

І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей,
О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова

МАТЕМАТИКА В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Том 4

*Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як підручник для студентів технічних університетів*



УДК [517.3+517.9](075.8)

М34

*Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 3 від 10.03.2025 р.)*

Рецензенти:

В.В.Гавриленко — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Р.К.Чорней — кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія»

М34 Математика в технічному університеті : Підручник / І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова ; за ред. О. І. Клесова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : Видавничий дім «Кондор», 2025. — Т. 4. — 328 с.

ISBN 978-617-8471-19-4

«Математика в технічному університеті» є навчальним комплексом, що складається з підручника та практикуму. Теоретична і практична частини комплексу відповідають навчальним програмам з вищої математики бакалавріату технічних університетів. Комплекс може бути застосований для забезпечення як денної форми навчання, так і дистанційної чи змішаної.

Для студентів технічних університетів.

УДК [517.3+517.9](075.8)

© І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей,
О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова, 2025

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

© Видавничий дім «Кондор», 2025

ЗМІСТ

Передмова	6
Основні позначення	9
Розділ 13. Теорія рядів.....	11
13.1. Числові ряди.....	13
13.1.1. Основні поняття.....	13
13.1.2. Важливі приклади рядів	15
13.1.3. Основні властивості рядів.....	17
13.1.4. Необхідна ознака збіжності ряду.....	18
13.2. Ряди з невід’ємними членами.....	19
13.2.1. Властивості рядів з невід’ємними членами	19
13.2.2. Інтегральна ознака Маклорена — Коші.....	19
13.2.3. Ознаки порівняння	21
13.2.4. Ознака д’Аламбера та радикальна ознака Коші	23
13.2.5. Порівняння «потужності» різних ознак збіжності.....	25
13.3. Знакозмінні ряди.....	25
13.3.1. Знакопочережні ряди	25
13.3.2. Знакозмінні ряди	27
13.3.3. Властивості абсолютно й умовно збіжних рядів.....	29
13.4. Функціональні ряди.....	30
13.4.1. Функціональні ряди.....	31
13.4.2. Степеневі ряди	35
13.4.3. Властивості степеневих рядів.....	37
13.5. Тейлорові ряди	38
13.5.1. Означення ряду Тейлора	39
13.5.2. Умови розвивності функції в Тейлорів ряд	40
13.5.3. Ряди Тейлора — Маклорена елементарних функцій	41
13.5.4. Застосування степеневих рядів.....	43
13.6. Ряди Фур’є.....	45
13.6.1. Періодичні процеси.....	45
13.6.2. Тригонометричні ряди	46
13.6.3. Тригонометричні ряди Фур’є.....	48
13.6.4. Умови розвивності функції в ряд Фур’є.....	50
13.6.5. Розвинення в ряд Фур’є неперіодичної функції.....	51
13.6.6. Розвинення в ряд Фур’є функцій, графіки яких мають симетрію	52
13.6.7. Розвинення функції в ряд за косинусами чи за синусами	55
13.6.8. Особливості розвинень функцій у ряд Фур’є.....	55
13.6.9. Комплексна форма ряду Фур’є.....	57
13.6.10. Амплітудний і фазовий спектри ряду Фур’є.....	58

Запитання та завдання для самоконтролю	61
Формули, твердження, алгоритми та схеми.....	68
Практикум 13.1. Числові ряди	81
Практикум 13.2. Числові ряди з додатними членами.....	88
Практикум 13.3. Знакозмінні ряди	97
Практикум 13.4. Функціональні та степеневі ряди.....	103
Практикум 13.5. Тейлорові ряди	113
Практикум 13.6. Ряди Фур'є	123
Основні поняття та вміння	140
Розділ 14. Теорія функцій комплексної змінної.....	141
14.1. Функції комплексної змінної.....	143
14.1.1. Множини на комплексній площині.....	143
14.1.2. Функції комплексної змінної.....	144
14.1.3. Показникова й логарифмічна функція комплексної змінної.....	146
14.1.4. Степенева функція комплексної змінної.....	148
14.1.5. Тригонометричні функції комплексної змінної.....	149
14.1.6. Гіперболічні функції комплексної змінної.....	151
14.2. Диференціювання функцій комплексної змінної.....	151
14.2.1. Диференційовність функції комплексної змінної.....	152
14.2.2. Аналітичність функції.....	154
14.2.3. Відновлення аналітичної функції	155
14.3. Інтегрування функцій комплексної змінної	157
14.3.1. Інтеграл від функції комплексної змінної	157
14.3.2. Теорема Коші.....	160
14.3.3. Формула Ньютона — Лейбніца.....	162
14.3.4. Інтегральна формула Коші	164
14.4. Ряди з комплексними членами	165
14.4.1. Числові ряди	166
14.4.2. Степеневі ряди з комплексними членами.....	166
14.4.3. Тейлорові ряди	167
14.4.4. Лоранові ряди	169
14.5. Ізольовані особливі точки	171
14.5.1. Нулі аналітичної функції	171
14.5.2. Типи ізольованих особливих точок.....	172
14.6. Лишки функцій та їх застосування.....	177
14.6.1. Лишок функції в ізольованій особливій точці.....	177
14.6.2. Основна теорема про лишки	180
14.6.3. Застосування лишків до обчислення визначених і невластивих інтегралів	182
Запитання та завдання для самоконтролю	185
Формули, твердження, алгоритми та схеми.....	193
Практикум 14.1. Елементарні функції комплексної змінної.....	202
Практикум 14.2. Диференціювання функцій комплексної змінної	208
Практикум 14.3. Інтегрування функцій комплексної змінної	213

Практикум 14.4. Ряди з комплексними членами	219
Практикум 14.5. Нулі та ізольовані особливі точки функції.....	227
Практикум 14.6. Лишки функцій та їх застосування	232
Основні поняття та вміння.....	242
Розділ 15. Інтегральні перетворення функцій	243
15.1. Інтеграл і перетворення Фур'є.....	245
15.1.1. Інтеграл Фур'є	245
15.1.2. Інтегральне перетворення Фур'є.....	249
15.1.3. Косинус- і синус-перетворення Фур'є.....	250
15.2. Інтегральне перетворення Лапласа	253
15.2.1. Оригінали та їх зображення	253
15.2.2. Властивості перетворення Лапласа	257
15.2.3. Основна таблиця зображень	261
15.2.4. Теорема множення	261
15.2.5. Відшукання оригіналу за зображенням	263
15.3. Операційне числення.....	265
15.3.1. Розв'язання лінійних диференціальних рівнянь	265
15.3.2. Розв'язання систем лінійних диференціальних рівнянь	268
15.3.3. Розв'язання інтегральних рівнянь Вольтерри 2-го роду	269
Запитання та завдання для самоконтролю	271
Формули, твердження, алгоритми та схеми.....	275
Практикум 15.1. Інтеграл і перетворення Фур'є.....	283
Практикум 15.2. Пряме перетворення Лапласа	290
Практикум 15.3. Обернене перетворення Лапласа.....	300
Практикум 15.4. Застосування операційного числення	305
Основні поняття та вміння.....	317
Додаток А. Походження деяких термінів та позначень	318
Список використаної та рекомендованої літератури.....	319
Предметний покажчик	321
Іменний покажчик	324

ПЕРЕДМОВА

В основу навчального комплексу «Математика в технічному університеті» покладено навчальні матеріали курсу вищої математики, які пройшли вже багаторічну серйозну апробацію викладачами та студентами Київського політехнічного інституту, а саме: конспекти лекцій та практикуми для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів, матеріали дистанційних курсів.

Теоретична і практична частини комплексу відповідають навчальним програмам з вищої математики всіх технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського денної та заочної форм навчання. Комплекс може бути застосований для підтримки як денної форми навчання, так і дистанційної чи змішаної.

Гармонічне поєднання теоретичної частини (власне підручника) і практичної частини (практикуму — задачника з великою кількістю розв'язаних задач) уже можна вважати традицією написання навчальних видань для майбутніх інженерів чи економістів.

Четвертий том підручника складається з 3 розділів:

- теорія рядів;
- теорія функцій комплексної змінної;
- інтегральні перетворення функцій.

Треба зазначити, що навколо порядку вивчення тем, рівня строгості викладання для нематематиків (жодним чином не применшуючи важливість ґрунтовної математичної підготовки для майбутнього інженера, економіста чи соціолога) триває безперервна дискусія. Опанування студентами математичних основ дає надію, що надалі вони зможуть поглибити свої математичні знання під вивчення спеціальних дисциплін або самостійно.

Певної незалежності порядку вивчення розділів у виданні досягнуто завдяки модульній побудові комплексу (весь матеріал розбито на порівняно невеликі розділи). Для викладу теорії свідомо вибрано *базовий* рівень, «...щоб математичний підручник для інженера не перетворився на маленьку копію університетського курсу». Поглиблювати свої знання з основного курсу математики або вивчати ті спеціальні розділи, які не ввійшли до навчального комплексу можна за виданнями вказаними у списку рекомендованої літератури.

Кожен розділ побудовано за такою схемою:

- вступ (анотація розділу, місце розділу в курсі вищої математики, перелік ключових понять, основні знання та вміння);
- основна частина (власне, виклад теоретичного матеріалу);
- запитання та завдання для самоконтролю;
- формули, твердження, алгоритми;
- практикуми;
- основні поняття та вміння.

Основу тексту підручника складають опис основних понять, формулювання означень та теорем, обговорення умов теорем, доведення основних теорем, ілюстративні приклади (змістовні приклади подано у практикумі). У тексті також уміщено велику кількість рисунків, що унаочнюють і ілюструють математичні поняття та твердження.

Нумерація означень, теорем та рисунків є наскрізною в середині розділу. Розділ розбито на теми (обсяг наближено відповідає обсягу однієї лекції).

Кожен розділ містить опорний конспект теоретичного матеріалу, доповнений схемами та алгоритмами розв'язання задач і має назву «*Формули, твердження, алгоритми*».

Вивчення теорії з кожної теми підкріплюється опануванням відповідного *практикуму*, яке полягає в розбиранні розв'язаних навчальних задач і розв'язанні певної кількості задач під керівництвом викладача чи самостійно. До всіх задач практикумів подано відповіді. Нумерація задач наскрізна. Обсяг кожного практикуму наближено відповідає обсягу практичного заняття.

Задачі вміщено тільки полегшеного і базових рівнів. Збірники задач та вправ, які містять складніші задачі, подано в *списку рекомендованих джерел*.

У тексті практикумів використано такі позначення:

[*X.Y.Z.*] — посилання на опорний конспект, а саме клітинку *Z*, у якій уміщено теоретичний факт або формулу, таблиці *X.Y.* з розділу *X*;

①, ②, ③, ... — посилання в навчальній задачі на коментар, який уміщено після її розв'язання.

Опорні конспекти та практикуми також допоможуть під час розв'язання індивідуальних домашніх завдань, підготовці до контрольних робіт та іспитів, заповненні прогалин у попередніх знаннях.

Перелік *основних понять і вмінь, запитання та завдання для самоконтролю* допоможуть у підготовці до контрольних робіт, колоквиумів та іспиту.

Вивчати теоретичний матеріал на *підвищеному* рівні (зокрема ознайомитись з відсутніми в тексті доведеннями), а також ознайомитись з мотивацією запровадження математичних понять, їх історією та застосуваннями можна за *списком рекомендованих джерел*.

Для зручності користування підручником подано *предметний та іменний покажчики*. Предметний покажчик містить посилання на сторінки підручника. Іменний покажчик містить посилання на підпункти теоретичної частини, де згадано прізвище видатного математика і коротку біографічну довідку про нього.

У *додатку А* подано інформацію про походження деяких термінів та позначень.

Постановку курсу вищої математики в технічному університеті та розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення доцільно орієнтувати на досягнення трьох основних цілей:

- розвиток у студентів культури мислення (особливо його логічного та алгоритмічного аспектів);
- опанування математики як універсальної мови науки, необхідної для вивчення всіх подальших дисциплін;
- перетворення математики на робочий інструмент аналізу та дослідження математичних моделей.

Потреба ефективного керування самостійною роботою студентів спонукає до подальшого розвитку і ставить задачу створення та доповнення комплексу збірниками індивідуальних домашніх завдань, контрольних робіт, тестів різних форм.

Автори висловлюють удячність рецензентам, колегам та студентам за корисні зауваження і поради, урахування яких дозволило покращити стиль викладу окремих розділів.

Зауваження та помічені огріхи та неточності можна надсилати на адреси:

alexir1@ukr.net,
a.dyx@ukr.net,
fedorova_lb@yahoo.com.ua

Автори

ОСНОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

■	— завершення доведення
○ та ●	— початок і завершення розв'язання прикладу
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	— числовий ряд з дійсними членами 13.1.1
$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$	— функціональний ряд 13.4.1
$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$	— границя функції комплексної змінної f у точці z_0 14.1.2
e^z	— показникова функція комплексної змінної 14.1.3
$\operatorname{Ln} z$	— логарифмічна функція комплексної змінної 14.1.3
$\ln z$	— головне значення логарифмічної функції змінної 14.1.3
a^z	— загальна показникова функція комплексної змінної 14.1.3
z^α	— загальна степенева функція комплексної змінної 14.1.4
$\sin z, \cos z,$ $\operatorname{tg} z, \operatorname{ctg} z$	— тригонометричні функції комплексної змінної 14.1.5
$\operatorname{Arcsin} z, \operatorname{Arccos} z,$ $\operatorname{Arctg} z, \operatorname{Arcctg} z$	— обернені тригонометричні функції комплексної змінної 14.1.5
$\operatorname{sh} z, \operatorname{ch} z, \operatorname{th} z, \operatorname{cth} z$	— гіперболічні функції комплексної змінної 14.1.5
$f'(z_0)$	— похідна функції комплексної змінної у точці z_0 14.2.1
$\int_L f(z) dz$	— інтеграл уздовж кривої L від функції комплексної змінної f 14.3.1
$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$	— числовий ряд з комплексними членами 14.4.1

$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z)$	— лишок функції $f(z)$ в ізольованій особливій точці z_0 14.6.1
$I(x)$	— інтеграл Фур'є 15.1.1
$S(\omega)$	— амплітудний спектр неперіодичної функції 15.1.1
$\varphi(\omega)$	— фазовий спектр неперіодичної функції 15.1.1
$\int_a^b K(x, \omega) f(x) dx$	— інтегральний перетвір функції $f(x)$ 15.1.2
$K(x, \omega)$	— ядро перетворення 15.1.2
$\mathcal{F}$	— оператор Фур'є 15.1.2
$\mathcal{F}\{f(x)\}(\omega)$	— пряме перетворення Фур'є 15.1.2
$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$	— перетвір Фур'є 15.1.2
$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}(x)$	— обернене перетворення Фур'є 15.1.2
$\mathcal{F}_c\{f(x)\}(\omega)$	— косинус-перетворення Фур'є 15.1.3
$\mathcal{F}_c^{-1}\{F_c(\omega)\}(x)$	— обернене косинус-перетворення Фур'є 15.1.3
$\mathcal{F}_s\{f(x)\}(\omega)$	— синус-перетворення Фур'є 15.1.3
$\mathcal{F}_s^{-1}\{F_s(\omega)\}(x)$	— обернене синус-перетворення Фур'є 15.1.3
$\mathcal{L}$	— оператор Лапласа 15.2.1
$\mathcal{L}\{f(t)\}(p) = F(p)$	— пряме перетворення Лапласа 15.2.1
$f(t) \rightarrow F(p)$	
$f(t)$	— функція-оригінал 15.2.1
$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$	— перетвір Лапласа (зображення) 15.2.1
$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}(t) = f(t)$	— обернене перетворення Лапласа 15.2.1
$F(p) \leftarrow f(t)$	
$\eta(t)$	— функція Гевісайда 15.2.1
$(f_1 * f_2)(t)$	— згортка функцій-оригіналів 15.2.4

РОЗДІЛ 13.

ТЕОРІЯ РЯДІВ

13.1. Числові ряди

13.2. Ряди з невід'ємними членами

13.3. Знакозмінні ряди

13.4. Степеневі ряди

13.5. Тейлорові ряди

13.6. Ряди Фур'є

Поняття ряду є розширенням поняття суми скінченної кількості чисел та функцій.

Розвинутий математичний апарат застосовано до наближених обчислень (степеневі ряди) і аналізу періодичних сигналів (тригонометричні ряди).

Ключові поняття:

- числовий ряд;
- сума ряду;
- збіжність ряду;
- розбіжність ряду;
- степеневий ряд;
- тригонометричний ряд.

Опанувавши цей розділ Ви зможете:

- досліджувати ряди на збіжність;
- знаходити суми рядів;
- розвивати функцію у степеневий ряд (ряд Тейлора);
- розвивати функцію у тригонометричний ряд (ряд Фур'є);
- застосовувати Тейлорові ряди до наближених обчислень;
- застосовувати ряди Фур'є до аналізу періодичних сигналів.

Попередні знання та вміння з розділів:

- Теорія границь;
- Диференціальне числення функцій однієї змінної;
- Інтегральне числення функцій однієї змінної.

Поданий матеріал використовується в розділах:

- Теорія функцій комплексної змінної;
- Інтегральні перетворення.

13.1. ЧИСЛОВІ РЯДИ

13.1.1. Основні поняття

13.1.2. Важливі приклади рядів

13.1.3. Основні властивості рядів

13.1.4. Необхідна ознака збіжності ряду

За допомогою граничного переходу можна надати певного математичного сенсу підсумовуванню нескінченної кількості доданків і перейти від поняття скінченної суми до поняття ряду.

13.1.1. Основні поняття

1. Розгляньмо числову послідовність

$$\{a_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}.$$

Числовим рядом називають вираз

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Числа $a_1, a_2, \dots$ називають *членами* числового ряду, а $a_n = f(n)$ — *n -м (загальним) членом* числового ряду.

Для скорочення замість $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ інколи пишуть Σa_n і прикметник «числовий» випускають.

Суму перших n членів ряду називають *n -ю частковою сумою* ряду і позначають

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Ряд

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k,$$

який одержують відкиданням з ряду Σa_n його перших n членів, називають *n -м залишком ряду*.

2. Приміром,

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ — ряд, який називають *гармонічним*,

$$a_n = \frac{1}{n} \text{ — загальний член ряду,}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \text{ — } n\text{-та часткова сума,}$$

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ — } n\text{-й залишок ряду.}$$

3. Уточнімо, як розуміють «додавання» нескінченної кількості членів ряду. Розгляньмо послідовність $\{S_n\}$ часткових сум ряду (рис. 13.1)

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1, \\ S_2 &= a_1 + a_2, \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3, \\ &\dots\dots\dots, \\ S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

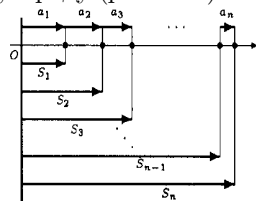


Рис. 13.1. Часткові суми ряду з додатними членами

Означення 13.1 (суми ряду).

Якщо послідовність часткових сум $\{S_n\}$ збігається до числа S , то ряд $\sum a_n$ називають **збіжним**, а число $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ називають **сумою ряду** і пишуть

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Якщо послідовність $\{S_n\}$ скінченної границі не має, то ряд $\sum a_n$ називають **розбіжним**.

Існує аналогія між поняттями невластивого інтеграла та ряду:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f(x) dx; \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k. \end{aligned}$$

Прикладом збіжного числового ряду є дійсне число, яке можна записати як нескінченний десятковий дріб:

$$a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} + \dots$$

4. Дослідімо на збіжність ряди:

$$1) 0 + 0 + \dots + 0 + \dots;$$

$$2) 1 + 1 + \dots + 1 + \dots;$$

$$3) 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + 1 - 1 + \dots$$

$$\bigcirc 1. S_n = \underbrace{0 + 0 + \dots + 0}_{n \text{ разів}} = n \cdot 0 = 0. \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0. \text{ Ряд збігається.}$$

$$2. S_n = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ разів}} = n \cdot 1 = n. \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty. \text{ Ряд розбігається.}$$

$$3. S_{2k} = 0; S_{2k-1} = 1. \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ — не існує. Ряд розбігається.} \bullet$$

13.1.2. Важливі приклади рядів

1. Геометричний ряд. Дослідімо збіжність ряду

$$a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}, a \neq 0,$$

який називають **геометричним** рядом (рис. 13.2).

Послідовність $\{aq^{n-1}\}$ — геометрична прогресія.

Часткова сума геометричного ряду

$$S_n = \begin{cases} \frac{a - aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q} - \frac{aq^n}{1 - q}, & q \neq 1, \\ na, & q = 1. \end{cases}$$

Розгляньмо можливі випадки:

$$1) \text{ якщо } |q| < 1, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \text{ і } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - q};$$

$$2) \text{ якщо } |q| > 1, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty \text{ і } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty;$$

$$3) \text{ якщо } q = -1, \text{ то ряд набуває ви-}$$

гляду

$$a - a + a - a + \dots,$$

$$S_{2k} = 0, S_{2k-1} = a \text{ і } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ не існує;}$$

$$4) \text{ якщо } q = 1, \text{ то}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (na) = \infty.$$

Отже,

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \begin{cases} \frac{a}{1 - q}, & |q| < 1, \\ \text{розбігається,} & |q| \geq 1. \end{cases}$$

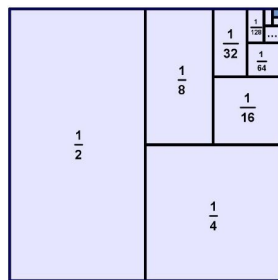


Рис. 13.2. Сума геометричного ряду

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = 1$$

Дослідження геометричного ряду розв'язує один з відомих класичних парадоксів.

2. Парадокс про Ахіллеса та черепаху. Розгляньмо сучасний варіант парадоксу, запропонованого давньогрецьким філософом Зеноном:

«Прудкий Ахіллес ніколи не наздожене черепаху, якщо перед початком руху черепаха буде попереду на деякій віддалі від нього».

Припустімо, що Ахіллес бігає вдесятеро швидше за черепаху й перебуває на віддалі 1000 метрів від черепахи (рис. 13.3). За той час, за який Ахіллес пробіжить ці 1000 метрів, черепаха проповзе 100 метрів. Коли Ахіллес пробіжить 100 метрів, черепаха проповзе ще 10 метрів тощо. Процес триватиме до нескінченності. Ахіллес так ніколи не наздожене черепаху?

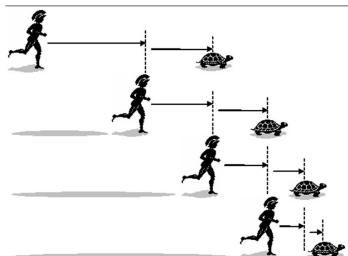


Рис. 13.3. Чи наздожене Ахіллес черепаху?

Оскільки

$$1000 \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \dots + \frac{1}{10^{n-1}} + \dots \right) = \frac{1000}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10000}{9} = 1111, (1),$$

то Ахіллес наздожене черепаху, пробігши 1111, (1) метра.

3. Гармонічний ряд. Дослідімо збіжність гармонічного ряду (рис. 13.4)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Кожен член ряду, починаючи із другого, є середнім гармонічним двох сусідніх:

$$a_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}}.$$

Оскільки

$$\forall k \in \mathbb{N} : \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{k},$$

то

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} = \\ &= \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{n+1} = \ln(n+1). \end{aligned}$$

Отже,

$$\forall n \in \mathbb{N} : S_n > \ln(n+1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty.$$

Гармонічний ряд розбіжний.

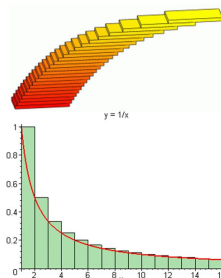


Рис. 13.4. Гармонічний ряд

4. Телескопічний ряд. Дослідімо збіжність ряду (рис. 13.5)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = \\ &= (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \dots + (b_n - b_{n+1}) + \dots, \end{aligned}$$

який називають *телескопічним*.

Оскільки

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = \\ &= (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1}, \end{aligned}$$

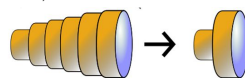


Рис. 13.5. Телескопічні ряди

то послідовність $\{S_n\}$ збігається, якщо збігається послідовність $\{b_n\}$.

13.1.3. Основні властивості рядів

Сумою (різницею) збіжних рядів $\sum a_n$ та $\sum b_n$ називають ряд $\sum(a_n + b_n)$ (ряд $\sum(a_n - b_n)$).

1 (дистрибутивність збіжного ряду). Якщо ряди із загальними членами a_n та b_n збігаються відповідно до сум S та T , то ряд із загальними членом $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ збігається до суми $\alpha S + \beta T$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \alpha S + \beta T.$$

○ Справді,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha \sum_{k=1}^n a_k + \beta \sum_{k=1}^n b_k \right) = \\ &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_k = \alpha S + \beta T. \bullet \end{aligned}$$

2. Якщо переставити, відкинути або дописати скінченну кількість членів ряду, то це не вплине на його збіжність (розбіжність).

○ Вказані дії змінюють на одну й ту саму скінченну величину всі часткові суми, починаючи з деякого номера, а це не впливає на збіжність або розбіжність послідовності скінченних сум ряду. ●

Зауважимо, що після вказаних дій сума ряду може змінитись.

3 (асоціативність збіжного ряду). Якщо ряд збігається, то його члени можна групувати будь-яким чином, не переставляючи їх.

Зауважмо, що:

1) розкривати дужки, узагалі кажучи, **не можна**: так ряд

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots = 0 + 0 + 0 + \dots$$

збіжний, а ряд

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

розбіжний.

2) переставляти члени ряду, узагалі кажучи, не можна.

3) у збіжному ряду можна розставляти дужки, але не можна їх розкривати.

4. Числовий ряд збігається тоді й лише тоді, коли збігається будь-який його залишок.

Якщо ряд $\sum a_n$ збігається, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = 0.$$

13.1.4. Необхідна ознака збіжності ряду

1. Задача знаходження суми ряду часто є складною. Інколи досить просто знати ряд збігається чи розбігається.

Теорема 13.1 (необхідна ознака збіжності ряду).

Якщо ряд $\sum a_n$ збігається, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Доведення.

Якщо S — сума заданого ряду, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n-1} + a_n) = S; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S.$$

Отже,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0. \quad \blacksquare$$

Наслідок (достатня ознака розбіжності ряду).

Якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, то ряд $\sum a_n$ розбігається.

Так, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ розбігається, оскільки $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \neq 0$.

2. Умова $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ є лише необхідною для збіжності ряду, але не є достатньою.

Так, хоча $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ розбігається.

13.2. РЯДИ З НЕВІД'ЄМНИМИ ЧЛЕНАМИ

13.2.1. Властивості рядів з невід'ємними членами

13.2.2. Інтегральна ознака Маклорена — Коші

13.2.3. Ознаки порівняння

13.2.4. Ознака д'Аламбера та радикальна ознака Коші

13.2.5. Порівняння «потужності» різних ознак збіжності

Дослідження збіжності (розбіжності) числового ряду можна звести до дослідження його загального члену.

Розгляньмо спершу властивості та достатні ознаки збіжності й розбіжності рядів з невід'ємними членами.

13.2.1. Властивості рядів з невід'ємними членами

Нехай задано ряд $\sum a_n$ з невід'ємними членами $a_n \geq 0$.

1. Ряд $\sum a_n$ збігається тоді й лише тоді, коли послідовність $\{S_n\}$ його часткових сум обмежена.

2 (*комутативність збіжних рядів*). Якщо ряд $\sum a_n$ збігається до суми S , то ряд $\sum b_n$, одержаний з нього переставленням членів, також збігається і має ту саму суму.

13.2.2. Інтегральна ознака Маклорена — Коші

1. Із властивості 1 випливає, що для доведення збіжності такого ряду, досить довести лише обмеженість його часткових сум.

Теорема 13.2 (інтегральна ознака Маклорена — Коші).

Якщо члени ряду $\sum a_n$ з додатними членами можна представити як значення неперервної, додатної, спадної на проміжку $[1; +\infty)$ функції f так, що

$$a_n = f(n), n \in \mathbb{N},$$

то невластивий інтеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ і ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ одночасно збігаються або одночасно розбігаються.

Доведення.

Доведімо випадок збіжності. Завдяки спаданню функції f маємо (рис. 13.6)

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x)dx \leq f(k-1), \quad k = 2, \dots, n;$$

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x)dx \leq \sum_{k=2}^n f(k-1);$$

$$S_n - a_1 \leq \int_1^n f(x)dx \leq S_{n-1} \leq S_n.$$

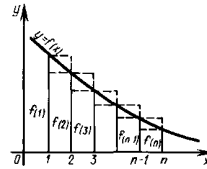


Рис. 13.6. Інтегральна ознака Коші — Маклорена

Нехай збігається інтеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$. Тоді з лівої частини нерівності випливає, що зростаюча послідовність часткових сум S_n обмежена зверху і за теоремою 6.8 Ваєрштраса про збіжність обмеженої монотонної послідовності збігається, а, отже, збігається і ряд $\sum a_n$. ■

Зауважмо, що замість $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ можна розглядати $\int_N^{+\infty} f(x)dx$ ($N \geq 1$).

2. З інтегральної ознаки Коші — Маклорена випливає, що:

1) похибка $R_n = S - S_n$ після заміни суми збіжного ряду $\sum a_n$ на його часткову суму S_n не перевищує $\int_n^{+\infty} f(x)dx$, тобто,

$$0 < R_n \leq \int_n^{+\infty} f(x)dx.$$

2) *узагальнений гармонічний (ряд Діріхле)*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \begin{cases} \text{збігається,} & \alpha > 1, \\ \text{розбігається,} & \alpha \leq 1. \end{cases}$$

○ Дійсно, для ряду

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} = 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \dots$$

маємо:

якщо $\alpha = 0$, то $a_n = \frac{1}{n^{\alpha}} = \text{const} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, ряд розбігається;

якщо $\alpha < 0$, то $\frac{1}{n^{\alpha}} \rightarrow +\infty$, коли $n \rightarrow \infty$, такий ряд також розбігається;

якщо $\alpha > 0$, то $a_n \rightarrow 0$ і ряд потребує додаткових досліджень.

Функція $f(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$ невід'ємна, неперервна, монотонно спадна на проміжку

$[1, +\infty)$, $f(n) = \frac{1}{n^{\alpha}} = a_n$. Отже, ряд збігається або розбігається разом з інтегралом

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$. А невластивий інтеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}} = \frac{1}{\alpha - 1}$, $\alpha > 1$, тобто, збігається; при $\alpha \leq 1$

невластивий інтеграл розбігається. ●

3. Дослідімо збіжність ряду $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$.

○ Для дослідження застосуємо інтегральну ознаку Маклорена – Коші:

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{d \ln x}{\sqrt{\ln x}} = \\ &= 2 \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} \sqrt{\ln b} - \sqrt{\ln 2} \right) = +\infty. \end{aligned}$$

Невластивий інтеграл розбігається, тому розбігається ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$. ●

13.2.3. Ознаки порівняння

1. Збіжність або розбіжність ряду з додатними членами можна встановити порівнюючи його з іншим («еталонним») рядом, про який відомо збігається він чи розбігається.

За еталонний ряд вибирають геометричний ряд або узагальнений гармонічний.

Теорема 13.3 (ознака порівняння у формі нерівності).

Нехай задано ряди Σa_n та Σb_n з невід'ємними членами і для всіх n виконано нерівність

$$0 \leq a_n \leq b_n.$$

Тоді:

- 1) зі збіжності ряду Σb_n впливає збіжність ряду Σa_n ;
- 2) з розбіжності ряду Σa_n впливає розбіжність ряду Σb_n .

Доведення.

1. Якщо ряд Σb_n збігається, тоді його часткові суми T_n обмежені зверху. Оскільки $a_n \leq b_n$, то часткові суми S_n ряду Σa_n також обмежені зверху і він збігається.

2. Доводиться від супротивного. ■

Ряд Σb_n називають *мажорантою* для ряду Σa_n .

Зауважмо, що ознака може виконуватись починаючи з номера $N \geq 1$.

Приміром, оскільки

$$\ln(n+1) < n; \quad \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln(n+1)},$$

то за ознакою порівняння з розбіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ впливає розбіжність

ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$.

2. Теорема 13.4 (гранична ознака порівняння).

Нехай задано два ряди Σa_n та Σb_n з додатними членами. Якщо існує скінченна, відмінна від нуля, границя

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \notin \{0, \infty\},$$

то ряди Σa_n та Σb_n одночасно збігаються або одночасно розбігаються.

Доведення.

З означення границі послідовності впливає, що

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon$$

виконано нерівність

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \varepsilon \Leftrightarrow (L - \varepsilon)b_n < a_n < (L + \varepsilon)b_n.$$

Якщо ряд Σa_n збігається, то з лівої нерівності і теореми 13.3 впливає, що ряд $\Sigma(L - \varepsilon)b_n$ збігається, а, отже, і ряд Σb_n збігається.

Якщо ряд Σb_n збігається, то збігається і ряд $\Sigma(L + \varepsilon)b_n$, а, отже, і ряд Σa_n теж збігається. ■

Приміром, оскільки

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} : \frac{1}{n^2} \right) = 1,$$

то за граничною ознакою порівняння зі збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ випливає

збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$.

3. Наслідок.

1. Якщо $L = 0$, то зі збіжності ряду Σb_n випливає збіжність ряду Σa_n .
2. Якщо $L = \infty$, то з розбіжності ряду Σb_n випливає розбіжність ряду Σa_n .

13.2.4. Ознака д'Аламбера та радикальна ознака Коші

1. Теорема 13.5 (ознака д'Аламбера).

Якщо для ряду Σa_n з додатними членами існує

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L,$$

то:

- 1) ряд збігається при $L < 1$;
- 2) ряд розбігається при $L > 1$.

Для $L = 1$ ряд потребує додаткового дослідження.

2. Дослідімо на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ за д'Аламберовою ознакою.

$$\bigcirc a_n = \frac{n^n}{n!}; \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} n!}{(n+1)n! n^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1.$$

Отже, за ознакою д'Аламбера досліджуваний ряд розбігається. ●

3. Теорема 13.6 (радикальна ознака Коші).

Якщо для ряду $\sum a_n$ з додатними членами існує

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L,$$

то:

- 1) ряд збігається при $L < 1$;
- 2) ряд розбігається при $L > 1$.

Для $L = 1$ ряд потребує додаткового дослідження.

Доведення.

1. Нехай $L < 1$. Розгляньмо число r , яке справджує нерівність $L < r < 1$.

Існує номер N такий, що для всіх $n > N$ виконується нерівність

$$\begin{aligned} \left| \sqrt[n]{a_n} - L \right| < \varepsilon = r - L &\Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < r \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow a_n < r^n \quad \forall n > N. \end{aligned}$$

Отже, усі члени ряду $\sum a_n$, починаючи з a_{N+1} , менші за відповідні члени збіжного геометричного ряду $\sum r^n$. За ознакою порівняння ряд

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

збігається, а, отже, збігається і ряд $\sum a_n$.

2. Нехай $L > 1$. Тоді, починаючи з деякого номера N для всіх $n > N$, виконується нерівність

$$\sqrt[n]{a_n} > 1 \Leftrightarrow a_n > 1.$$

Отже, $\lim a_n \neq 0$ і ряд $\sum a_n$ розбігається. ■

Застосовуючи радикальну ознаку Коші, часто використовують границі:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad (a > 0)}.$$

4. Дослідімо збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$.

$$\circ a_n = \frac{n}{2^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2} < 1.$$

Отже, за радикальною ознакою Коші досліджуваний ряд збігається. ●

5. Наслідок.

З розбіжності ряду за ознакою д'Аламбера або радикальною ознакою Коші випливає, що його загальний член не прямує до нуля.

13.2.5. Порівняння «потужності» різних ознак збіжності

Якість ознаки збіжності визначає її універсальність, практичність (простота використання) і чутливість.

За чутливістю розглянуті ознаки можна розташувати так (за зростанням):

- 1) ознака д'Аламбера (найгрубша);
- 2) радикальна ознака Коші;
- 3) ознаки порівняння;
- 4) інтегральна ознака Маклорена — Коші (найчутливіша).

Перед тим як аналізувати збіжність ряду за допомогою якоїсь ознаки треба перевірити чи потрапляє розглядуваний ряд у сферу застосовності ознаки.

Існує багато тонших і складніших ознак за розглянуті:

- ознака Раабе — Дюамеля,
- ознака Гауса,
- ознака Єрмакова тощо.

Так само можна досліджувати ряди з від'ємними (недодатними) членами.

13.3. ЗНАКОЗМІННІ РЯДИ

13.3.1. Знакопочережні ряди

13.3.2. Знакозмінні ряди

13.3.3. Властивості абсолютно й умовно збіжних рядів

Розгляньмо тепер властивості й ознаки збіжності знакозмінних рядів.

13.3.1. Знакопочережні ряди

1. *Знакопочережними* називають ряди вигляду

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1}a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}a_n,$$

$$-a_1 + a_2 - a_3 + a_4 + \dots + (-1)^n a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n,$$

де $a_n > 0$ для всіх $n \in \mathbb{N}$.

Додатні й від'ємні члени таких рядів йдуть один за одним по чергові.

2. Теорема 13.7 (ознака Ляйбніца).

Нехай задано знакопочерезний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, де $a_n > 0$, ($n \in \mathbb{N}$).

Якщо:

$$1) a_n \geq a_{n+1}, n \in \mathbb{N};$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

то цей ряд збігається.

При цьому сума ряду S справджує нерівність

$$0 < S < a_1.$$

Доведення.

Розглянемо часткову суму парної кількості членів ряду

$$\begin{aligned} S_{2m} &= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2m-1} - a_{2m} = \\ &= (a_1 - a_2) + \dots + (a_{2m-1} - a_{2m}) > 0. \\ S_{2m} &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \dots < a_1. \end{aligned}$$

Послідовність $S_2, S_4, S_6, \dots, S_{2m}, \dots$ зростає і обмежена зверху. Отже, вона має границю $\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} = S$, причому $0 < S < a_1$.

Розглянемо часткові суми непарної кількості членів.

$$\begin{aligned} S_{2m+1} &= S_{2m} + a_{2m+1}; \\ \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m+1} &= \lim_{m \rightarrow \infty} (S_{2m} + a_{2m+1}) = S. \end{aligned}$$

Отже,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Ряд збігається, причому його сума справджує нерівність

$$0 < S < a_1. \blacksquare$$

3. Дослідімо збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

○ Маємо

$$a_n = \frac{1}{n} > 0; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0; \quad a_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = a_{n+1}.$$

Отже, за ознакою Ляйбніца досліджуваний ряд збігається. ●

Зауважмо, що існують збіжні знакопочерезні ряди, для яких порушено умову спадання.

4. Наслідок.

Абсолютна похибка від заміни суми збіжного знакопочережного ряду $\sum (-1)^{n-1} a_n$ на його часткову суму не перевищує модуля першого з відкинутих членів ряду, тобто

$$|S - S_n| = |R_n| \leq a_{n+1}.$$

13.3.2. Знакозмінні ряди

1. Ряд називають **знакозмінним**, якщо він містить нескінченну кількість як від'ємних, так і додатних членів. Знакопочережний ряд є окремим випадком знакозмінного ряду.

Розгляньмо разом зі знакозмінним рядом

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

ряд, утворений з модулів його членів

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Існують збіжні ряди, що ряди, утворені з модулів їх членів розбігаються. Приміром, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ збігається (п. 13.3.1.2), а ряд, утворений з модулів його членів, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — розбігається.

2. Теорема 13.8. (загальна достатня ознака збіжності).

Якщо збігається ряд $\sum |a_n|$, то збігатиметься й ряд $\sum a_n$.

Доведення.

Для членів ряду

$$(a_1 + |a_1|) + (a_2 + |a_2|) + \dots + (a_n + |a_n|) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|),$$

який є сумою рядів $\sum a_n$ та $\sum |a_n|$, виконано нерівність

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n| \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ряд $\sum 2|a_n|$ збігається за властивістю 1 числових рядів (п. 13.1.3.1). Отже, на підставі ознаки порівняння (теорема 13.3) збігається і ряд $\sum (a_n + |a_n|)$. Оскільки розглядуваний знакозмінний ряд $\sum a_n$ є різницею двох збіжних рядів

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|,$$

то на підставі властивості 1 ряд $\sum a_n$ збігається. ■

3. Означення 13.2 (абсолютної та умовної збіжності).

Знакозмінний ряд $\sum a_n$ називають *абсолютно збіжним*, якщо ряд $\sum |a_n|$, утворений з модулів його членів, збігається.

Якщо ряд $\sum a_n$ збіжний, а ряд $\sum |a_n|$ розбігається, то ряд $\sum a_n$ називають *умовно збіжним*.

Отже, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ збігається абсолютно (ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ збігається), а

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ збігається умовно (ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ розбігається).

4. Доведімо збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{(n^3 + 1)^2}$ та знайдімо його суму з то-

чністю до 10^{-3} .

○ Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{(n^3 + 1)^2}$ збігається абсолютно, оскільки збігається ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} n}{(n^3 + 1)^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n^3 + 1)^2}$$

($\frac{n}{(n^3 + 1)^2} \sim \frac{1}{n^5}$ коли $n \rightarrow \infty$), отже, досліджуваний ряд є рядом Ляйб-

ніца.

Враховуючи наслідок з теореми Ляйбніца (п. 13.3.1.3), маємо

$$|R_n| \leq a_{n+1} = \frac{n+1}{((n+1)^3 + 1)^2} < 10^{-3}.$$

Ця нерівність справджується, починаючи з $n = 3$:

$$\begin{aligned}
 n = 1 : \quad & \frac{2}{81} > 10^{-3}; \\
 n = 2 : \quad & \frac{3}{(28)^2} > 10^{-3}; \\
 n = 3 : \quad & \frac{4}{(65)^2} < 10^{-3}.
 \end{aligned}$$

Отже, сума ряду

$$S \approx S_3 = \frac{1}{4} - \frac{2}{81} + \frac{3}{784} \approx 0,229. \bullet$$

13.3.3. Властивості абсолютно й умовно збіжних рядів

1 (теорема Діріхле). Абсолютно збіжний ряд Σa_n після будь-якого переставлення його членів залишається абсолютно збіжним і його сума не міняється.

2. Якщо ряди Σa_n та Σb_n збігаються абсолютно до сум S та T , то ряд

$$\Sigma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

збігається абсолютно до суми $\alpha S + \beta T$.

3. Якщо ряд Σa_n збігається умовно, то обидва ряди, утворені лише з додатних та лише з від'ємних членів ряду, розбігаються.

4. (теорема Рімана). Якщо ряд збігається умовно, то для будь-якого числа A , можна так переставити члени цього ряду, що перетворений ряд збігатиметься до A .

Зауважмо, що члени умовно збіжного ряду можна переставити так, що одержаний ряд буде розбіжним.

5. Приміром, розгляньмо умовно збіжний ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots,$$

суму якого позначимо через S :

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots = S.$$

Переставимо члени цього ряду так, щоб після кожного додатного члена було два від'ємних

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots$$

Покажемо, що цей ряд збігається і його сума дорівнює $\frac{1}{2}S$. Розглянемо послідовність його часткових сум $\tilde{S}_{3k}$.

$$\begin{aligned}\tilde{S}_3 &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right); \\ \tilde{S}_6 &= \tilde{S}_3 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) = \tilde{S}_3 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) = \tilde{S}_3 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right); \\ &\dots \\ \tilde{S}_{3k} &= \tilde{S}_{3k-3} + \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) = \tilde{S}_{3k-3} + \left(\frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) = \\ &= \tilde{S}_{3k-3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \frac{1}{2} S_{2k} \rightarrow \frac{1}{2} S, k \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

А оскільки

$$\begin{aligned}\tilde{S}_{3k+1} &= \tilde{S}_{3k} + \frac{1}{2k+1} \rightarrow \frac{1}{2} S, k \rightarrow \infty; \\ \tilde{S}_{3k+2} &= \tilde{S}_{3k} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{4k+2} \rightarrow \frac{1}{2} S, k \rightarrow \infty,\end{aligned}$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{S}_n = \frac{1}{2} S.$$

Таким чином, змінивши порядок слідування членів умовно збіжного ряду, дістали ряд, який також умовно збігається, але його сума вдвічі менша від суми заданого ряду.

13.4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ

13.4.1. Функціональні ряди

13.4.2. Степеневі ряди

13.4.3. Властивості степеневих рядів

Можна розглядати ряди, членами яких є не числа, а числові функції. Степеневі ряди — найпростіші і часто застосовні функціональні ряди. Вони узагальнюють поняття «многочлена» однієї змінної.

13.4.1. Функціональні ряди

1. *Функціональним рядом* називають ряд

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

членами якого є функції $u_n(x)$, $n \in \mathbb{N}$, означені на деякій множині X числової осі.

2. Важливими прикладами функціональних рядів є:

1) степеневі ряди

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n;$$

2) тригонометричні ряди

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

3. Покладаючи $x = x_0 \in X$ у функціональному ряді, дістаємо числовий ряд

$$u_1(x_0) + u_2(x_0) + \dots + u_n(x_0) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0).$$

Якщо числовий ряд $\sum u_n(x_0)$ збігається (розбігається), то кажуть, що функціональний ряд $\sum u_n(x)$ *збігається (розбігається) у точці* $x_0 \in X$.

Множину всіх точок $x \in X$, у яких функціональний ряд $\sum u_n(x)$ збігається називають *областю збіжності* D цього ряду.

4. Ряд $\sum u_n(x)$ називають абсолютно збіжним на множині D , якщо на цій множині збігається ряд $\sum |u_n(x)|$. Область збіжності функціонального ряду $\sum |u_n(x)|$ називають *областю абсолютної збіжності* $D_{\text{абс}}$ ряду $\sum u_n(x)$.

Область абсолютної збіжності деяких функціональних рядів можна знаходити за ознаками д'Аламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = L(x)$$

або Коші

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = L(x).$$

В обох ознаках ряд збіжний, якщо $L(x) < 1$ і розбіжний, якщо $L(x) > 1$.

5. Для функціонального ряду $\sum u_n(x)$ означають його:

1) n -ту *часткову суму*

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x);$$

2) *суму*

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x), x \in D;$$

3) n -й *залишок*

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x).$$

6. Знайдімо область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n e^{nx}$.

○ Ряд означений для всіх $x \in \mathbb{R}$ і

$$|u_n(x)| = \left| (-1)^{n-1} n e^{nx} \right| = n e^{nx}.$$

За д'Аламберовою ознакою

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) e^{(n+1)x}}{n e^{nx}} = e^x.$$

Якщо $e^x < 1$, а, отже, $x < 0$, то ряд збіжний абсолютно; якщо $e^x > 1$, а, отже, $x > 0$ — ряд розбіжний.

Точку $x = 0$, в якій ознака д'Аламбера відповіді не дає, потрібно перевірити окремо, розглянувши числовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n$. Оскільки не виконується необхідна ознака збіжності, то числовий ряд розбіжний. Остаточно, областю збіжного функціонального ряду є інтервал $(0; +\infty)$. ●

7. Вивчення властивостей суми функціонального ряду та можливість почленного диференціювання та інтегрування функціональних рядів вимагає розгляду доволі тонкого поняття *рівномірної збіжності* функціонального ряду.

Означення 13.3 (рівномірної збіжності функціонального ряду).

Функціональний ряд $\sum u_n(x)$, $x \in X$, називають *рівномірно збіжним* на D , якщо для довільного $\varepsilon > 0$ існує таке число $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, яке залежить лише від ε і не залежить від x , що для всіх $n > N$ і для всіх $x \in D$ виконується нерівність $|R_n(x)| < \varepsilon$.

Позначають $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \Rightarrow S(x), x \in D$.

Практично рівномірна збіжність ряду означає, що суму ряду $S(x)$ на проміжку $(a; b)$ можна наближено, з наперед заданою точністю, замінити однією і тією самою частковою сумою $S_n(x)$:

$$S(x) \approx S_n(x), x \in (a; b).$$

8. Доведімо рівномірну збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{1-x^2+n}}$ на відрізку $[-1; 1]$.

○ Функціональний ряд, коли $x \in [-1; 1]$ є збіжним за ознакою Ляйбніца, тому $|R_n| \leq |u_{n+1}(x)|$:

$$|R_n| \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2+n+1}} < \frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \text{ для усіх } x \in [-1; 1].$$

Отже, ряд рівномірно збіжний. ●

9. Теорема 13.9 (ознака Ваєрштраса).

Якщо існує знакододатний збіжний числовий ряд $\sum a_n$ такий, що

$$|u_n(x)| \leq a_n \quad \forall x \in D, n \in \mathbb{N},$$

то функціональний ряд $\sum u_n(x)$ абсолютно й рівномірно збіжний на множині D .

Числовий ряд $\sum a_n$ називають *мажорантою* функціонального ряду $\sum u_n(x)$.

Рівномірно збіжний ряд $\sum u_n(x)$, для якого існує мажорантний знакододатний збіжний числовий ряд $\sum a_n$, називають *правильно збіжним*.

10. Дослідімо рівномірну збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$.

○ Нерівність

$$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} = a_n$$

виконується для усіх $n \in \mathbb{N}$ та $x \in (-\infty; +\infty)$. Ряд $\sum a_n$ знакоододатний і збіжний.

Отже, за ознакою Ваєрштраса функціональний ряд збіжний абсолютно та рівномірно для усіх $x \in (-\infty; +\infty)$. ●

Якщо функціональний ряд рівномірно збігається на деякій множині, то він абсолютно збігається на цій множині.

Правдиве включення:

$$\boxed{D_{\text{прав}} \subset D_{\text{рівном}} \subset D_{\text{абс}} \subset D \subset X.}$$

11. Властивості рівномірно збіжних рядів.

① Якщо члени функціонального ряду $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ неперервні функції і ряд на множині D збігається рівномірно, то сума ряду неперервна на цій множині.

② Якщо функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ з неперервними членами рівномірно збігається на відрізку $[a; b]$, то його можна почленно інтегрувати на будь-якому відрізку $[\alpha; \beta] \subset [a; b]$ за формулою

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} u_n(x) dx.$$

③ Якщо функціональний ряд $\sum u_n(x)$ збіжний на відрізку $[a; b]$, а його члени мають неперервні похідні $u'_n(x)$, $x \in [a; b]$, $n \in \mathbb{N}$, причому ряд $\sum u'_n(x)$ рівномірно збіжний на $[a; b]$, то заданий ряд можна почленно диференціювати за формулою

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x), x \in [a; b].$$

13.4.2. Степеневі ряди

1. *Степеневим рядом* за степенями $(x - x_0)$ (із центром у точці x_0) називають функціональний ряд вигляду

$$c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n,$$

де $c_n, n \in \mathbb{N}$, — *коефіцієнти* ряду.

Заміною змінної $t = x - x_0$ степеневий ряд із центром у точці x_0 зводять до ряду із центром у точці $t_0 = 0$. Тому, не обмежуючи загальності розгляда- тимемо ряд $\sum c_n x^n$.

Теорема 13.10 (перша теорема Абеля).

Якщо степеневий ряд $\sum c_n x^n$ збігається в точці $x_1 \neq 0$, то він абсолютно збіжний у всіх точках x , для яких $|x| < |x_1|$.

Якщо у точці x_2 ряд розбігається, то він розбіжний у всіх точках x , для яких $|x| > |x_2|$.

Доведення.

За умовою ряд $\sum c_n x_1^n$ збігається. Отже, за необхідною ознакою збіжності ряду $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n x_1^n = 0$. Звідси випливає, що існує таке число $M > 0$, що виконано нерівність

$$|c_n x_1^n| \leq M, n = 0, 1, 2, \dots$$

Нехай $|x| < |x_1|$, тоді $q = \left| \frac{x}{x_1} \right| < 1$, отже,

$$|c_n x^n| = |c_n x_1^n| \cdot \left| \frac{x^n}{x_1^n} \right| \leq M q^n, n = 0, 1, 2, \dots,$$

тобто модуль кожного члена ряду $\sum c_n x^n$ не перевищує відповідного члена збіжного геометричного ряду. Тому за ознакою порівняння ряд $\sum c_n x^n$ абсолютно збігається для $|x| < |x_1|$.

Нехай ряд $\sum c_n x^n$ розбігається в точці $x = x_2$. Припустімо, що він збіжний для $|x| > |x_2|$ тоді, за першою частиною доведення, він збіжний в точці $x = x_2$, оскільки $|x_2| < |x|$. Одержали суперечність. ■

Будь-який степеневий ряд $\sum c_n x^n$ збіжний в точці $x = 0$ і його сума в цій точці дорівнює c_0 .

2. Область збіжності степеневому ряду. Теорема Абеля характеризує множини точок збіжності та розбіжності степеневому ряду (рис. 13.7). Справді, якщо x_1 — точка збіжності ряду $\sum c_n x^n$, то весь інтервал $(-|x_1|; |x_1|)$ заповнено точками абсолютної збіжності цього ряду.

Якщо x_2 — точка розбіжності ряду, то об'єднання нескінченних проміжків

$$(-\infty; -|x_2|) \cup (|x_2|; +\infty)$$

утворено з точок розбіжності цього ряду

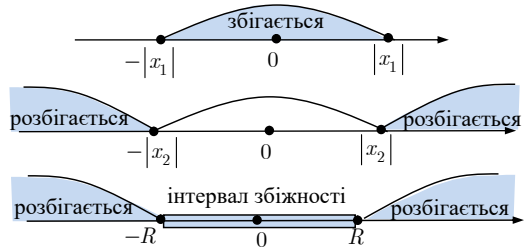


Рис. 13.7. Області збіжності й розбіжності степеневому ряду

Отже, для області збіжності степеневому ряду $\sum c_n x^n$ можливі три випадки:

- 1) ряд збіжний лише в точці $x = 0$;
- 2) ряд збіжний для всіх $x \in (-\infty; +\infty)$;
- 3) існує додатне число $R \in (0; +\infty)$, що для всіх $|x| < R$ степеневий ряд абсолютно збіжний, а для $|x| > R$ — розбіжний.

Число R називають *радіусом збіжності* степеневому ряду, а інтервал $(-R; R)$ — *інтервалом збіжності* степеневому ряду.

Якщо ряд збіжний лише в точці $x = 0$, то вважають, що $R = 0$; якщо ряд збіжний для всіх $x \in (-\infty; +\infty)$, то покладають $R = +\infty$.

Радіус збіжності степеневому ряду знаходять за ознакою д'Аламбера або радикальною ознакою Коші, а також за *формулою Коші — Адамара*:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}.$$

○ Доведімо першу частину формули. Нехай існує

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = L, \quad 0 < L < \infty,$$

тоді для ряду $\sum |c_n x^n|$ застосуємо ознаку д'Аламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1} x^{n+1}}{c_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| |x| = |x| L.$$

Ряд збіжний, якщо $|x|L < 1$ і розбіжний, якщо $|x|L > 1$. Отже, ряд $\sum c_n x^n$ збіжний абсолютно для $|x| < \frac{1}{L}$, розбіжний для $|x| > \frac{1}{L}$ і за означенням радіуса збіжності $R = \frac{1}{L}$, тобто,

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_n|}{|c_{n+1}|}. \bullet$$

Степеневий ряд $\sum c_n (x - x_0)^n$ збігається абсолютно в інтервалі $(x_0 - R; x_0 + R)$.

3. Збіжність ряду на кінцях інтервалу збіжності досліджують для кожного ряду окремо за допомогою ознак порівняння, достатньої ознаки розбіжності, інтегральної ознаки Маклорена — Коші та Ляйбніцової ознаки.

4. Знайдімо область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

$$\bigcirc |u_n(x)| = \frac{|x|^n}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|x|^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\sqrt[n]{n}} = |x|.$$

Отже, в інтервалі $|x| < 1 \Leftrightarrow x \in (-1; 1)$ степеневий ряд збігається абсолютно. У точці $x = 1$ маємо числовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, який розбігається. У точці $x = -1$ маємо числовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, який збігається умовно. Область збіжності ряду $D = [-1; 1)$. $\bullet$

13.4.3. Властивості степеневих рядів

1 (*друга теорема Абеля*). Степеневий ряд $\sum c_n x^n$ збігається рівномірно на будь-якому відрізку $[-\rho; \rho]$, який цілком міститься в інтервалі збіжності $(-R; R)$.

2. Сума степеневого ряду

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

неперервна на будь-якому відрізку, який міститься всередині його інтервалу збіжності $(-R; R)$, $R > 0$.

3. Степеневий ряд $\sum c_n x^n$ можна почленно інтегрувати на будь-якому відрізку, який міститься всередині інтервалу збіжності $(-R; R)$. Приміром,

$$\int_0^t \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \left(\int_0^t x^n dx \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{t^{n+1}}{n+1}, t \in (-R; R).$$

4. Степеневий ряд $\sum c_n x^n$ можна почленно диференціювати всередині інтервалу збіжності $(-R; R)$ будь-яку кількість разів. Приміром,

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n x^{n-1}.$$

Ряди, одержані почленним інтегруванням або диференціюванням степеневих рядів, мають той самий радіус збіжності, що й початковий ряд.

5. Приміром, суму ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ можна обчислити інтегруванням геометричного ряду $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$ на відрізку, який міститься всередині інтервалу $(-1, 1)$.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^x t^{n-1} dt \right) = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} \right) dt = \\ &= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln|1-x|, |x| < 1. \end{aligned}$$

6. Для дослідження збіжності деяких числових рядів, а також степеневих рядів на кінцях інтервалу збіжності зручно використовувати асимптотичне розвинення факторіалу – *формулу Стірлінга*:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

3.5. ТЕЙЛОРОВІ РЯДИ

13.5.1. Означення ряду Тейлора

13.5.2. Умови розвивності функції в Тейлорів ряд

13.5.3. Ряди Тейлора — Маклорена елементарних функцій

13.5.4. Застосування степеневих рядів

Узагальненням важливої задачі диференціального числення наблизити функцію многочленом Тейлора є побудова такого степеневого ряду, який би збігався до даної функції.

13.5.1. Означення ряду Тейлора

1. Кажуть, що функція $f(x)$ *розвивається у степеневий ряд* за степенями x в інтервалі $(-R; R)$, якщо в цьому інтервалі степеневий ряд збігається до цієї функції

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, x \in (-R; R).$$

Теорема 13.11 (теорема єдиності степеневого ряду).

Якщо функція $f(x)$ в інтервалі $(-R; R)$ розвивається у степеневий ряд $\sum c_n x^n$, то це розвинення єдине, тобто коефіцієнти ряду $\sum c_n x^n$ за його сумою визначаються однозначно.

Доведення.

Нехай функція $f(x)$ в інтервалі $(-R; R)$ розвивається у степеневий ряд

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

Диференціюючи цей ряд почленно n разів, маємо

$$f^{(n)}(x) = n! c_n + 2 \cdot 3 \cdot \dots (n+1) c_{n+1} x + \dots$$

При $x = 0$ дістаємо

$$f^{(n)}(0) = n! c_n, n = 0, 1, 2, \dots,$$

звідки

$$c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!},$$

де $f^{(0)}(0) = f(0), 0! = 1$.

Отже, коефіцієнти c_n степеневого ряду $\sum c_n x^n$ визначаються однозначно. ■

2. Коефіцієнти розвинення функції $f(x)$ у степеневий ряд за степенями $(x - x_0)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n, |x - x_0| < R,$$

визначають за формулами

$$c_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots, (f^{(0)}(x_0) = f(x_0)).$$

3. Нехай функція $f(x)$ при $x = x_0$ має похідні всіх порядків $f'(x_0), f''(x_0), \dots$, тобто є нескінченно диференційовною в точці x_0 . Увідповіднімо цій функції формальний степеневий ряд, обчислюючи його коефіцієнти за відповідними формулами

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Означення 13.4 (Тейлорового ряду).

Тейлоровим рядом функції $f(x)$ із центром у точці x_0 називають степеневий ряд вигляду

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Коефіцієнти цього ряду називають *Тейлоровими коефіцієнтами* функції f .

Тейлорів ряд функції $f(x)$ із центром у точці $x_0 = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

називають *рядом Тейлора — Маклорена*.

4. З теореми 13.11 випливає

Наслідок.

Якщо функція $f(x)$ розвивається у степеневий ряд $\sum c_n (x - x_0)^n$, в інтервалі $|x - x_0| < R, R > 0$, то цей ряд є Тейлоровим рядом функції $f(x)$.

13.5.2. Умови розвивності функції в Тейлорів ряд

1. Ряд Тейлора, побудований для функції f може розбігатись або збігатись, але не до функції f .

Приміром, нескінченно диференційовна функція

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

має ряд Тейлора в околі точки $x_0 = 0$ з нульовими коефіцієнтами. І цей ряд збігається до 0, а не до функції $f(x)$.

2. Перш за все цікавить випадок, коли ряд Тейлора функції $f(x)$ збігається до функції $f(x)$ у деякому околі точки x_0 .

Теорема 13.12 (критерій розвивності функції в ряд Тейлора).

Функція $f(x)$ розвивається у степеневий ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

в інтервалі $|x - x_0| < R$ тоді й лише тоді, коли:

- 1) функція $f(x)$ у цьому інтервалі нескінченно разів диференційовна;
- 2) залишковий член $r_n(x)$ в її Тейлоровій формулі

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x)$$

прямує до нуля, коли $n \rightarrow \infty$ для всіх x з інтервалу $|x - x_0| < R$.

На практиці для визначення можливості розвивності функції в Тейлорів ряд зручніше користуватись наступною достатньою умовою.

Теорема 13.13 (достатня умова розвивності функції в ряд Тейлора).

Для того, щоб функцію $f(x)$ в інтервалі $|x - x_0| < R$ можна було розвинути в Тейлорів ряд, достатньо щоб:

- 1) функція $f(x)$ у цьому інтервалі була нескінченно разів диференційовною;
- 2) існувала стала $M > 0$ така, що

$$|f^{(n)}(x)| \leq M \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots, \quad \forall x : |x - x_0| < R.$$

13.5.3. Ряди Тейлора — Маклорена елементарних функцій

Розгляньмо розвинення в ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

основних елементарних функцій.

1. Розвинення експоненти $f(x) = e^x$. Ця функція має похідні всіх порядків в інтервалі $(-R; R)$, $R > 0$, причому

$$|f^{(n)}(x)| = e^x < e^R, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad x \in (-R; R).$$

Отже,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

2. Розвинення синуса $f(x) = \sin x$.

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

3. Розвинення косинуса $f(x) = \cos x$.

$$\begin{aligned} \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

4. Біноміальний ряд для $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \dots = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \overbrace{\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}}^{n \text{ разів}} x^n, \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

Якщо $\alpha \in \mathbb{N}$, функція $(1+x)^\alpha$ є многочленом n -го степеня, та $R_n(x) \equiv 0 \quad \forall n > \alpha$.

5. Важливі окремі випадки біноміального ряду.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1; \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

6. Розвинення логарифмічної функції $f(x) = \ln(1+x)$.

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \dots = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad x \in (-1; 1]. \end{aligned}$$

7. Методи розвинення функцій у Тейлорів ряд. Щоб розвинути функцію $f(x)$ у Тейлорів ряд за степенями $(x - x_0)$, окрім безпосереднього обчислення похідних функції, що часто буває громіздким, можна скористатись такими перетвореннями вже відомих розвинень (1—6):

- 1) множенням або діленням на степеневий вираз $a(x - x_0)^k$, $k \in \mathbb{N}$;
- 2) підставленням степеневого виразу в ряд;
- 3) інтегруванням ряду;
- 4) диференціюванням ряду.

8. Приміром, розвинемо за степенями x *інтегральний синус*

$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, використовуючи ділення і потім інтегрування ряду Тейлора — Маклорена для $\frac{\sin t}{t}$.

$$\begin{aligned} \circ \frac{\sin t}{t} &= \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \\ \text{Si}(x) &= \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^x t^{2n} dt = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)}. \bullet \end{aligned}$$

13.5.4. Застосування степеневих рядів

1. Наближені обчислення за допомогою рядів. Нехай треба обчислити значення функції $f(x)$ у точці $x = x_1$. Якщо функцію $f(x)$ можна розвинути в степеневий ряд $\sum c_n (x - x_0)^n$ в інтервалі $(x_0 - R; x_0 + R)$ і $x_1 \in (x_0 - R; x_0 + R)$, то

$$f(x_1) \approx S_n(x_1).$$

А. Для знакопочережних рядів

$$|R_n(x_1)| = |f(x_1) - S_n(x_1)| \leq |c_{n+1}(x_1 - x_0)^{n+1}|.$$

Б. Для знакозмінних та знакосталих рядів похибку, як правило, оцінюють так:

$$\begin{aligned} |R_n(x_1)| &= |f(x_1) - S_n(x_1)| \leq \\ &\leq |c_{n+1}(x_1 - x_0)^{n+1}| + |c_{n+2}(x_1 - x_0)^{n+2}| + \dots < \\ &< a_1 + a_2 + \dots = S, \end{aligned}$$

де Σa_n — певний знакододадний збіжний ряд, суму якого легко обчислити. Приміром, геометричний ряд.

2. Наближене обчислення інтегралів. Щоб обчислити інтеграл

$$\int_0^a f(t)dt,$$

який або не виражається через елементарні функції, або складний і незручний для обчислення, функцію $f(t)$ розвивають (якщо це можливо) у степеневий ряд й інтегрують його всередині інтервалу збіжності.

3. Наближене інтегрування диференціальних рівнянь. Якщо розв'язок диференціального рівняння не зводиться до інтегралів, то для наближеного інтегрування можна скористатись Тейлоровим рядом.

Нехай треба знайти частинний розв'язок $y(x)$ задачі Коші:

$$y' = f(x, y), y(x_0) = y_0.$$

За певних умов на функцію $f(x, y)$ цей розв'язок можна шукати як суму Тейлорового ряду з центром у точці x_0 :

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Значення $y(x_0)$ беруть з початкової умови, значення $y'(x_0)$ з диференціального рівняння:

$$y'(x_0) = f(x, y) \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}};$$

а значення $y''(x_0), y'''(x_0), \dots$ знаходять поступовим диференціюванням обох частин диференціального рівняння.

13.6. РЯДИ ФУР'Є

- 13.6.1. Періодичні процеси
- 13.6.2. Тригонометричні ряди
- 13.6.3. Тригонометричні ряди Фур'є
- 13.6.4. Умови розвивності функції в ряд Фур'є
- 13.6.5. Розвинення в ряд Фур'є неперіодичної функції
- 13.6.6. Розвинення в ряд Фур'є функцій, графіки яких мають симетрію
- 13.6.7. Розвинення функції в ряд за косинусами чи за синусами
- 13.6.8. Особливості розвинень функцій у ряд Фур'є
- 13.6.9. Комплексна форма ряду Фур'є
- 13.6.10. Амплітудний і фазовий спектри ряду Фур'є

У природі й техніці часто трапляються *періодичні* процеси і явища. Прикладами періодичних процесів можуть бути механічні та електромагнітні коливання, періодичні рухи в теорії пружності, акустиці, радіо- та електротехніці. Моделюють періодичні процеси за допомогою періодичних функцій (рис. 13.8).

Розвинення періодичних функцій у тригонометричні ряди Фур'є дозволяє наближати ці функції лінійною комбінацією косинусів та синусів певних частот при значно менших вимогах, ніж розвинення в ряди Тейлора.

13.6.1. Періодичні процеси

1. Нагадаймо, що функцію називають *періодичною з періодом* $T > 0$, якщо вона означена на необмеженій множині D та існує число $T > 0$ таке, що:

- 1) для кожного $x \in D(f)$ $x + T \in D(f)$;
- 2) $f(x + T) = f(x)$ (рис. 13.9).

2. Властивості періодичних функцій:

- 1) сума, різниця, добуток і частка T -періодичних функцій є T -періодичною функцією;
- 2) якщо функція $f(x)$ має період T , то функція $y = f(ax)$, $a > 0$, має період $\frac{T}{a}$;

3) якщо функція $f \in T$ -періодичною, то

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx = \int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx.$$

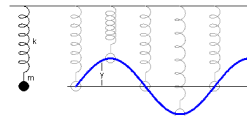


Рис. 13.8. Періодичний рух підчепленої кульки

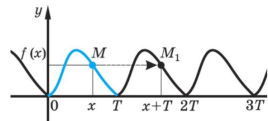


Рис. 13.9. Графік T -періодичної функції

3. Найпростішим коливанням з періодом T є просте гармонічне коливання

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0), t \geq 0,$$

де A — амплітуда коливання; $\omega = \frac{2\pi}{T}$ — колова частота; φ_0 — початкова фаза. Функцію $x(t)$ та її графік називають *простою гармонікою* (рис. 13.10).

Колівання, утворені накладанням кількох простих гармонік, називають *складеними гармонічними* коливаннями, графіки яких можуть значно відрізнятися від графіків окремих гармонік (рис. 13.11).

Виникає питання:

Чи не можна деяку періодичну функцію зобразити сумою простих гармонік?

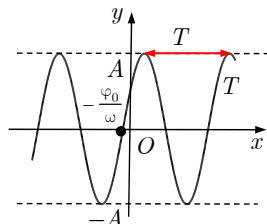


Рис. 13.10. Проста гармоніка

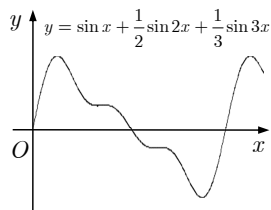


Рис. 13.11. Графік складеного гармонічного коливання

13.6.2. Тригонометричні ряди

1. Накладанням простих гармонік можна дістати різноманітні періодичні коливання, які зовсім не схожі на прості гармонічні коливання.

Функціональний ряд вигляду

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 x + b_n \sin n\omega_1 x)$$

називають *тригонометричним*, сталі $a_0, a_n, b_n, n \in \mathbb{N}$, — *коефіцієнтами* тригонометричного ряду, ω_1 — *основною частотою*.

Систему функцій $\{1, \sin n\omega_1 x, \cos n\omega_1 x\}, n \in \mathbb{N}$, називають *тригонометричною*.

Оскільки членами тригонометричного ряду є періодичні функції з періодом $T = \frac{2\pi}{\omega_1}$, то, в разі збіжності ряду, його сума $S(x)$ є також T -періодичною функцією.

2. Ортогональність тригонометричної системи.

Означення 13.5 (ортогональної системи). Скінченну чи нескінченну систему функцій

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots,$$

де $\varphi_n(x) \neq 0, n \in \mathbb{N}$, називають *ортогональною* на відрізку $[a; b]$, якщо для будь-яких різних номерів n та m :

$$\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = 0.$$

Безпосереднім обчисленням можна довести, що

Тригонометрична система функцій

$$\{1, \cos(n\omega_1 x), \sin(n\omega_1 x)\} = \left\{1, \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right), \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right)\right\}, n \in \mathbb{N},$$

є ортогональною на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$.

Це означає, що

$$\int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N};$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N};$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) \cos\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) dx = 0 \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m;$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) \sin\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) dx = 0 \quad \forall n, m \in \mathbb{N}, n \neq m;$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) \sin\left(m \frac{2\pi}{T} x\right) dx = 0 \quad \forall n, m \in \mathbb{N}.$$

Також маємо:

$$\int_{-T/2}^{T/2} dx = T;$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} \cos^2 \left(n \frac{2\pi}{T} x \right) dx = \frac{T}{2};$$

$$\int_{-T/2}^{T/2} \sin^2 \left(n \frac{2\pi}{T} x \right) dx = \frac{T}{2}.$$

13.6.3. Тригонометричні ряди Фур'є

1. Розвинути T -періодичну функцію $f(x)$ у тригонометричний ряд означає знайти тригонометричний ряд, який збігається до функції $f(x)$ (за винятком, можливо деяких точок).

Теорема 13.14 (єдності тригонометричного ряду).

Якщо функція $f(x)$, означена на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, розвивається в збіжний тригонометричний ряд

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T},$$

який можна почленно інтегрувати, то це розвинення єдине.

Доведення.

Інтегруючи почленно ряд на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, дістаємо

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx = \int_{-T/2}^{T/2} \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{-T/2}^{T/2} a_n \cos \left(n \frac{2\pi}{T} x \right) dx + \int_{-T/2}^{T/2} b_n \sin \left(n \frac{2\pi}{T} x \right) dx \right),$$

звідки

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx = \int_{-T/2}^{T/2} \frac{a_0}{2} dx = a_0 \frac{T}{2}.$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx.$$

Помножмо обидві частини розвинення на $\cos \left(k \frac{2\pi}{T} x \right)$ і зінтегруймо одержаний

ряд почленно на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$:

$$\begin{aligned}
& \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-T/2}^{T/2} \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) dx + \\
& + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-T/2}^{T/2} \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) dx + b_n \int_{-T/2}^{T/2} \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) \cos\left(k \frac{2\pi}{T} x\right) dx \right). \\
& \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx = a_n \int_{-T/2}^{T/2} \cos^2\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx = a_n \frac{T}{2}; \\
& a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx, n \in \mathbb{N}.
\end{aligned}$$

Так само, помноживши на $\sin\left(k \frac{2\pi}{T} x\right)$ і зінтегрувавши почленно на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, знайдімо

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx, n \in \mathbb{N}. \blacksquare$$

2. Нехай задано довільну періодичну функцію $f(x)$ з періодом T , інтегровну на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$. Чи можна її розвинути у тригонометричний ряд, заздалегідь невідомо.

За одержаними формулами можемо обчислити коефіцієнти $a_0, a_n, b_n, n \in \mathbb{N}$, й увідповіднити функції f на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ тригонометричний ряд

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) + b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) \right).$$

Означення 13.6 (ряду Фур'є).

Тригонометричний ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)), \omega_1 = \frac{2\pi}{T},$$

коефіцієнти якого визначаються через функцію $f(x)$ за формулами

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx, a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx, n \in \mathbb{N}.$$

називають *тригонометричним рядом Фур'є функції* $f(x)$, а коефіцієнти цього ряду називають *коефіцієнтами Фур'є функції* $f(x)$.

3. Приміром, побудуємо ряд Фур'є для періодичної функції

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \end{cases} \quad T = 2.$$

$$\begin{aligned} \omega_1 = \frac{2\pi}{T} &= \pi. \quad a_0 = \frac{2}{T} \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 0 dx + \int_0^1 1 dx = 1; \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = \int_{-1}^0 0 \cos(n\pi x) dx + \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = \left. \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right|_0^1 = 0; \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = \int_{-1}^0 0 \sin(n\pi x) dx + \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \left. -\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right|_0^1 = \\ &= \frac{1 - \cos n\pi}{\pi n} = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n}. \\ f(x) &\sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{\pi n} \sin(n\pi x). \bullet \end{aligned}$$

13.6.4. Умови розбивності функції в ряд Фур'є

1. Функцію f називають *кусково-монотонною* на відрізку $[a; b]$, якщо цей відрізок можна розбити скінченною кількістю точок $a < x_1 < \dots < x_{n-1} < b$ на інтервали $(a; x_1), (x_1; x_2), \dots, (x_n; b)$, на кожному з яких f монотонна, тобто або не спадає, або не зростає.

Функція f , кусково-монотонна й обмежена на відрізку $[a; b]$, може мати на ньому лише точки розриву 1-го роду — усунні або типу скінченного стрибка, тобто є кусково-неперервною.

Теорема 13.15 (Діріхле).

Якщо T -періодична функція $f(x)$ справджує *умови Діріхле* на відрізку

$\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, тобто є на цьому відрізку:

- 1) кусково-неперервною;
- 2) кусково-монотонною;

3) обмеженою,

то її ряд Фур'є збігається в кожній точці x цього відрізка, причому для суми

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)), \omega_1 = \frac{2\pi}{T},$$

цього ряду виконано умови:

- 1) $S(x) = f(x)$, якщо x є точкою неперервності функції $f(x)$;
- 2) $S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$, якщо x є точкою розриву функції $f(x)$;
- 3) $S\left(-\frac{T}{2}\right) = S\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(f\left(-\frac{T}{2}+0\right) + f\left(\frac{T}{2}-0\right)\right)$.

2. Зауважимо, що:

- 1) клас кусково-монотонних функцій є широким, але він не вичерпує всі функції, для яких ряд Фур'є збігається;
- 2) існують необмежені функції, які є сумами своїх рядів Фур'є;
- 3) існують збіжні тригонометричні ряди, які не є рядами Фур'є.

13.6.5. Розвинення в ряд Фур'є неперіодичної функції

1. Часто виникає потреба розвинути у тригонометричний ряд неперіодичну функцію $f(x)$ означену лише на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$. Оскільки у формулах для коефіцієнтів Фур'є інтеграли обчислюють за відрізком $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, то для такої функції також можна записати тригонометричний ряд Фур'є. Разом з тим, якщо продовжити функцію $f(x)$ періодично на всю вісь Ox , то дістаємо функцію $F(x)$, періодичну з періодом T , що збігається з функцією $f(x)$ в інтервалі $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$:

$$F(x) = f(x) \quad \forall x \in \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right].$$

Цю функцію $F(x)$ називають *періодичним продовженням* функції $f(x)$ (рис. 13.12). При цьому функція $F(x)$ може бути й неозначеною в точках $k\frac{T}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Ряд Фур'є для функції $F(x)$ тотожний ряду Фур'є для функції $f(x)$. До того ж, якщо ряд Фур'є для функції $f(x)$ збігається до неї, то його сума, періодична функція, дає періодичне продовження функції $f(x)$ з відрізка $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ на всю числові вісь.

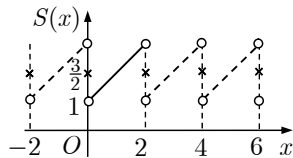


Рис. 13.12. Періодичне продовження

2. Ряд Фур'є для функції, що задана на довільному відрізку.

Якщо функцію f задано на відрізку $[a; b]$, і на цьому відрізку вона справджує умови теореми Діріхле, то її можна періодично продовжити на всю числову вісь з періодом $T = b - a$ і частотою $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ і тоді її можна розвинути в ряд Фур'є

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)),$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_a^b f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_a^b f(x) \cos(n\omega_1 x) dx, n \in \mathbb{N};$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_a^b f(x) \sin(n\omega_1 x) dx, n \in \mathbb{N}.$$

13.6.6. Розвинення в ряд Фур'є функцій, графіки яких мають симетрію

1. Розвинення в ряд Фур'є парних функцій. Нагадаємо, що функцію f , означену на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, $T > 0$, називають **парною**, якщо

$$f(-x) = f(x), x \in \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right].$$

Графік парної функції симетричний відносно осі ординат (рис. 13.13).

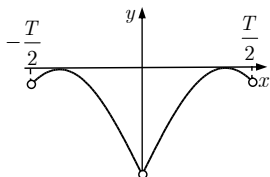


Рис. 13.13. Парна функція

Нехай функція f , що справджує умови Діріхле, є парною на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$. Тоді

$$\begin{aligned} f(-x) \cos\left(-n \frac{2\pi}{T} x\right) &= f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right), \\ f(-x) \sin\left(-n \frac{2\pi}{T} x\right) &= -f(x) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right), x \in \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right], \end{aligned}$$

тобто $f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right)$ — парна функція, а $f(x) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right)$ — непарна функція. Тому коефіцієнти Фур'є парної функції $f(x)$ обчислюють за формулами:

$$a_0 = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) dx, a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx, b_n = 0, n \in \mathbb{N}.$$

Отже, ряд Фур'є парної функції має вигляд

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 x).$$

2. Розвинення в ряд Фур'є непарних функцій. Нагадаємо, що

функцію f , означену на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, $T > 0$, називають **непарною**,

якщо

$$f(-x) = -f(x), x \in \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right].$$

Графік непарної функції симетричний відносно початку координат (рис. 13.14).

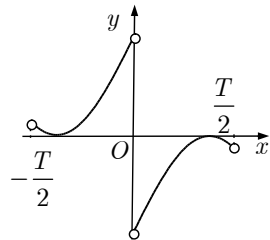


Рис. 13.14. Непарна функція

Нехай функція $f(x)$, що справджує умови Діріхле, є непарною на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$. Тоді

$$f(-x) \cos \left(-n \frac{2\pi}{T} x \right) = -f(x) \cos \left(n \frac{2\pi}{T} x \right),$$

$$f(-x) \sin \left(-n \frac{2\pi}{T} x \right) = f(x) \sin \left(n \frac{2\pi}{T} x \right), x \in \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2} \right],$$

тобто $f(x) \cos \left(n \frac{2\pi}{T} x \right)$ — непарна функція, а $f(x) \sin \left(n \frac{2\pi}{T} x \right)$ — парна функція. Тому коефіцієнти Фур'є непарної функції f обчислюють за формулами:

$$a_0 = 0, a_n = 0, b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx, n \in \mathbb{N}.$$

Отже, ряд Фур'є непарної функції має вигляд

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 x).$$

3. Розвинення в ряд Фур'є функцій, графік яких симетричний відносно точки на осі ординат. Графік функції $f(x) = g(x) + c$, де функція $g(x)$ є непарною, симетричний відносно точки $A(0; c)$ (рис. 13.15).

Коефіцієнти Фур'є для такої функції обчислюють за формулами:

$$a_0 = 2c, a_n = 0, b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} (f(x) - c) \sin(n\omega_1 x) dx, n \in \mathbb{N}.$$

Ряд Фур'є для функції $f(x)$ має вигляд

$$f(x) \sim c + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 x).$$

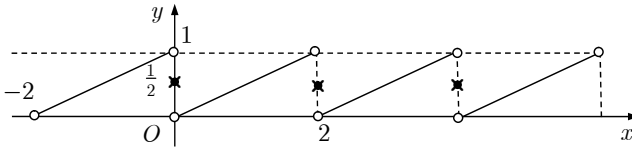


Рис. 13.15. Графік, симетричний відносно точки $A\left(0; \frac{1}{2}\right)$

13.6.7. Розвинення функції в ряд за косинусами чи за синусами

Нехай обмежену кусково-монотонну функцію f задано в інтервалі $(0; b)$. Значення цієї функції на відрізок $(-b; 0)$ можна доозначити різним чином.

1. Якщо доозначити функцію f на $(-b; 0)$, так щоб

$$f(x) = f(-x),$$

то кажуть, що $f(x)$ **продовжено** на проміжок $(-b; 0)$ **парним чином**; її ряд Фур'є міститиме лише косинуси.

2. Якщо ж функцію f доозначити на $(-b; 0)$, так щоб

$$f(x) = -f(-x),$$

то кажуть, що f **продовжено** на проміжок $(-b; 0)$ **непарним чином**; її ряд Фур'є міститиме лише синуси.

Отже, кожен обмежену кусково-монотонну функцію f , означену в інтервалі $(0; b)$, можна розвинути в ряд Фур'є лише за косинусами чи лише за синусами.

13.6.8. Особливості розвинень функцій у ряд Фур'є

1. Гібсів ефект. У прямокутного й пилкуватого періодичного сигналів амплітуди гармонік зі зростанням їхніх номерів спадають пропорційно n .

Послідовність прямокутних імпульсів (рис. 13.16) погано підходить для зображення рядом Фур'є — вона містить стрибки, а сума будь-якої кількості гармонік з довільними амплітудами завжди буде неперервною функцією. Тому поведінка ряду Фур'є в околах розривів є особливо цікавою.

На рис. 13.17 видно, що в околі точки розриву підсумовування ряду Фур'є дає похилу ділянку, причому крутизна нахилу зростає з кількістю доданків.

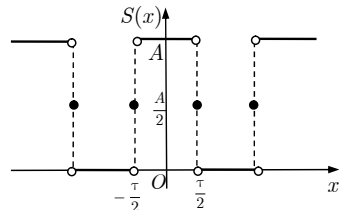


Рис. 13.16. Прямокутний імпульс

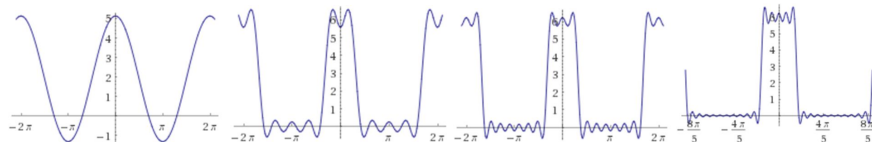


Рис. 13.17. Проміжні стадії підсумовування ряду Фур'є для прямокутного імпульсу

У точках розриву ряд Фур'є збігається до півсуми лівого та правого граничних значень. На прилеглих до розриву ділянках сума ряду Фур'є дає помітні пульсації, причому амплітуда пульсацій не зменщується зі зростанням кількості доданків — пульсації лише стискаються вздовж горизонталі, наближаючись до точки розриву. Це явище, притаманне рядам Фур'є для будь-яких сигналів із розривами 1-го роду називають *Гібсовим ефектом*.

У трикутного періодичного сигналу амплітуди гармонік спадають пропорційно n^2 (рис. 13.18). Це прояв закономірності, що швидкість спадання спектра залежить від гладкості сигналу (рис. 13.19).

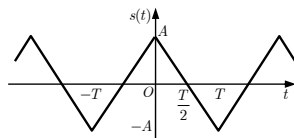


Рис. 13.18. Трикутний імпульс

Прямокутний і пилкуватий сигнали мають розриви 1-го роду (стрибки), а трикутний сигнал є неперервною функцією (але його перша похідна має розриви). Правдиве правило: якщо N — номер останньої неперервної похідної сигналу, то спектр цього сигналу спадатиме зі швидкістю $\frac{1}{n^{N+2}}$.

Граничним випадком є гармонічний сигнал, диференціювати який без втрати неперервності можна нескінченно.

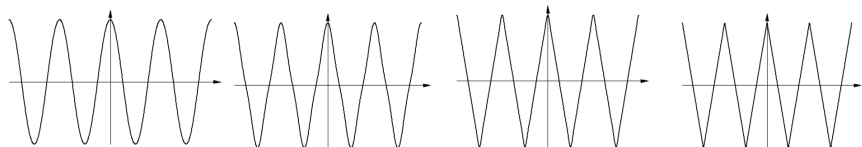


Рис. 13.19. Проміжні стадії підсумовування трикутного імпульсу.

Завдяки неперервності сигналу відсутній Гібсів ефект.

2. Вибір розвинення. Часто функція f , що задана на проміжку $[0; b]$ і яку треба розвинути в ряд Фур'є не тільки неперервна, але й диференційовна. Постає питання, якому розвиненню надати перевагу — за косину-сами або за синусами? Який ряд «краще» збігатиметься?

Характер збіжності ряду Фур'є визначений властивостями заданої функції в точках $x = 0$ та $x = b$.

Якщо функція f в цих точках відмінна від нуля, то періодичне її продовження за принципом непарної функції призведе до розривів у двох точках $x = 0$ та $x = b$. Ці розриви легко ліквідуються, якщо функцію продовжити парним чином. Саме з цієї причини розвинення в ряд за косинусами має кращі властивості збіжності ніж за синусами. Коефіцієнти ряду за косинусами спадають зі швидкістю $\frac{1}{n^2}$, а коефіцієнти ряду синусів — лише зі швидкістю $\frac{1}{n}$.

Якщо ж $f(0) = f(b) = 0$, то розвинення в ряд за синусами дає кращу збіжність, аніж розвинення в ряд за косинусами. Причина полягає в тому, що розвинення функції $f(x)$ за принципом непарної функції забезпечує неперервність як функції, так і її першої похідної, тоді як періодичне продовження за принципом парної функції призводить до розриву першої похідної в точках $x = 0$ та $x = b$. Коефіцієнти ряду за синусами спадають зі швидкістю $\frac{1}{n^3}$.

13.6.9. Комплексна форма ряду Фур'є

Нехай функція f справджує умови Діріхле на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$. Тоді на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ її можна зобразити рядом вигляду

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)).$$

Користуючись формулами Ейлера

$$\cos(n\omega_1 x) = \frac{e^{in\omega_1 x} + e^{-in\omega_1 x}}{2}; \quad \sin(n\omega_1 x) = \frac{e^{in\omega_1 x} - e^{-in\omega_1 x}}{2i},$$

маємо

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{e^{in\omega_1 x} + e^{-in\omega_1 x}}{2} - ib_n \frac{e^{in\omega_1 x} - e^{-in\omega_1 x}}{2} \right) = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{in\omega_1 x} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-in\omega_1 x} \right). \end{aligned}$$

Позначаємо,

$$\frac{a_0}{2} = c_0, \frac{a_n - ib_n}{2} = c_n, \frac{a_n + ib_n}{2} = c_{-n}.$$

Тоді ряд набуває вигляду

$$f(x) \sim c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{in\omega_1 x} + c_{-n} e^{-in\omega_1 x}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_1 x}.$$

Це *ряд Фур'є в комплексній формі*. Коефіцієнти його обчислюють за формулами

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \left(\int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx - i \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx \right) = \\ &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) (\cos(n\omega_1 x) - i \sin(n\omega_1 x)) dx = \\ &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) (\cos(-n\omega_1 x) + i \sin(-n\omega_1 x)) dx = \\ &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-in\omega_1 x} dx, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-in\omega_1 x} dx.$$

13.6.10. Амплітудний і фазовий спектри ряду Фур'є

1. Тригонометричні ряди Фур'є широко застосовують у радіотехніці, акустиці, механіці коливних процесів тощо.

Розгляньмо ряд Фур'є (у дійсній формі)

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x))$$

T -періодичної функції f , для якої виконано умови Діріхле на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$.

Для n -ї гармоніки ряду Фур'є

$$a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)$$

можна розглянути:
амплітуду

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2};$$

початкову фазу

$$\varphi_n : \begin{cases} \sin \varphi_n = \frac{a_n}{A_n}, \\ \cos \varphi_n = \frac{b_n}{A_n} \end{cases}$$

і частоту

$$\omega_n = n\omega_1.$$

Запроваджуючи ще позначення

$$A_0 = \frac{a_0}{2},$$

перепишімо ряд Фур'є в компактнішій формі

$$A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\omega_n x + \varphi_n),$$

яку називають *гармонічною*.

Складна T -періодична функція $f(x)$ повністю визначається сукупністю амплітуд $A_n, n = 0, 1, 2, \dots$, та початкових фаз $\varphi_n, n \in \mathbb{N}$.

2. Сукупність $|A_0|, A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ називають *дійсним амплітудно-частотним спектром* періодичної функції $f(x)$.

Сукупність $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ називають *фазо-частотним спектром* періодичної функції $f(x)$.

Амплітудний спектр зображують точками $(|A_0|; 0), (A_n; \omega_1 n), n \in \mathbb{N}$, які унаочнюють вертикальними відрізками (рис. 13.20).

Амплітудний спектр періодичної функції $f(x)$ дискретний (лінійчатий). Оскільки частоти гармонік кратні основній частоті ω_1 , то спектр складається з рівновіддалених спектральних ліній.

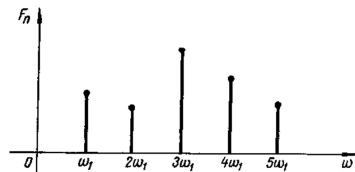


Рис. 13.20. Амплітудний спектр періодичної функції

Розглядають також і комплексні спектри:

сукупність

$$C_n = |c_n|, n \in \mathbb{Z},$$

називають *амплітудним спектром* функції f ;

сукупність

$$\varphi_n = -\arg c_n, n \in \mathbb{Z},$$

називають *фазовим спектром* функції f (зазвичай вважають, що $\arg z \in (-\pi; \pi]$).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

13.1.1. Чи збігається ряд, якщо всі його члени, починаючи з деякого номера, дорівнюють нулеві?

13.1.2. Як впливає на збіжний ряд відкидання скінченної кількості членів ряду? А на суму ряду?

13.1.3. Чи можна стверджувати, що довільний ряд, який має обмежені часткові суми, збігається? А якщо ряд збігається, то його часткові суми обмежені?

13.1.4. Чи можна стверджувати, що ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається, якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$?

13.1.5. Як поводить себе залишок R_n збіжного ряду при необмеженому зростанні n ?

13.1.6. Чи можна стверджувати, що ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається, якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$?

13.1.7. Чи є необхідною для збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ умова:

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 2$;
- 2) не всі члени ряду — числа a_n — дорівнюють 2;
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$;
- 4) не всі члени ряду — числа a_n — дорівнюють 0?

13.1.8. Що можна стверджувати про збіжність ряду $(\sum_{n=1}^{\infty} a_n + b_n)$, якщо:

- 1) ряди $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ і $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ збігаються;
- 2) ряди $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ і $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ розбігаються;

3) ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ розбігається?

13.1.9. Як називають поданий ряд і збігається він чи розбігається:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{3^{n-1}}$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} 3 \cdot 2^{n-1}$; 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$; 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$?

13.2.1. Що можна стверджувати про збіжність ряду з додатними членами, якщо його часткові суми обмежені зверху?

13.2.2. Чи можна, спираючись на нерівність $0 < a_n < \frac{1}{n}$, стверджувати,

що з розбіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ випливає розбіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$?

13.2.3. Чи можна, спираючись на нерівність $0 < a_n < \frac{1}{n^3}$, стверджувати,

що зі збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ випливає збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$?

13.2.4. Що можна сказати про збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n > 0$, якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1?$$

13.2.5. Для ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n > 0$, відомо, що $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2$. Що можна

сказати про збіжність ряду? Про $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$?

13.2.6. Що можна сказати про збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n > 0$, якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1?$$

13.2.7. Для ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n > 0$, відомо, що $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$. Що можна

сказати про збіжність ряду? Про $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$?

13.3.1. Що можна сказати про поведінку знакозмінного ряду, якщо збігається ряд, утворений з модулів його членів?

13.3.2. Що можна сказати про поведінку знакозмінного ряду, якщо розбігається ряд, утворений з модулів його членів?

13.3.3. Чи можна стверджувати, що, якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, то знакопозадовий ряд збігається?

13.3.4. Чи правильно, що знакопозадовим рядом є будь-який ряд вигляду $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$?

13.3.5. Чи правильно для знакопозадового ряду, що:

1) якщо послідовність a_n монотонна, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ збігається;

2) якщо $a_n \rightarrow 0$, коли $n \rightarrow \infty$, монотонно, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ збігається умовно;

3) якщо $a_n \rightarrow 0$, коли $n \rightarrow \infty$, монотонно, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ збігається.

13.3.6. Чи правильно, що якщо знакопозадовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ збігається, то $a_n \rightarrow 0$, коли $n \rightarrow \infty$, монотонно?

13.3.7. Доведіть, що якщо $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно збігається, то й $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ збігається.

13.3.8. Наведіть приклад:

1) збіжного ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, для якого $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ розбігається;

2) збіжного ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, для якого $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ збігається;

3) розбіжного ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, для якого $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ збігається.

13.4.1. Чи правильно, що якщо функціональний ряд правильно збіжний на D , то він збіжний? Чи правдиве обернене твердження?

13.4.2. Чи може сума функціонального ряду з неперервними членами бути розривною функцією?

13.4.3. Чи може інтервал збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ бути таким:

1) $(-2; 0)$; 2) $(0; 2)$; 3) $(-3; 1)$; 4) $(-\infty; +\infty)$; 5) $(-3; 3)$?

13.4.4. Відомо, що ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-3)^n$ у точці $x=2$ розбігається. Що

можна сказати про збіжність ряду в точці:

1) $x=5$; 2) $x=3,5$; 3) $x=4$.

13.4.5. Відомо, що ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-3)^n$ у точці $x=2$ збігається абсо-

лютно. Що можна сказати про збіжність ряду в точці:

1) $x=5$; 2) $x=3,5$; 3) $x=4$.

13.4.6. Чи існує степеневий ряд, для якого правдиве твердження:

- 1) на обох кінцях інтервалу збіжності ряд розбігається;
- 2) на одному кінці інтервалу збіжності ряд збігається умовно, а на другому — збігається абсолютно;
- 3) на обох кінцях інтервалу збіжності ряд збігається абсолютно;
- 4) на одному кінці інтервалу збіжності ряд збігається умовно, а на другому — розбігається;
- 5) на одному кінці інтервалу збіжності ряд збігається абсолютно, а на другому — розбігається.

13.5.1. Чи правдиві твердження:

1) якщо функція $f(x)$ має в околі точки x_0 похідні довільного порядку, то $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ в цьому околі;

2) якщо $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$, то в околі точки x_0 функція неперервна і має похідні будь-якого порядку?

13.5.2. Нехай $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = f(x)$ і $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n = f(x)$ в деякому околі точки x_0 . Чи можна стверджувати, що $a_n = b_n, n = 0, 1, 2, \dots$?

13.5.3. Чи можна функцію $y = \frac{1}{x-3}$ розвинути в ряд Тейлора за степенями $x-3, x-1, x+2$?

13.5.4. Знайдіть суму ряду:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!}; \quad 2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}; \quad 3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \pi^{2n}; \quad 4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} e^{-n}.$$

13.5.5. Переконайтесь, що функція $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ справджує

диференціальне рівняння $(x+1)y'' + y' = 0$.

13.6.1. Доведіть, що задані функції ортогональні на відрізку:

$$1) f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, x \in [-1; 1];$$

$$2) f_1(x) = \cos x, f_2(x) = \sin^2 x, x \in [0; \pi].$$

13.6.2. Визначте найменший період функції:

$$1) f(x) = \sin 2x; \quad 2) f(x) = \cos 2\pi x; \quad 3) f(x) = \sin 3x - \cos 2x;$$

$$4) f(x) = \cos^2 x.$$

13.6.3. Які з коефіцієнтів розвинення в ряд Фур'є функції f можна визначити без інтегрування, якщо:

$$1) f(x) = |x|, x \in (-2; 2), T = 2;$$

$$2) f(x) = x, x \in (-2; 2), T = 4;$$

$$3) f(x) = 2 - x, x \in (-2; 2), T = 4.$$

13.6.4. Які з коефіцієнтів розвинення в ряд Фур'є функції f , що має поданий графік можна визначити без інтегрування:

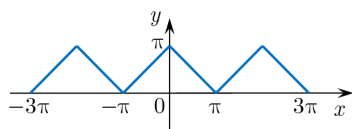


Рис. 1 до 13.6.4

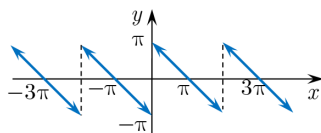


Рис. 2 до 13.6.4

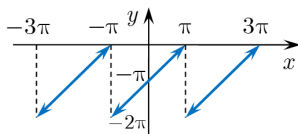


Рис. 3 до 13.6.4

13.6.5. Знайдіть значення $S(0), S(1)$ та $S(2)$ суми ряду Фур'є періодичної функції $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 2, \\ 2 - x, & -2 < x < 0, \end{cases} T = 4$.

13.6.6. Для функції $y = f(x), x \in [0; L]$ зобразіть графік суми ряду Фур'є:

а) L -періодичної функції;

- б) тільки за косинусами;
в) тільки за синусами.

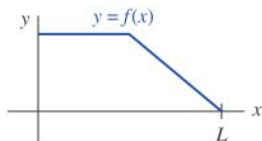


Рис. 1 до 13.6.6

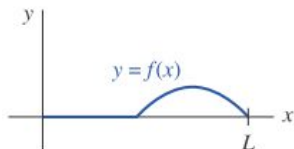


Рис. 2 до 13.6.6

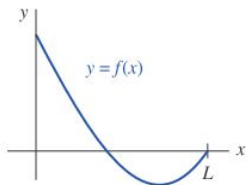


Рис. 3 до 13.6.6

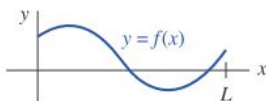


Рис. 4 до 13.6.6

Відповіді

13.1.1. Так.

13.1.2. Збіжність ряду не зміниться, сума ряду може змінитися.

13.1.3. Якщо ряд збігається, то його часткові суми обмежені; якщо часткові суми ряду обмежені, то ряд не обов'язково збігається, приміром ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ з обмеженими частковими сумами розбіжний.

13.1.4. Ні, приміром ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ розбіжний.

13.1.5. $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$.

13.1.6. Так.

13.1.7. 1)-4) ні.

13.1.8. 1) ряд збіжний; 2) може бути як збіжним, приміром $\sum (a_n + b_n)$, де $a_n = (-1)^n, b_n = (-1)^{n-1}$, так і розбіжним, приміром $\sum (a_n + b_n)$, де $a_n = (-1)^n, b_n = 1 + (-1)^{n-1}$; 3) розбіжний.

13.1.9. 1) геометричний збіжний; 2) геометричний розбіжний; 3) гармонічний розбіжний; 4) узагальнений гармонічний збіжний.

13.2.1. Збіжний. 13.2.2. Ні. 13.2.3. Так.

13.2.4. Ряд може бути як збіжним, так і розбіжним – потрібні додаткові дослідження.

13.2.5. Розбіжний, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$.

13.2.6. Потрібні додаткові дослідження.

13.2.7. Збіжний, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

13.3.1. Збіжний абсолютно.

13.3.2. Ряд не є абсолютно збіжним, може бути умовно збіжним або розбіжним.

13.3.3. Ні.

13.3.4. Ні, додаткова умова $a_n > 0$.

13.3.5. 1) ні; 2) ні; 3) так.

13.3.6. Ні.

13.3.8. 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$; 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ або $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$.

13.4.1. Перше твердження вірне, обернене ні.

13.4.2. Так.

13.4.3. 1) ні; 2) ні; 3) ні; 4) так; 5) так.

13.4.4. 1) розбігається; 2) недостатньо умов для дослідження; 3) розбігається.

13.4.5. 1) недостатньо умов для дослідження; 2) збігається; 3) збігається.

13.4.6. 1) так; 2) ні; 3) так; 4) так; 5) ні.

13.5.1. 1) ні; 2) так.

13.5.2. Так.

13.5.3. Можна розвинути за степенями $x-1$, $x+2$; неможливо розвинути за степенями $x-3$.

13.5.4. 1) 2; 2) 1; 3) -1 ; 4) $\ln(1 - e^{-1})$.

13.6.2. 1) π ; 2) 1; 3) 2π ; 4) π .

13.6.3. 1) $b_n = 0$; 2) $a_0 = a_n = 0$; 3) $a_0 = 4$, $a_n = 0$.

13.6.4. 1) $b_n = 0$; 2) $a_0 = a_n = 0$; 3) $a_0 = -2\pi$, $a_n = 0$.

13.6.5. $S(0) = S(1) = 1$, $S(2) = 4$.

Формули, твердження, алгоритми

13.1. Числові ряди

① Числовий ряд. Нехай задано числову послідовність $\{a_n\}$. Числовим рядом (рядом) називають вираз $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$	$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ — члени ряду; $a_n = f(n)$ — n-й член ряду; $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ — n-та часткова сума ряду; $R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ — n-й залишок числового ряду.
② Збіжність числового ряду. Якщо послідовність часткових сум $\{S_n\}$ збігається до числа S, то ряд $\sum a_n$ називають збіжним, а число $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ називають <i>сумою ряду</i> і пишуть	$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$ Якщо не існує скінченної границі послідовності $\{S_n\}$, то ряд називають <i>розбіжним</i>.
③ Ознаки збіжності рядів. ① Необхідна умова збіжності ряду. Якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Достатня ознака розбіжності ряду. Якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається. ② Критерій збіжності ряду. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збіжний тоді й лише тоді, коли збіжний довільний його n-й залишок $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k.$	④ Властивості збіжних рядів. ① Якщо ряди із загальними членами a_n та b_n збігаються відповідно до сум S та T, то ряд із загальними членом $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ збігається до суми $\alpha S + \beta T$: $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \alpha S + \beta T.$ ② Якщо переставити, відкинути або дописати скінченну кількість членів ряду, то це не вплине на його збіжність (розбіжність). ③ Якщо ряд збігається, то його члени можна групувати будь-яким чином, не переставляючи їх.

13.2. Ряди з додатними членами

① Перша ознака порівняння (у формі нерівності). Якщо задано два ряди $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ з невід'ємними членами і для всіх n виконано нерівність $0 \leq a_n \leq b_n$, то: 1) зі збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ випливає збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; 2) з розбіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ випливає розбіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.	② Друга ознака порівняння (гранична). Якщо задано два ряди $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ з додатними членами й існує скінченна, відмінна від нуля, границя $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \notin \{0, \infty\}$, то ряди $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ та $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ одночасно збігаються або одночасно розбігаються.
Для порівняння часто використовують ряди:	
③ геометричний ряд	$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} \begin{cases} \text{збіжний,} & q < 1, \\ \text{розбіжний,} & q \geq 1 \end{cases}$
④ гармонічний ряд	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ розбіжний}$
⑤ узагальнений гармонічний (ряд <i>Діріхле</i>)	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \begin{cases} \text{збіжний,} & \alpha > 1, \\ \text{розбіжний,} & \alpha \leq 1 \end{cases}$
⑥ Д'Аламберова ознака. Якщо для ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ з додатними членами існує $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, то: 1) для $L < 1$ ряд збігається; 2) для $L > 1$ ряд розбігається*; 3) для $L = 1$ ряд потребує додаткового дослідження**.	⑦ Радикальна ознака Коші. Якщо для ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ з додатними членами існує $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, то: 1) для $L < 1$ ряд збігається; 2) для $L > 1$ ряд розбігається; 3) для $L = 1$ ряд потребує додаткового дослідження.
⑧ Інтегральна ознака Коші. Якщо члени ряду $\sum a_n$ з додатними членами можна представити як значення неперервної, додатної, спадної на проміжку $[1; +\infty)$ функції f так, що $a_n = f(n), n \in \mathbb{N}$,	то невластивий інтеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ і ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ одночасно збігаються або одночасно розбігаються.

* З розбіжності ряду за ознакою д'Аламбера (або радикальною ознакою Коші) випливає, що загальний член ряду не прямує до нуля.

** Приміром, за достатньою ознакою розбіжності, за ознаками порівняння.

13.3. Знакозмінні ряди

① Знакозмінний ряд. Числовий ряд, який містить нескінченну кількість додатних і нескінченну кількість від'ємних членів, називають <i>знакозмінним</i>.	Знакопочережний ряд. Числовий ряд, знаки членів якого строго чергуються, називають <i>знакопочережним</i>.
② Абсолютна та умовна збіжності ряду. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ називають <i>абсолютно збіжним</i>, якщо збігається ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ та <i>умовно збіжним</i>, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається, проте ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається*.	
③ Загальна достатня ознака збіжності знакозмінного ряду. Якщо збігається ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, утворений з модулів членів знакозмінного ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, то збігається і ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.	④ Ляйбніцева ознака. Нехай задано знакопочережний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$, де $a_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$. Якщо: 1) $a_n \geq a_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$; 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, то цей ряд збігається. Сума його не перевищує першого члена ($S \leq a_1$) і $ R_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$
⑤ Властивості знакозмінних рядів. ① Абсолютно збіжні ряди із сумами S_1 та S_2 можна додавати (віднімати), дістаючи ряд із сумою $S_1 + S_2 \quad (S_1 - S_2).$	② Теорема Діріхле. Абсолютно збіжний ряд за будь-якого переставлення його членів залишається абсолютно збіжним і його сума не зміниться. ③ Теорема Рімана. Якщо ряд збігається умовно, то для будь-якого числа A, можна так переставити члени цього ряду, що перетворений ряд збігатиметься до A.

* Щоб встановити абсолютну збіжність ряду, використовують усі ознаки збіжності додатних рядів для ряду $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

**6 Схеми дослідження
знакопозначеного ряду
на збіжність.**

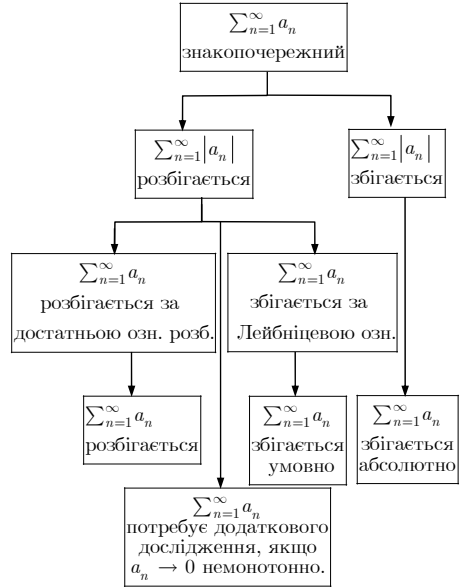
① Досліджують ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
на абсолютну збіжність, вивчаючи ряд
 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

② Якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ збігається,
то висновують:
ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається абсолютно.

Якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ розбігається,
то застосовують до ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
Лейбніцеву ознаку або достатню
ознаку розбіжності.

③ Якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається,
то висновують:
ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається умовно.

Інакше — **ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається.**



13.4. Функціональні ряди

1 Функціональні ряди. Функціональним рядом називають ряд вигляду $u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$ де $u_n(x)$ — функції, означені на деякій множині X. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ називають <i>збіжним</i> у точці x_0, якщо для $x_0 \in X$ числовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ збігається.	2 Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ називають <i>абсолютно збіжним</i>, якщо збігається ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. Множину $D \subset X$ значень $x \in X$, для яких функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ збігається, називають <i>областю збіжності</i> ряду. Область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ називають <i>областю абсолютної збіжності</i> ряду $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.
3 Рівномірна збіжність функціонального ряду. Функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, називають <i>рівномірно збіжним</i> на D, якщо для довільного $\varepsilon > 0$ існує таке число $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, яке залежить лише від ε і не залежить від x, що для всіх $n > N$ і для всіх $x \in D$ виконується нерівність $R_n(x) < \varepsilon$.	4 Правильна збіжність функціонального ряду. Функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, називають <i>правильно збіжним</i> на D, якщо існує збіжний ряд з додатними членами $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ такий, що для будь-якого $n \in \mathbb{N}$ та $x \in D$ виконано нерівність $ u_n(x) \leq a_n.$
5 Властивості рівномірно збіжних рядів. ① Якщо члени функціонального ряду $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ неперервні функції і ряд на множині D збігається рівномірно, то сума ряду неперервна на цій множині. ② Якщо функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ з неперервними членами рівномірно збігається на відрізку $[a; b]$, то його можна почленно інтегрувати на цьому відрізку. ③ Якщо функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ з неперервно диференційовними членами збігається на відрізку $[a; b]$, а ряд, утворений з похідних його членів, рівномірно збігається на $[a; b]$, то заданий ряд можна почленно диференціювати в точках відрізу.	6 Ознака Вейєрштраса. Якщо існує знакододадний збіжний числовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n > 0$, такий, що $ u_n(x) \leq a_n \quad \forall x \in D, n \in \mathbb{N},$ то функціональний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ збіжний абсолютно і рівномірно на множині D. Числовий ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ називають <i>мажорантою</i> функціонального ряду $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. Правдиве включення: $D_{\text{прав}} \subset D_{\text{рівном}} \subset D_{\text{абс}} \subset D \subset X.$

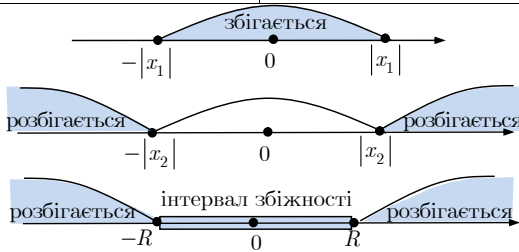
13.5. Степеневі ряди

❶ **Степеневий ряд.** Степеневим рядом за степенями $(x - x_0)$ (степеневим рядом з центром у точці x_0) називають функціональний ряд вигляду

$$c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n.$$

❷ **Теорема Абеля.** Якщо степеневий ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ збігається в точці $x_1 \neq 0$, то він абсолютно збігається в кожній точці x , для якої $|x| < |x_1|$; якщо степеневий ряд розбігається в точці x_2 , то він розбігається скрізь, де $|x| > |x_2|$.

Наслідок. Степеневий ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ абсолютно збігається в деякому інтервалі $(-R; R)$, який називають *інтервалом збіжності*, число R — *радіусом збіжності*.*



❸ **Інтервал збіжності** степеневого ряду $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$

$$|x - x_0| < R \Leftrightarrow (x_0 - R; x_0 + R)$$

❹ **Формула Коші — Адамара**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}$$

❺ **Формула Стірлінґа**

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, n \rightarrow \infty$$

* На межі інтервалу збіжності, у точках $x = \pm R$, ряд може збігатися, а може й розбігатися.

⑥ Схеми знаходження області збіжності степеневих рядів.

① Знаходять інтервал збіжності

$$|x - x_0| < R$$

степеневих рядів $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$

одним із способів:

а) застосовують ознаку д'Аламбера або радикальну ознаку Коші до ряду

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n (x - x_0)^n|;$$

б) використовують формулу

Коші — Адамара [13.5.4].

② Досліджують збіжність степеневих рядів на кінцях інтервалу збіжності за допомогою інших ознак.

③ Записують відповідь.

⑦ Властивості степеневих рядів.

① Сума $S(x)$ степеневих рядів

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ є неперервною функцією в інтервалі збіжності $(-R; R)$.

② Степеневі ряди $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

та $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, з радіусами збіжності

R_1 та R_2 можна почленно додавати

та віднімати. Радіус збіжності суми

та різниці рядів не менше, ніж

найменше з чисел R_1 та R_2 .

③ Степеневий ряд усередині інтервалу

збіжності можна почленно

диференціювати:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n x^{n-1},$$

$$x \in (-R; R).$$

④ Степеневий ряд можна почленно

інтегрувати на будь-якому відрізку,

який міститься всередині інтервалу

збіжності:

$$\int_{\alpha}^x \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{t^{n+1}}{n+1} \Big|_{\alpha}^x,$$

$$-R < \alpha < x < R$$

13.6. Розвинення функцій у степеневі ряди (Тейлорові ряди)

1 Тейлорів ряд. Нехай функція f в деякому околі точки x_0 має похідні всіх порядків. Степеневий ряд:

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

називають *Тейлоровим рядом* функції $f(x)$ із центром у точці x_0 .

Частковою сумою Тейлорового ряду є *Тейлорів многочлен*:

$$\tilde{P}_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \Leftrightarrow f(x) = \tilde{P}_n(x) + R_n(x),$$

де $R_n(x)$ — залишок ряду.

Якщо функція $f(x)$ є сумою степеневого ряду $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$, то кажуть, що вона *розвивається* за степенями $(x - x_0)$.

2 Критерій збіжності

Тейлорового ряду. Тейлорів ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

збігається до функції f у його інтервалі збіжності I тоді й лише тоді, коли в цьому інтервалі функція f має похідні всіх порядків та

$$\forall x \in I : \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

3 Теорема єдиності.

Якщо функція f розвивається у степеневий ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n,$$

в околі точки x_0 , то це розвинення єдине і одержаний ряд є Тейлоровим рядом функції f із центром у точці x_0 .

4 Достатня умова збіжності Тейлорового ряду.

Для того, щоб функцію f в інтервалі $|x - x_0| < R$ можна було розвинути в Тейлорів ряд, достатньо щоб:

- 1) функція f у цьому інтервалі була нескінченно разів диференційовною;
- 2) існувала стала $M > 0$ така, що

$$|f^{(n)}(x)| \leq M \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots, \forall x : |x - x_0| < R.$$

13.7. Тейлорові розвинення деяких елементарних функцій із центром у точці $x = 0$

❶	$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$	$x \in \mathbb{R}$
❷	$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$	$x \in \mathbb{R}$
❸	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!},$	$x \in \mathbb{R}$
❹	$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$	$x \in \mathbb{R}$
❺	$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!},$	$x \in \mathbb{R}$
❻	$(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \dots =$ $= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \overbrace{\frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}}^{n \text{ разів}} x^n,$	$ x < 1$
❼	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n,$	$ x < 1$
❽	$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$	$ x < 1$
❾	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1},$	$x \in (-1; 1]$
❿	$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$	$x \in [-1; 1]$

13.8. Ряди Фур'є

❶ Тригонометричний ряд Фур'є. Тригонометричним рядом Фур'є

T -періодичної, інтегровної функції f на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ називають ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T},$$

коефіцієнти якого визначають за формулами:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx;$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx; \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

❷ Теорема Діріхле. Якщо T -періодична функція f справджує умови Діріхле на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$,

тобто функція f на цьому відрізку:

- 1) кусково-неперервна;
- 2) кусково-монотонна;
- 3) обмежена,

то її ряд Фур'є збігається в кожній точці відрізка.

Його сума:

$$1) S(x) = f(x),$$

якщо $x \in \left(-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right)$ є точкою неперервності функції f ;

$$2) S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2},$$

якщо $x \in \left(-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right)$ є точкою розриву функції f ;

$$3) S\left(-\frac{T}{2}\right) = S\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(f\left(-\frac{T}{2} + 0\right) + f\left(\frac{T}{2} - 0\right) \right).$$

❸ Кусково-неперервність функції.

Функцію на відрізку називають *кусово-неперервною*, якщо вона має на цьому відрізку скінченну кількість точок розриву 1-го роду або не має їх.

❹ Кусково-монотонність функції.

Функцію на відрізку називають *кусово-монотонною*, якщо цей відрізок можна розбити на скінченну кількість інтервалів монотонності функції.

13.9. Різні форми ряду Фур'є

❶ Ряд Фур'є для T -періодичної функції f , $x \in \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$, $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x)),$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx; \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx; \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx, \quad n \in \mathbb{N}$$

❷ Ряд Фур'є для T -періодичної **парної** функції f ,
графік якої **симетричний відносно осі** Oy :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 x),$$

$$a_0 = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(x) dx; \quad a_n = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx; \quad b_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

❸ Ряд Фур'є для T -періодичної **непарної** функції f ,
графік якої **симетричний відносно точки** $O(0;0)$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 x),$$

$$a_0 = a_n = 0; \quad b_n = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx, \quad n \in \mathbb{N}$$

❹ Ряд Фур'є для T -періодичної функції,
графік якої **симетричний відносно точки** $A(0;c)$

$$f(x) = c + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 x)$$

$$a_0 = 2c; \quad a_n = 0; \quad b_n = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} (f(x) - c) \sin(n\omega_1 x) dx, \quad n \in \mathbb{N}$$

❺ **Комплексна** форма ряду Фур'є для T -періодичної функції f , $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega_1 x},$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-in\omega_1 x} dx, \quad n \in \mathbb{Z}$$

● Ряд Фур'є для T-періодичних функцій f з подвійною симетрією	
① Функція парна , її графік симетричний відносно прямої $x = \frac{T}{4}$	$a_{2k} = 4 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/4} f(x) \cos(2k\omega_1 x) dx,$ $a_{2k+1} = 0, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, b_n = 0, n \in \mathbb{N}$
② Функція парна , її графік симетричний відносно точки $\left(\frac{T}{4}; 0\right)$	$a_{2k+1} = 4 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/4} f(x) \cos((2k+1)\omega_1 x) dx,$ $a_{2k} = 0, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, b_n = 0, n \in \mathbb{N}$
③ Функція непарна , її графік симетричний відносно прямої $x = \frac{T}{4}$	$b_{2k-1} = 4 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/4} f(x) \sin((2k-1)\omega_1 x) dx,$ $b_{2k} = 0, k \in \mathbb{N}, a_0 = a_n = 0, n \in \mathbb{N}$
④ Функція непарна , її графік симетричний відносно точки $\left(\frac{T}{4}; 0\right)$	$b_{2k} = 4 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/4} f(x) \sin(2k\omega_1 x) dx,$ $b_{2k-1} = 0, k \in \mathbb{N}, a_0 = a_n = 0, n \in \mathbb{N}$
● Алгоритм розвинення функції в ряд Фур'є*.	
① Якщо функція задана аналітично, будують її графік. Якщо функцію задано графічно, знаходять її аналітичний вигляд.	④ Визначають період розвинення T й основну частоту ω_1 .
② Обґрунтовують можливість розвинення функції в ряд Фур'є на вказаному проміжку (перевіряють умови теореми Діріхле).	⑤ Записують ряд Фур'є з невизначеними коефіцієнтами (ураховують симетрію графіка $y = S(x)$).
③ Будують графік суми ряду Фур'є $y = S(x)$ (графічне розвинення).	⑥ Записують формули для коефіцієнтів ряду Фур'є та обчислюють їх.
	⑦ Записують відповідь згідно з теоремою Діріхле.

* Щоб розвинути в ряд Фур'є неперіодичну функцію $f, x \in [-l; l]$, будують її періодичне продовження з періодом $2l$ на всю числову вісь. Побудована періодична функція збігається з f в інтервалі $(-l; l)$.

Частотні спектри періодичних сигналів**

❸ Амплітудний частотний спектр періодичного сигналу	дійсний: $A_n = \begin{cases} a_0 /2, & n = 0, \\ \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, & n \in \mathbb{N} \end{cases}$ комплексний: $C_n = c_n , n \in \mathbb{Z}$ $A_0 = C_0, A_n = 2C_n$.
❹ Фазовий частотний спектр періодичного сигналу	$\varphi_n = -\arg c_n, n \in \mathbb{Z},$ $\arg z \in (-\pi; \pi]$

** Періодичні сигнали мають дискретні спектри. Для дійсного сигналу амплітудний спектр є парною функцією, а фазовий — непарною функцією.

Практикум 13.1. Числові ряди

Навчальні задачі

13.1.1.1. Задано загальний член ряду $a_n = \frac{2n+1}{n^2+1}$. Записати чотири перших члени ряду, десятий член ряду, $(n+1)$ -й член ряду та сам ряд.

Розв'язання. [13.1.1.]

[Знаходимо члени ряду, підставляючи у формулу загального члена ряду їхні номери.]

$$a_1 = \frac{2 \cdot 1 + 1}{1^2 + 1} = \frac{3}{2}, a_2 = \frac{5}{5} = 1, a_3 = \frac{7}{10}, a_4 = \frac{9}{17},$$
$$a_{10} = \frac{21}{101}, a_{n+1} = \frac{2(n+1)+1}{(n+1)^2+1} = \frac{2n+3}{n^2+2n+2}.$$

Шуканий ряд:

$$\frac{3}{2} + 1 + \frac{7}{10} + \frac{9}{17} + \dots + \frac{21}{101} + \dots + \frac{2n+1}{n^2+1} + \frac{2n+3}{n^2+2n+2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+1}.$$

13.1.1.2. Задано загальний член ряду $a_n = \frac{(-1)^n}{n!}$. Записати чотири перших члени ряду, десятий член ряду, $(n+1)$ -й член ряду та сам ряд.

Розв'язання. [13.1.1.]

[1.15.1]

[Використовуємо означення факторіала $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$.]

$$a_1 = \frac{(-1)^1}{1!} = -\frac{1}{1} = -1, a_2 = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2},$$
$$a_3 = \frac{(-1)^3}{3!} = -\frac{1}{6}, a_4 = \frac{(-1)^4}{4!} = \frac{1}{24},$$
$$a_{10} = \frac{(-1)^{10}}{10!} = \frac{1}{3628800}, a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Шуканий ряд:

$$-1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}.$$

13.1.2. Задано часткову суму ряду $S_n = \frac{n}{2n+1}$. Записати ряд і знайти його суму.

Розв'язання. [13.1.1, 13.1.2.]

З означення часткової суми ряду випливає, що n -й член ряду

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} = \frac{n}{2n+1} - \frac{n-1}{2(n-1)+1} = \\ &= \frac{n}{2n+1} - \frac{n-1}{2n-1} = \frac{2n^2 - n - 2n^2 - n + 2n + 1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{4n^2 - 1}. \end{aligned}$$

Отже, шуканий ряд:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{4n^2 - 1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

[Знаходимо $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < \infty.$$

Отже, заданий ряд збігається до суми $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$.

13.1.3.1. Користуючись означенням, дослідити на збіжність ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{90}{4n^2 + 8n - 5}.$$

Розв'язання. [13.1.2.]

[Крок 1. Утворюємо n -ту часткову суму ряду [13.1.1.]]

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{90}{4k^2 + 8k - 5}.$$

[Крок 2. Перетворюємо S_n .]

$$\frac{90}{4k^2 + 8k - 5} = \frac{90}{(2k-1)(2k+5)} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{15}{2k-1} - \frac{15}{2k+5}.$$

розкладаємо загальний член ряду
на суму елементарних дробів

Отже,

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{15}{2k-1} - \frac{15}{2k+5} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{15}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{15}{2k+5}.$$

Оскільки

$$\frac{(2k+5) - (2k-1)}{2} = 3,$$

то відчіплюємо від першої суми 3 перших доданки, а від другої — 3 останніх:

$$S_n = 15 + 5 + 3 + \sum_{k=4}^n \frac{15}{2k-1} - \sum_{k=1}^{n-3} \frac{15}{2k+5} - \frac{15}{2n+1} - \frac{15}{2n+3} - \frac{15}{2n+5}.$$

[Замінюємо індекс підсумовування в першій сумі.]

$$\sum_{k=4}^n \frac{15}{2k-1} = \left| \begin{matrix} l = k-3, \\ k = l+3 \end{matrix} \right| = \sum_{l=1}^{n-3} \frac{15}{2l+5}.$$

Отже,

$$\begin{aligned} S_n &= 23 + \left(\sum_{l=1}^{n-3} \frac{15}{2l+5} - \sum_{k=1}^{n-3} \frac{15}{2k+5} \right) - \frac{15}{2n+1} - \frac{15}{2n+3} - \frac{15}{2n+5} = \\ &\quad \text{суми різняться лише} \\ &\quad \text{позначенням індексу} \\ &= 23 - \left(\frac{15}{2n+1} + \frac{15}{2n+3} + \frac{15}{2n+5} \right). \end{aligned}$$

[Крок 3. Знаходимо $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(23 - \left(\frac{15}{2n+1} + \frac{15}{2n+3} + \frac{15}{2n+5} \right) \right) = 23 < \infty.$$

[Крок 4. Висновуємо про збіжність чи розбіжність ряду.]

Ряд збігається до суми $S = 23$.

Коментар. ① Для розкладання на елементарні дроби використовуємо метод невизначених коефіцієнтів.

13.1.3.2. Користуючись означенням, дослідити на збіжність ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^n}{3^{2n}}.$$

Розв'язання. [13.1.2.]

$$1. S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{(-1)^k}{3^{2k}} + \frac{2^k}{3^{2k}} \right).$$

$$2. a_n = \frac{(-1)^n}{3^{2n}} + \frac{2^n}{3^{2n}} = \left(-\frac{1}{9} \right)^n + \left(\frac{2}{9} \right)^n;$$

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{9} \right)^k + \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{2}{9} \right)^k = \frac{1 - \left(-\frac{1}{9} \right)^n}{1 + \frac{1}{9}} + \frac{1 - \left(\frac{2}{9} \right)^n}{1 - \frac{2}{9}}.$$

підсумовуємо геометричні
прогресії за формулою [1.16.2.5]

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{9}{10} + \frac{9}{7} = \frac{153}{70} < \infty.$$

$$4. \text{Ряд збігається до суми } S = \frac{153}{70}.$$

13.1.3.3. Користуючись означенням, дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$.

Розв'язання. [13.1.2.]

Часткові суми ряду:

$$S_1 = 1, S_2 = 0, S_3 = 1, S_4 = 0, \dots \Leftrightarrow S_n = \begin{cases} 1, & n = 2k - 1, \\ 0, & n = 2k, k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Оскільки така послідовність границі не має^①, то ряд розбігається.

Коментар. ① Якщо границя послідовності існує, то вона єдина.

13.1.3.4. Користуючись означенням, дослідити на збіжність ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2 - n + 1}.$$

Розв'язання. [13.1.2.]

$$1. S_n = \sum_{k=1}^n \operatorname{arctg} \frac{1}{k^2 - k + 1}.$$

2. Правдива рівність:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2 - n + 1} &= \frac{n - (n - 1)}{1 + n(n - 1)} = \frac{\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} n) - \operatorname{tg}(\operatorname{arctg}(n - 1))}{1 + \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} n) \operatorname{tg}(\operatorname{arctg}(n - 1))} = \\ &= \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} n - \operatorname{arctg}(n - 1)), \\ \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2 - n + 1} &= \operatorname{arctg} n - \operatorname{arctg}(n - 1). \end{aligned}$$

Отже,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (\operatorname{arctg} k - \operatorname{arctg}(k - 1)) = \sum_{k=1}^n \operatorname{arctg} k - \sum_{k=1}^n \operatorname{arctg}(k - 1) = \\ &= \operatorname{arctg} n + \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{arctg} k - \sum_{k=2}^n \operatorname{arctg}(k - 1) - \operatorname{arctg} 0 = \\ &= \operatorname{arctg} n + \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{arctg} k - \sum_{l=1}^{n-1} \operatorname{arctg} l = \operatorname{arctg} n. \end{aligned}$$

замінюємо індекс $l = k - 1$

суми різняться лише позначенням індексу підсумовування

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} n = \frac{\pi}{2}.$$

4. Ряд збігається до суми $S = \frac{\pi}{2}$.

13.1.4.1. Дослідити ряд $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n \operatorname{tg} \frac{4}{3^n}$ на збіжність за допомогою необхідної умови збіжності ряду.

Розв'язання. [13.1.3.]

[Крок 1. Записуємо загальний член ряду a_n .]

$$a_n = 3^n \operatorname{tg} \frac{4}{3^n}.$$

[Крок 2. Знаходимо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \operatorname{tg} \frac{4}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \frac{4}{3^n} = 4 \neq 0.$$

[Крок 3. Висновуємо: ряд розбігається, оскільки не виконано необхідну умову збіжності ряду $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, або потребує додаткового дослідження, якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.]

Ряд розбігається, оскільки не виконано необхідну умову збіжності ряду.

13.1.4.2. Дослідити ряд $\sum_{n=2}^{\infty} (n+3) \ln \frac{n}{n+1}$ на збіжність за допомогою необхідної умови збіжності ряду.

Розв'язання. [13.1.3.]

$$1. a_n = (n+3) \ln \frac{n}{n+1}.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+3) \ln \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} \stackrel{[6.5.5]}{=} -1 \neq 0.$$

3. Ряд розбігається, оскільки не виконано необхідну умову збіжності ряду.

13.1.4.3. Дослідити ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ на збіжність за допомогою необхідної умови збіжності ряду.

Розв'язання. [13.1.2, 13.1.3.]

$$1. a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0.$$

3. Ряд потребує додаткового дослідження.^①

Коментар. ① Досліджуємо ряд на збіжність за означенням.

$$S_n = \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \dots + \ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n} \right) = \ln(n+1);$$

використовуємо властивість логарифма

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = \infty.$$

Отже, ряд розбігається за означенням.

13.1.4.4. Дослідити ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(\sqrt{n^3+1}-n)}{\sqrt{n^7+1}}$ на збіжність за допомогою необхідної умови збіжності ряду.

Розв'язання. [13.1.3.]

$$1. a_n = \frac{n(\sqrt{n^3+1}-n)}{\sqrt{n^7+1}}.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{n^3+1}-n)}{\sqrt{n^7+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n^3}}{\sqrt{n^7}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

3. Ряд потребує додаткового дослідження.

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

13.1.5. За заданим загальним членом ряду a_n запишіть чотири перших члени ряду, десятий член ряду, $(n+1)$ -й член ряду та сам ряд, якщо:

$$1) a_n = \frac{n}{2^n(n+1)}; \quad 2) a_n = \frac{3^n}{n!}.$$

13.1.6. Запишіть можливу формулу загального члену ряду:

$$1) \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots; \quad 2) \frac{3}{4} + \frac{4}{9} + \frac{5}{16} + \dots;$$

$$3) \cos \alpha + \frac{\cos 2\alpha}{8} + \frac{\cos 3\alpha}{27} + \dots; \quad 4) \frac{1}{2 \cdot 2} - \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 8} - \dots$$

13.1.7. Задано часткову суму ряду S_n . Запишіть ряд і знайдіть його суму, якщо:

$$1) S_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{5^n - 1}{5^n}; \quad 2) S_n = \frac{2n}{3n + 1}.$$

13.1.8. Знайдіть n -ту часткову суму та суму ряду:

$$\begin{array}{ll} 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}; & 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}; \\ 3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+5)}; & 4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}; \\ 5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}; & 6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n + 3^n}{15^n}; \\ 7) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n+2}{n}; & 8) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n-1); \\ 9) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi n!}{720}; & 10) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}); \\ 11) \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{2n^2}; & 12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}. \end{array}$$

13.1.9. Дослідіть на збіжність ряд за допомогою необхідної умови збіжності (достатньої ознаки розбіжності) ряду:

$$\begin{array}{ll} 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + n + 1}{3n^2 + \sqrt{n}}; & 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n + 5}{3n + \sqrt[3]{n^2}}; \\ 3) \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{n}; & 4) \sum_{n=1}^{\infty} \arccos \frac{1}{n}; \\ 5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n+1}; & 6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{\ln(n+1)}; \\ 7) \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{n^2 + 1}{n+3}; & 8) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{0,02}; \\ 9) \sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{arctg} \frac{1}{n}; & 10) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^{1/n^2} - 1 \right); \end{array}$$

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin \frac{1}{2^n};$$

$$12) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right);$$

$$13) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^n;$$

$$14) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^3 - 2}{3n^3 + 4} \right)^{n^3}.$$

Відповіді

$$13.1.5. 1) a_1 = \frac{1}{4}, a_2 = \frac{1}{6}, a_3 = \frac{3}{32}, a_4 = \frac{1}{20}, a_{10} = \frac{10}{11264}, a_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}(n+2)}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n(n+1)};$$

$$2) a_1 = 3, a_2 = a_3 = \frac{9}{2}, a_4 = \frac{27}{8}, a_{10} = \frac{729}{44800}, a_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}.$$

$$13.1.6. 1) a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}; 2) a_n = \frac{n+2}{(n+1)^2}; 3) a_n = \frac{\cos \alpha n}{n^3}; 4) a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)2^n}.$$

$$13.1.7. 1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{4}; 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{9n^2 - 3n - 2} = \frac{2}{3}.$$

$$13.1.8. 1) S = 1; 2) S = \frac{1}{2}; 3) S = \frac{23}{90}; 4) S = \frac{11}{18}; 5) S = \frac{3}{2}; 6) S = \frac{3}{4}; 7) \text{розбігається};$$

$$8) \text{розбігається}; 9) S = \sin \frac{\pi}{720} + \sin \frac{\pi}{360} + \dots + \sin \frac{\pi}{6}; 10) S = 1 - \sqrt{2};$$

$$11) S_n = \operatorname{arctg} \frac{n}{n+1}, S = \frac{\pi}{4}; 12) S = \frac{1}{4}.$$

$$13.1.9. 1) - 14) \text{розбігається}.$$

Практикум 13.2. Числові ряди з додатними членами

Навчальні задачі

13.2.1.1. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^3}$ за першою ознакою порівняння.

Розв'язання. [13.2.1.]

[Крок 1. Запишемо загальний член ряду a_n .]

$$a_n = \frac{\sin^2 n}{n^3} > 0.$$

[Крок 2. Оцінюємо загальний член ряду a_n так, щоб можна було застосувати першу ознаку порівняння [13.2.1.]]

$$a_n = \frac{\sin^2 n}{n^3} < \frac{1}{n^3} = b_n.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником [13.2.5]

$$\alpha = 3 > 1.$$

[Крок 3. Висновуємо.]

За першою ознакою порівняння зі збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ впливає збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

13.2.1.2. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ за першою ознакою порівняння.

Розв'язання. [13.2.1.]

$$1. a_n = \frac{1}{\ln n} > 0.$$

$$2. b_n = \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln n} = a_n \quad \forall n \geq 2.$$

оскільки $\ln n < n$

Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ розбігається як гармонічний.

3. За першою ознакою порівняння з розбіжності ряду $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ впливає розбіжність ряду $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$.

13.2.2.1. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{4^n}$ за другою ознакою порівняння.

Розв'язання. [13.2.2.]

[Крок 1. Записуємо загальний член ряду a_n .]

$$a_n = \sin \frac{\pi}{4^n} > 0.$$

[Крок 2. Вибираємо пробний ряд із загальним членом b_n , про збіжність (розбіжність) якого відомо або який легше досліджувати.]^①

$$a_n = \sin \frac{\pi}{4^n} \stackrel{[6.8.1]}{\sim} \left[\sin x \sim x, x \rightarrow 0; \right] \sim \frac{\pi}{4^n} = b_n, n \rightarrow \infty.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ збігається як геометричний зі знаменником $0 < q = \frac{1}{4} < 1$.^[13.2.5]

[Крок 3. Висновуємо.]

За другою ознакою порівняння зі збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ впливає збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Коментар. ① Якщо послідовності $\{a_n\}$ та $\{b_n\}$ нескінченно малі, то умова

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \notin \{0, \infty\}$$

рівносильна тому, що

$$a_n \sim L b_n, n \rightarrow \infty.$$

Отже, для підбирання пробного ряду можна використати таблицю еквівалентностей [6.8].

13.2.2.2. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})$ за другою ознакою порівняння.

Розв'язання. [13.2.2.]

$$1. a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} > 0, n \in \mathbb{N}.$$

$$2. a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{2}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} = b_n.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ розбігається як узагальнений гармонічний з показником $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ [13.2.5.]

3. За другою ознакою порівняння з розбіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ впливає розбіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

13.2.3.1. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^{n+1}}$ за д'Аламберовою ознакою.

Розв'язання. [13.2.6.]

[Крок 1. Записуємо n -й член ряду a_n та $(n+1)$ -й член ряду a_{n+1} .]

$$a_n = n \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^{n+1}} > 0, a_{n+1} = (n+1) \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^{n+2}}.$$

[Крок 2. Знаходимо $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^{n+2}}}{n \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^{n+1}}} \stackrel{[6.8.2]}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \frac{\pi}{3^{n+2}}}{n \frac{\pi}{3^{n+1}}} = \frac{1}{3} < 1.$$

[Крок 3. Висновуємо.]

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається за д'Аламберовою ознакою.

13.2.3.2. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)!}{n+3}$ за д'Аламберовою ознакою.

Розв'язання. [13.2.6.]

$$1. a_n = \frac{2^n(n+1)!}{n+3} > 0, a_{n+1} = \frac{2^{n+1}(n+2)!}{n+4}.$$

$$\begin{aligned} 2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+2)!}{n+4} : \frac{2^n(n+1)!}{n+3} &= \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+2)(n+1)!(n+3)}{2^n(n+1)!(n+4)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+2)(n+3)}{(n+4)} = +\infty > 1. \end{aligned}$$

3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається за д'Аламберовою ознакою.

13.2.4.1. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}$ за радикальною ознакою Коші.

Розв'язання. [13.2.7.]

[Крок 1. Записуємо загальний член ряду a_n .]

$$a_n = \frac{1}{2^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} > 0.$$

[Крок 2. Знаходимо $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \stackrel{[6.2.6.]}{=} \frac{e}{2} > 1.$$

[Крок 3. Висновуємо.]

Ряд розбігається за радикальною ознакою Коші.

13.2.4.2. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^n(n+1)}$ за радикальною ознакою Коші.

Розв'язання. [13.2.7.]

$$1. a_n = \frac{1}{\ln^n(n+1)} > 0.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 < 1.$$

3. Ряд збігається за радикальною ознакою Коші.

13.2.5. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ за інтегральною ознакою Коші.

Розв'язання. [13.2.8.]

[Крок 1. Записуємо загальний член ряду a_n .]

$$a_n = \frac{1}{n \ln^2 n} > 0.$$

[Крок 2. Будуємо функцію f і перевіряємо її неперервність і монотонність.]

$$a_n = f(n), n = 2, 3, \dots \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}.$$

замінюємо n на x

Функція f — неперервна, спадна для $x \geq 2$.

[Крок 3. Досліджуємо $\int_a^{\infty} f(x) dx$ на збіжність.]

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_2^A \frac{dx}{x \ln^2 x} = \lim_{A \rightarrow \infty} \left(\frac{-1}{\ln x} \right) \Big|_2^A =$$

досліджуємо невластивий
інтеграл на збіжність
за означенням

$$= \lim_{A \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln A} \right) = \frac{1}{\ln 2} < \infty.$$

Інтеграл збігається.

[Крок 4. Висновуємо.]

Ряд збігається за інтегральною ознакою Коші.

13.2.6. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)\ln(n+2)}$ за допомогою інтегральної ознаки Коші.

Розв'язання. [13.2.2, 13.2.8.]

[Застосовуємо другу ознаку порівняння [13.2.2], що дає можливість ефективно^① використати інтегральну ознаку Коші.]

$$1. a_n = \frac{1}{(n-1)\ln(n+2)}.$$

2. Оскільки,

$$a_n = \frac{1}{(n-1)\ln(n+2)} \sim b_n = \frac{1}{(n+2)\ln(n+2)}, n \rightarrow \infty,$$

то ряди $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ та $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ одночасно збігаються або одночасно розбігаються.

3. Застосовуємо інтегральну ознаку Коші до ряду $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$:

$$b_n = f(n), n = 2, 3, \dots \Rightarrow f(x) = \frac{1}{(x+2)\ln(x+2)}.$$

Функція f — неперервна, спадна для $x \geq 2$.

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{dx}{(x+2)\ln(x+2)} &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_2^A \frac{dx}{(x+2)\ln(x+2)} = \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \left(\ln |\ln(x+2)| \right) \Big|_2^A = \lim_{A \rightarrow \infty} (\ln \ln(A+2) - \ln \ln 4) = \infty. \end{aligned}$$

Інтеграл розбігається.

4. Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ розбігається за інтегральною ознакою Коші.

5. Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ розбігається за другою ознакою порівняння.

Коментар. ① Застосування інтегральної ознаки Коші відразу ускладнено тим, що невластивий інтеграл не можна було б дослідити на збіжність за означенням (первісна від підінтегральної функції не виражається через елементарні функції).

13.2.7. Довести рівність $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2n)!} = 0$.

Розв'язання. [13.1.3.]

1. Загальний член $a_n = \frac{n^n}{(2n)!}$ досліджуваної послідовності $\{a_n\}$ розгляньмо як загальний член ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

2. Для дослідження ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$ на збіжність застосуємо д'Аламберову ознаку [13.2.6].

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n^n}{(2n)!} > 0, a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(2n+2)!}. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(2n+2)!} : \frac{n^n}{(2n)!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}(2n)!}{n^n(2n+2)!} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}(2n)!}{n^n(2n+1)(2n+2)(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n 2(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{2(2n+1)} = 0 < 1. \end{aligned}$$

3. За д'Аламберовою ознакою ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$ збіжний, отже, за необхідною ознакою збіжності ряду [13.1.3] маємо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2n)!} = 0.$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

13.2.8. За першою ознакою порівняння дослідіть на збіжність ряд:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} n + 1}{n^2};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}};$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \sin \left(\frac{2 + (-1)^n}{6} \pi \right);$$

$$4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{|\sin 9^n|};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left| \sin \sqrt[3]{n^4} \right|}{\sqrt[3]{n^4}};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \arccos \frac{(-1)^n n}{n + 2};$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n)}{\sqrt[4]{n^5}}.$$

13.2.9. За другою ознакою порівняння дослідіть на збіжність ряд:

- | | |
|---|---|
| 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+n}{n^2-3};$ | 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+3n^2-2}{2n+5-n^5};$ |
| 3) $\sum_{n=1}^{\infty} n \ln \frac{n^2+4}{n^2+3};$ | 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \arctg^4 \frac{1}{\sqrt[3]{n}};$ |
| 5) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right);$ | 6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^3}}{n};$ |
| 7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{2^n+n};$ | 8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n+2}{4^n-n};$ |
| 9) $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(e^{1/n} - 1\right)^2;$ | 10) $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \operatorname{tg}^5 \frac{\pi}{\sqrt{n^3}}.$ |

13.2.10. За д'Аламберовою ознакою дослідіть на збіжність ряд:

- | | |
|---|---|
| 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2};$ | 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n};$ |
| 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!};$ | 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!};$ |
| 5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^n n!};$ | 6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!};$ |
| 7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!}{(2n)!!};$ | 8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{\underbrace{2 \cdot 7 \cdot 12 \cdot \dots \cdot (5n-3)}_{n \text{ множників}}};$ |
| 9) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3 2^{3n}};$ | 10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}.$ |

13.2.11. За радикальною ознакою Коші дослідіть на збіжність ряд:

- | | |
|--|--|
| 1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{2n+1}\right)^n;$ | 2) $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3n+2}{2n+1}\right)^n;$ |
| 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2};$ | 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2};$ |

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \sin^n \frac{\pi}{2n};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \arcsin^n \frac{n}{n+1}.$$

13.2.12. За інтегральною ознакою Коші дослідіть на збіжність ряд:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) \ln(2n+1)};$$

$$2) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln^2(\ln n)};$$

$$3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln^2 n};$$

$$4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{\ln(n+1)}}.$$

13.2.13. Доведіть рівність:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0;$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^n}{n^{n^2}} = 0.$$

13.2.14. Дослідіть на збіжність ряд:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\ln(2n+3)}} \arcsin \frac{\pi}{4n};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 3^n}{(2n-1)!};$$

$$3) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n}{5}\right)^n \operatorname{arctg} \frac{1}{n!};$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{n}{2n+1}\right)^{n^2};$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} 3^{3n-1} \left(\frac{2n-1}{2n+5}\right)^{n^2};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(\sqrt[3]{n^2} + 1)(n\sqrt{n} + 3)};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+2n)}{n^2 - n + 1};$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}(n+1)}{\sqrt[3]{n^5} + 2}.$$

Відповіді

13.2.8. 1) збіжний; 2) розбіжний; 3) розбіжний; 4) збіжний; 5) розбіжний; 6) збіжний; 7) збіжний; 8) збіжний.

13.2.9. 1) розбіжний; 2) збіжний; 3) розбіжний; 4) збіжний; 5) збіжний; 6) розбіжний; 7) розбіжний; 8) збіжний; 9) розбіжний; 10) збіжний.

13.2.10. 1) розбіжний; 2) збіжний; 3) збіжний; 4) збіжний; 5) розбіжний; 6) збіжний; 7) розбіжний; 8) збіжний; 9) розбіжний; 10) збіжний.

13.2.11. 1) збіжний; 2) розбіжний; 3) розбіжний; 4) збіжний; 5) збіжний; 6) розбіжний.

13.2.12. 1) розбіжний; 2) збіжний; 3) збіжний; 4). розбіжний.

13.2.14. 1) розбіжний; 2) розбіжний; 3) збіжний; 4) збіжний; 5) розбіжний; 6) збіжний; 7) збіжний; 8) збіжний.

Практикум 13.3. Знакозмінні ряди

Навчальні задачі

13.3.1.1. Дослідити на абсолютну та умовну збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$.

Розв'язання. [13.3.1, 13.3.2.]

[Крок 1. Досліджуємо знакозмінний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ [13.3.1] на абсолютну збіжність, вивчаючи ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ [13.3.2].]

[Випишемо загальні члени цих рядів a_n та $|a_n|$.]

$$a_n = \frac{\sin n\alpha}{n^2}; \quad |a_n| = \left| \frac{\sin n\alpha}{n^2} \right| = \frac{|\sin n\alpha|}{n^2}.$$

[Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ за першою ознакою порівняння.]

$$b_n = \frac{|\sin n\alpha|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником $2 > 1$ [13.2.5.]

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ збігається за першою ознакою порівняння.

[Крок 2. Висновуємо про абсолютну збіжність ряду, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ збігається, або продовжуємо дослідження, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ розбігається.]

Знакозмінний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається абсолютно.

13.3.1.2. Дослідити на абсолютну та умовну збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 7^n}$.

Розв'язання. [13.3.6.]

$$1. \quad a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 7^n}, \quad |a_n| = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 7^n} \right| = \frac{1}{n 7^n}.$$

[Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ за д'Аламберовою ознакою.]

$$\begin{aligned} |a_{n+1}| &= \frac{1}{(n+1)7^{n+1}}; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n7^n}{(n+1)7^{n+1}} = \frac{1}{7} < 1. \end{aligned}$$

За д'Аламберовою ознакою ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ збігається.

2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається абсолютно.

13.3.1.3. Дослідити на абсолютну та умовну збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{n}}$.

Розв'язання. [13.3.6.]

[Крок 1. Досліджуємо знакозмінний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ [13.3.1] на абсолютну збіжність, вивчаючи ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ [13.3.2].]

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{n}}, |a_n| = \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{n}} \right| = \frac{1}{\sqrt[3]{n}}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ розбігається як узагальнений гармонічний з показником $\frac{1}{3} < 1$ [13.2.2.]

[Крок 2. Висновуємо про абсолютну збіжність ряду, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ збігається, або продовжуємо дослідження, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ розбігається.]

[Досліджуємо знакочереджистий ряд за Ляйбніцевою ознакою [13.3.4].]

$$\begin{aligned} |a_n| = \frac{1}{\sqrt[3]{n}} &> |a_{n+1}| = \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}, n = 1, 2, \dots \Leftrightarrow \{ |a_n| \} \downarrow; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 0. \end{aligned}$$

[Висновуємо.]

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[3]{n}}$ збігається за Ляйбніцевою ознакою.

[Крок 3. Висновуємо про умовну збіжність ряду, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається, або розбіжність ряду, якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається.]^①

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається умовно.

Коментар. ① Про розбіжність ряду можемо висновувати з невиконання необхідної умови збіжності.

Зауважмо, що Ляйбніцева ознака є достатньою, але не є необхідною (існують збіжні ряди, загальний член яких прямує до нуля немонотонно).

13.3.1.4. Дослідіть на абсолютну та умовну збіжність ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

Розв'язання. [13.3.6.]

$$1. \ a_n = (-1)^n \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}, \quad |a_n| = \left| (-1)^n \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \right| = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ розбігається за радикальною ознакою Коші (див. 13.2.4.1).

2. З розбіжності за радикальною ознакою Коші випливає, що

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \infty \neq 0.$$

Необхідна умова збіжності ряду [13.1.3] не виконана.

3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ розбігається.

13.3.2.1. Довести збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^6 + 1}$. Установити скільки членів ряду, треба взяти, щоб забезпечити наближення суми ряду його частковою сумою з точністю $\alpha = 10^{-3}$. Обчислити суму ряду з точністю $\beta = 10^{-2}$.

Розв'язання. ①

[Крок 1. Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.]

$$a_n = \frac{n^2}{n^6 + 1} > 0.$$

[Досліджуємо ряд за другою ознакою порівняння [13.2.2].]

$$a_n = \frac{n^2}{n^6 + 1} \sim \frac{1}{n^4} = b_n, \quad n \rightarrow \infty.$$

Оскільки ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ збігається як узагальнений гармонічний з показником $\alpha = 4 > 1$, то за другою ознакою порівняння збігається ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

[Крок 2. Оцінюємо залишок ряду.]^②

$$f(n) = \frac{n^2}{n^6 + 1}, n = 1, 2, 3, \dots \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{x^6 + 1}.$$

[Досліджуємо функцію f на монотонність для $x \geq 1$.]

$$f'(x) = \frac{2x(1 - 2x^6)}{(x^6 + 1)^2} < 0, x \geq 1 \Rightarrow f(n) \searrow n \geq 1.$$

$$R_n \leq \int_n^\infty \frac{x^2}{x^6 + 1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_n^b \frac{x^2 dx}{x^6 + 1} \leq \lim_{b \rightarrow \infty} \int_n^b \frac{x^2 dx}{x^6} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3n^3} - \frac{1}{3b^3} \right) = \frac{1}{3n^3}.$$

[Крок 3. Визначаємо скільки членів ряду треба взяти, щоб забезпечити потрібну точність.]

$$\frac{1}{3n^3} < 0,001 \Rightarrow n > \frac{10}{\sqrt[3]{3}} \Rightarrow n \geq 7.$$

$$\frac{1}{3n^3} < 0,01 \Rightarrow n > \sqrt[3]{\frac{100}{3}} \Rightarrow n \geq 4.$$

[Крок 4. Обчислюємо суму ряду із заданою точністю, беручи у проміжних обчисленнях хоча б на один знак після коми більше, ніж вимагається.]

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^6 + 1} \approx S_4 \approx 0,500 + 0,061 + 0,012 + 0,004 \approx 0,58.$$

Коментар. ① Для наближеного обчислення суми S збіжного ряду $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ покладають

$$S \approx S_n = \sum_{k=1}^n f(k),$$

нехтуючи залишком ряду $R_n = S - S_n$. Щоб оцінити похибку наближення, треба оцінити залишок ряду.

② Для збіжних рядів з додатними членами, члени яких спадають, починаючи з $(n + 1)$ -го, правдива така оцінка залишку

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx.$$

13.3.2.2. Довести збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^3}$. Установити скільки членів

ряду, треба взяти, щоб забезпечити точність $\alpha = 10^{-4}$. Обчислити суму ряду з точністю $\beta = 10^{-3}$.

Розв'язання. [13.3.3.]

1. [Досліджуємо знакопозережний ряд із загальним членом, модуль якого $|a_n| = \frac{1}{(2n+1)^3}$, на збіжність за допомогою Ляйбніцевої ознаки [13.3.3].]

$$|a_n| = \frac{1}{(2n+1)^3} \geq |a_{n+1}| = \frac{1}{(2n+3)^3}, n = 1, 2, \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)^3} = 0.$$

Ряд збігається за Ляйбніцевою ознакою.

$$2. \textcircled{1} |R_n| \leq \frac{1}{(2n+3)^3}.$$

$$3. \frac{1}{(2n+3)^3} < 0,0001 \Rightarrow n \geq 10;$$

$$\frac{1}{(2n+3)^3} < 0,001 \Rightarrow n \geq 4.$$

$$4. S \approx S_4 = \sum_{n=1}^4 \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^3} = 0,0370 - 0,0080 + 0,0029 - 0,0013 = \\ = 0,0306 \approx 0,031.$$

Коментар. $\textcircled{1}$ Для збіжних знакопозережних рядів правдива оцінка

$$|R_n| \leq |a_{n+1}|.$$

13.3.2.3. Довести збіжність ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$. Обчислити суму ряду з точністю

$$\beta = 10^{-3}.$$

Розв'язання.

1. Ряд збігається за д'Аламберовою ознакою.

$$2. R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \dots = \\ = \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots \right) < \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots \right).$$

геометричний ряд

$$R_n < \frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n \cdot n!}. \textcircled{1}$$

$$3. \frac{1}{n \cdot n!} < 0,001 \Rightarrow n \geq 6.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \approx S_6 = 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{6!} \approx 1,718.$$

Коментар. ① Для рядів з додатними членами не існує загальних формул оцінки залишку ряду.

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

13.3.3. Дослідіть на абсолютну та умовну збіжність ряд:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+3};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{3} \right)^n;$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg(-n)^n}{\sqrt[4]{2n^6 + 3n + 1}};$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+3}{n^2+4};$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln(n+1)};$$

$$6) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln \ln n};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n!}{2n^2};$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^n}{(2n)!};$$

$$9) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2};$$

$$10) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^{n(n-1)};$$

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos \frac{\pi}{n};$$

$$12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{\pi}{n};$$

$$13) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{2^n};$$

$$14) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n^2} \sin \frac{\sqrt{n}}{n+2};$$

$$15) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n n!}{(2n+2)!!};$$

$$16) \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{(2n-1)\pi}{4}.$$

13.3.4. Знайдіть наближено (з точністю 0,01) суму ряду:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{3n^2};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!}.$$

13.3.5. Визначить, скільки треба взяти членів ряду, щоб з точністю до 0,001 обчислити суму ряду:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}.$$

Відповіді

13.3.3. 1) збіжний умовно; 2) збіжний абсолютно; 3) збіжний абсолютно; 4) збіжний умовно; 5) збіжний умовно; 6) збіжний умовно; 7) розбіжний; 8) збіжний абсолютно; 9) розбіжний; 10) розбіжний; 11) збіжний умовно; 12) збіжний абсолютно; 13) збіжний абсолютно; 14) збіжний абсолютно; 15) розбіжний; 16) розбіжний.

13.3.4. 1) 0,28; 2) 0,63.

13.3.5. 1) 3 члени; 2) 7 членів.

Практикум 13.4. Функціональні та степеневі ряди

Навчальні задачі

13.4.1.1. Знайти область збіжності функціонального ряду $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$.

Розв'язання. [13.4.1.]

[Крок 1. Знаходимо область означення ряду $D(\Sigma)$.]

$D(\Sigma) = \mathbb{R}$.

[Крок 2. Досліджуємо ряд на абсолютну збіжність.]

$$|u_n(x)| = |x^{n-1}| = |x|^{n-1}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |x|^{n-1}$ є геометричним. Для $|x| < 1$ він збігається, а для $|x| \geq 1$ — розбігається.

[Крок 3. Досліджуємо ряд на збіжність у межових точках області абсолютної збіжності.]

Для $x = \pm 1$ ряди $1 + 1 + 1 + \dots$ та $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ — розбігаються.

[Крок 4. Записуємо відповідь.]

Область абсолютної збіжності ряду: $(-1; 1)$.

13.4.1.2. Знайти область збіжності функціонального ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x$.

Розв'язання. [13.4.1.]

1. $D(\Sigma) = (0; +\infty)$.

2. [Досліджуємо ряд на абсолютну збіжність за радикальною ознакою Коші.]

$$|u_n(x)| = |\ln^n x| = |\ln x|^n;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\ln x|^n} = |\ln x|.$$

Ряд збігається для всіх x , таких, що:

$$|\ln x| < 1 \Leftrightarrow -1 < \ln x < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{e} < x < e.$$

Ряд розбігається для всіх x таких, що

$$|\ln x| > 1 \Leftrightarrow x \in \left(0; \frac{1}{e}\right) \cup (e; +\infty).$$

3. Для $x = \frac{1}{e}$ ряд $-1 + 1 - 1 + 1 - \dots$ — розбігається.

Для $x = e$ ряд $1 + 1 + 1 + \dots$ — розбігається.

4. Область абсолютної збіжності ряду: $\left(\frac{1}{e}; e\right)$.

13.4.1.3. Знайти область збіжності функціонального ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$.

Розв'язання. [13.4.1.]

1. $D(\Sigma) = \mathbb{R}$.

2. $|u_n(x)| = \left| \frac{(-1)^n}{n^x} \right| = \frac{1}{n^x}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ є узагальненим гармонічним [13.2.5].

Він збігається для $x > 1$ і розбігається для $x \leq 1$.

Функціональний ряд збігається абсолютно для $x \in (1; +\infty)$.

3. Оскільки для $x \in (0; 1]$

$$|u_n(x)| = \frac{1}{n^x} > \frac{1}{(n+1)^x} = |u_{n+1}(x)|, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^x} = 0,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ збігається умовно за Ляйбніцевою ознакою:

Область збіжності ряду: $(0; +\infty)$.

13.4.1.4. Знайти область збіжності функціонального ряду $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k 2^{kx}$.

Розв'язання. [13.4.1.]

1. $D(\Sigma) = \mathbb{R}$.

$$2. |u_k(x)| = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k 2^{kx}.$$

[Досліджуємо ряд за радикальною ознакою Коші.]

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |u_k(x)| = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k 2^{kx}} = 2^x.$$

Ряд збігається для таких x , що

$$2^x < 1 \Leftrightarrow x < 0.$$

Ряд розбігається для таких x , що

$$2^x > 1 \Leftrightarrow x > 0.$$

$$3. \text{ Для } x = 0 \text{ маємо ряд } \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k.$$

Оскільки

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e \neq 0,$$

то ряд розбігається за достатньою ознакою розбіжності ряду.

4. Область збіжності ряду: $(-\infty; 0)$.

13.4.2. Довести, що ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + x^2}$ збігається правильно на $\mathbb{R}$.

Розв'язання. [13.4.3.]

[Будуємо збіжну мажоранту для функціонального ряду.]

Для всіх значень $x \in \mathbb{R}$ маємо

$$|u_n(x)| = \frac{1}{n^3 + x^2} \leq \frac{1}{n^3} = a_n.$$

Отже, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ є мажорантою [13.4.3] заданого ряду.

Оскільки мажоранта збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником $3 > 1$ [13.2.5.], то ряд збігається правильно на всій числовій осі $(-\infty; +\infty)$.

13.4.3. Показати, що: 1) функція $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^4}$ неперервна на всій числовій осі; 2) ряд можна інтегрувати на будь-якому відрізку $[0; x]$.

Розв'язання. [13.4.5.]

Для всіх $x \in \mathbb{R}$ виконано нерівність

$$|u_n(x)| = \left| \frac{\sin nx}{n^4} \right| \leq \frac{1}{n^4} = a_n.$$

Оскільки мажоранта $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ збігається як узагальнений гармонічний ряд, то заданий функціональний ряд збігається правильно на всій числовій осі.

Оскільки члени функціонального ряду неперервні на всій осі функції, то сума ряду $f(x)$ неперервна на всій осі і ряд можна почленно інтегрувати на будь-якому відрізку [13.4.5]:

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n^4} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\sin nt}{n^4} dt = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \int_0^x \sin nt dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \cdot \left. \frac{-\cos nt}{n} \right|_0^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos nx}{n^5}. \end{aligned}$$

13.4.4. Дослідити властивості суми ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2^n \pi x}{2^n}$.

Розв'язання. [13.4.5.]

Для будь-якого $x \in \mathbb{R}$ виконано нерівність:

$$\left| \frac{\sin 2^n \pi x}{2^n} \right| \leq \frac{1}{2^n}.$$

Оскільки мажоранта $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ збігається як геометричний ряд, то функціональний ряд збігається правильно на $\mathbb{R}$.

1. Сума ряду $S(x)$ — функція неперервна [13.4.5].
2. Ряд можна інтегрувати почленно на довільному проміжку [13.4.5]:

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2^n \pi t}{2^n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\sin 2^n \pi t}{2^n} dt = - \sum_{n=1}^{\infty} \left. \frac{\cos 2^n \pi t}{4^n \pi} \right|_0^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2^n \pi x}{4^n \pi}.$$

3. Утворюємо ряд з похідних:

$$\pi \sum_{n=1}^{\infty} \cos(2^n \pi x).$$

Оскільки він розбігається за достатньою ознакою розбіжності, то вихідний ряд не можна почленно диференціювати [13.4.5].

13.4.6.1. Знайти інтервал, радіус та область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{n^2}$.

Розв'язання. [13.5.3, 13.5.4, 13.5.6.]

[Крок 1. Досліджуємо степеневий ряд на абсолютну збіжність за д'Аламберовою ознакою.]^①

$$|u_n(x)| = \frac{3^n |x-2|^n}{n^2}; \quad |u_{n+1}(x)| = \frac{3^{n+1} |x-2|^{n+1}}{(n+1)^2}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = |x-2| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{(n+1)^2} = 3|x-2|, x \neq 2.$$

Ряд збігається абсолютно для всіх x таких, що

$$3|x-2| < 1 \Rightarrow |x-2| < \frac{1}{3} \Leftrightarrow x \in \left(\frac{5}{3}; \frac{7}{3} \right).$$

[Знаходимо інтервал та радіус збіжності ряду [13.5.3]
 $|x - x_0| < R \Leftrightarrow x \in (x_0 - R; x_0 + R).$] ^②

Інтервал збіжності ряду $\left(\frac{5}{3}; \frac{7}{3} \right)$, радіус збіжності ряду $R = \frac{1}{3}$.

[Крок 2. Досліджуємо ряд на кінцях інтервалу збіжності.]

Для $x = \frac{7}{3}$ маємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, який збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником $\alpha = 2 > 1$ [13.2.5].

Для $x = \frac{5}{3}$ маємо знакопозначений ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ з модулів його членів збігається.

Отже, у точках $x = \frac{7}{3}$ та $x = \frac{5}{3}$ досліджуваний ряд абсолютно збіжний.

[Крок 3. Записуємо відповідь.]

Інтервал збіжності ряду $\left(\frac{5}{3}; \frac{7}{3} \right)$, радіус збіжності ряду $R = \frac{1}{3}$.

Область абсолютної збіжності: $\left[\frac{5}{3}; \frac{7}{3} \right]$.

Коментар. ① Степеневий ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ гарантовано збігається в точці $x = x_0$. Тому, досліджуючи його на абсолютну збіжність за д'Аламберовою ознакою, можна припускати, що $x \neq x_0$.

② Радіус збіжності степеневого ряду $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n, c_n \neq 0$, можна також знайти за формулою Коші — Адамара [13.5.4]

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}.$$

Приміром,

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n^2} : \frac{3^{n+1}}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3n^2} = \frac{1}{3}.$$

13.4.6.2. Знайти область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^{3n}$.

Розв'язання. [13.5.6.]

1. [Досліджуємо степеневий ряд на абсолютну збіжність за д'Аламберовою ознакою.]

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &= \frac{n^n}{n!} |x|^{3n}; |u_{n+1}(x)| = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} |x|^{3n+3}. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| &= |x|^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \\ &= |x|^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = |x|^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e |x|^3, x \neq 0. \end{aligned}$$

Ряд збігається абсолютно для всіх x таких, що

$$e |x|^3 < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\sqrt[3]{e}} \Leftrightarrow x \in \left(-\frac{1}{\sqrt[3]{e}}; \frac{1}{\sqrt[3]{e}} \right).$$

2. Для $x = \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$ дістаємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} e^n$.

За Стірлінговою формулою [13.5.5] маємо:

$$\frac{n^n}{n! e^n} \sim \frac{e^n n^n}{n^n e^n \sqrt{2\pi n}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Оскільки ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$ розбігається як узагальнений гармонічний з пока-

зником $\frac{1}{2} < 1$ [13.2.5], то за ознакою порівняння розбігається і ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{e^n n!}.$$

Для $x = -\frac{1}{\sqrt[3]{e}}$ дістаємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^n}{e^n n!}$.

[Досліджуємо послідовність a_n на монотонність.]

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{e^{n+1}(n+1)!} : \frac{n^n}{e^n n!} = \frac{(n+1)^n}{e n^n} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1,$$

оскільки послідовність $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ монотонно зростає і за Ваєрштрасовою ознакою збіжності [6.5.7]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = e.$$

Отже, $a_{n+1} < a_n, n \in \mathbb{N}$ і ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^n}{e^n n!}$ збігається умовно за Ляйбніцевою ознакою [13.3.3].

3. Область збіжності ряду: $\left[-\frac{1}{\sqrt[3]{e}}; \frac{1}{\sqrt[3]{e}}\right)$.

13.4.6.3. Знайти область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$.

Розв'язання. [13.5.6.]

1. [Досліджуємо степеневий ряд на абсолютну збіжність за радикальною ознакою Коші [13.2.7].]

$$|u_n(x)| = \frac{|x-1|^n}{2^n n}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-1|}{2\sqrt[n]{n}} = \frac{|x-1|}{2}.$$

Ряд збігається абсолютно для всіх x таких, що

$$\frac{|x-1|}{2} < 1; |x-1| < 2 \Leftrightarrow x \in (-1; 3).$$

2. Для $x = 3$ дістаємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, який розбігається як гармонічний [13.2.5].

Для $x = -1$ дістаємо знакопочережний ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ з модулів його членів розбігається.

Оскільки

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ збігається умовно за Ляйбніцевою ознакою [13.3.3.]

3. Область збіжності ряду: $[-1; 3)$.

13.4.6.4. Знайти область збіжності ряду $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

Розв'язання. [13.5.6.]

1. [Досліджуємо степеневий ряд на абсолютну збіжність за д'Аламберовою ознакою [13.2.6].]

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &= n! |x|^n; \quad |u_{n+1}(x)| = (n+1)! |x|^{n+1}. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \frac{(n+1)n!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} |x|(n+1) = \infty, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

2. Ряд збігається лише в точці $x = 0$.

13.4.6.5. Знайти область збіжності ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1+n^2)(x-1)^n}$.

Розв'язання. [13.5.6.]

Ряд зводиться до степеневого заміною $y = \frac{1}{x-1}, x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1+n^2)} y^n, \quad y \neq 0.$$

1. [Досліджуємо степеневий ряд на абсолютну збіжність за д'Аламберовою ознакою [13.2.6].]

$$|u_n(y)| = \frac{n|y|^n}{n^2 + 1}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(y)}{u_n(y)} \right| = |y| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(n+1)^2 + 1} \cdot \frac{n^2 + 1}{n} = |y|, y \neq 0.$$

Ряд збігається абсолютно для всіх y таких, що

$$|y| < 1, y \neq 0 \Leftrightarrow y \in (-1; 0) \cup (0; 1).$$

2. Для $y = 1$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+n^2}$ розбігається, оскільки

$$a_n = \frac{n}{1+n^2} \sim \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty.$$

Для $y = -1$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{1+n^2}$ збігається умовно за Ляйбніцевою ознакою (ряд з модулів розбігається).

3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(1+n^2)} y^n$ збігається абсолютно всередині $(-1; 0) \cup (0; 1)$ та умовно в точці $y = -1$.

4. Область збіжності початкового ряду: $(-\infty; 0] \cup (2; +\infty)$.

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

13.4.7. Знайдіть область збіжності функціонального ряду:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sqrt{x-1} e^{-\frac{n}{x}};$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x-e}} \ln^n \left(x + \frac{1}{n} \right);$

3) $\sum_{n=1}^{\infty} (3-x^2)^n;$

4) $\sum_{n=1}^{\infty} (2-x^2)^n;$

5) $\sum_{n=1}^{\infty} x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n};$

6) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{x(x+n)}{n} \right]^n;$

7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n + 1};$

8) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{nx};$

9) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n;$

10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}};$

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} \lg^n x;$$

$$12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}.$$

13.4.8. Знайдіть область правильної збіжності функціонального ряду:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \sqrt{1+nx}};$$

$$3) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \cos nx};$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n^2 x^2}}{n^2}.$$

13.4.9. Доведіть, що ряд збігається правильно в зазначеному проміжку:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 nx}{\sqrt{n^3 + 1}}, x \in \mathbb{R};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} nx}{x^2 + \sqrt[3]{n^5}}, x \in \mathbb{R};$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}, x \in [0; +\infty);$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1 + n^4 x^2}, x \in [0; +\infty);$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{4 + n^3 x^2}, x \in [0; +\infty);$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sin x + \cos x)^n}{2^n}, x \in \mathbb{R}.$$

13.4.10. З'ясуйте чи можна почленно диференціювати та інтегрувати ряд в області його збіжності:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^5}.$$

13.4.11. Знайдіть область збіжності степеневого ряду:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^n n \sqrt{n}};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{2^n n^3};$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt[3]{n} 3^n};$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{\sqrt{n} 5^n};$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{2^{n-1} n(n+1)};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{4^n} x^n;$$

$$7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{4^n n \ln^2 n};$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{2n-1}}{3^n};$$

$$9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n;$$

$$10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^n;$$

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} n!(x-2)^n;$$

$$12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n^n};$$

$$13) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n;$$

$$14) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}.$$

Відповіді

13.4.7. 1) $[1; +\infty)$; 2) $\emptyset$; 3) $(-2; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; 2)$; 4) $(-\sqrt{3}; -1) \cup (1; \sqrt{3})$; 5) $(-2; 2)$;

6) $(-1; 1)$; 7) $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$; 8) $(-\infty; 0)$; 9) $[0; +\infty)$; 10) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; 11) $\left(\frac{1}{10}; 10\right)$;

12) $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k\right], k \in \mathbb{Z}$.

13.4.8. 1) $\mathbb{R}$; 2) $[0; +\infty)$; 3) $\mathbb{R}$; 4) $\mathbb{R}$.

13.4.10. 1) можна; 2) можна.

13.4.11. 1) ряд збігається абсолютно для $|x-2| \leq 3$; 2) ряд збігається абсолютно для $|x+3| \leq 2$; 3) ряд збігається абсолютно для $|x-1| < 3$ і умовно в точці $x = -2$;

4) ряд збігається абсолютно для $|x+2| < 5$ і умовно в точці $x = -7$;

5) ряд збігається абсолютно для $|x+1| \leq 2$; 6) ряд збігається абсолютно для $|x| < 4$;

7) ряд збігається абсолютно для $|x| \leq 2$; 8) ряд збігається абсолютно для $|x+2| < \sqrt{3}$; 9) ряд збігається абсолютно для $|x| < 4$;

10) ряд збігається абсолютно для $|x| < 1$ і умовно в точці $x = -1$;

11) ряд збігається лише в точці $x = 2$; 12) ряд збігається абсолютно для $x \in \mathbb{R}$;

13) ряд збігається абсолютно для $|x| < \frac{1}{e}$; 14) ряд збігається абсолютно для $|x| \leq 1$.

Практикум 13.5. Тейлорові ряди

Навчальні задачі

13.5.1.1. Розвинути в Тейлорів ряд за степенями x функцію $f(x) = 2^x$.

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.1.]^①

[Перетворюємо функцію і використовуємо відповідне табличне розвинення.]

$$2^x = e^{x \ln 2} \stackrel{[13.7.1]}{=} \left| \begin{array}{l} e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}, \\ x \mapsto x \ln 2 \\ \text{замість } x \\ \text{підставляємо} \\ x \ln 2 \end{array} \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!} x^n, x \in \mathbb{R}.$$

Коментар. ① Можливість «формального» розвинення функцій у Тейлорів ряд ґрунтується на теоремі єдиності [13.6.3.]

13.5.1.2. Розвинути в Тейлорів ряд за степенями x функцію

$$f(x) = \frac{1}{1 + 2x^2}.$$

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.8.]

$$\frac{1}{1 + 2x^2} \stackrel{[13.7.8]}{=} \left| \frac{1}{1 + x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1, \right. \\ \left. x \mapsto 2x^2 \right| = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n x^{2n}, |x| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

13.5.1.3. Розвинути в Тейлорів ряд за степенями x функцію

$$f(x) = \sqrt[3]{27 + x^2}.$$

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.6.]

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{27 + x^2} &= 3 \left(1 + \frac{x^2}{27} \right)^{1/3} \stackrel{[13.7.6]}{=} \underset{\substack{\text{перетворюємо функцію} \\ n \text{ множників}}}{\alpha = \frac{1}{3}} \\ &= \left| (1 + x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\overbrace{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}^{n \text{ множників}}}{n!} x^n, |x| < 1, \right. \\ &\quad \left. x \mapsto \frac{x^2}{27} \right| \\ &= 3 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{3} - n + 1 \right)}{n!} \left(\frac{x^2}{27} \right)^n \right) = \\ &= 3 + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \dots \left(\frac{1}{3} - n + 1 \right)}{n! 27^n} x^{2n}, |x| < \sqrt{27}. \end{aligned}$$

13.5.1.4. Розвинути в Тейлорів ряд за степенями x функцію

$$f(x) = \sin^3 2x.$$

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.2.]

$$\begin{aligned} \sin^3 2x &= \frac{3}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} \sin 6x \stackrel{[13.7.2]}{=} \left| \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}, \right. \\ &\quad \text{перетворюємо функцію} \\ &\quad \left. x \mapsto 2x; x \mapsto 6x \right| \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 6^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \\ &= \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4^n - 36^n)}{(2n+1)!} x^{2n+1}, x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

13.5.1.5. Розвинути в Тейлорів ряд за степенями x функцію

$$f(x) = \arcsin x.$$

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.6, 13.7.7.]

[Виразимо функцію $f(x)$ через інтеграл або похідну від функції, яку можна розвинути в Тейлорів ряд.]

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

[Розвиваємо функцію $f(t) = (1-t^2)^{-1/2}$ в Тейлорів ряд [13.7.6] і інтегруємо його всередині інтервалу збіжності.]^①

$$\begin{aligned} &\int_0^x \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} t^{2n} \right) dt = \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)(-3)\dots(-(2n-1))}{2^n n!} x^{2n} = \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n) \cdot n!} x^{2n} = \\ &\stackrel{[1.15.2.]}{=} x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, |x| < 1. \end{aligned}$$

Коментар. ① Початковий степеневий ряд, зінтегрований та продиференційований ряд мають ті самі інтервали збіжності.

13.5.1.6. Розвинути в Тейлорів ряд за степенями x функцію $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$.

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.8.]

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} = -\left(\frac{1}{1+x}\right)'.$$

[Розвиваємо функцію $\left(-\frac{1}{1+x}\right)$ у Тейлорів ряд [13.7.8.] і диференціюємо його всередині інтервалу збіжності.]

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+x)^2} &= \left(-\frac{1}{1+x}\right)' \stackrel{[13.7.8]}{=} \stackrel{[13.5.7]}{\left|\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1\right|} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^n)' = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}, |x| < 1. \end{aligned}$$

13.5.2.1. Розвинути в ряд за степенями $(x+2)$ функцію $f(x) = e^x$ і вказати область збіжності одержаного розвинення.

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.1.]

$$e^x = e^{-2} \cdot e^{x+2} \stackrel{[13.7.1]}{=} \left| e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}, \right. \\ \left. x \mapsto x+2 \right| = e^{-2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n!}, x \in \mathbb{R}.$$

13.5.2.2. Розвинути в ряд за степенями $\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ функцію $f(x) = \sin x$ і вказати область збіжності одержаного розвинення.

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.2, 13.7.3.]

$$\begin{aligned} \sin x &= \sin\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \\ &\stackrel{\text{використовуємо формулу синуса суми}}{=} \left| \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}, \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}, \right. \\ &\quad \left. x \mapsto x - \frac{\pi}{4} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n+1} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n}, x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

13.5.2.3. Розвинути в ряд за степенями $(x-1)$ функцію $f(x) = \frac{1}{2+x}$ і вказати область збіжності одержаного розвинення.

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.8.]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2+x} &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{1}{3+(x-1)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-1}{3}} \stackrel{[13.7.8]}{=} \left| \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1, \right. \\ &\quad \left. x \mapsto \frac{x-1}{3} \right| = \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-1)^n, \quad |x-1| < 3. \end{aligned}$$

Коментар. $\textcircled{1}$ Щоб розвинути функцію $f(x) = \frac{1}{ax+b}$ за степенями $x-x_0$, перетворюємо її так:

$$f(x) = \frac{1}{ax+b} = \frac{1}{a(x-x_0)+b+ax_0} = \frac{1}{b+ax_0} \cdot \frac{1}{1+\frac{a}{b+ax_0}(x-x_0)}.$$

13.5.2.4. Розвинути в ряд за степенями $(x-2)$ функцію $f(x) = \ln(1+3x)$ і вказати область збіжності одержаного розвинення.

Розв'язання. [13.6.3, 13.7.9.]

$$\begin{aligned} \ln(1+3x) &= \ln(7+3(x-2)) = \ln 7 \left(1 + \frac{3}{7}(x-2) \right) = \\ &\quad \text{перетворюємо функцію} \qquad \qquad \qquad \text{використовуємо властивість} \\ &\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{логарифма} \\ &= \ln 7 + \ln \left(1 + \frac{3}{7}(x-2) \right) = \left| \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1;1], \right. \\ &\quad \left. x \mapsto \frac{3}{7}(x-2) \right| \\ &\stackrel{[13.7.9]}{=} \ln 7 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \left(\frac{3}{7} \right)^{n+1} (x-2)^{n+1}, \quad x \in \left(-\frac{1}{3}; \frac{13}{3} \right]. \end{aligned}$$

13.5.3.1. Обчислити $\sqrt[4]{e}$ з точністю до $\varepsilon = 10^{-5}$.

Розв'язання. [13.6.1, 13.7.1.] $\textcircled{1}$

Підставляючи в розвинення функції $f(x) = e^x$ у ряд Тейлора — Маклорена [13.7.1] $x = \frac{1}{4}$, одержуємо ряд:

$$\sqrt[4]{e} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n n!}.$$

[Оцінюємо похибку наближення суми ряду $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ його частковою сумою S_n .]

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &< \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{|x|^{n+1}}{(n+2)!} + \dots = \\ &= \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \left(1 + \frac{|x|}{n+2} + \frac{|x|^2}{(n+2)(n+3)} + \dots \right) < \\ &< \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \left(1 + \frac{|x|}{n+1} + \frac{|x|^2}{(n+1)^2} + \dots \right) \stackrel{[13.2.3]}{=} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \frac{1}{1 - \frac{|x|}{n+1}} = \frac{|x|^{n+1}}{n!} \frac{1}{n+1-|x|}. \end{aligned}$$

геометричний ряд

[Визначаємо скільки треба взяти членів ряду, щоб забезпечити задану точність наближення.]

$$\left| R_n \left(\frac{1}{4} \right) \right| < \frac{1}{n! 4^n \left(n + 1 - \frac{1}{4} \right)} < 10^{-5} \Rightarrow n \geq 4.$$

$$\sqrt[4]{e} \approx \sum_{n=0}^4 \frac{1}{4^n n!} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{384} + \frac{1}{6144} \approx$$

$$\approx 1,000000 + 0,250000 + 0,031250 + 0,002604 + 0,000162 \approx 1,28403.$$

Коментар. ① Для наближеного обчислення використаємо відповідний Тейлорів ряд.

13.5.3.2. Обчислити $\int_0^2 \frac{\sin x}{x} dx$ з точністю до $\varepsilon = 10^{-3}$.

Розв'язання. [13.7.2, 13.5.7.] ①

[Розвиваємо підінтегральну функцію у степеневий ряд, який збігається для будь-якого $x \in \mathbb{R}$.]

$$\frac{\sin x}{x} \stackrel{[13.7.2]}{=} \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}.$$

[Інтегруючи розвинення, дістаємо знакопозначений ряд.]

$$\int_0^2 \frac{\sin x}{x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^2 x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}.$$

[Оцінюємо похибку наближення суми знакопозначеного ряду його частковою сумою.]

$$|R_n| \stackrel{[13.3.4]}{<} \frac{2^{2n+3}}{(2n+3) \cdot (2n+3)!}.$$

[Визначаємо скільки членів ряду треба взяти, щоб одержати потрібну точність.]

$$\frac{2^{2n+3}}{(2n+3) \cdot (2n+3)!} < 0,001 \Rightarrow n \geq 3.$$

$$\int_0^2 \frac{\sin x}{x} dx \approx \sum_{n=0}^3 \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)} = 2 - \frac{8}{3 \cdot 3!} + \frac{32}{5 \cdot 5!} - \frac{128}{7 \cdot 7!} \approx 1,605.$$

Коментар. ① Первісна для функції $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ не виражається в елементарних функціях. Можливість інтегрувати степеневе розвинення для функції $f(x)$ дозволяє подолати цю складність. Наближене обчислення такого інтеграла виявляється не складніше, ніж наближене обчислення значень синуса.

13.5.4. Знайти перших чотири члени розвинення в Тейлорів ряд розв'язку задачі Коші: $y' = y^2 + e^x - 2, y(0) = 2$.

Розв'язання. [13.6.1.]

Оскільки початкову умову задано в точці $x = 0$, то розвинення розв'язку шукаємо за степенями x :

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

[Значення $y'(0)$ знаходимо підставляючи в диференціальне початкову умову: $x = 0, y = 2$.]

$$y'(0) = 3.$$

[Диференціюємо диференціальне рівняння за змінною x , пам'ятаючи, що $y = y(x)$, і підставляємо початкові умови: $x = 0, y = 2, y' = 3$.]

$$y''(x) = 2yy' + e^x; \quad y''(0) = 13.$$

$$y'''(x) = 2(y')^2 + 2yy'' + e^x; \quad y'''(0) = 71.$$

Шукане розвинення:

$$y(x) = 2 + 3x + \frac{13}{2}x^2 + \frac{71}{6}x^3 + \dots$$

13.5.5.1. Знайти суму ряду $\sum_{n=0}^{\infty} (2n^2 - 2n + 1)x^n$ і вказати його область збіжності.

Розв'язання. [13.5.7.]

[Перетворюємо коефіцієнти степеневого ряду.]^①

$$2n^2 - 2n + 1 = 2(n+2)(n+1) - 8(n+1) + 5.$$

Тоді

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (2n^2 - 2n + 1)x^n = \\ &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n - 8 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n + 5 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2f_2(x) - 8f_1(x) + 5f_0(x). \end{aligned}$$

Ряд

$$f_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

збігається абсолютно для $|x| < 1$.

Оскільки $(n+1)x^n = (x^{n+1})'$, то

$$f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1})' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(x-1)^2}, |x| < 1.$$

Оскільки $(n+2)(n+1)x^n = (x^{n+2})''$, то

$$f_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+2})'' = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}, |x| < 1.$$

Отже,

$$\begin{aligned} S(x) &= 2f_2(x) - 8f_1(x) + 5f_0(x) = \\ &= \frac{4}{(1-x)^3} - \frac{8}{(1-x)^2} + \frac{5}{1-x} = \frac{5x^2 - 2x + 1}{(1-x)^3}, |x| < 1. \end{aligned}$$

Коментар. ① Методом невизначених коефіцієнтів:

$$2n^2 - 2n + 1 = A(n+2)(n+1) + B(n+1) + C.$$

13.5.5.2. Знайдіть суму ряду $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+3}}{2n+3}$ і вкажіть його область збіжності.

Розв'язання. [13.5.7.]

З табличного розвинення [13.7.7] маємо

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+2} = \frac{x^2}{1-x^2}, |x| < 1.$$

Оскільки

$$\int_0^x t^{2n+2} dt = \frac{x^{2n+3}}{2n+3}, n \in \mathbb{N},$$

то,

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+3}}{2n+3} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^{2n+2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n+2} dt = \\ &= \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt = \int_0^x \left(\frac{1}{1-t^2} - 1 \right) dt = -x - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right|, |x| < 1. \end{aligned}$$

Отже,

$$S(x) = -x - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right|, |x| < 1.$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

13.5.6. Розв'яжіть в Тейлорів ряд за степенями $(x - x_0)$ функцію $f(x)$:

- 1) $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = -2$;
- 2) $f(x) = \frac{1}{1-x}, x_0 = -1$;
- 3) $f(x) = \sqrt{x^3}, x_0 = 1$;
- 4) $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 4$;
- 5) $f(x) = \ln(1+x), x_0 = 1$;
- 6) $f(x) = \ln(2x+6), x_0 = -1$;
- 7) $f(x) = \cos x, x_0 = \frac{\pi}{4}$;
- 8) $f(x) = 2^x, x_0 = 3$;
- 9) $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)}, x_0 = 0$;
- 10) $f(x) = \frac{x+3}{(x+1)^2}, x_0 = 0$;
- 11) $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2), x_0 = 0$;
- 12) $f(x) = \ln(x^2 + 6x + 12), x_0 = -3$;
- 13) $f(x) = \int_0^x \cos t^2 dt, x_0 = 0$;
- 14) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), x_0 = 0$.

13.5.7. Користуючись Тейлоровим рядом, обчисліть з точністю до 10^{-4} :

- 1) $\sqrt[3]{150}$;
- 2) $\sqrt[10]{1027}$;

3) $\sin 0,5$;

4) $\frac{1}{\sqrt[5]{e}}$.

13.5.8. Користуючись Тейлоровим рядом, обчисліть з точністю до 10^{-3} :

1) $\int_0^{1/3} \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$;

2) $\int_0^1 \sin x^2 dx$;

3) $\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+x)dx}{x}$;

4) $\int_0^{1/4} e^{-x^2} dx$.

13.5.9. Знайдіть розвинення у степеневий ряд (до вказаного степеня) розв'язку задачі Коші:

1) $y' = x^2 - y^2, y(1) = 2$, до $(x-1)^2$;

2) $y' = y + xe^y, y(0) = 0$, до x^4 ;

3) $y'' = xy^2 - y', y(0) = 2, y'(0) = 1$, до x^4 ;

4) $y'' = yy' - x^2, y(0) = 1, y'(0) = 1$, до x^3 .

13.5.10. Знайдіть похідні вказаного порядку від функції $f(x)$:

1) $f(x) = \frac{(x-1)^3}{5x+3}, f^{(6)}(1)$;

2) $f(x) = x \sin x, f^{(99)}(0)$.

13.5.11. Знайдіть суму ряду і вкажіть його область збіжності:

1) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$;

2) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$;

3) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{2n+1}$;

4) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{n(n+1)}$.

Відповіді

13.5.6. 1) $-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^{n+1}}, |x+2| < 2$; 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^{n-1}}{2^n}, |x+1| < 2$;

3) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} - 1\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{3}{2} - n + 1\right)}{n!} (x-1)^n + \dots, |x-1| < 1$;

- 4) $2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{2!} \frac{(x-4)^n}{4^n}, |x-4| < 4;$
- 5) $\ln 2 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^{n+1}}{2^{n+1} (n+1)}, x \in (-1; 3];$ 6) $\ln 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n n} (x+1)^n, x \in (-3; 1];$
- 7) $\frac{1}{\sqrt{2}} \left[1 - \frac{x - \frac{\pi}{4}}{1!} - \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2}{2!} + \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3}{3!} + \frac{\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4}{4!} - \dots \right], x \in \mathbb{R};$
- 8) $8 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n 2}{n!} (x-3)^n, x \in \mathbb{R};$ 9) $-\frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{2^{n+1}} x^n, |x| < 1;$
- 10) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+3)x^n, |x| < 1;$ 11) $\ln 2 - \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in [-1; 1];$
- 12) $\ln 3 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+3)^{2n+2}}{(n+1) \cdot 3^{n+1}}, |x+3| \leq \sqrt{3};$
- 13) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{(2n)!(4n+1)}, x \in \mathbb{R};$ 14) $x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, |x| < 1.$
- 13.5.7.** 1) 5,3133; 2) 2,0006; 3) 0,4794; 4) 0,8187.
- 13.5.8.** 1) 0,333; 2) 0,310; 3) 0,098; 4) 0,245.
- 13.5.9.** 1) $y = 2 - 3(x-1) + 7(x-1)^2 + \dots;$ 2) $y = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{6} + \dots;$
- 3) $y = 2 + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{8}x^4 + \dots;$ 4) $y = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{2x^3}{3!} + \dots$
- 13.5.10.** 1) $-\frac{5625}{256};$ 2) 0.
- 13.5.11.** 1) $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}, |x| < 1;$ 2) $f(x) = \frac{2x}{(1-x)^3}, |x| < 1;$
- 3) $f(x) = x \operatorname{arctg} x - x^2, |x| \leq 1;$ 4) $f(x) = (x+1) \ln(x+1) - x, |x| < 1.$

Практикум 13.6. Ряди Фур'є

Навчальні задачі

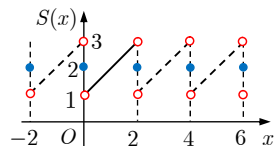
13.6.1. Побудувати графік суми ряду Фур'є функції $y = x + 1, x \in [0, 2].$

Розв'язання. [13.8.2.]

Періодично продовжуємо функцію з періодом 2

і враховуємо теорему Діріхле^①

$$S(0) = S(2) = \frac{f(+0) + f(2-0)}{2} = \frac{1+3}{2} = 2.$$



$$S(x) = \begin{cases} x + 1, & x \in (0; 2), \\ 2, & x = 2k, k \in \mathbb{Z}, \end{cases} \quad T = 2.$$

Рис. 1 до 13.6.1

Коментар. ① Графік суми ряду Фур'є може відрізняється від графіка заданої функції на заданому проміжку значеннями в точках розриву 1-го роду й на кінцях проміжку.

Будуємо в точках $x \in (a, b)$ неперервності функції $f(x)$ графік $S(x) = f(x)$. Далі продовжуємо побудовану функцію з періодом $(b - a)$, і доозначаємо $S(x)$ у точках розриву (рис. 2) за формулою:

$$S(x) = \frac{S(x - 0) + S(x + 0)}{2}.$$

Якщо $S(x_0 - 0) = S(x_0 + 0)$ і раніше $S(x)$ була неозначена в точці x_0 , то $S(x_0) = S(x_0 + 0)$, тобто в точці x_0 сума $S(x)$ стає неперервною функцією (рис. 3).

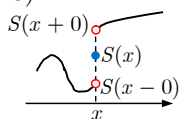


Рис. 2 до 13.6.1

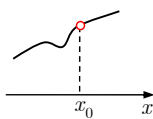


Рис. 3 до 13.6.1

13.6.2. Продовжити функцію $f(x) = \sin 2x - 1, x \in \left(0; \frac{\pi}{3}\right)$, графічно:

а) парним чином; б) непарним чином; в) періодично з періодом

$$T = \frac{\pi}{3}$$

Розв'язання. ①

[Графічно продовжуємо функцію.]

Парне продовження — рис. 1; непарне продовження — рис. 2; періодичне продовження — рис. 3.

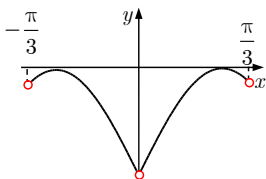


Рис. 1 до 13.6.2

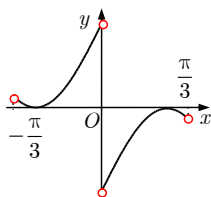


Рис. 2 до 13.6.2

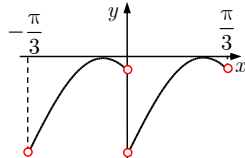


Рис. 3 до 13.6.2

Коментар. ① Графік парної функції симетричний відносно осі Oy ; графік непарної симетричний відносно початку координат O .

13.6.3. Розвинути в ряд Фур'є функцію

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}x, & x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \\ -1, & x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \end{cases}$$

з періодом π .

Розв'язання. [13.9.1]

[Крок 1. Від аналітичного задання функції переходимо до графічного.] Рис. 1.

[Крок 2. Перевіряємо умову Діріхле [13.8.2] для функції на заданому проміжку.]

Функція f в інтервалі $(0; \pi)$:

- 1) кусково-неперервна;
- 2) обмежена;
- 3) кусково-монотонна.

[Крок 3. Будуємо графічне розвинення функції f у ряд Фур'є — графік суми ряду Фур'є, ураховуючи теорему Діріхле.] Рис. 2.

$$\begin{aligned} S(0) = S(\pi) &= \frac{f(+0) + f(\pi - 0)}{2} = \\ &= \frac{0 - 1}{2} = -\frac{1}{2}; \\ S\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \\ &= \frac{f(\pi/2 - 0) + f(\pi/2 + 0)}{2} = \\ &= \frac{1 + (-1)}{2} = 0. \end{aligned}$$

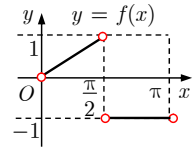


Рис. 1 до 13.6.3

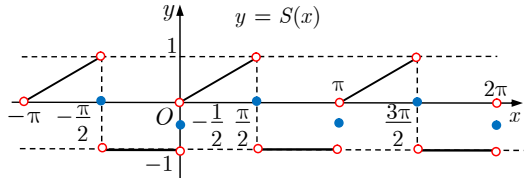


Рис. 2 до 13.6.3

[Крок 4. Визначаємо за графіком $S(x)$ період розвинення та основну частоту.] $T = \pi$; $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 2$.

[Крок 5. Записуємо ряд Фур'є з невизначеними коефіцієнтами, підставляючи частоту та враховуючи можливу симетрію графіка $S(x)$.]^①

$$\begin{aligned}
 f(x) &= S(x) = \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 x) + b_n \sin(n\omega_1 x) \right] = \\
 &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos 2nx + b_n \sin 2nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).
 \end{aligned}$$

[Крок 6. Записуємо формули для коефіцієнтів Фур'є і обчислюємо їх.]

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \left[\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx \right] = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{4}{\pi^2} \int_0^{\pi/2} x dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} (-1) dx = -\frac{1}{2}. \\
 a_n &= \left[\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx \right] = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos 2nxdx = \\
 &= \frac{4}{\pi^2} \int_0^{\pi/2} x \cos 2nxdx - \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos 2nxdx = \frac{(-1)^n - 1}{\pi^2 n^2}, n \in \mathbb{N}; \\
 b_n &= \left[\frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx \right] = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin 2nxdx = \\
 &= \frac{4}{\pi^2} \int_0^{\pi/2} x \sin 2nxdx - \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin 2nxdx = -\frac{1}{\pi n}, n \in \mathbb{N}.
 \end{aligned}$$

[Крок 7. Записуємо відповідь, ураховуючи теорему Діріхле.]

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -\frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{\pi^2 n^2} \cos 2nx - \frac{1}{\pi n} \sin 2nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right), \\
 S(0) &= S(\pi) = -\frac{1}{2}, S\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.
 \end{aligned}$$

Коментар. ①1. Якщо графік $y = S(x)$ симетричний відносно осі Oy , то $b_n = 0$.

2. Якщо графік $y = S(x)$ симетричний відносно точки $A(0; c)$, то

$$\frac{a_0}{2} = c, a_n = 0.$$

3. Якщо графік $y = S(x)$ симетричний відносно точки $A(0; 0)$, то

$$a_0 = a_n = 0.$$

13.6.4. Розвинути в ряд Фур'є за косинусами функцію

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}x, & x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right), \\ 0, & x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]. \end{cases}$$

Розв'язання. [13.9.2.]

 1. **[Крок 1.** Будемо графік функції $y = f(x)$.

] Рис. 1.

 2. Функція f справджує умови Діріхле на $(0; \pi)$.

 3. **[Крок 2.** Функцію f , яку задано на $(0; b)$, спершу продовжуємо (графічно) парним чином на $(-b; 0]$ — симетрично відносно Oy .]

Рис. 2.

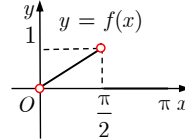
 [Для допоміжної функції $f_{\Pi}(x)$ на $(-b; b)$ будемо графік суми ряду Фур'є $y = S(x)$.] Рис.


Рис. 1 до 13.6.4

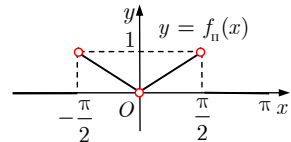


Рис. 2 до 13.6.4

$$\begin{aligned} S(0) &= f(+0) = 0, \\ S\left(\pm \frac{\pi}{2}\right) &= \\ -\frac{f(\pi/2 - 0) + f(\pi/2 + 0)}{2} &= \\ &= \frac{1 + 0}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

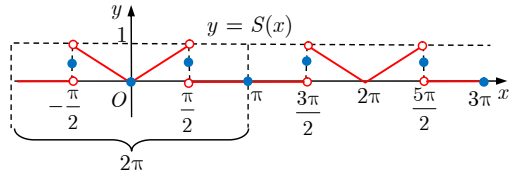


Рис. 3 до 13.6.4

 4. $T = 2\pi, \omega_1 = 1$.

$$5. f(x) = S(x) = \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 x) \right] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

$$x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$$

$$6. a_0 = \left[2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(x) dx \right] = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{4}{\pi^2} \int_0^{\pi/2} x dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} 0 dx = \frac{2}{\pi^2} x^2 \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \left[2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(x) \cos(n\omega_1 x) dx \right] = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \\
 &= \frac{4}{\pi^2} \int_0^{\pi/2} x \cos nx dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} 0 \cos nx dx = \\
 &\quad \text{інтегруємо частинами} \\
 &= \frac{4}{\pi^2} \left(\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{4}{\pi^2} \left(\frac{\pi \sin \frac{\pi n}{2}}{2n} + \frac{\cos \frac{\pi n}{2} - 1}{n^2} \right).
 \end{aligned}$$

$$7. f(x) = \frac{1}{4} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi \sin \frac{\pi n}{2}}{2n} + \frac{\cos \frac{\pi n}{2} - 1}{n^2} \right) \cos nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right);$$

$$S(0) = S(\pi) = 0; S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\pi}.$$

13.6.5. Розвинути в ряд Фур'є функцію f (рис. 1) за синусами.

Розв'язання. [13.9.3.]

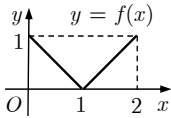


Рис. 1 до 13.6.5

1. **[Крок 1.** Від графічного задання функції $y = f(x)$ переходимо до аналітичного.] Рис.1.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & x \in [0, 1], \\ x - 1, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

2. Функція $y = f(x)$ справджує умови Діріхле [13.8.2] на проміжку $(0; 2)$.

3. **[Крок 2.** Функцію $f(x)$ яку задано на $(0; b)$ спершу продовжимо (графічно) непарним чином на $(-b; 0]$ — симетрично відносно точки O .]

[Для допоміжної функції $f_n(x)$ на $(-b, b)$ будуємо графік $y = S(x)$.]

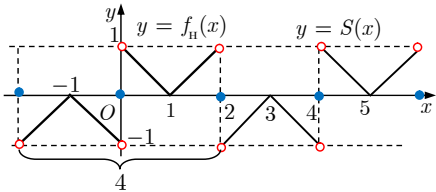


Рис. 2 до 13.6.5

Рис. 2.

$$S(0) = S(\pm 2) = 0.$$

$$4. T = 4, \omega_1 = \frac{\pi}{2}.$$

$$5. f(x) \stackrel{[13.9.3]}{=} S(x) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 x) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{nx\pi}{2}, x \in (0; 2).$$

$$\begin{aligned}
 6. \ b_n &= \left[2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(x) \sin(n\omega_1 x) dx \right] = \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \\
 &= \int_0^1 (1-x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 (x-1) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{\pi n} - \frac{8}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{2}. \\
 7. \ f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2(1-(-1)^n)}{\pi n} - \frac{8}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{2} \right) \sin \frac{\pi n x}{2}, \ x \in (0;2); \ S(0) = S(2) = 0.
 \end{aligned}$$

13.6.6. Розвинути в ряд Фур'є на $(-2,2)$ функцію $y = f(x)$, задану графічно на рис. 1 до 13.6.6.

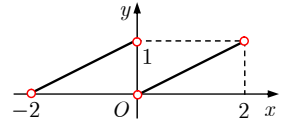


Рис. 1 до 13.6.6

Розв'язання. [13.9.4]

$$1. \ f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x}{2}, & x \in (-2, 0), \\ \frac{x}{2}, & x \in (0, 2). \end{cases}$$

2. Функція $f(x)$ на інтервалі $(-2,2)$:

- 1) має лише один розрив 1-го роду в точці $x = 0$ (кусково-неперервна);
 - 2) обмежена;
 - 3) кусково-монотонна. Отже, функція справджує умови Діріхле [13.8.2].
3. Рис. 2.

$$\begin{aligned}
 S(0) &= S(\pm 2) = \\
 &= \frac{f(-2+0) + f(2-0)}{2} = \\
 &= \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

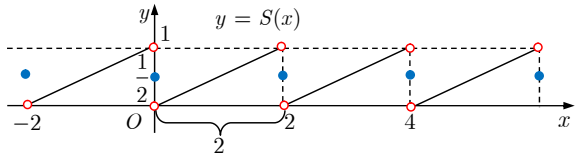


Рис. 2 до 13.6.6

$$4. \ T = 2; \omega_1 = \pi.$$

5. [Графік функції симетричний відносно точки $A(0; \frac{1}{2})$.]

$$\begin{aligned}
 f(x) &= S(x) = \left[c + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 x) \right] = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, \\
 x &\in (-2;0) \cup (0;2).
 \end{aligned}$$

$$6. \ b_n = \left[2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} [f(x) - c] \sin(n\omega_1 x) dx \right] =$$

$$= 2 \int_0^1 \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \right) \sin \pi n x dx = \int_0^1 (x-1) \sin \pi n x dx = -\frac{1}{\pi n}.$$

$$7. f(x) = \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \pi n x}{\pi n}, x \in (-2; 0) \cup (0; 2); S(-2) = S(0) = S(2) = \frac{1}{2}.$$

13.6.7. Розвинути в ряд Фур'є функцію

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right), \\ \cos 2x, & x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \end{cases}$$

з періодом π .

Розв'язання. [13.9.1.]

1. Рис. 1.

2. Функція f справджує умови Діріхле на $(0; \pi)$.

3. Рис. 2.

$$S(0) = S(\pi) = \frac{f(+0) + f(\pi - 0)}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2};$$

$$\begin{aligned} S\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{f(\pi/2 - 0) + f(\pi/2 + 0)}{2} = \\ &= \frac{0 + (-1)}{2} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

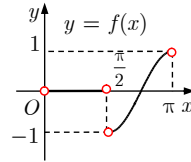


Рис. 1 до 13.6.4

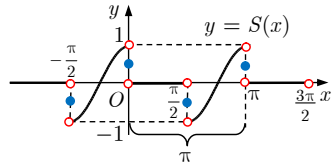


Рис. 2 до 13.6.7

$$4. T = \pi, \omega_1 = 2.$$

$$5. f(x) = S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos 2nx + b_n \sin 2nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right).$$

$$6. a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} 0 dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \cos 2x dx \right) = 0.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos 2nxdx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} 0dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \cos 2x \cos 2nxdx \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos 2x \cos 2nxdx = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} (\cos(2n+2)x + \cos(2n-2)x)dx = 0, n \neq 1.$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos^2 2xdx = \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1 + \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{2}.$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin 2nxdx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} 0dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \sin 2x \cos 2nxdx \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos 2x \sin 2nxdx = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} (\sin(2n+2)x + \sin(2n-2)x)dx =$$

$$= \frac{n((-1)^n + 1)}{\pi(1 - n^2)}, n \neq 1,$$

$$b_1 = \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos 2x \sin 2xdx = \frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin 4xdx = 0.$$

$$7. f(x) = \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n((-1)^n + 1)}{1 - n^2} \sin 2nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right);$$

$$S(0) = S(\pi) = \frac{1}{2}, S\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

13.6.8. Розвинути в ряд Фур'є в комплексній формі функцію

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

з періодом $T = 2$.

Розв'язання. [13.9.5.]

1. Рис. 1.

2. Функція справджує умови Діріхле на проміжку $(-1; 1)$.

3. Рис. 2.

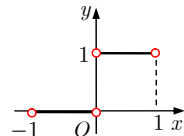


Рис. 1 до 13.6.8

$$S(-1) = S(0) = S(1) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}.$$

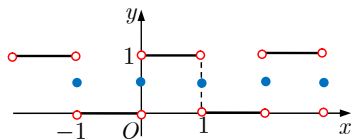


Рис. 2 до 13.6.8

4. $T = 2, \omega_1 = \pi.$

5. $f(x) = S(x) = \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega_1 x} \right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\pi x}, x \in (-1; 0) \cup (0; 1).$

6. $c_n = \left[\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-in\omega_1 x} dx \right] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) e^{-in\pi x} dx =$

$$= \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^0 0 \cdot e^{-in\pi x} dx + \int_0^1 e^{-in\pi x} dx \right) = -\frac{1}{2in\pi} e^{-in\pi x} \Big|_0^1 =$$

$$= -\frac{e^{-i\pi n} - 1}{2i\pi n} = \frac{(-1)^n - 1}{2\pi n} i, n \neq 0.$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 dx = \frac{1}{2}.$$

7. $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{i}{2\pi} \sum_{\substack{n=-\infty, \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n} e^{in\pi x}, x \in (-1; 0) \cup (0; 1);$

$$S(-1) = S(0) = S(1) = \frac{1}{2}.$$

13.6.9. Знайти амплітудний та фазовий частотний спектр послідовності прямокутних імпульсів з амплітудою A , тривалістю τ та періодом повторювання $T = 2\tau$ (мандр) (рис. 1).

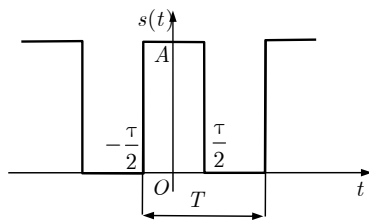


Рис. 1 до 13.6.9

Розв'язання. [13.9.8, 13.9.9.]

Для послідовності прямокутних імпульсів (рис. 1 до 13.6.9) виконано умови теореми Діріхле.

$$\begin{aligned}
 c_n &= \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-i\pi n t / \tau} dt = \\
 &= -\frac{A}{i2\pi n} \left(e^{-i\pi n / 2} - e^{i\pi n / 2} \right) = \\
 &= \frac{A}{\pi n} \frac{e^{i\pi n / 2} - e^{-i\pi n / 2}}{2i} = \frac{A}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right).
 \end{aligned}$$

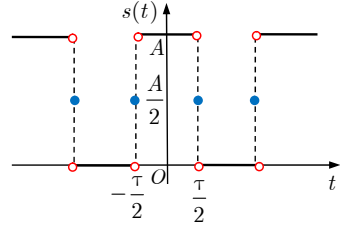


Рис. 2 до 13.6.9

Амплітудний спектр (рис. 3)

$$C_n = \left| \frac{A}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right|, n \in \mathbb{Z}.$$

Фазовий спектр (рис. 4)

$$\varphi_n = \begin{cases} -\pi, & \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) > 0, \\ 0, & \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \leq 0, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}, \quad \varphi_{-n} = -\varphi_n.$$

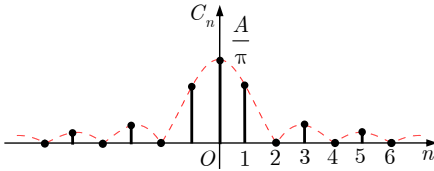


Рис. 3 до 13.6.9

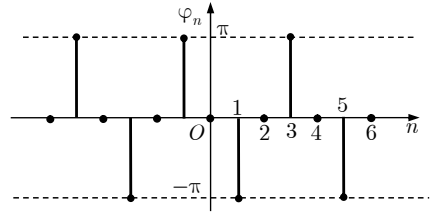


Рис. 4 до 13.6.9

13.6.10. Знайти амплітудний та фазовий частотний спектр послідовності симетричних трикутних імпульсів (рис. 1).

Розв'язання. [13.9.8, 13.9.9.]

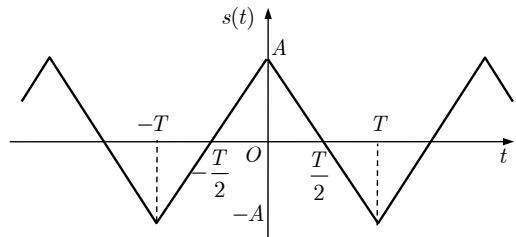


Рис. 1 до 13.6.10

$$s(t) = A \left[1 - 4 \frac{|t - kT|}{T} \right], \left(k - \frac{1}{2} \right) T \leq t < \left(k + \frac{1}{2} \right) T.$$

Оскільки сигнал функція парна, то ряд Фур'є міститиме лише косинуси:

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4A}{\pi^2 n^2} (1 - (-1)^n) \cos \left(n \frac{2\pi}{T} t \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{8A}{\pi^2 (2m-1)^2} \cos \left((2m-1) \frac{2\pi}{T} t \right).$$

Амплітудний спектр^①

$$C_n = \begin{cases} 0, & n = 2m, \\ \frac{4}{\pi^2 (2m-1)^2}, & n = 2m-1, \end{cases} \quad m \in \mathbb{N},$$

$$C_0 = 0, C_{-n} = C_n.$$

$$\varphi_n = 0, n \in \mathbb{Z}.$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

13.6.11. Розв'яжіть в ряд Фур'є 2π -періодичну функцію f , якщо:

$$1) f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 < x \leq \pi; \end{cases} \quad 2) f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{4}, & 0 < x < \pi; \end{cases}$$

$$3) f(x) = 2x - 3, x \in [-\pi; \pi]; \quad 4) f(x) = 5x + 2, x \in [-\pi; \pi];$$

$$5) f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x \leq \pi; \end{cases} \quad 6) f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0, \\ x, & 0 < x < \pi, \\ \frac{\pi}{2}, & x = \pi; \end{cases}$$

$$7) f(x) = \sin \frac{x}{2}, x \in (-\pi; \pi); \quad 8) f(x) = \cos \frac{x}{3}, x \in (-\pi; \pi);$$

$$9) f(x) = |x|, x \in [-\pi; \pi]; \quad 10) f(x) = \frac{\pi - x}{2}, x \in (0; 2\pi).$$

13.6.12. Розв'яжіть в ряд Фур'є T -періодичну функцію f , якщо:

$$1) f(x) = |x| - 5, x \in (-2; 2), T = 4;$$

$$2) f(x) = 3 - |x|, x \in (-5; 5), T = 10;$$

$$3) f(x) = 5x - 1, x \in (-5; 5), T = 10;$$

$$4) f(x) = 2x - 3, x \in (-3; 3), T = 6.$$

13.6.13. Розв'яньте в ряд Фур'є періодичну функцію:

1) $f(x) = |\sin x|$;

2) $f(x) = |\cos x|$;

3) $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$;

4) $f(x) = \arcsin(\sin x)$;

5) рис. 1;

6) рис. 2.

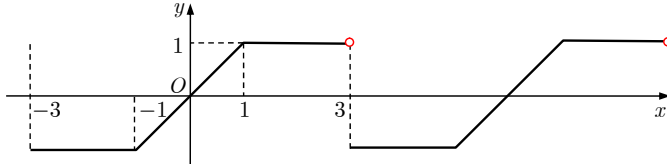


Рис. 1 до 13.6.13

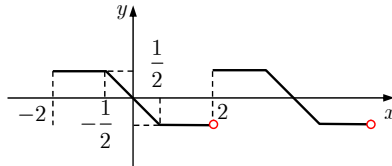


Рис. 2 до 13.6.13

13.6.14. Розв'яньте функцію f у ряд Фур'є за косинусами, якщо:

1) $f(x) = 1 - x, x \in [0;1]$;

2) $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}, x \in (0;\pi)$;

3) $f(x) = \sin x, x \in (0;\pi)$;

4) $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x < \pi; \end{cases}$

5) $f(x) = x, x \in (0;l)$;

6) $f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - x, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi. \end{cases}$

13.6.15. Розв'яньте функцію f у ряд Фур'є за синусами, якщо:

1) $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & 1 \leq x \leq 2; \end{cases}$

2) $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x < \pi; \end{cases}$

3) $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x < 2; \end{cases}$

4) $f(x) = \frac{\pi}{2} - x, x \in (0;\pi)$;

$$5) f(x) = x, x \in (0; l);$$

$$6) f(x) = \frac{\pi}{8} x(\pi - x), x \in (0; \pi);$$

$$7) f(x) = \cos 2x, x \in (0; \pi);$$

$$8) f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x < \pi. \end{cases}$$

13.6.16. Користуючись розвиненням у ряд Фур'є на інтервалі $(-\pi; \pi)$ функції $f(x) = x^2$, знайдіть суми рядів:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

13.6.17. Виходячи з розвинення в ряд Фур'є на інтервалі $(-\pi; \pi)$ функції $y = x$, почленним інтегруванням дістаньте розвинення в ряд Фур'є функцій $f(x) = x^2, f(x) = x^3$.

13.6.18. Розв'яжіть періодичну функцію f , яка задана на своєму інтервалі-періоді, у ряд Фур'є в комплексній формі, якщо:

$$1) f(x) = \operatorname{ch} x, x \in (-\pi; \pi);$$

$$2) f(x) = \operatorname{sh} x, x \in (-\pi; \pi);$$

$$3) f(x) = e^{|x|}, x \in (-1; 1);$$

$$4) f(x) = e^x - 1, x \in (-2; 2);$$

$$5) f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0, \\ e^{-x}, & 0 < x \leq \pi; \end{cases}$$

$$6) f(x) = e^{2x}, x \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

Відповіді

$$\mathbf{13.6.11.} \quad 1) f(x) = \frac{1}{4} + \frac{3}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin nx, x \in (-\pi; 0) \cup (0; \pi), S(0) = S(\pm\pi) = \frac{1}{4};$$

$$2) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{2n} \sin nx, x \in (-\pi; 0) \cup (0; \pi), S(0) = S(\pm\pi) = 0;$$

$$3) f(x) = -3 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}, x \in (-\pi; \pi), S(\pm\pi) = -3;$$

$$4) S(x) = 2 + 10 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, x \in (-\pi; \pi), S(\pm\pi) = 2;$$

$$5) f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin x - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}, x \in (-\pi; \pi], S(-\pi) = 0;$$

$$6) f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(1 - (-1)^n)}{n^2} \cos nx + \frac{\pi}{n} (-1)^n \sin nx \right), x \in (-\pi; \pi], S(-\pi) = \frac{\pi}{2};$$

$$7) f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n \sin nx}{4n^2 - 1}, x \in (-\pi; \pi), S(\pm\pi) = 0;$$

$$8) f(x) = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \left[\frac{3}{2} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{9n^2 - 1} \right], x \in (-\pi; \pi), S(\pm\pi) = \frac{1}{2};$$

$$9) f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}, x \in [-\pi; \pi];$$

$$10) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, x \in (0; 2\pi), S(0) = S(2\pi) = -\frac{\pi}{4}.$$

$$\mathbf{13.6.12.} \ 1) f(x) = -4 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos \frac{(2k+1)\pi x}{2}, x \in (-2; 2), S(\pm 2) = -3, T = 4;$$

$$2) f(x) = \frac{1}{2} + \frac{20}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos(2k+1) \frac{\pi x}{5}, x \in (-5; 5), S(\pm 5) = 2, T = 10;$$

$$3) f(x) = -1 + \frac{50}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi nx}{5}, x \in (-5; 5), S(\pm 5) = -1, T = 10;$$

$$4) f(x) = -3 + \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{\pi nx}{3}, x \in (-3; 3), S(\pm 3) = -3, T = 6.$$

$$\mathbf{13.6.13.} \ 1) f(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}; \ 2) f(x) = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} \cos 2kx;$$

$$3) f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n}{2} \cos nx; \ 4) f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin(2k+1)x;$$

$$5) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{3} - \frac{3(-1)^n}{\pi n} \right) \sin \frac{\pi nx}{3}, x \in (-3; 3), S(\pm 3) = 0, T = 6;$$

$$6) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\pi n} - \frac{4}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{4} \right) \sin \frac{\pi nx}{2}, x \in (-2; 2), S(\pm 2) = 0, T = 4.$$

$$\mathbf{13.6.14.} \ 1) f(x) = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}, x \in [0; 1];$$

$$2) f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}, x \in (0; \pi), S(0) = \frac{\pi}{4}, S(\pi) = -\frac{\pi}{4};$$

$$3) f(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1}, x \in (0; \pi), S(0) = S(\pi) = 0;$$

$$4) f(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n}{2} \cos nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right), S(0) = 1, S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}, S(\pi) = 0;$$

$$5) f(x) = \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{l}, x \in (0; l), S(0) = 0, S(l) = l;$$

$$6) f(x) = \frac{\pi}{8} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(1 - \cos \frac{\pi n}{2} \right) \cos nx, x \in (0; \pi), S(0) = \frac{\pi}{2}, S(\pi) = 0.$$

$$\mathbf{13.6.15.} \ 1) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{\pi n} \cos \frac{\pi n}{2} + \frac{4}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{2} \right) \sin \frac{\pi nx}{2}, x \in [0; 1) \cup (1; 2], S(1) = \frac{1}{2};$$

$$2) f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \cos \frac{\pi n}{2} \right) \sin nx, x \in \left(0; \frac{\pi}{2} \right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi \right), S(0) = S(\pi) = 0, S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2};$$

$$3) f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin \frac{(2k+1)\pi x}{2}, x \in (0; 2), S(0) = S(2) = 0;$$

$$4) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2kx}{k}, x \in (0; \pi), S(0) = S(\pi) = 0;$$

$$5) f(x) = \frac{2l}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \sin \frac{k\pi x}{l}, x \in (0; l), S(0) = S(l) = 0;$$

$$6) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{(2k-1)^3}, x \in (0; \pi), S(0) = S(\pi) = 0;$$

$$7) f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)}{(2k-3)(2k+1)} \sin(2k-1)x, x \in (0; \pi), S(0) = S(\pi) = 0;$$

$$8) f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{k}{4k^2 - 1} \sin 2kx, x \in \left[0; \frac{\pi}{2} \right) \cup \left(\frac{\pi}{2}; \pi \right], S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}, S(\pi) = 0.$$

$$\mathbf{13.6.16.} \ 1) \frac{\pi^2}{6}; \ 2) \frac{\pi^2}{12}.$$

$$\mathbf{13.6.17.} \ x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n}, x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2},$$

$$x^3 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{12}{n^3} - \frac{2\pi^2}{n} \right) \sin nx, x \in (-\pi; \pi).$$

$$\mathbf{13.6.18.} \ 1) f(x) = \frac{\operatorname{sh} \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} e^{inx}, x \in (-\pi; \pi), S(\pm\pi) = \operatorname{ch} \pi, T = 2\pi;$$

$$2) f(x) = \frac{\operatorname{sh} \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^n i n}{1+n^2} e^{inx}, x \in (-\pi; \pi), S(\pm\pi) = 0, T = 2\pi;$$

$$3) f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^n e - 1}{1+n^2 \pi^2} e^{in\pi x}, x \in (-1; 1), S(\pm 1) = e, T = 2;$$

$$4) f(x) = \frac{\operatorname{sh} 2}{2} - 1 + \sum_{\substack{n=-\infty, \\ n \neq 0}}^{+\infty} \frac{(-1)^n \operatorname{sh} 2 \cdot (2 + in\pi)}{4 + n^2 \pi^2} e^{in\pi x/2}, x \in (-2; 2), S(\pm 2) = \operatorname{ch} 2 - 1, T = 4;$$

$$5) f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{2\pi} \frac{1 - in}{1 + n^2} e^{inx}, x \in (-\pi; 0) \cup (0; \pi), S(\pm\pi) = \frac{e^{-\pi}}{2}, S(0) = \frac{1}{2}, T = 2\pi.$$

$$6) f(x) = \operatorname{sh} 1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \frac{1 + i\pi n}{1 + \pi^2 n^2} e^{2i\pi n x}, x \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right), S\left(\pm\frac{1}{2}\right) = \operatorname{ch} 1, T = 1.$$

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВМІННЯ

Основні означення	
1. Сума ряду. 2. Збіжність (розбіжність) ряду. 3. Абсолютна та умовна збіжність ряду. 4. Область збіжності функціонального ряду. 5. Рівномірна та правильна збіжності функціонального ряду.	6. Степеневий ряд. 7. Тейлорів ряд. 8. Ортогональна система функцій на відрізьку. 9. Тригонометричний ряд. 10. Ряд Фур'є.
Теоремаи	
1. Необхідна ознака збіжності ряду. 2. Ознака д'Аламбера. 3. Радикальна ознака Коші. 4. Ознака порівняння у формі нерівності. 5. Ознака порівняння у граничній формі. 6. Інтегральна ознака Коші — Маклорена. 7. Властивості рядів із додатними членами. 8. Ознака Лейбніца. 9. Властивості знакозмінних рядів.	10. Ознака Ваєрштраса 11. Перша теорема Абеля. 12. Властивості степеневих рядів. 13. Теорема єдиності розвинення функції у степеневий ряд. 14. Критерій розвивності функції в ряд Тейлора. 15. Достатня умова розвивності функції в ряд Тейлора. 16. Теорема єдиності розвинення функції у тригонометричний ряд. 17. Теорема Діріхле (достатня умова розвивності функції у ряд Фур'є).
Основні задачі	
1. Знаходити суму числового ряду. 2. Досліджувати ряд з додатними членами на збіжність. 3. Досліджувати знакозмінний ряд на абсолютну та умовну збіжність. 4. Знаходити область збіжності степеневого ряду.	5. Знаходити суму степеневого ряду. 6. Розвивати функцію в Тейлорів ряд. 7. Застосовувати Тейлорові ряди до наближених обчислень. 8. Розвивати функцію в ряд Фур'є. 9. Знаходити амплітудний та фазовий частотні спектри періодичної функції.

РОЗДІЛ 14.

ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ

КОМПЛЕКСНОЇ

ЗМІННОЇ

14.1. Функції комплексної змінної

14.2. Диференціювання функцій комплексної змінної

14.3. Інтегрування функцій комплексної змінної

14.4. Ряди з комплексними членами

14.5. Ізольовані особливі точки

14.6. Лишки функцій та їх застосування

Разом із функціями дійсної змінної функції комплексної змінної широко використовують у різноманітних розділах науки й техніки.

У розділі поширено й узагальнено диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та кількох змінних на функції комплексної змінної.

Ключові поняття:

- комплексна площина;
- функція комплексної змінної;
- похідна функції комплексної змінної;
- інтеграл від функції комплексної змінної;
- аналітичність функції;
- ряд Тейлора;
- ряд Лорана;
- особлива точка функції;
- лишок функції в ізольованій особливій точці.

Опанувавши цей розділ Ви зможете:

- досліджувати аналітичність функції;
- відновлювати аналітичну функцію за її відомою дійсною чи уявною частиною;
- знаходити похідну функції комплексної змінної;
- обчислювати інтеграл від функції комплексної змінної;
- розвивати функцію в ряд Тейлора (Лорана);
- визначати особливі точки функції;
- знаходити лишок функції в ізольованій особливій точці;
- обчислювати контурні, визначені й невластиві інтеграли за допомогою лишків.

Попередні знання та вміння з розділів:

- Векторна алгебра;
- Диференціальне числення функцій кількох змінних;
- Інтегральне числення функцій однієї змінної;
- Інтегральне числення функцій кількох змінних;
- Теорія рядів.

Поданий матеріал використовується в розділах:

- Інтегральні перетворення.

14.1. ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ

14.1.1. Множини на комплексній площині

14.1.2. Функція комплексної змінної

14.1.3. Показникова та логарифмічна функції комплексної змінної

14.1.4. Степова функція комплексної змінної

14.1.5. Тригонометричні функції комплексної змінної

14.1.6. Гіперболічні функції комплексної змінної

Множину комплексних чисел вже було розглянуто раніше (п. 3.4).

Узагальнімо означення основних елементарних функцій на комплексні значення аргументу.

14.1.1. Множини на комплексній площині

1. Комплексна площина. Комплексне число $z = x + iy$ зображають на площині Oxy точкою $M(x; y)$ або її радіусом-вектором $\overline{OM}$. Це встановлює взаємно однозначну відповідність між множиною комплексних чисел $\mathbb{C}$ (*комплексною площиною*) і множиною точок площини $\mathbb{R}^2$ (рис. 14.1).

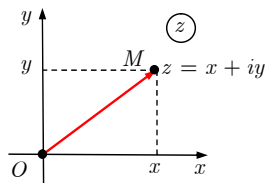


Рис. 14.1. Комплексна площина

Віддаль між двома точками $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$ комплексної площини визначають за формулою

$$\rho(z_1, z_2) = |z_2 - z_1| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Поняття внутрішньої та межевої точок, межі множини, зв'язності множини, області та замкненої області вже розглянуто в п. 8.1.1.

2. Окіл. ε -*околом* точки $z_0 \in \mathbb{C}$ називають множину точок

$$U_\varepsilon(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < \varepsilon\}.$$

ε -оکیل точки z_0 є відкритим кругом із центром у точці z_0 радіусом ε (рис. 14.2):

$$|z - z_0| < \varepsilon \Leftrightarrow (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \varepsilon^2.$$

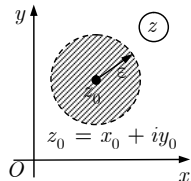


Рис. 14.2. ε -оکیل на комплексній площині

3. Окіл нескінченно віддаленої точки. Розгляньмо послідовність $\{z_n\}$ комплексних чисел $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$

Якщо для будь-якого числа $M > 0$ існує натуральне число N таке, що всі члени z_n послідовності $\{z_n\}$ з номерами $n > N$ справджують нерівність

$$|z_n| > M,$$

то вважають, що послідовність $\{z_n\}$ збігається до *нескінченно віддаленої точки*, до нескінченності, і пишуть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty.$$

Поповнюючи площину комплексної змінної так запровадженою нескінченно віддаленою точкою $z = \infty$, дістають *розширену комплексну площину*.

Околом нескінченно віддаленої точки (R -околом) називають сукупність усіх точок z , які справджують нерівність $|z| > R$ (з приєднаною нескінченно віддаленою точкою), тобто сукупність усіх точок z , які лежать за межами круга радіуса R з центром у початку координат.

4. Криві на комплексній площині. Нехай

$$x = x(t), y = y(t), t \in T,$$

— неперервні або неперервно диференційовні дійсні функції. Тоді комплексна функція

$$z(t) = x(t) + iy(t), t \in T,$$

означає на комплексній площині $\mathbb{C}$ неперервну або гладку криву L , яку на площині Oxy задають параметричні рівняння

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t \in T.$$

5. Приміром, функція

$$z(t) = x_0 + R \cos t + i(y_0 + R \sin t), t \in [0; 2\pi]$$

задає коло з центром у точці $z_0 = x_0 + iy_0$ радіусом R .

14.1.2. Функції комплексної змінної

1. Означення функції комплексної змінної. Нехай задано дві множини D та E , елементами яких є комплексні числа

$$z = x + iy \in D,$$

$$w = u + iv \in E.$$

Якщо кожному числу $z \in D$ за деяким правилом f у відповідь певне число $w \in E$ (рис. 14.3), то кажуть, що на множині D означено *однозначну функцію комплексної змінної*

$$w = f(z),$$

що відображує множину D у множину E .

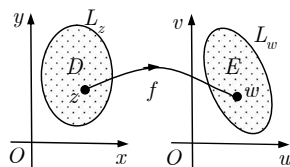


Рис. 14.3. Функція комплексної змінної

Якщо кожному $z \in D$ відповідає декілька значень w , то функцію $w = f(z)$ називають *багатозначною*.

Функція $w = f(z)$ перетворює комплексні числа $z = x + iy$ на комплексні числа $w = u + iv$:

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Отже, комплекснозначну функцію комплексної змінної $z = x + iy$ можна розглядати як пару дійсних функцій

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y),$$

двох дійсних змінних x та y .

Функцію $u(x, y) = \operatorname{Re} w$ називають *дійсною частиною* функції $w = f(z)$, а функцію $v(x, y) = \operatorname{Im} w$ — її *уявною частиною*.

2. Приміром, знайдімо дійсну та уявну частину функції $w = z^2$.

$$(x + iy)^2 = x^2 + 2xyi - y^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Re} w = u(x, y) = x^2 - y^2; \quad \operatorname{Im} w = v(x, y) = 2xy.$$

3. Границя функції. Нехай функція $w = f(z)$ означена в деякому проколеному околі $U_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}$ точки $z_0 = x_0 + iy_0$.

Число $A = a + bi$ називають *границею функції* $f(z)$ у точці z_0 , якщо для будь-якого $\varepsilon > 0$ існує $\delta > 0$, таке, що для всіх $z \in U_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}$ виконано нерівність

$$|f(z) - A| < \varepsilon$$

і пишуть

$$A = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z).$$

Зауважмо, що функція $w = f(z)$ прямує до своєї границі A незалежно від способу наближення точки z до точки z_0 .

Існування границі

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A = a + ib$$

рівносильно існуванню границь двох дійсних функцій $u(x, y)$ та $v(x, y)$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = a, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = b.$$

4. Неперервність функції. Функцію $w = f(z)$, задану на множині D , називають *неперервною в точці* $z_0 \in D$, якщо

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0), z \in D.$$

Функція комплексної змінної

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

неперервна в точці $z_0 = x_0 + iy_0$ тоді й лише тоді, коли її дійсна та уявна частини — функції $u(x, y)$ та $v(x, y)$ неперервні в точці $(x_0; y_0)$ за сукупністю змінних x та y .

Функцію $f(z)$ називають *неперервною на множині* D , якщо вона неперервна в кожній точці множини D .

14.1.3. Показникова й логарифмічна функція комплексної змінної

1. Модуль комплексного числа. *Модуль* комплексного числа $z = x + iy$ знаходять за формулою

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

2. Аргумент комплексного числа. *Аргумент* φ комплексного числа $z = x + iy$ визначають із співвідношень

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

і позначають $\varphi = \operatorname{Arg} z$.

Значення аргументу, яке належить проміжку $(-\pi; \pi]$ називають *головним* і позначають $\arg z$. Отже,

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k,$$

$$\arg z \in (-\pi; \pi], k \in \mathbb{Z}$$

3. Показникова функція. *Показникову* функцію e^z означають для будь-якого комплексного числа $z = x + iy$ співвідношенням

$$w = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

Отже,

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(e^z) &= e^x \cos y, \operatorname{Im}(e^z) = e^x \sin y; \\ |e^z| &= e^x, \operatorname{Arg} e^z = y + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Для $x = 0$ дістаємо *формулу Ойлера*

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

Приміром,

$$e^{1+\pi i} = e(\cos \pi + i \sin \pi) = -e.$$

4. Показникова функція має такі властивості:

1) для будь-яких z_1 та z_2 правдива теорема додавання

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}.$$

2) функція e^z періодична з основним періодом $2\pi i$, тобто для всіх z

$$e^{z+2\pi i} = e^z;$$

3) функція e^z неперервна на всій комплексній площині $\mathbb{C}$;

4) для всіх $z \in \mathbb{C}$ $e^z \neq 0$.

○1. Нехай $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$. Тоді

$$\begin{aligned}e^{z_1}e^{z_2} &= e^{x_1}(\cos y_1 + i \sin y_1)e^{x_2}(\cos y_2 + i \sin y_2) = \\ &= e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)) = \\ &= e^{x_1+x_2+i(y_1+y_2)} = e^{(x_1+iy_1)+(x_2+iy_2)} = e^{z_1+z_2}.\end{aligned}$$

2. $e^{z+2\pi i} = e^ze^{2\pi i} = e^z(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = e^z$. ●

5. Логарифмічна функція. З рівняння

$$z = e^w$$

де $z \neq 0, w = u + iv$, дістаємо

$$\begin{aligned}|z| &= e^u, \operatorname{Arg} z = v + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow u = \ln |z|, v = \operatorname{Arg} z.\end{aligned}$$

Отже, до функції $w = e^z$ для будь-якого $z \neq 0$ означено обернену функцію за формулою

$$\begin{aligned}w = \operatorname{Ln} z &= \ln |z| + i \operatorname{Arg} z = \\ &= \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Цю багатозначну функцію називають *логарифмічною*.

Функцію

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z$$

називають *головним значенням логарифма*.

Приміром,

$$\operatorname{Ln}(-1) = \ln 1 + i(\pi + 2\pi k) = i(2k + 1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z};$$

$$\ln(-1) = \ln 1 + i\pi = i\pi.$$

6. Логарифмічна функція має такі властивості:

1) для будь-яких z_1 та z_2 prawdziwі співвідношення:

$$\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2;$$

$$\operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2;$$

2) функція $w = \operatorname{Ln} z$ неперервна для всіх $z \neq 0$.

7. За допомогою показникової та логарифмічної функцій комплексної змінної можна означити *загальну показникову* функцію

$$\boxed{a^z = e^{z \operatorname{Ln} a}, a \neq 0.}$$

Приміром,

$$i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i \left(\ln 1 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right)} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right)}, k \in \mathbb{Z}.$$

14.1.4. Степенева функція комплексної змінної

1. Степеневу функцію z^α для комплексного числа

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

де $\rho = |z|$, $\varphi = \arg z$, цілого степеня $\alpha = n \in \mathbb{Z}$ означають рівністю

$$\boxed{w = z^n = \rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).}$$

Для натурального значення n дійсну та уявну частини функції $w = z^n$ можна ще знайти за допомогою біному Ньютона.

Функція $w = z^n$ однозначна й неперервна (крім точки $z = 0$ для від'ємних n).

2. Степеневу функцію з показником $\alpha = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$, означають рівністю:

$$\boxed{w = z^{1/n} = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right),}$$

$$k = 0, n-1.$$

Функція $w = \sqrt[n]{z}$ n -значна.

Приміром, знайдемо всі значення $\sqrt[3]{8i}$.

$$\begin{aligned} 8i &= 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right). \\ \omega_k &= \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{3} \right), k = 0, 1, 2. \\ \omega_0 &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i; \\ \omega_1 &= 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} + i; \\ \omega_2 &= 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = -2i. \bullet \end{aligned}$$

3. Загальну степеневу функцію означають рівністю

$$w = z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}.$$

Функція z^α , означена для всіх $z \neq 0$, є багатозначною функцією.

14.1.5. Тригонометричні функції комплексної змінної

1. Тригонометричні функції комплексної змінної z означають рівностями:

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}; \\ \operatorname{tg} z &= \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}. \end{aligned}$$

Приміром, знайдемо значення

$$\cos(i \ln 2) = \frac{e^{-\ln 2} + e^{\ln 2}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = \frac{5}{4}.$$

2. **Функції** $\sin z$ та $\cos z$ мають такі властивості:

- 1) для дійсних $z = x$ збігаються із тригонометричними функціями $\sin x$ та $\cos x$ дійсної змінної;
- 2) неперервні на всій комплексній площині;
- 3) періодичні з періодом 2π ;
- 4) $\sin z$ — непарна функція, а $\cos z$ — парна;
- 5) зберігають відомі тригонометричні співвідношення для $\sin x$ та $\cos x$;
- 6) у комплексній площині необмежені:

$$\lim_{\operatorname{Im} z \rightarrow \infty} \sin z = \infty, \quad \lim_{\operatorname{Im} z \rightarrow \infty} \cos z = \infty;$$

7) їхня алгебрична форма:

$$\sin z = \sin(x + iy) = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y;$$

$$\cos z = \cos(x + iy) = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y.$$

Функції $\operatorname{tg} z$ та $\operatorname{ctg} z$ мають такі властивості:

1) для дійсних $z = x$ збігаються із тригонометричними функціями $\operatorname{tg} x$ та $\operatorname{ctg} x$ дійсної змінної;

2) періодичні з періодом π ;

3) непарні функції;

4) означені й неперервні на всій комплексній площині, окрім $z = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, для $\operatorname{tg} z$ і $z = \pi k, k \in \mathbb{Z}$, для $\operatorname{ctg} z$.

3. Обернені тригонометричні функції. Функції $\operatorname{Arcsin} z$, $\operatorname{Arccos} z$, $\operatorname{Arctg} z$ та $\operatorname{Arcctg} z$ означають як обернені відповідно для функцій $\sin z, \cos z, \operatorname{tg} z$ та $\operatorname{ctg} z$.

Так, якщо $z = \sin w$, то w називають *арксинусом* числа z і позначають $w = \operatorname{Arcsin} z$.

З означення функції $\sin w$ маємо

$$z = \sin w = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i} \Leftrightarrow e^{iw} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

Мінус можна випустити, якщо розуміти корінь як двозначну функцію:

$$e^{iw} = iz + \sqrt{1 - z^2};$$

$$iw = \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2}) \Leftrightarrow w = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2}).$$

Отже,

$$\boxed{\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})}.$$

Так само маємо:

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{Arccos} z &= -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1}); \\ \operatorname{Arctg} z &= \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{i + z}{i - z}, z \neq \pm i; \\ \operatorname{Arcctg} z &= \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z - i}{z + i}, z \neq \pm i. \end{aligned}}$$

Усі ці функції нескінченнозначні.

14.1.6. Гіперболічні функції комплексної змінної

1. *Гіперболічні функції* комплексної змінної z означають за формулами

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{sh} z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, & \operatorname{ch} z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \\ \operatorname{th} z &= \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}, & \operatorname{cth} z &= \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}. \end{aligned}}$$

Функції $\operatorname{sh} z$ та $\operatorname{ch} z$ періодичні з періодом $2\pi i$; $\operatorname{th} z$ та $\operatorname{cth} z$ періодичні з періодом πi .

2. **Співвідношення між тригонометричними й гіперболічними функціями.** Гіперболічні функції зв'язані із тригонометричними функціями рівностями:

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{ch} z &= \cos iz, & \operatorname{sh} z &= -i \sin iz, \\ \cos z &= \operatorname{ch} iz, & \sin z &= -i \operatorname{sh} iz. \end{aligned}}$$

Приміром,

$$\operatorname{ch}(i\pi) = \cos \pi = -1.$$

З формул зв'язку випливає, зокрема, що:

1) $\operatorname{sh} z = 0$ для $z = \pi k i, k \in \mathbb{Z}$;

2) $\operatorname{ch} z = 0$ для $z = \left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right)i, k \in \mathbb{Z}$.

14.2. ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ

14.2.1. Диференційовність функції комплексної змінної

14.2.2. Аналітичність функції

14.2.3. Відновлення аналітичної функції

Зовнішньо означення похідної функції комплексної змінної схоже на означення похідної функції однієї змінної, але дослідження умов існування похідної потребує вже розгляду частинних похідних функцій двох змінних.

Розгляньмо також дуже важливий клас функцій для комплексного аналізу — клас аналітичних функцій.

14.2.1. Диференційовність функції комплексної змінної

1. Нехай однозначна функція $w = f(z)$ означена в деякому околі точки z_0 .

Означення 14.1 (диференційовності функції).

Функцію f називають *диференційовною* в точці z_0 , якщо існує скінченна границя

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f(z_0)}{\Delta z}$$

яку називають *похідною* функції $f(z)$ у точці z_0 і позначають $f'(z_0)$.

У цій рівності Δz будь-яким чином прямує до нуля, тобто точка $z_0 + \Delta z$ може наближатись до точки z_0 за будь-яким з нескінченної кількості напрямів (рис. 14.4).

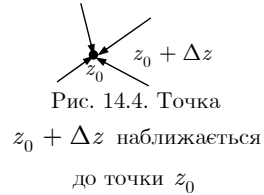


Рис. 14.4. Точка

$z_0 + \Delta z$ наближається до точки z_0

Диференційовність функції $w = f(z)$ у точці z_0 означає, що її приріст можна зобразити у вигляді

$$\Delta f(z_0) = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|),$$

де $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} = 0$.

Функція диференційовна в точці z_0 є неперервною в цій точці.

Функцію називають *диференційовною в області*, якщо вона диференційовна в кожній точці цієї області.

З означення похідної і властивостей границь випливає, що для функцій комплексної змінної зберігаються основні правила диференціювання функцій

2. Вимога диференційовності функції $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ у точці $z = x + iy$ накладає певні умови на дійсну та уявну частини цієї функції в околі точки $(x; y)$.

Теорема 14.1 (критерій диференційовності).

Функція

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

диференційовна в точці $z = x + iy$, тоді й лише тоді, коли функції $u(x, y)$ та $v(x, y)$:

- 1) диференційовні в точці $(x; y)$;
- 2) справджують *умови Коші — Рімана*:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

Доведення.

Границя

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = f'(z),$$

не повинна залежати від шляху прямування z до $z + \Delta z$.

Виберімо два можливих шляхи:

- 1) $z \rightarrow z + \Delta z$ уздовж прямої, паралельної дійсній осі (рис. 14.5);
- 2) $z \rightarrow z + \Delta z$ уздовж прямої, паралельної уявній осі.

Для 1-го випадку

$$\Delta y = 0, \Delta z = \Delta x + i\Delta y = \Delta x \rightarrow 0.$$

Тоді

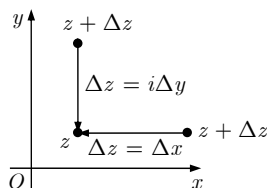


Рис. 14.5. Шляхи
прямування точки $z + \Delta z$
до точки z

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) + iv(x + \Delta x, y) - u(x, y) - iv(x, y)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x, y) - v(x, y)}{\Delta x} \Rightarrow \\ &\Rightarrow f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}. \end{aligned}$$

Для 2-го випадку

$$\Delta x = 0, \Delta z = \Delta x + i\Delta y = i\Delta y \rightarrow 0.$$

Тоді

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) + iv(x, y + \Delta y) - u(x, y) - iv(x, y)}{i\Delta y} = \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + \Delta y) - u(x, y)}{i\Delta y} + i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x, y + \Delta y) - v(x, y)}{i\Delta y} \Rightarrow \\ &\Rightarrow f'(z) = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}. \end{aligned}$$

Порівнюючи вирази для $f'(z)$, маємо

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} &= -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}. \end{aligned}$$

Достатність залишимо без доведення. ■

Приміром, функція $w = \bar{z} = x - iy$ не диференційовна в жодній точці, оскільки

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial v}{\partial y} = -1.$$

3. З доведення теореми 14.1 й умов Коші — Рімана випливають **формули обчислення похідної диференційовної функції** $f'(z)$:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}.$$

4. Можна довести, що функції

$$w = e^z, w = z^n \quad (n \in \mathbb{N}),$$

$$w = \sin z, w = \cos z, w = \operatorname{tg} z, w = \operatorname{ctg} z,$$

$$w = \operatorname{sh} z, w = \operatorname{ch} z, w = \operatorname{th} z, w = \operatorname{cth} z$$

диференційовні в будь-якій точці комплексної площини, у якій вони означені.

Приміром, доведімо диференційовність функції $w = e^z$.

$$\circlearrowleft u(x, y) = \operatorname{Re} e^z = e^x \cos y; \quad v(x, y) = \operatorname{Im} e^z = e^x \sin y.$$

$$u'_x = e^x \cos y; \quad v'_x = e^x \sin y;$$

$$u'_y = -e^x \sin y; \quad v'_y = e^x \cos y.$$

Функція $w = e^z$ диференційовна, оскільки справджуються умови Коші — Рімана для функцій u та v . До того

$$(e^z)' = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^x (\cos y + i \sin y) = e^{x+iy} = e^z. \bullet$$

14.2.2. Аналітичність функції

1. **Означення 14.2 (аналітичної функції).**

Функцію $w = f(z)$ називають **аналітичною в точці** z , якщо вона диференційовна як у самій точці z , так і в деякому її околі.

Функцію $w = f(z)$, диференційовну в кожній точці деякої області D , називають **аналітичною функцією в цій області**.

Необхідною умовою аналітичності функції $f(z) = u + iv$ в точці є виконання умов Коші — Рімана для функцій u та v .

Точку z_0 , у якій функція $f(z)$ аналітична, називають **правильною** точкою функції. Якщо ж функція $f(z)$ аналітична в деякому проколеному околі точки z_0 і не аналітична в самій точці z_0 або не означена в ній, то z_0 називають **особливою** точкою функції $f(z)$.

Приміром, функція $w = z\bar{z}$ не є аналітичною в жодній точці.

2. Якщо функції $f_1(z)$ та $f_2(z)$ аналітичні в області D , то їхні алгебрична сума $f_1(z) \pm f_2(z)$ і добуток $f_1(z)f_2(z)$ також аналітичні в цій області, а частка $\frac{f_1(z)}{f_2(z)}$ аналітична в області D , за винятком тих точок, у яких знаменник дорівнює нулю.

14.2.3. Відновлення аналітичної функції

1. **Гармонічні функції.** Функцію $\varphi(x, y)$ називають *гармонічною* в області D , якщо вона має в цій області неперервні частинні похідні до 2-го порядку включно і справджує в цій області *Лапласове рівняння*

$$\Delta\varphi = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} = 0.$$

Нехай функція

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

аналітична в області D , причому функції $u(x, y)$ та $v(x, y)$ мають неперервні частинні похідні до 2-го порядку включно.

Оскільки в області D виконано умови Коші — Рімана

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

то, диференціюючи першу з цих рівностей за змінною x , а другу — за змінною y , дістаємо

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}.$$

Звідси, ураховуючи рівність $v''_{xy} = v''_{yx}$ (теорема 8.6 про рівність мішаних похідних), матимемо співвідношення

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Таке саме рівняння можна одержати і для функції $v(x, y)$:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

Якщо функція $f(z) = u + iv$ аналітична в деякій області D , то її дійсна частина $u(x, y)$ та уявна частина $v(x, y)$ є гармонічними функціями у відповідній області площини Oxy .

2. Теорема 14.2 (про відновлення аналітичної функції).

Будь-яка гармонічна в однозв'язній області D функція є дійсною (уявною) частиною деякої аналітичної в цій області функції.

Доведення.

Нехай $u(x, y)$ — гармонічна в однозв'язній області D функція. Розглянемо диференціальну форму

$$W = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = P dx + Q dy.$$

Оскільки функція $u(x, y)$ справджує рівняння Лапласа, то

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Отже, за теоремою 10.5 (про еквівалентність чотирьох умов) W є повним диференціалом деякої функції $v(x, y)$, тобто

$$dv(x, y) = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy.$$

Звідси випливає, що функції u та v справджують умови Коші — Рімана:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}; \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

і функція $f(z) = u + iv$ є аналітичною. ■

Оскільки функцію $v(x, y)$ можна відновити за її повним диференціалом з точністю до довільної дійсної сталої C , то функція $f(z) = u + iv$ визначається з точністю до довільної суто уявної сталої iC .

За заданою функцією $u(x, y)$ функцію $v(x, y)$ можна знайти за формулою:

$$v(x, y) = \int_{M_0(x_0; y_0)}^{M(x; y)} -u'_y dx + u'_x dy + C = -\int_{x_0}^x u'_y(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y u'_x(x, t) dt + C.$$

Так само за заданою функцією $v(x, y)$ функцію $u(x, y)$ можна знайти за формулою

$$u(x, y) = \int_{M_0(x_0; y_0)}^{M(x; y)} v'_y dx - v'_x dy + C = \int_{x_0}^x v'_y(t, y_0) dt - \int_{y_0}^y v'_x(x, t) dt + C.$$

3. Відновімо аналітичну функцію $w = f(z)$ за її дійсною частиною $u(x, y) = e^x \cos y$.

$$\circledast u'_x = e^x \cos y; \quad u''_{xx} = e^x \cos y; \quad u'_y = -e^x \sin y; \quad u''_{yy} = -e^x \cos y.$$

$$u''_{xx} + u''_{yy} = 0.$$

$$v(x, y) = -\int_0^x 0 dt + \int_0^y e^x \cos t dt + C = e^x \sin y + C.$$

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x, y) &= u(x, y) + iv(x, y) = e^x \cos y + i(e^x \sin y + C) = \\ &= e^x (\cos y + i \sin y) + iC = e^z + iC = f(z). \bullet\end{aligned}$$

14.3. ІНТЕГРУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ

14.3.1. Інтеграл від функції комплексної змінної

14.3.2. Теорема Коші

14.3.3. Формула Ньютона — Ляйбніца

14.3.4. Інтегральна формула Коші

Інтегрування функцій комплексної змінної ґрунтується на криволінійному інтегралі 2-го роду. У деяких випадках обчислення інтеграла від функції комплексної змінної зводиться до обчислення визначеного інтеграла.

14.3.1. Інтеграл від функції комплексної змінної

1. Означення інтеграла. Розгляньмо на комплексній площині $\mathbb{C}$ кусково-гладку орієнтовану криву L і припустімо, що на цій кривій означено функцію $f(z)$ комплексної змінної z .

Розбиваємо криву L на n ланок точками поділу (рис. 14.6)

$$z_0 = a, z_1, \dots, z_{n-1}, z_n = b,$$

де a та b — кінці кривої L .

Покладаючи

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1},$$

утворюємо суму

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$$

(тут ζ_k — довільна точка k -ї часткової дуги $[z_{k-1}; z_k]$), яку називають *комплексною інтегральною сумою* вздовж кривої L .

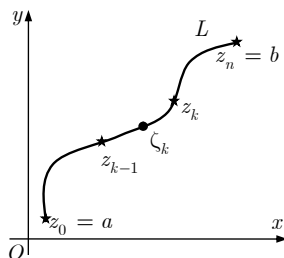


Рис. 14.6. Запровадження інтеграла від функції комплексної змінної

Означення 14.3 (інтеграла від функції комплексної змінної).

Якщо існує границя інтегральної суми, коли $\max_k |\Delta z_k| \rightarrow 0$, що не залежить ані від способу розбиття кривої на ланки, ані від вибору точок ζ_k на них, то цю границю називають *інтегралом від функції $f(z)$ уздовж кривої L* і позначають

$$\int_L f(z) dz = \lim_{\substack{\max |\Delta z_k| \rightarrow 0 \\ (n \rightarrow \infty)}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

2. Зв'язок із криволінійними інтегралами. Покладаючи

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

$$z_k = x_k + iy_k, \Delta x_k = x_k - x_{k-1}, \Delta y_k = y_k - y_{k-1},$$

$$\zeta_k = \xi_k + i\eta_k, u_k = u(\xi_k, \eta_k), v_k = v(\xi_k, \eta_k),$$

інтегральну суму записуємо у вигляді

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k = \sum_{k=1}^n (u_k \Delta x_k - v_k \Delta y_k) + i \sum_{k=1}^n (v_k \Delta x_k + u_k \Delta y_k).$$

Із цього співвідношення видно, що дійсна та уявна частина суми є інтегральними сумами криволінійних інтегралів 2-го роду

$$\int_L u dx - v dy \quad \text{та} \quad \int_L v dx + u dy.$$

Отже, питання про існування інтеграла зводиться до питання існування двох криволінійних інтегралів від функцій дійсної змінної:

$$\int_L f(z) dz = \int_L u dx - v dy + i \int_L v dx + u dy.$$

Для існування цих інтегралів достатньо кускової неперервності функцій u та v дійсних змінних x та y .

Якщо L — кусково-гладка крива, а $f(z)$ — кусково-неперервна та обмежена на L функція, то інтеграл завжди існує і правдива формула

$$\boxed{\int_L f(z) dz = \int_L (u(x, y) + iv(x, y))(dx + idy).}$$

3. Властивості інтеграла від функції комплексної змінної. З поданої формули випливає, що інтеграл від функції комплексної змінної зберігає основні властивості криволінійного інтеграла 2-го роду:

1) (*лінійність*)

$$\int_L [\alpha f_1(z) + \beta f_2(z)] dz = \alpha \int_L f_1(z) dz + \beta \int_L f_2(z) dz;$$

2) (адитивність)

$$\int_{L_1} f(z)dz + \int_{L_2} f(z)dz = \int_{L_1 \cup L_2} f(z)dz;$$

3) (орієнтованість)

$$\int_{L^-} f(z)dz = - \int_{L^+} f(z)dz,$$

де криві L^- та L^+ мають протилежну орієнтацію;

4) (оцінки модуля)

$$\left| \int_L f(z)dz \right| \leq \int_L |f(z)| |dz| \leq M \int_L |dz| = Ml,$$

де $M = \max_{z \in L} |f(z)|$ та l — довжина кривої L .

4. Зв'язок з визначеним інтегралом. Нехай

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), t_1 \leq t \leq t_2,$$

— параметричне задання гладкої кривої L . Тоді правдива формула

$$\boxed{\int_L f(z)dz = \int_{t_1}^{t_2} f(z(t))z'(t)dt.}$$

Доведення.

Якщо $z(t)$ неперервно диференційовна функція змінної t , то

$$\begin{aligned} \int_L f(z)dz &= \int_L (u(x,y) + iv(x,y))(dx + idy) = \\ &= \int_{t_1}^{t_2} (u(x(t),y(t)) + iv(x(t),y(t)))(x'_t dt + iy'_t dt) = \int_{t_1}^{t_2} f(z(t))z'(t)dt. \blacksquare \end{aligned}$$

5. Покажімо, що

$$\oint_{L_r: |z-z_0|=r} (z-z_0)^n dz = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases}$$

$$\circ \oint_{L_r: |z-z_0|=r} (z-z_0)^n dz = \left| \begin{array}{l} z = z_0 + re^{it} \\ dz = ire^{it} dt, \\ t \in [0; 2\pi] \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} r^n e^{int} ire^{it} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = ir^{n+1} \cdot \begin{cases} \left. \frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right|_0^{2\pi} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = 0, & n \neq -1, \\ t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi, & n = -1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \bullet
\end{aligned}$$

14.3.2. Теорема Коші

1. Теорема 14.3 (Коші для однозв'язної області).

Якщо функція f аналітична в однозв'язній області D , то інтеграл від цієї функції за будь-яким замкненим кусково-гладким контуром L , який лежить в області D , дорівнює нулю, тобто

$$\oint_L f(z) dz = 0.$$

Доведення.

Доведімо теорему, припускаючи неперервність похідної $f'(z)$. Маємо

$$\oint_L f(z) dz = \oint_L u dx - v dy + i \oint_L v dx + u dy.$$

Завдяки аналітичності $f(z) = u + iv$ і неперервності $f'(z)$ в однозв'язній області D , функції $u(x, y)$ та $v(x, y)$ неперервні й диференційовні в цій області і справджують умови Коші — Рімана:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

За теоремою 10.4 Остроградського — Гріна ці умови означають, що

$$\begin{aligned}
\oint_L u dx - v dy &= \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0, \\
\oint_L v dx + u dy &= \iint_G \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0,
\end{aligned}$$

де G — внутрішність контуру L .

Отже,

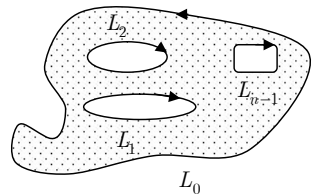
$$\oint_L f(z) dz = 0. \blacksquare$$

Якщо функція f ще й неперервна в замкненій області $\bar{D} = D \cup \partial D$, то теорему Коші можна узагальнити: інтеграл від функції f , узятий уздовж межі ∂D цієї області, дорівнює нулю:

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = 0.$$

2. Орієнтація межі багатозв'язної області. Розглянемо на комплексній площині n замкнених кусково-гладких контурів $L_0, L_1, \dots, L_{n-1}$ таких, що кожний з контурів $L_1, L_2, \dots, L_{n-1}$ лежить у зовнішності решти й усі вони розташовані у внутрішності контуру L_0 .

Множина точок площини, що лежить усередині контуру L_0 і за межами контурів $L_1, \dots, L_{n-1}$, є n -зв'язною областю D (рис. 14.7).



Повна межа L області D є складеним контуром, утвореним із кривих $L_0, L_1, \dots, L_{n-1}$

Рис. 14.7. n -зв'язна область

Орієнтуємо повну межу L області D таким чином. **Додатним напрямом** обходу межі багатозв'язної області називають такий напрям руху, під час якого область D весь час лишається ліворуч. При цьому зовнішній контур L_0 обходиться проти годинникової стрілки, а контури $L_1, L_2, \dots, L_{n-1}$ — за годинниковою стрілкою.

3. Теорема 11.4 (Коші, для багатозв'язної області).

Нехай функція f аналітична в багатозв'язній області D й неперервна в замкненій області $\bar{D}$. Тоді

$$\oint_L f(z) dz = 0,$$

де L — повна межа області D , яка утворена контурами $L_0, L_1, \dots, L_{n-1}$ і обходиться в додатному напрямі.

Доведення.

Доведемо теорему для двозв'язної області, обмеженої зовнішнім контуром L_0 і внутрішнім контуром L_1 (рис. 14.8).

З'єднуємо зовнішній контур L_0 з контуром L_1 гладкою кривою γ , тобто проводимо розріз, і розглядаємо область D^* , межа L^* якою утворена кривими L_0, L_1 та кривою γ . При цьому допоміжну криву γ проходимо двічі у протилежних напрямках; цю криву завжди можна побудувати так, щоб об-

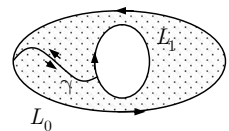


Рис. 14.8. Двозв'язна область

ласть D^* була однозв'язною.

На підставі узагальненої теореми Коші інтеграл за межею L^* області D^* дорівнює нулю. Оскільки інтеграли вздовж γ взаємно знищуються, то

$$\oint_L f(z)dz = \oint_{L_0^+} f(z)dz + \oint_{L_1^-} f(z)dz = 0.$$

У разі n -зв'язної області маємо співвідношення

$$\oint_L f(z)dz = \oint_{L_0^+} f(z)dz + \sum_{k=1}^{n-1} \oint_{L_k^-} f(z)dz = 0,$$

яке можна записати ще у вигляді

$$\oint_{L_0^+} f(z)dz = \sum_{k=1}^{n-1} \oint_{L_k^+} f(z)dz. \blacksquare$$

14.3.3. Формула Ньютона — Ляйбніца

1. Якщо функція $f(z)$ аналітична в однозв'язній області D , то значення інтеграла $\int_L f(z)dz$, узятого вздовж кусково-гладкої кривої L , що належить області D , не залежить від вибору кривої L , а визначається лише положенням початкової точки z_0 та кінцевої точки z цієї кривої.

Доведення. Справді, нехай L_1 та L_2 — дві криві в області D , які сполучають точки z_0 та z (рис. 14.9).

За теоремою Коші для однозв'язної області

$$\begin{aligned} \oint_{L_1 \cup L_2^-} f(z)dz &= 0 \Leftrightarrow \int_{L_1} f(z)dz + \int_{L_2^-} f(z)dz = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \int_{L_1} f(z)dz - \int_{L_2} f(z)dz &= 0 \Leftrightarrow \int_{L_1} f(z)dz = \int_{L_2} f(z)dz. \blacksquare \end{aligned}$$

2. У разі, коли інтеграл залежить лише від початкової точки z_1 і кінцевої точки z шляху інтегрування, його позначають як

$$\int_L f(z)dz = \int_{z_1}^z f(s)ds.$$

Якщо зафіксувати точку z_1 , а точку z змінювати, то $\int_{z_1}^z f(s)ds$ стає

функцією від z :

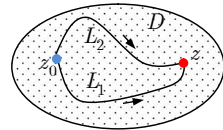


Рис. 14.9. Незалежність інтеграла від шляху інтегрування

$$F(z) = \int_{z_1}^z f(s)ds.$$

Теорема 14.5 (Морери).

Нехай функція $f(z)$ аналітична в однозв'язній області D ; точки z_1 та z належать D . Тоді функція

$$F(z) = \int_{z_1}^z f(s)ds$$

аналітична в області D , і

$$F'(z) = f(z).$$

3. Функцію $F(z)$ називають *первісною* функції $f(z)$ в області D , якщо в кожній точці цієї області виконано рівність

$$\boxed{F'(z) = f(z)}.$$

Якщо $F(z)$ є деякою первісною для $f(z)$, то сукупність усіх первісних має вигляд

$$F(z) + C,$$

де $C = \text{const}$.

4. Сукупність усіх первісних функції $f(z)$ називають *невизначеним інтегралом* від функції $f(z)$ і позначають символом

$$\int f(z)dz = F(z) + C,$$

де $F(z)$ — первісна функції $f(z)$.

Методи обчислення невизначених інтегралів від аналітичних функцій в комплексному аналізі ті самі, що й у дійсному.

5. Для аналітичної функції $f(z)$ правдива також *формула Ньютона — Лейбніца*:

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)dz = F(z_2) - F(z_1) = F(z) \Big|_{z_1}^{z_2},$$

де $F(z)$ — деяка первісна функції $f(z)$ в області, якій належать точки z_0 та z .

Приміром, обчислимо інтеграл

$$\int_1^i (3z^2 + 2z)dz = (z^3 + z^2) \Big|_1^i = i^3 + i^2 - 1 - 1 = -3 - i.$$

14.3.4. Інтегральна формула Коші

1. Ця формула зв'язує значення аналітичної функції $f(z)$ у будь-якій точці z області D зі значенням цієї функції у межах точках області D .

Теорема 14.6 (про інтегральну формулу Коші).

Нехай функція $f(z)$ аналітична в однозв'язній області D і неперервна в замкненій області $\bar{D} = D \cup L$. Тоді для будь-якої внутрішньої точки z_0 області D правдива *інтегральна формула Коші для функції* $f(z)$:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz,$$

де L — межа області D , що обходиться в додатному напрямі.

Доведення.

Побудуємо коло $L_r: |z - z_0| = r$ із центром у точці z_0 радіусом r так, щоб це коло містилося всередині області D (коло L_r не перетинало контур L) (рис. 14.10). Видаленням з області D круга, дістаємо двозв'язну область D^* , обмежену контурами

L та L_r , у якій функція $\frac{f(z)}{z - z_0}$ аналітична.

Тоді за теоремою 11.4

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \oint_{L_r^+: |z - z_0| = r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r^+: |z - z_0| = r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz. (*) \end{aligned}$$

Завдяки тому, що

$$1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r^+: |z - z_0| = r} \frac{dz}{z - z_0},$$

маємо

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r^+: |z - z_0| = r} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz. (**)$$

Віднімаємо від рівності (*) рівність (**):

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz - f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r^+: |z - z_0| = r} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz.$$

Ліва частина рівності не залежить від радіуса r кола. Виявляється, праву частину можна зробити як завгодно малою, стягненням L_r до z_0 ($r \rightarrow 0$). Отже,

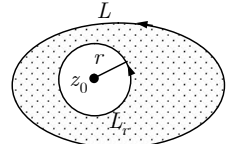


Рис. 14.10.

Область D^*

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz - f(z_0) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \blacksquare \end{aligned}$$

2. Приміром,

$$\oint_{|z|=1} \frac{\operatorname{sh} z}{(z-1)(z^2+9)^2} dz = 2\pi i \left[\frac{\operatorname{sh} z}{(z^2+9)^2} \right]_{z=1} = 2\pi i \cdot \frac{\operatorname{sh} 1}{(1^2+9)^2} = \frac{i\pi \operatorname{sh} 1}{50}.$$

3. Диференціюючи формулу Коші за параметром z_0 дістаємо *інтегральну формулу Коші для похідної*:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, n = 0, 1, 2, \dots$$

Доведення.

Покажемо для $n = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} &= \frac{1}{\Delta z} \cdot \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_L \frac{f(z)}{z - (z_0 + \Delta z)} dz - \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0 - \Delta z)(z - z_0)} dz. \end{aligned}$$

Перейдімо до границі коли $\Delta z \rightarrow 0$, тоді $\frac{1}{z - z_0 - \Delta z} \rightarrow \frac{1}{z - z_0}$ вздовж кривої L .

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz. \blacksquare$$

4. Приміром,

$$\oint_{|z+3|=1} \frac{e^z}{(z+3)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (e^z)'' \Big|_{z=-3} = \frac{\pi i}{e^3}.$$

14.4. РЯДИ З КОМПЛЕКСНИМИ ЧЛЕНАМИ

14.4.1. Числові ряди

14.4.2. Степеневі ряди

14.4.3. Тейлорові ряди

14.4.4. Лоранові ряди

Поширимо теорію рядів на ряди з комплексними членами.

14.4.1. Числові ряди

1. Розгляньмо послідовність комплексних чисел $z_n = x_n + iy_n, n \in \mathbb{N}$, і ряд з комплексними членами

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n + iy_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n.$$

Ряд $\sum x_n$ називають *дійсною частиною* ряду $\sum z_n$, а $\sum y_n$ — його *уявною частиною*.

2. Ряд $\sum z_n$ називають збіжним, якщо послідовність часткових сум ряду

$$S_n = \sum_{k=1}^n z_k$$

збігається до комплексного числа S , яке називають сумою ряду, тобто

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

3. Ряд $\sum z_n$ збігається до числа $S = U + iV$ тоді й лише тоді, коли ряди $\sum x_n, \sum y_n$ збігаються відповідно до чисел U та V .

З нерівностей

$$\begin{aligned} |x_n| &\leq |z_n| \leq |x_n| + |y_n|; \\ |y_n| &\leq |z_n| \leq |x_n| + |y_n| \end{aligned}$$

випливає, що ряд $\sum z_n$ збігається абсолютно тоді й лише тоді, коли збігаються абсолютно його дійсна та уявна частини.

Основні властивості збіжних й абсолютно збіжних рядів з дійсними членами зберігаються і для рядів з комплексними членами.

14.4.2. Степеневі ряди з комплексними членами

1. Розгляньмо степеневий ряд за степенями $(z - z_0)$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

де $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, $c_n \in \mathbb{C}$.

Теорема 14.7 (Абеля).

Якщо степеневий ряд $\sum c_n (z - z_0)^n$ збігається в точці $z_1 \neq z_0$, то він абсолютно збігається у крузі

$$|z - z_0| < |z_1 - z_0|;$$

Якщо степеневий ряд $\sum c_n(z - z_0)^n$ розбігається в точці $z_2 \neq 0$, то він розбігається в точках z :

$$|z - z_0| > |z_2 - z_0|.$$

2. Для будь-якого степеневому ряду $\sum c_n(z - z_0)^n$ знайдеться число $R > 0$ таке, що у крузі $|z - z_0| < R$ ряд збігається, а за межами цього круга, при $|z - z_0| > R$, розбігається.

Область $|z - z_0| < R$ називають **кругом збіжності** степеневому ряду; число R — **радіусом збіжності** (рис. 14.11).

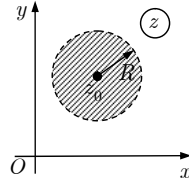


Рис. 14.11. Круг збіжності степеневому ряду

3. Нехай $R > 0$ — радіус збіжності степеневому ряду $\sum c_n(z - z_0)^n$. Тоді цей ряд можна почленно:

- 1) диференціювати у крузі $|z - z_0| < R$ будь-яку кількість разів;
- 2) інтегрувати вздовж будь-якої гладкої кривої, розташованої у крузі $|z - z_0| < R$.

Одержані після диференціювання чи інтегрування ряди мають той самий радіус збіжності, що й вихідний ряд.

14.4.3. Тейлорові ряди

1. Теорема 14.8 (Тейлора).

Якщо функція $f(z)$ аналітична у крузі $|z - z_0| < R$ ($0 < R \leq \infty$), то її можна єдиним чином розвинути у збіжний усередині цього круга степеневий ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n,$$

коефіцієнти якого визначають за формулами

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r} \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, n = 0, 1, \dots,$$

де $L_r : |z - z_0| = r, r < R$ — довільне коло з центром у точці z_0 , яке лежить усередині заданого круга.

Цей ряд називають *Тейлоровим рядом* з центром у точці z_0 функції $f(z)$. Його областю збіжності є круг із центром у точці z_0 ; на колі, що обмежує круг збіжності, лежить особлива точка функції $f(z)$, яка найближча до точки z_0 .

Теорема 14.9 (єдиності розвинення функції в Тейлорів ряд).

Якщо функція $f(z)$ розвивна у крузі $|z - z_0| < R$ у степеневий ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

то цей ряд буде Тейлоровим рядом з центром у точці z_0 функції $f(z)$.

Отже, будь-який збіжний степеневий ряд є Тейлоровим рядом своєї суми. Його коефіцієнти можна шукати так само як і в дійсному випадку.

2. Тейлорові ряди мають такі властивості:

1) сума $f(z)$ степеневого ряду

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

аналітична у крузі його збіжності $|z - z_0| < R$, причому похідну $f'(z)$ можна знайти почленним диференціюванням

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (z - z_0)^{n-1};$$

2) усередині круга збіжності степеневий ряд можна почленно диференціювати й інтегрувати будь-яку кількість разів; при цьому радіус збіжності одержаних рядів дорівнює радіусу збіжності вихідного ряду.

3. Розвинення деяких функцій у ряд Тейлора — Маклорена.

Правдиві такі розвинення:

$$1) e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, z \in \mathbb{C};$$

$$2) \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, z \in \mathbb{C};$$

$$3) \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, z \in \mathbb{C};$$

$$4) \ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1}, |z| < 1;$$

$$5) \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1;$$

$$6) \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1.$$

4. Приміром, розвинемо в ряд Тейлора — Маклорена функцію

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2}.$$

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad |z^2| < 1 \Rightarrow |z| < 1.$$

14.4.4. Лоранові ряди

1. Узагальненням Тейлорового ряду є Лоранів ряд, у який можна розвинути будь-яку функцію, що аналітична в деякому кільці.

Теорема 14.10 (Лорана).

Якщо функція $f(z)$ аналітична в кільці $r < |z - z_0| < R$ ($0 \leq r < R \leq +\infty$), то її можна єдиним чином розвинути у збіжний усередині цього кільця ряд

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

коефіцієнти якого визначають за формулами

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_\rho} \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

де $L_\rho : |z - z_0| = \rho$, $r < \rho < R$ — довільне коло з центром у точці z_0 , яке лежить усередині заданого кільця (рис. 14.12).

Цей ряд називають *Лорановим рядом* із центром у точці z_0 функції $f(z)$.

2. Лоранів ряд функції

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} \end{aligned}$$

складається із двох частин.

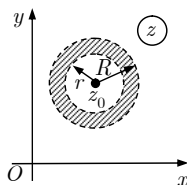


Рис. 14.12. Кільце збіжності ряду Лорана

Першу частину ряду Лорана

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

називають *правильною частиною* ряду Лорана; цей ряд збігається до аналітичної функції $f_1(z)$ усередині круга $|z - z_0| < R$.

Другу частину ряду Лорана

$$f_2(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m}$$

називають *головною частиною* ряду Лорана; цей ряд збігається до аналітичної функції $f_2(z)$ ззовні круга $|z - z_0| > r$.

Усередині кільця $r < |z - z_0| < R$ ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

збігається до аналітичної функції $f(z) = f_1(z) + f_2(z)$.

При цьому в будь-якому вужчому кільці

$$r' \leq |z - z_0| \leq R',$$

де $r < r' \leq R' < R$, Лоранів ряд збігається абсолютно.

3. Якщо функція $f(z)$ не має особливих точок усередині круга $|z - z_0| < R$, то її розвинення в Лоранів ряд перетворюється на Тейлорів ряд.

Зауважмо, що для однієї і тої самої функції $f(z)$ Лоранові розвинення, узагалі кажучи, мають різний вигляд для різних кілець.

4. Формули для коефіцієнтів Лоранового ряду практично не використовують. Ці коефіцієнти одержують, застосовуючи відомі Тейлорові розвинення елементарних функцій. Завдяки єдиності розвинення будь-який законний прийом приводить до потрібного розвинення функції $f(z)$ у Лоранів ряд.

5. Приміром, розвинемо в Лоранів ряд в околі точки $z_0 = 0$ функцію

$$f(z) = z^2 \cos \frac{1}{z}.$$

ОПідставляючи в ряд Тейлора — Маклорена функції $\cos z$ замість $z \neq 0$ вираз $1/z$, одержуємо:

$$f(z) = z^2 \cos \frac{1}{z} = z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{1}{z} \right)^{2n} = z^2 - \frac{1}{2!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n-2}},$$

$$0 < |z| < \infty. \bullet$$

14.5. ІЗОЛЬОВАНІ ОСОБЛИВІ ТОЧКИ

14.5.1. Нулі аналітичної функції

14.5.2. Типи ізольованих особливих точок

Функція дійсної змінної в точках розриву втрачає неперервність, а функція комплексної змінної в особливій точці втрачає аналітичність.

14.5.1. Нулі аналітичної функції

1. Нехай $f(z)$ — аналітична функція в області D . Точку $z_0 \in D$ називають *нулем* функції $f(z)$, якщо $f(z_0) = 0$. Розвинення функції $f(z)$ в околі її нуля у степеневий ряд має вигляд

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, c_0 = 0.$$

Якщо й $c_1 = c_2 = \dots = c_{k-1} = 0, c_k \neq 0$, то точку z_0 називають *нулем* k -го порядку.

В околі нуля k -го порядку розвинення функції $f(z)$ у степеневий ряд має вигляд

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=k}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_k (z - z_0)^k + c_{k+1} (z - z_0)^{k+1} + \dots = \\ &= (z - z_0)^k (c_k + c_{k+1} (z - z_0) + \dots) = (z - z_0)^k g(z), g(z_0) \neq 0. \end{aligned}$$

Приміром, точка $z_0 = 0$ є нулем 3-ого порядку функції $f(z) = z^5 + 4z^3$, оскільки $f(z) = (z - 0)^3(z^2 + 4)$, де $g(z) = z^2 + 4, g(0) = 4 \neq 0$.

Теорема 14.11 (про порядок нуля функції).

Точка $z = z_0$ є нулем порядку k функції $f(z)$ тоді й лише тоді, коли:

$$f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(k-1)}(z_0) = 0, f^{(k)}(z_0) \neq 0.$$

Доведення.

Формула для обчислення коефіцієнтів ряду Тейлора для аналітичної функції

$f(z)$ в околі точки z_0 має вигляд $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Тому, оскільки для нуля порядку k $c_1 = c_2 = \dots = c_{k-1} = 0, c_k \neq 0$, то і $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(k-1)}(z_0) = 0, f^{(k)}(z_0) \neq 0$. ■

Нулі функції $f(z)$ називають *ізольованими*, якщо їх можна оточити неперетинними околами.

Нулі відмінної від тотожного нуля аналітичної функції ізольовані.

2. Знайдімо нулі функції $f(z) = 1 - e^{2z}$.

$$\mathcal{O}f(z) = 1 - e^{2z} = 0; \quad e^{2z} = 1;$$

$$2z_k = \operatorname{Ln} 1 = \ln 1 + i2\pi k = i2\pi k; \quad z_k = i\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$f'(z) = -2e^{2z} \neq 0.$$

Отже, $z_k = i\pi k, k \in \mathbb{Z}$, — нулі 1-го порядку функції $f(z)$. ●

14.5.2. Типи ізольованих особливих точок

1. **Класифікація ізольованих особливих точок.** Точку z_0 називають *ізольованою особливою точкою* функції $f(z)$, якщо існує проколений окіл точки z_0 — кільце

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon$$

у якому функція $f(z)$ однозначна й аналітична. У самій точці z_0 функція не означена, або не є однозначною й аналітичною.

Залежно від поведінки функції $f(z)$ під час наближення до точки z_0 розрізняють три типи особливих точок.

Означення 14.4 (типів особливих точок).

Ізольовану особливу точку z_0 називають:

- 1) *усувною*, якщо існує скінченна $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$;
- 2) *полосом*, якщо $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$;
- 3) *істотною особливою* точкою, якщо функція $f(z)$ не має границі, коли $z \rightarrow z_0$.

2. **Властивості ізольованих особливих точок.** Якщо $z = z_0$ усувна особлива точка функції $f(z)$, то функція

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z), & z \neq z_0 \\ \lim_{z \rightarrow z_0} f(z), & z = z_0 \end{cases}$$

стає аналітичною в деякому околі точки z_0 ; особливість «усувається».

Теорема 14.12 (про зв'язок між полюсом і нулем функції).

Точка z_0 є полюсом *порядку* m для функції $f(z)$ тоді й лише тоді, коли

для функції $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ точка z_0 є нулем порядку m .

Полюс порядку $m = 1$ ще називають *простим полюсом*.

Теорема 14.13 (Сохоцького).

Якщо z_0 — істотно особлива точка функції $f(z)$, то для будь-якого комплексного числа A існує послідовність точок $z_k \rightarrow z_0$ така, що

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = A.$$

3. Лоранові розвинення в околі особливої точки. Тип ізолюваної особливої точки зв'язаний з характером Лоранового розвинення функції $f(z)$ у кільці $0 < |z - z_0| < \varepsilon$ з виколотим центром z_0 .

Нехай у проколеному околі точки z_0 функція $f(z)$ розвивається в Лоранів ряд:

$$f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Теорема 14.14 (про особливості Лоранових розвинень).

Ізолювана особлива точка z_0 функції $f(z)$ є:

1) усувною особливою точкою тоді й лише тоді, коли Лоранове розвинення функції $f(z)$ у проколеному околі цієї точки не містить головної частини:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

2) полюсом **порядку** m тоді й лише тоді, коли головна частина Лоранового розвинення функції $f(z)$ у проколеному околі цієї точки містить скінченну (і додатну) кількість відмінних від нуля членів:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, c_{-m} \neq 0.$$

3) істотно особливою тоді й лише тоді, коли головна частина Лоранового розвинення у проколеному околі цієї точки містить нескінченно багато відмінних від нуля членів:

$$f(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Доведення.

Доведімо другий пункт теореми.

$\Rightarrow$ Нехай $z = z_0$ є полюсом.

Оскільки $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, то існує проколений окіл точки z_0 , де функція $f(z)$

аналітична і відмінна від нуля.

Тоді для аналітичної в цьому околі функції $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ точка $z = z_0$ є нулем порядку m :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \frac{1}{\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)} = 0.$$

Отже, розвинення функції $g(z)$ в ряд має вигляд

$$g(z) = b_m(z - z_0)^m + b_{m+1}(z - z_0)^{m+1} + \dots, \quad b_m \neq 0, m \geq 1.$$

Тому $g(z) = (z - z_0)^m h(z)$, де $h(z)$ аналітична функція, $h(z_0) = b_m \neq 0$.

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{h(z)}.$$

Оскільки функція $\frac{1}{h(z)}$ теж аналітична, то має розвинення в ряд Тейлора :

$$\frac{1}{h(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-m}(z - z_0)^n.$$

Одержуємо розвинення $f(z)$ в ряд Лорана

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-m}(z - z_0)^n = \\ &= \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, c_{-m} \neq 0. \end{aligned}$$

⊞ Припустимо, що Лоранове розвинення функції $f(z)$ має вигляд

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, c_{-m} \neq 0.$$

Побудуємо аналітичну функцію $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$.

Для функції $g(z)$ відповідне розвинення в ряд:

$$\begin{aligned} g(z) &= c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + \dots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^{n+m}. \\ \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) &= c_{-m} \neq 0. \end{aligned}$$

Як наслідок, для функції $f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{(z - z_0)^m} = \left[\frac{c_{-m}}{0} \right] = \infty.$$

За означенням точка $z = z_0$ є полюс порядку m . ■

4. Приміром, дослідімо особливу точку $z = 0$ функції

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^7}.$$

○ Функцію $f(z)$ можна розвинути в Лоранів ряд із центром у точці $z = 0$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1 - \cos z}{z^7} = \frac{1}{z^7} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \right) = \frac{1}{z^7} \left(1 - 1 - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \right) = \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n-7}}{(2n)!} = \underbrace{\frac{1}{2! z^5} - \frac{1}{4! z^3} + \frac{1}{6! z}}_{\text{головна частина}} - \underbrace{\sum_{n=4}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n-7}}{(2n)!}}_{\text{правильна частина}}. \end{aligned}$$

Отже, оскільки головна частина розвинення містить скінченну кількість членів і найменший степінь $n = -5$, то точка $z_0 = 0$ є полюсом 5-го порядку. ●

5. Правило знаходження порядку полюса .

Нехай

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)},$$

точка $z = z_0$:

1) є нулем порядку k функції $\varphi(z)$;

2) є нулем порядку l функції $\psi(z)$.

Для визначення порядку полюса функції $f(z)$ зручно користуватись наступним правилом.

1) Якщо $k < l$, то точка $z = z_0$ є полюсом порядку $m = l - k$ функції $f(z)$.

2) Якщо $k \geq l$, то точка $z = z_0$ є усувною особливою точкою функції $f(z)$.

Доведення.

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} = \frac{(z - z_0)^k h_1(z)}{(z - z_0)^l h_2(z)} = (z - z_0)^{k-l} \cdot h(z), \quad h(z) = \frac{h_1(z)}{h_2(z)}.$$

Функція $h(z_0) = \frac{h_1(z_0)}{h_2(z_0)} \neq 0$. Тоді

1) Якщо $k < l$, то $m = l - k > 0$, тоді для функції $f(z)$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^k h_1(z)}{(z - z_0)^l h_2(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z)}{(z - z_0)^{l-k}} = \left[\frac{h(z_0)}{0} \right] = \infty.$$

Точка $z = z_0$ є полюсом. Порядок полюса дорівнює порядку нуля функції

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^{l-k} \cdot \frac{1}{h(z)}, \quad \frac{1}{h(z_0)} \neq 0.$$

2) Якщо $k \geq l$, то $m = l - k \leq 0$, тоді для функції $f(z)$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^{k-l} \cdot h(z) = \begin{cases} 0, & k > l \\ h(z_0) \neq 0, & k = l. \end{cases}$$

Отже, точка $z = z_0$ є усувною особливою точкою функції $f(z)$. ■

6. Приміром, дослідімо особливу точку $z = 0$ функції $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^7}$.

○ Функція $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, де $\varphi(z) = 1 - \cos z$, $\psi(z) = z^7$. Точка $z = 0$ є нулем чисельника, оскільки $\varphi(0) = (1 - \cos z)|_{z=0} = 0$. Дослідімо порядок нуля

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= (1 - \cos z)'|_{z=0} = \sin z|_{z=0} = 0, \\ \varphi''(0) &= (\sin z)'|_{z=0} = \cos z|_{z=0} = 1 \neq 0 \Rightarrow k = 2. \end{aligned}$$

Точка $z = 0$ є нулем функції $\psi(z) = z^7$ порядку $l = 7$.

Отже, точка $z = 0$ є полюсом функції $f(z)$ порядку $m = l - k = 5$. ●

7. Поводження функції в нескінченно віддаленій точці. Класифікацію ізольованих точок можна поширити і на випадок, коли особливою точкою функції $f(z)$ є нескінченно віддалена точка, $z = \infty$.

Околом точки $z = \infty$ називають зовнішність будь-якого круга з центром у точці $z = 0$ і радіусом $R > 0$: $|z| > R$.

Точку $z = \infty$ називають ізольованою особливою точкою функції $f(z)$, якщо в деякому околі точки немає інших особливих точок функції.

Нескінченно віддалена ізольована особлива точка може бути:

- усувною (розвинення в ряд Лорана в околі точки $z = \infty$ не містить членів з додатними степенями);
- полюсом (розвинення в ряд Лорана в околі точки $z = \infty$ містить скінченну кількість членів з додатними степенями);
- істотно особливою точкою (розвинення в ряд Лорана в околі точки $z = \infty$ містить нескінченну кількість членів з додатними степенями).

Відомі Тейлорові розвинення функцій e^z , $\cos z$, $\sin z$, $\operatorname{ch} z$, $\operatorname{sh} z$ можна розглядати також і як Лоранові розвинення в околі точки $z = \infty$. Оскільки всі ці розвинення містять нескінченну кількість додатних степенів z , то вказані функції мають у точці $z = \infty$ істотну особливість.

Вивчення функції $f(z)$ в околі точки $z = \infty$ можна звести заміною $z = \frac{1}{\zeta}$ до вивчення функції $\tilde{f}(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$ в околі точки $\zeta = 0$.

8. Дослідімо особливу точку $z = \infty$ функції $f(z) = \frac{1}{z-3}$.

О Після заміни $z = \frac{1}{\zeta}$ розвиваємо одержану функцію за степенями ζ :

$$\tilde{f}(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right) = \frac{1}{\frac{1}{\zeta} - 3} = \frac{\zeta}{1 - 3\zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n \zeta^{n+1}, \zeta \neq 0.$$

Оскільки точка $\zeta = 0$ є усувною для функції $\tilde{f}(\zeta)$, то точка $z = \infty$ є усувною для функції $f(z)$. ●

9. Зауважмо, що існують і неізолювані особливі точки. Приміром, функція

$$f(z) = \frac{1}{\sin z}$$

має в нескінченності неізолювану особливість: полюси $z_k = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, накопичуються в нескінченності, якщо $k \rightarrow \infty$.

14.6. ЛИШКИ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

14.6.1. Лишок функції в ізолюваній особливій точці

14.6.2. Основна теорема про лишки

14.6.3. Застосування лишків до обчислення визначених і невластивих інтегралів

Розгляньмо поняття лишку функції, яке зв'язує значення контурного інтеграла з коефіцієнтом Лоранового ряду і має явне чи неявне застосування в різних розділах математики.

14.6.1. Лишок функції в ізолюваній особливій точці

1. Означення 14.5 (лишка функції).

Лишком функції $f(z)$ в ізолюваній особливій точці z_0 називають число

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L: |z-z_0|=r} f(z) dz,$$

де L коло, яке лежить в області аналітичності функції $f(z)$.

Для лишку функції використовують також позначення

$$\operatorname{res} f(z_0), \operatorname{res}[f(z); z_0], \operatorname{Res}_{z_0} f(z).$$

З формули для коефіцієнтів Лоранового ряду

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L: |z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, n \in \mathbb{Z},$$

випливає, що

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}}.$$

Отже, лишок функції $f(z)$ в ізольованій особливій точці z_0 дорівнює коефіцієнту при $(z-z_0)^{-1}$ у Лорановому розвиненні цієї функції у проколеному околі точки z_0 .

2. Лишок в усувній особливій точці. Якщо $z = z_0$ є правильною або усувною особливою точкою, то

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = 0},$$

оскільки у відповідному Лорановому розвиненні відсутня головна частина.

Приміром, $\operatorname{res}_{z=i} \frac{\sin(z-i)}{(z-i)} = 0$, оскільки точка $z_0 = i$ є усувною особ-

ливою точкою для функції $f(z) = \frac{\sin(z-i)}{(z-i)}$ ($\lim_{z \rightarrow i} \frac{\sin(z-i)}{(z-i)} = 1 \neq \infty$).

3. Обчислення лишку функції в полюсі 1-го порядку. Нехай точка z_0 є полюсом 1-го порядку (простим полюсом) функції $f(z)$, тоді

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z-z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n.$$

Помножуємо обидві частини цієї рівності на $z-z_0$ та, переходячи до границі, коли $z \rightarrow z_0$, дістаємо, що

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z-z_0)}.$$

4. Окремий випадок полюса 1-го порядку. В окремому випадку, коли

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)},$$

де $\varphi(z_0) \neq 0, \psi(z_0) = 0, \psi'(z_0) \neq 0$, можна одержати формулу без граничного переходу.

Застосовуючи формулу для обчислення лишку у простому полюсі, маємо:

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} (z - z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z)}{\frac{\psi(z) - \psi(z_0)}{(z - z_0)}} = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)},$$

тобто

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}}.$$

Приміром,

$$\operatorname{res}_{z=\pi} \frac{e^z}{\sin z} = \frac{e^z}{\cos z} \Big|_{z=\pi} = \frac{e^\pi}{\cos \pi} = -e^\pi.$$

5. Обчислення лишку функції в полюсі порядку m . Нехай точка z_0 є полюсом порядку m функції $f(z)$:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_{-m} \neq 0.$$

Щоб усунути від'ємні степені $z - z_0$, помножмо обидві частини цієї рівності на $(z - z_0)^m$,

$$f(z)(z - z_0)^m = c_{-m} + \dots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^{n+m}.$$

Продиференціюємо одержане співвідношення $(m-1)$ разів і, переходячи до границі, коли $z \rightarrow z_0$, дістаємо, що

$$\boxed{\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [f(z)(z - z_0)^m]}.$$

Приміром, обчислимо лишок функції $f(z) = \frac{\sin z}{(z - i)^2}$ у точці $z = i$.

О Точка $z = i$ є полюсом 2-го порядку для функції $f(z)$. Отже,

$$\operatorname{res}_{z=i} \frac{\sin z}{(z - i)^2} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow i} \left(\frac{\sin z}{(z - i)^2} (z - i)^2 \right)' = \lim_{z \rightarrow i} \cos z = \cos i = \operatorname{ch} 1. \bullet$$

6. Знаходження лишку в істотно особливій точці. Якщо точка z_0 — істотно особлива точка функції $f(z)$, то коефіцієнт c_{-1} , а, отже, і лишок цієї функції визначають з Лоранового розвинення функції у проколеному околі точки z_0 .

Приміром, щоб знайти лишок функції $f(z) = z^3 e^{1/z}$ у точці $z = 0$ розвиваємо її в Лоранів ряд в околі точки $z_0 = 0$:

$$\begin{aligned} z^3 e^{1/z} &= z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^{n-3}} = \\ &= z^3 + z^2 + \frac{z}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \frac{1}{z} + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^{n-3}}. \\ \operatorname{res}_{z=0} z^3 e^{1/z} &= c_{-1} = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

7. Знаходження лишку функції в нескінченно віддаленій точці. Нехай функція $f(z)$ — аналітична в деякому околі точки $z = \infty$ (крім, можливо, самої цієї точки).

Лишком функції $f(z)$ у нескінченності називають

$$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L: |z|=r} f(\xi) d\xi = -c_{-1},$$

де зовнішність круга $|z| > r$ не містить інших особливих точок.

Приміром, для функції $f(z) = \frac{z+1}{z}$ маємо $f(z) = 1 + \frac{1}{z}$. Цей вираз можна розглядати як її Лоранове розвинення в околі точки ∞ , з якого випливає, що

$$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = -1.$$

З цього прикладу випливає, що лишок аналітичної функції в нескінченно віддаленій усувній точці (на відміну від скінченної усувної особливої точки) може бути відмінним від нуля.

14.6.2. Основна теорема про лишки

1. Теорема 14.15 (Коші, про лишки).

Нехай функція $f(z)$ аналітична скрізь в однозв'язній області D за винятком скінченної кількості ізолюваних особливих точок $z_1, \dots, z_n$ і L — замкнена додатно орієнтована крива, яка розташована в D і містить точки $z_1, \dots, z_n$ усередині. Тоді prawdziwa рівність

$$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z).$$

Доведення.

Побудуємо кола

$$L_k : |z - z_k| = r, k = \overline{1, n},$$

такого малого радіусу, щоб обмежені ними круги містилися в області D і не перетиналися один з одним (рис. 14.13).

Позначаємо через D^* область, яку одержимо з області D видаленням усіх кругів.

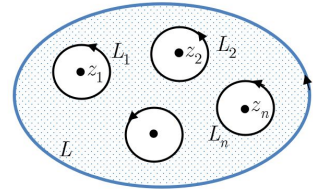


Рис. 14.13. Область D^*

Оскільки функція $f(z)$ аналітична в багатозв'язній області D^* , то за теоремою Коші для багатозв'язної області маємо

$$\oint_L f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{L_k: |z-z_k|=r} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z). \blacksquare$$

2. Обчислимо інтеграл $\oint_{|z-i|=1} \frac{dz}{(z^2+1)(z+3)}$.

○ Підінтегральна функція

$$f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z+3)} = \frac{1}{(z-i)(z+i)(z+3)}$$

має особливі точки $z_1 = i, z_2 = -i, z_3 = -3$. У середину контуру $|z-i|=1$ потрапляє лише точка $z_1 = i$, яка є простим полюсом функції $f(z)$.

Отже,

$$\begin{aligned} \oint_{|z-i|=1} \frac{dz}{(z^2+1)(z+3)} &= 2\pi i \operatorname{res}_{z=i} \frac{1}{(z^2+1)(z+3)} = \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{(z-i)(z+i)(z+3)} = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z+i)(z+3)} = \\ &= 2\pi i \cdot \frac{1}{2i(i+3)} = \frac{\pi(3-i)}{10} = \frac{3\pi}{10} - i \frac{\pi}{10}. \bullet \end{aligned}$$

3. Теорема 14.16 (про суму лишків функції).

Якщо функція $f(z)$ має в розширеній комплексній площині скінченну кількість особливих точок, то сума всіх її лишків разом з лишком у нескінченності дорівнює нулю:

$$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z) = 0$$

Отже,

$$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = -\sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z).$$

За теоремою Коші про лишки

$$\oint_L f(z) dz = -2\pi i \operatorname{res}_{z=\infty} f(z).$$

4. Обчислимо інтеграл $\oint_{|z|=3} \frac{dz}{1+z^4}.$

○ Скінченними полюсами підінтегральної функції $f(z) = \frac{1}{1+z^4}$ є

корені рівняння $z^4 + 1 = 0$, які всі лежать усередині кола $|z| = 3$. В околі точки $z = \infty$ функція $f(z)$ має розвинення

$$f(z) = \frac{1}{z^4} \frac{1}{1 + \frac{1}{z^4}} = \frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^8} + \frac{1}{z^{12}} - \dots,$$

з якого випливає, що $\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = c_{-1} = 0$. Отже,

$$\oint_{|z|=3} \frac{dz}{1+z^4} = 2\pi i \sum_{k=1}^4 \operatorname{res}_{z=z_k} f(z) = -2\pi i \operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = 0. \bullet$$

14.6.3. Застосування лишків до обчислення визначених і невластивих інтегралів

1. Інтеграл вигляду $\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) dt$, де $R(u, v)$ — раціональна

функція аргументів u та v .

Запровадьмо комплексну змінну $z = e^{it}$. Тоді

$$dt = \frac{dz}{iz}, \quad \cos t = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad \sin t = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right).$$

У цьому випадку $|z| = 1, 0 \leq t \leq 2\pi$. Отже, початковий інтеграл переходить в інтеграл від функції комплексної змінної за замкненим контуром:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t) dt = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) \frac{dz}{iz}.$$

Цей інтеграл можна обчислити за основною теоремою про лишки.

Приміром, обчислимо інтеграл $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x}$ ($0 < a < 1$).

$$\begin{aligned} \oint_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} &= \left| \begin{array}{l} e^{ix} = z, dx = \frac{dz}{iz}, \\ \cos x = \frac{z^2 + 1}{2z} \end{array} \right| = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(1 + a \frac{z^2 + 1}{2z}\right)} = \\ &= -2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{az^2 + 2z + a}. \end{aligned}$$

Знайдемо особливі точки функції $f(z) = \frac{1}{az^2 + 2z + a}$:

$$az^2 + 2z + a = 0 \Leftrightarrow z_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - a^2}}{a}.$$

Усередину круга $|z| < 1$ потрапляє точка $z_1 = \frac{\sqrt{1 - a^2} - 1}{a}$ — полюс 1-го порядку функції $f(z)$.

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \cos x} = -2i \cdot 2\pi i \operatorname{res}_{z=z_1} f(z) = -2i \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{1 - a^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - a^2}}. \bullet$$

2. Інтеграли вигляду $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx$. Якщо дробово-раціональна функція

$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ неперервна на всій дійсній осі ($Q_m(x) \neq 0$) і $m \geq n + 2$, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx = 2\pi i \sum_{\substack{k=1 \\ (\operatorname{Im} z_k > 0)}}^l \operatorname{res}_{z=z_k} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)},$$

де лишки обчислюють за особливими точками підінтегральної функції, які лежать у верхній півплощині (рис. 14.14).

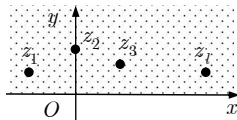


Рис. 14.14

3. Інтеграли вигляду $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx$. Якщо $n < m, t > 0$, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^l \operatorname{res}_{\substack{z=z_k, \\ \operatorname{Im} z_k > 0}} \left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz} \right).$$

Якщо $t > 0, n < m$, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \begin{Bmatrix} \cos tx \\ \sin tx \end{Bmatrix} dx = \begin{Bmatrix} \operatorname{Re} \\ \operatorname{Im} \end{Bmatrix} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx.$$

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

14.1.1. Які множини точок задають співвідношення:

- 1) $|z - z_0| = a$;
- 2) $|z - z_0| < a$;
- 3) $|z - z_0| > a$;
- 4) $\alpha \leq \arg(z - z_0) < \beta$.

14.1.2. Якими співвідношеннями можна задати зображені множини точок (рис. 1–4)?

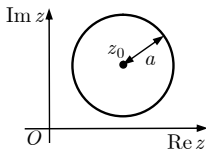


Рис. 1

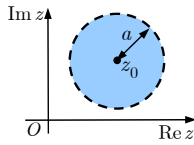


Рис. 2

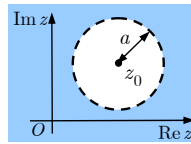


Рис. 3

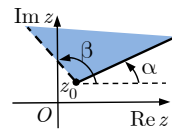


Рис. 4

14.1.3. Чому дорівнює дійсна та уявна частини $f(z) = e^{iz}$?

14.1.4. Визначте, які властивості дійсної експоненти залишаються правдивими для комплексної експоненти:

- 1) $e^z \neq 0$ для жодного z ;
- 2) $w = e^z$ взаємно однозначна функція;
- 3) e^z означена для будь-якого $z \in \mathbb{C}$;
- 4) $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$?

14.1.5. Яка відмінність між $\operatorname{Ln} z$ та $\ln z$, $\operatorname{Arcsin} z$ та $\arcsin z$?

14.1.6. Чи може у двох різних функцій комплексної змінної бути:

- 1) різні дійсні частини й рівні уявні частини;
- 2) рівні дійсні частини й різні уявні частини;
- 3) рівні дійсні частини й рівні уявні частини;
- 4) різні дійсні частини й різні уявні частини?

14.1.7. Знайдіть дійсну та уявну частину функції:

- 1) $f(z) = \bar{z}$;
- 2) $f(z) = iz$;
- 3) $f(z) = \frac{1}{z}$.

14.1.8. Чи можливо задати функцію $f(z)$, якщо відомо, що:

- 1) $|f(z)| = |z|$, $\operatorname{Re} f(z) = \operatorname{Re} z$ ($\operatorname{Re} z > 0$);
- 2) $\operatorname{Arg} f(z) = \operatorname{Arg} z$, $\operatorname{Re} f(z) = \operatorname{Re} z$ ($\operatorname{Re} z > 0$)?

14.1.9. Увідповідніть функції та їх означення:

1) $f(z) = \cos z$; 2) $f(z) = \sin z$; 3) $f(z) = \operatorname{ch} z$; 4) $f(z) = \operatorname{sh} z$;

а) $f(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$; б) $f(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$;

в) $f(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$; г) $f(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$.

14.2.1. Чи правильно, що функція $f(z)$ аналітична в області D , якщо $\operatorname{Re} f(z)$ та $\operatorname{Im} f(z)$ — функції, гармонічні в цій області?

14.2.2. Для функції $f(z)$ укажіть точки, у яких існує похідна $f'(z)$, і знайдіть похідну в цих точках:

1) $f(z) = \operatorname{Re} z$; 2) $f(z) = \operatorname{Im} z$; 3) $f(z) = \bar{z}$; 4) $f(z) = \frac{z}{|z|}$; 5) $f(z) = iz$.

14.2.3. Чи може функція бути диференційовною в точці z_0 і не бути аналітичною в цій точці?

14.2.4. Чи може функція бути аналітичною тільки в одній точці?

14.2.5. Чи може функція, аналітична в області, бути:

- 1) сумою двох функцій, не аналітичних в цій області;
- 2) добутком двох функцій, не аналітичних в цій області;
- 3) часткою двох функцій, не аналітичних в цій області;
- 4) сумою аналітичної і не аналітичної в цій області функцій;
- 5) добутком ненульової аналітичної і не аналітичної в цій області функцій?

14.3.1. Нехай L_1 — дуга деякої кривої з початковою точкою z_1 і кінцевою точкою z_2 , а L_2 — дуга тої самої кривої з початковою точкою z_2 і кінцевою точкою z_1 (множини точок на L_1 та L_2 збігаються). Що можна сказати про інтеграли $\int_{L_1} f(z)dz$ та $\int_{L_2} f(z)dz$?

14.3.2. Якщо $\oint_L f(z)dz = 0$, чи впливає з цього, що $f(z)$ — аналітична функція всередині замкненої кривої L ?

14.3.3. Що можна сказати про значення $\int_L \operatorname{Re} f(z)dz$, де L — відрізок на уявній осі, а функція $f(z)$ неперервна на цьому відрізку?

14.3.4. За якою формулою можна обчислити інтеграл:

1) $\oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz$, де $f(z)$ аналітична в $\bar{D} = D \cup L$, $z_0 \in D$;

2) $\oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, n \in \mathbb{N}$, де $f(z)$ аналітична в $\bar{D} = D \cup L, z_0 \in D$;

3) $\oint_L f(z) dz$, де $f(z)$ аналітична в D , контур L лежить усередині D ?

14.4.1. Відомо, що ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - i)^n$ збігається в точці $z_1 = 3i$ і розбігається в точці $z_2 = -2i$. Що можна сказати про збіжність ряду в точці: 1) $z = 1$, 2) $z = -3$?

14.4.2. Опишіть можливу область збіжності ряду:

1) $\frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$; 2) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$;

3) $\sum_{n=-\infty}^0 c_n (z - z_0)^n$; 4) $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$.

14.4.3. Укажіть області, у яких функцію $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ можна розвинути в ряд Лорана з центром у точці $z_0 = 0$:

1) $|z| < \frac{1}{2}$; 2) $0 < |z| < 1$; 3) $0 < |z| < 2$; 4) $|z| > 2$.

14.4.4. Одержіть усі розвинення в ряд Тейлора або Лорана з центром у точці $z_0 = 3$ функції:

1) $f(z) = z$; 2) $f(z) = \frac{1}{z-3}$.

14.4.5. Чи може розвинення функції в ряд Лорана з центром у точці z_0 містити:

- 1) скінченну кількість доданків з від'ємними степенями $(z - z_0)$;
- 2) скінченну кількість доданків з додатними степенями $(z - z_0)$;
- 3) нескінченну кількість доданків з від'ємними степенями $(z - z_0)$;
- 4) нескінченну кількість доданків з додатними степенями $(z - z_0)$?

14.4.6. Знайдіть область збіжності ряду Лорана:

1) $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{z^n}{3^n + 1}$; 2) $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2 + 1}$; 3) $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^n z^n$.

14.5.1. Нехай $z_0 \neq \infty$ — ізольована особлива точка функції $f(z)$. Визначте тип цієї особливої точки, якщо розвинення функції $f(z)$ у Лоранів ряд в околі z_0 містить:

- 1) скінченну кількість доданків з додатними степенями $(z - z_0)$ і скінченну, відмінну від нуля, кількість доданків з від'ємними степенями $(z - z_0)$;
- 2) нескінченну кількість доданків з додатними степенями $(z - z_0)$ і нескінченну кількість доданків з від'ємними степенями $(z - z_0)$;
- 3) лише нескінченну кількість доданків з додатними степенями $(z - z_0)$.

14.5.2. Укажіть тип особливої точки z_0 для функції $f(z) + g(z)$, якщо точка z_0 є:

- 1) усувною особливою точкою для $f(z)$ і усувною особливою точкою для $g(z)$;
- 2) усувною особливою точкою для $f(z)$ і полюсом для $g(z)$;
- 3) усувною особливою точкою для $f(z)$ і істотно особливою точкою для $g(z)$;
- 4) полюсом для $f(z)$ і істотно особливою точкою для $g(z)$;
- 5) полюсом n -го порядку для $f(z)$ і полюсом m -го порядку для $g(z)$.

14.5.3. Чи може точка z_0 бути особливою точкою вказаних типів для заданих функцій:

- 1) полюсом для $f(z)$ і полюсом для $(z - z_0)f(z)$;
- 2) полюсом для $f(z)$ і усувною особливою точкою для $(z - z_0)f(z)$;
- 3) полюсом для $f(z)$ і істотно особливою точкою для $(z - z_0)f(z)$;
- 4) істотно особливою точкою для $f(z)$ і істотно особливою точкою для $(z - z_0)f(z)$;
- 5) усувною особливою точкою для $f(z)$ і усувною особливою точкою для $\frac{f(z)}{z - z_0}$;
- 6) усувною особливою точкою для $f(z)$ і полюсом для $\frac{f(z)}{z - z_0}$;
- 7) усувною особливою точкою для $f(z)$ і істотно особливою точкою для $\frac{f(z)}{z - z_0}$?

14.5.4. Нехай точка z_0 є полюсом k -го порядку для функції $f(z)$.

Укажіть тип особливої точки z_0 для функції:

- 1) $(z - z_0)f(z)$;
- 2) $(z - z_0)^3 f(z)$;
- 3) $\frac{f(z)}{z - z_0}$;
- 4) $\frac{f(z)}{(z - z_0)^5}$.

14.5.5. Точка z_0 є нулем порядку n для функції $\varphi(z)$ і нулем порядку m для функції $\psi(z)$. Чим є точка z_0 для функцій:

- 1) $\varphi(z) + \psi(z)$;
- 2) $\varphi(z)\psi(z)$;
- 3) $\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$?

14.5.6. Визначте тип ізольованої особливої точки z_0 функції $f(z)$, якщо головна частина ряду Лорана з центром у точці z_0 функції $f(z)$:

- 1) містить один доданок $\frac{c_{-1}}{z - z_0}, c_{-1} \neq 0$;
- 2) містить нескінченну кількість доданків;
- 3) відсутня;
- 4) містить два доданки $\frac{c_{-1}}{z - z_0} + \frac{c_{-5}}{(z - z_0)^5}, c_{-5} \neq 0$?

14.5.7. Сконструуйте функцію f , аналітичну на всій комплексній площині, окрім указаних ізольованих особливих точок, яка справджує умову:

- 1) f має нуль 2-го порядку в точці $z = i$ та полюс 5-го порядку в точці $z = 2 - 3i$;
- 2) f має нуль 1-го порядку в точці $z = i$ та істотну особливість у точці $z = 1$;
- 3) f має усувну особливість у точці $z = 0$, полюс 6-го порядку в точці $z = 1$ та істотну особливість у точці $z = i$;
- 4) f має полюс 2-го порядку в точці $z = 1 + i$ й істотні особливості в точках $z = 0$ та $z = 1$.

14.5.8. Нехай $f(z)$ має полюс m -го порядку в точці z_0 . Доведіть, що $f'(z)$ має полюс $(m + 1)$ -го порядку в точці z_0 .

14.5.9. Чому функція $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{z^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{3^n}$ не має істотної особливості в точці $z = 0$ хоча головна частина її Лоранового розвинення містить нескінченну кількість членів?

14.6.1. Чи може у функції в ізольованій особливій точці:

- 1) бути лишок (рівно один);
- 2) не бути жодного лишку;
- 3) бути кілька лишків?

14.6.2. Знайдіть лишок функції в її скінченних особливих точках:

$$1) f(z) = z^5; \quad 2) f(z) = \frac{\sin z}{z}; \quad 3) f(z) = \frac{5}{z-1}; \quad 4) f(z) = \frac{5}{(z+1)^2}.$$

14.6.3. Нехай $\operatorname{res} f(z_0) = 0$. Чи правильно, що точка z_0 не є полюсом 1-го порядку функції $f(z)$?

14.6.4. Чи існує функція f , яка має:

- 1) простий полюс у точці z_0 і $\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = 0$;
- 2) полюс 2-го порядку в точці z_0 і $\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = 0$?

14.6.5. Нехай f є аналітичною і має нуль m -го порядку в точці z_0 .

Доведіть, що функція $g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$ має простий полюс у точці z_0 з

$$\operatorname{res}_{z=z_0} g(z) = m.$$

14.6.6. Задано Лоранове розвинення $f(z)$ із центром у точці $z = z_0$, яке збігається в кільці $0 < |z - z_0| < R$:

$$1) f(z) = \frac{c_{-3}}{(z - z_0)^3} + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n;$$

$$2) f(z) = c_1(z - z_0) + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z - z_0)^{-n};$$

$$3) f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + c_3(z - z_0)^3 + \sum_{n=4}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Визначте характер особливої точки $z = z_0$.

Чому дорівнює $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$? $\operatorname{res} f(z_0)$?

14.6.7. Нехай $\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = 0$. Чи можна стверджувати, що

$$\oint_{|z-z_0|=R} f(z) dz = 0 \text{ для будь-якого } R > 0?$$

14.6.8. Нехай f має ізольовану особливу точку z_0 . Доведіть, що $\operatorname{res}_{z=z_0} f'(z) = 0$.

Відповіді

14.1.1. 1) Коло з центром у точці z_0 радіусом a ;

2) внутрішність круга з центром у точці z_0 радіусом a ;

3) зовнішність круга з центром у точці z_0 радіусом a ;

4) кут з вершиною у точці z_0 , обмежений променями, що виходять з точки $z = z_0$ і утворюють кути α і β з додатною піввіссю дійсної осі (разом з променем $\varphi = \alpha$).

14.1.2. 1) $|z - z_0| = a$; 2) $|z - z_0| < a$; 3) $|z - z_0| > a$; 4) $\alpha \leq \arg(z - z_0) < \beta$.

14.1.3. $\operatorname{Re} e^{iz} = e^{-y} \cos x$, $\operatorname{Im} e^{iz} = e^{-y} \sin x$.

14.1.4. 1), 3), 4).

14.1.5. $\ln z$ багатозначна функція, $\ln z$ її однозначна гілка; $\operatorname{Arcsin} z$ багатозначна функція, $\operatorname{arcsin} z$ її однозначна гілка.

14.1.6. 1) так; 2) так; 3) ні; 4) так.

14.1.7. 1) $\operatorname{Re} \bar{z} = x$, $\operatorname{Im} \bar{z} = -y$; 2) $\operatorname{Re} iz = -y$, $\operatorname{Im} iz = x$; 3) $\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \frac{x}{x^2 + y^2}$,

$\operatorname{Im} \frac{1}{z} = \frac{-y}{x^2 + y^2}$.

14.1.8. 1) так, $f(z) = \bar{z}$ або $f(z) = z$; 2) так, приміром $f(z) = z$.

14.1.9. 1) $-r$, 2) $-v$, 3) $-b$, 4) $-a$.

14.2.1. Ні.

14.2.2 1) — 4) не існує $f'(z)$; 5) $f'(z) = i, z \in \mathbb{C}$;

14.2.3. Так.

14.2.4. Ні.

14.2.5. 1) — 3) так; 4) — 5) ні.

14.3.1. Інтеграли протилежні за знаком, рівні за модулем.

14.3.2. Ні;

14.3.3. $I = Ai$, де $A \in \mathbb{R}$.

14.3.4. 1) інтегральна формула Коші; 2) інтегральна формула Коші для похідної; 3) теорема Коші для однозв'язної області.

14.4.1. 1) збіжний абсолютно в точці $z = 1$; 2) розбіжний в точці $z = -3$.

14.4.2. 1) кільки $0 < |z - z_0| < R$; 2) круг $0 \leq |z - z_0| < R$; 3) зовні круга $|z - z_0| > R$; 4) кільки $r < |z - z_0| < R$.

14.4.3. 2) і 4).

14.4.4. 1) $f(z) = 3 + (z - 3), z \in \mathbb{C}$; 2) $f(z) = \frac{1}{z - 3}, |z - 3| > 0$.

14.4.5. 1) — 4) так.

14.4.6. 1) $1 < |z| < 3$; 2) $|z| = 1$; 3) $\emptyset$.

14.5.1. 1) полюс; 2) істотно особлива; 3) усувна.

14.5.2. 1) усувна; 2) полюс; 3) істотно особлива; 4) істотно особлива; 5) полюс порядку $k = \max\{m, n\}$.

14.5.3. 1) так; 2) так; 3) ні; 4) так; 5) ні; 6) так; 7) ні.

14.5.4. 1) полюс порядку $m = k - 1$, якщо $k \geq 2$, усувна, якщо $k = 1$; 2) полюс порядку $m = k - 3$, якщо $k \geq 4$, усувна, якщо $k \leq 3$; 3) полюс порядку $m = k + 1$; 4) полюс порядку $m = k + 5$.

14.5.5. 1) нуль порядку $k = \min\{m, n\}$; 2) нуль порядку $k = m + n$; 3) усувна особлива точка, якщо $n \geq m$, полюс порядку $k = m - n$, $m > n$.

14.5.6. 1) полюс порядку $k = 1$; 2) істотно особлива; 3) усувна; 4) полюс порядку $k = 5$.

14.5.7. 1) $f(z) = \frac{(z-i)^2}{(z-2+3i)^5}$; 2) $f(z) = (z-i)e^{\frac{1}{z-1}}$; 3) $f(z) = \frac{\sin z}{z(z-1)^6} e^{\frac{1}{z-i}}$;

4) $f(z) = \frac{1}{(z-1-i)^2} \cos \frac{1}{z(z-1)}$.

14.5.9. Область збіжності вказаного ряду є порожньою множиною, тому не існує функції $f(z)$, яка розвивалась би в цей ряд.

14.6.1. 1) так; 2) ні; 3) ні.

14.6.2. 1) функція не має скінченної особливої точки; 2) $\operatorname{res}_{z=0} f(z) = 0$; 3) $\operatorname{res}_{z=1} f(z) = 5$;

4) $\operatorname{res}_{z=-1} f(z) = 0$.

14.6.3. 1) правильно.

14.6.4. 1) ні; 2) так.

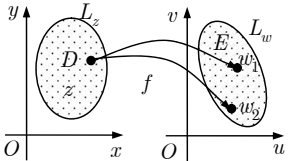
14.6.6. 1) полюс 3-ого порядку, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$; $\operatorname{res} f(z_0) = c_{-1}$; 2) істотно особлива,

$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ не існує, $\operatorname{res} f(z_0) = c_{-1}$; 3) усувна, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = c_0$; $\operatorname{res} f(z_0) = 0$.

14.6.7. 1) ні.

Формули, твердження, алгоритми

14.1. Множини й функції на комплексній площині

1 Коло з центром у точці z_0 радіусом $R \geq 0$	$ z - z_0 = R$
2 Параметричне рівняння кола з центром у точці z_0 радіусом $R \geq 0$	$z = z_0 + Re^{it}, t \in [0; 2\pi) \Leftrightarrow$ $\begin{cases} x = x_0 + R \cos t, \\ y = y_0 + R \sin t, \end{cases} t \in [0; 2\pi)$
3 Відкритий круг з центром у точці z_0 радіусом $R \geq 0$	$ z - z_0 < R$
4 ε-окіл точки $z_0 \in \mathbb{C}$	$ z - z_0 < \varepsilon$
5 ε-окіл точки ∞	$ z > \varepsilon$
6 Комплексна функція. Якщо кожному числу $z = x + iy \in D$ за деяким правилом f поставлено у відповідність одне або кілька комплексних чисел $w = u + iv \in E$, то кажуть, що на множині D означено <i>функцію комплексної змінної</i> $w = f(z)$, що відображує множину D у множину E . Якщо кожному z відповідає одне значення w , то функцію називають <i>однозначною</i> , інакше — <i>багатозначною</i> .	 $w = f(z) = f(x + iy) =$ $= u(x, y) + iv(x, y);$ $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z), v(x, y) = \operatorname{Im} f(z),$ $z = x + iy$
7 Границя функції. Число A називають <i>границею функції</i> $w = f(z)$ в точці z_0 , коли $z \rightarrow z_0$, якщо для будь-якого ε -околу точки A можна вказати проколений δ -окіл точки z_0 , такий що, коли $z \in U_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}$, то $f(z) \in U_\varepsilon(A)$ і позначають $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$.*	8 Неперервність функції. Функцію $w = f(z)$, задану на множині D , називають <i>неперервною в точці</i> $z_0 \in D$, якщо $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0), z \in D.$ Функція $f(z)$ <i>неперервна в області</i> D , якщо вона неперервна в кожній точці цієї області.

* Границя $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ не залежить від способу прямування точки z до точки z_0 .

14.2. Основні елементарні функції комплексної змінної

1 Показникова функція	$e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$
2 Тригонометричні функції	
$\textcircled{1} \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2};$ $\textcircled{2} \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i};$	$\textcircled{3} \operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z};$ $\textcircled{4} \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}$
3 Гіперболічні функції	
$\textcircled{1} \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2};$ $\textcircled{2} \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2};$	$\textcircled{3} \operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z};$ $\textcircled{4} \operatorname{cth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}$
4 Логарифмічна функція	$\operatorname{Ln} z = \ln z + i \operatorname{Arg} z, z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ $\operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k,$ $\arg z \in (-\pi; \pi], k \in \mathbb{Z}$
5 Головне значення логарифма	$\ln z = \ln z + i \arg z$
6 Узагальнені показникова та степенева функції	$a^z = e^{z \operatorname{Ln} a}, a \neq 0, z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$
7 Арксинус	$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$
8 Арккосинус	$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$
9 Арктангенс	$\operatorname{Arctg} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{i - z}{i + z}$
10 Арккотангенс	$\operatorname{Arcctg} z = \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z - i}{z + i}$
11 Ареасинус	$\operatorname{Arsh} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 + 1})$
12 Ареакосинус	$\operatorname{Arch} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$
13 Ареатангенс	$\operatorname{Arth} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + z}{1 - z}$
14 Ареакотангенс	$\operatorname{Arcth} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{z + 1}{z - 1}$

14.3. Властивості основних елементарних функцій

❶ Властивості показникової функції	
① однозначна, неперервна на $\mathbb{C}$; ② $e^z = \underbrace{e^x \cos y}_{\operatorname{Re} e^z} + i \underbrace{e^x \sin y}_{\operatorname{Im} e^z}$; ③ $ e^z = e^x, \operatorname{Arg} e^z = y + 2\pi k$;	④ $e^{z+2\pi ki} = e^z, k \in \mathbb{Z}, T = 2\pi i$; ⑤ $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$; ⑥ $e^{2\pi i} = 1, e^{\pi i} = -1, e^{\pm \pi i/2} = \pm i$
❷ Властивості логарифмічної функції	
① багатозначна; ② $\operatorname{Ln} z = \underbrace{\ln z }_{\operatorname{Re} \operatorname{Ln} z} + i \underbrace{(\arg z + 2\pi k)}_{\operatorname{Im} \operatorname{Ln} z}, z \neq 0$;	③ $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$; ④ $\operatorname{Ln} 1 = 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}$
❸ Властивості тригонометричних функцій	
① однозначні; ② $\sin z = \underbrace{\sin x \operatorname{ch} y}_{\operatorname{Re} \sin z} + i \underbrace{\cos x \operatorname{sh} y}_{\operatorname{Im} \sin z}$; ③ $\cos z = \underbrace{\cos x \operatorname{ch} y}_{\operatorname{Re} \cos z} + i \underbrace{(-\sin x \operatorname{sh} y)}_{\operatorname{Im} \cos z}$; ④ формули [5.9.2—5.9.11], $\sin z$ та $\cos z$ не є обмеженими;	⑤ $\cos(z + 2\pi k) = \cos z, T = 2\pi$; ⑥ $\sin(z + 2\pi k) = \sin z, T = 2\pi$; ⑦ $\operatorname{tg}(z + \pi k) = \operatorname{tg} z, T = \pi$; ⑧ $\operatorname{ctg}(z + \pi k) = \operatorname{ctg} z, T = \pi \quad k \in \mathbb{Z}$
❹ Властивості гіперболічних функцій	
① однозначні; ② $\operatorname{sh} z = \underbrace{\operatorname{sh} x \cos y}_{\operatorname{Re} \operatorname{sh} z} + i \underbrace{\operatorname{ch} x \sin y}_{\operatorname{Im} \operatorname{sh} z}$; ③ $\operatorname{ch} z = \underbrace{\operatorname{ch} x \cos y}_{\operatorname{Re} \operatorname{ch} z} + i \underbrace{\operatorname{sh} x \sin y}_{\operatorname{Im} \operatorname{ch} z}$; ④ формули [5.12.5—5.12.13];	⑤ $\operatorname{ch}(z + 2\pi ki) = \operatorname{ch} z, T = 2\pi i$; ⑥ $\operatorname{sh}(z + 2\pi ki) = \operatorname{sh} z, T = 2\pi i$; ⑦ $\operatorname{th}(z + \pi ki) = \operatorname{th} z, T = \pi i$; ⑧ $\operatorname{cth}(z + \pi ki) = \operatorname{cth} z, T = \pi i \quad k \in \mathbb{Z}$
❺ Стівідношення між тригонометричними та гіперболічними функціями	
① $\cos iz = \operatorname{ch} z, \operatorname{ch} iz = \cos z$; ② $\sin iz = i \operatorname{sh} z, \operatorname{sh} iz = i \sin z$;	③ $\operatorname{tg} iz = i \operatorname{th} z, \operatorname{th} iz = i \operatorname{tg} z$; ④ $\operatorname{ctg} iz = -i \operatorname{cth} z, \operatorname{cth} iz = -i \operatorname{ctg} z$

14.4. Диференціювання функцій комплексної змінної

❶ Похідна функції $f(z)$ в точці z_0	$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$
❷ Диференційовність функції	Якщо існує $f'(z_0)$, то функцію $f(z)$ називають диференційовною в точці z_0 .

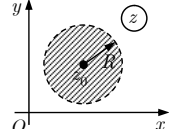
❸ Критерій диференційовності. Функція $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ диференційовна в точці $z = x + iy$, тоді й лише тоді, коли функції $u(x, y)$ та $v(x, y)$ диференційовні	і справджують умови Коші — Рімана $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$
❹ Формули для похідної диференційовної функції	$f'(z) = u'_x + iv'_x = v'_y - iu'_y$
❺ Аналітичність функції. Функцію $w = f(z)$ називають <i>аналітичною в точці z_0</i>, якщо вона диференційовна як у точці z_0, так і в деякому околі цієї точки.	❻ Однозначну функцію, диференційовну в кожній точці області D, називають <i>аналітичною в цій області</i>.
❼ Правильна та особлива точка функції. Точку в якій функція аналітична називають <i>правильною</i> точкою функції. Якщо функція аналітична у проколеному околі точки, а в самій точці не аналітична або не визначена, то таку точку називають <i>особливою</i> точкою функції.	❽ Властивості аналітичних функцій. Якщо функції $f(z)$ та $g(z)$ аналітичні в області D, то й функції $f(z) \pm g(z), f(z)g(z)$ та $\frac{f(z)}{g(z)}$ ($g(z) \neq 0$) аналітичні в області D. Однозначні елементарні функції комплексної змінної аналітичні скрізь, де вони означені.
❾ Гармонічність функції $f(x, y)$	$\Delta f(x, y) = f''_{xx} + f''_{yy} = 0$
❿ Необхідна умова аналітичності функції. Дійсна та уявна частина аналітичної функції $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ є гармонічними функціями.	$\begin{aligned} \Delta u &= 0, \\ \Delta v &= 0 \end{aligned}$

14.5. Інтегрування функцій комплексної змінної

❶ Інтеграл від неперервної однозначної функції комплексної змінної $f(z)$ уздовж кусково-гладкої дуги L	$\int_L f(z)dz = \lim_{\substack{\max \Delta z_k \rightarrow 0 \\ (n \rightarrow \infty)}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)\Delta z_k$
❷ Зв'язок інтеграла від функції комплексної змінної з криволінійним інтегралом 2-го роду	$\int_L f(z)dz = \int_L (u(x, y) + iv(x, y))(dx + idy)$

③ Зв’язок інтеграла від функції комплексної змінної з визначенням інтегралом	$L : s = s(t) = x(t) + iy(t), t \in [t_1; t_2] :$ $\int_L f(z)dz = \int_{t_1}^{t_2} f(s(t))s'(t)dt$
④ Область на комплексній площині називають <i>однозв’язною</i>, якщо внутрішність будь-якої замкненої простої кривої, що лежить в області також належить області. Інакше область називають <i>багатозв’язною</i>.	
⑤ Теорема Коші для однозв’язної області. Якщо функція $f(z)$ аналітична в однозв’язній області D, то $\oint_L f(z)dz = 0,$ де L — довільний кусково-гладкий замкнений контур, що лежить в області D.	⑥ Теорема Коші для багатозв’язної області. Якщо функція $f(z)$ аналітична у скінченній замкненій області D, обмежений кусково-гладкими контурами $L_0, L_1, \dots, L_n$, то $\oint_{L_0} f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{L_k} f(z)dz,$ де всі контури обходять проти годинникової стрілки.
⑦ Формула Коші для аналітичної функції $f(z)$ (точка z_0 лежить усередині контуру L)	$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz$
⑧ Формула Коші для похідної $f^{(n)}(z)$ (точка z_0 лежить усередині контуру L), $n \in \mathbb{N}$	$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$
⑨ Теорема Морери. Нехай функція $f(z)$ аналітична в однозв’язній області D; точки z_0 та z належать D. Тоді функція $F(z) = \int_{z_0}^z f(s)ds$	аналітична в області D, і $F'(z) = f(z).$ Функцію $F(z)$ називають <i>первісною</i> для $f(z)$, $z \in D$.
⑩ Теорема Ньютонна — Ляйбніца. Якщо дуга L, з початком у точці z_1 і кінцем у точці z_2, лежить в області аналітичності D функції $f(z)$, то правдива	формула Ньютонна — Ляйбніца: $\int_L f(z)dz = F(z) _{z_1}^{z_2} = F(z_2) - F(z_1),$ де $F(z)$ — <i>первісна</i> для функції $f(z)$.

14.6. Ряди з комплексними членами

1 Числовий ряд з комплексними членами. $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n + iy_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n,$ де $x_n, y_n \in \mathbb{R}$, збігається до числа	$S = X + iY$ тоді й лише тоді, коли числові ряди $\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \sum_{n=1}^{\infty} y_n$ збігаються відповідно до чисел X та Y. Якщо ряд, утворений з модулів членів ряду $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ збігається, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ збігається <i>абсолютно</i>.
2 Круг збіжності степеневого ряду з комплексними членами $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$	$z - z_0 < R,$ де R — радіус збіжності. 
3 Теорема Тейлора. Якщо функція $f(z)$ аналітична у крузі $z - z_0 < R$ ($0 < R \leq \infty$) то її можна єдиним чином розвинути у збіжний усередині цього круга степеневий ряд $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \text{ де } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_r} \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, n = 0, 1, \dots$ Цей ряд називають <i>Тейлоровим рядом</i> з центром у точці z_0 функції $f(z)$.	
4 Теорема Лорана. Якщо функція $f(z)$ аналітична в кільці $r < z - z_0 < R$ ($0 \leq r < R \leq +\infty$), то її можна єдиним чином розвинути у збіжний усередині цього кільця ряд $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \text{ де } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L_p} \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}}, n \in \mathbb{Z}.$ Цей ряд називають <i>Лорановим рядом</i> з центром у точці z_0 функції $f(z)$.	
5 Правильна та головна частини ряду Лорана $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{правильна частина}} + \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m}}_{\text{головна частина}}$	
6 Теорема єдиності. Розвинення функцій в Тейлорів або Лоранів ряд єдині (для Лоранового ряду — в певному кільці)*.	7 Властивість Тейлорових (Лоранових) рядів. Ряди Тейлора та Лорана в області їхньої збіжності можна почленно диференціювати та інтегрувати.

* Це означає, що яким би чином не розвивати функцію f у Тейлорів або Лоранів ряд, то цей ряд буде тим самим.

❸ Розвинення в Тейлорів ряд в околі точки $z_0 = 0$ деяких функцій	
① $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, z \in \mathbb{C}$	⑤ $\operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, z \in \mathbb{C}$
② $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, z \in \mathbb{C}$	⑥ $\ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1}, z < 1$
③ $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, z \in \mathbb{C}$	⑦ $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, z < 1$
④ $\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, z \in \mathbb{C}$	⑧ $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, z < 1$

14.7. Класифікація ізольованих особливих точок функцій

❶ Ізольована особлива точка. Точку z_0 називають <i>ізольованою особливою точкою</i> функції f, якщо f аналітична в деякому околі цієї точки, за винятком самої точки z_0. ❷ Нуль функції. Точку z_0 називають <i>нулем</i> n-го порядку аналітичної функції f, якщо $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0, f^{(n)}(z_0) \neq 0.$ Функція f має в точці z_0 нуль n-го порядку тоді й лише тоді, коли $f(z) = (z - z_0)^n g(z), g(z_0) \neq 0,$ де $g(z)$ — аналітична в околі точки z_0.		
Тип особливої точки	Границя функції в точці z_0	Головна частина ряду Лорана
❸ Усувна	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C \neq \infty$	відсутня
❹ Полюс порядку $m \in \mathbb{N}$	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$	містить скінченну кількість доданків: $\underbrace{\frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0}}_{\text{голова частина}}, c_{-m} \neq 0$
❺ Істотно особлива точка	$\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$	містить нескінченну кількість доданків: $\underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m}}_{\text{голова частина}}$

- ❖ Точка z_0 є полюсом порядку m для функції $f(z)$, якщо для функції $\frac{1}{f(z)}$ точка z_0 є нулем порядку m .
- ❗ Характер нескінченно віддаленої особливої точки $z = \infty$ функції $f(z)$ визначають, досліджуючи точку $\zeta = 0$ функції $\varphi(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$.

14.8. Лишки функцій в ізольованих особливих точках

❶ Лишок. Лишком функції f в ізольованій особливій точці z_0 називають число $\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \operatorname{res} f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L: z-z_0 =r} f(z) dz,$ де контур обходиться в додатному напрямі й лежить в області аналітичності функції $f(z)$ — кільці $0 < z - z_0 < R$.	
❷ z_0 — скінченна точка *	$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}$
❸ $z_0 = \infty$	$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = -c_{-1}$
❹ z_0 — усувна точка	$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = 0$
❺ z_0 — полюс порядку m	$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) =$ $= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left(f(z)(z - z_0)^m \right)^{(m-1)}$
❻ z_0 — простий полюс ($m = 1$)	$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0)$
❼ z_0 — простий полюс функції	$f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)},$ де $\varphi(z_0) \neq 0, \psi(z_0) = 0, \psi'(z_0) \neq 0$ $\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$
❽ Якщо функція $f(z)$ має в розширеній комплексній площині скінченну кількість особливих точок, то сума всіх її лишків разом з лишком у нескінченності дорівнює нулю:	$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z) = 0$

* c_{-1} — коефіцієнт ряду Лорана при степеню $\frac{1}{z - z_0}$.

14.9. Обчислення інтегралів за допомогою лишків

❶ <i>Теорема Коші про лишки.</i> Якщо функція f аналітична на межі L області D і скрізь усередині області, за винятком скінченної кількості особливих точок $z_1, z_2, \dots, z_n$, то:	$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} f(z)$
❷ Якщо $Q_n(x) \neq 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$, $n \geq m + 2$, то*	$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{\substack{z=z_k \\ \operatorname{Im} z_k > 0}} \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}$
❸ Якщо $n > m, t > 0$, то	$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} e^{itx} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{\substack{z=z_k \\ \operatorname{Im} z_k > 0}} \left(\frac{P_m(z)}{Q_n(z)} e^{itz} \right)$
❹ Якщо $n > m, t > 0$, то	$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} \begin{Bmatrix} \cos tx \\ \sin tx \end{Bmatrix} dx = \begin{Bmatrix} \operatorname{Re} \\ \operatorname{Im} \end{Bmatrix} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} e^{itx} dx$
❺ $\int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx =$	$\left \begin{array}{l} e^{ix} = z, dx = \frac{dz}{iz}, \\ \cos x = \frac{z^2 + 1}{2z}, \\ \sin x = \frac{z^2 - 1}{2iz}, \\ z = 1, 0 \leq x < 2\pi \end{array} \right = \oint_{ z =1} R\left(\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz}$

* Лишки обчислюють за особливими точками підінтегральної функції, які лежать у верхній півплощині.

Практикум 14.1. Функції комплексної змінної

Навчальні задачі

14.1.1.1. Зобразити на площині $\mathbb{C}$ множину точок, що справджують умову $|z - 1| = 3$.

Розв'язання. [3.16.3, 14.1.1.]

[Використовуємо геометричний зміст модуля комплексного числа.]

$\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = 3\}$ — множина точок, віддалених від точки $z = 1$ на віддаль 3 — коло з центром у точці $z = 1$ і радіусом 3.

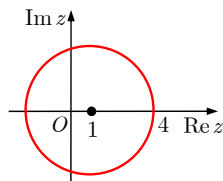


Рис. до 14.1.1.1

14.1.1.2. Зобразити на площині $\mathbb{C}$ множину точок, що справджують умову $|z + i| = |z - i|$.

Розв'язання. [3.16.3]

$\{z \in \mathbb{C} \mid |z + i| = |z - i|\}$ — множина точок рівновіддалених від точок $z_1 = -i$ та $z_2 = i$ — пряма, яка перпендикулярна до відрізка $z_1 z_2$ і проходить через його середину^①.

Коментар. ① Цю задачу можна розв'язати також аналітично.

Нехай $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$. Тоді

$$|z + i| = |x + i(y + 1)| = \sqrt{x^2 + (y + 1)^2};$$

$$|z - i| = |x + i(y - 1)| = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2}.$$

$$|z + i| = |z - i| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + (y + 1)^2} = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (y + 1)^2 = x^2 + (y - 1)^2 \Leftrightarrow y = 0.$$

14.1.1.3. Зобразити на площині $\mathbb{C}$ множину точок,

що справджують умову $\arg(z - 1) = \frac{\pi}{3}$.

Розв'язання. [3.16.4.]

Промінь, що виходить з точки $z = 1$ і утворює кут $\frac{\pi}{3}$ з додатною піввіссю дійсної осі.

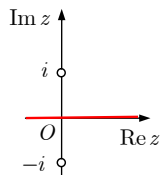


Рис. до 14.1.1.2

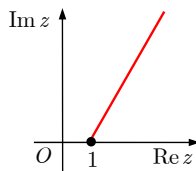


Рис. до 14.1.1.3

14.1.1.4. Зобразити на площині $\mathbb{C}$ множину точок, що справджують умову: $0 \leq \operatorname{Im} z < \operatorname{Re} z < 2$.

Розв'язання. [3.14.1.]

Шукану множину описують нерівності:

$$0 \leq y < x \leq 2.$$

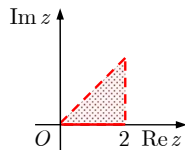


Рис. до 14.1.1.4

14.1.2. Знайти тригонометричну та алгебричну форму числа $z = (-1 - i\sqrt{3})^6$.

Розв'язання. [3.16.1, 3.16.8.]

[Записуємо число z у тригонометричній формі.]

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi), \rho = |z|, \varphi = \arg z.$$

$$\operatorname{Re} z = -1 < 0, \operatorname{Im} z = -\sqrt{3} < 0;$$

$$|z| \stackrel{[3.16.3]}{=} \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2;$$

$$\arg z \stackrel{[3.15.3]}{=} \operatorname{arctg} \left(\frac{-\sqrt{3}}{-1} \right) - \pi = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3}.$$

$$z = 2 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right).$$

[Для піднесення до натурального степеня використовуємо Муаврову формулу [3.16.8].]

$$z^n = \rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi), n \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{aligned} z^6 &= 2^6 \left(\cos \left(6 \cdot \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right) + i \sin \left(6 \cdot \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right) \right) = \\ &= 64(\cos(-4\pi) + i \sin(-4\pi)) = 64(\cos 0 + i \sin 0) = 64. \end{aligned}$$

14.1.3. Знайти всі значення $\sqrt[5]{32i}$ і зобразити їх на комплексній площині.

Розв'язання. [3.16.9.]

[Записуємо число $z = i$ в показниковій формі.]

$$z = \rho e^{i\varphi}, \rho = |z|, \varphi = \arg z.$$

$$\operatorname{Re} z = 0, \operatorname{Im} z = 1 > 0.$$

$$|z| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1; \arg z = \frac{\pi}{2}.$$

[Записуємо всі значення $\sqrt[5]{32i}$.]

$$\omega_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{\rho e^{i\frac{\varphi+2\pi k}{n}}}, k = 0, n-1, n \in \mathbb{N}.$$

$$\omega_k = \sqrt[3]{32 e^{i\frac{\pi}{2}}} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}\right)}, k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

$$\omega_0 = 2e^{i\frac{\pi}{10}}; \omega_1 = 2e^{i\frac{\pi}{2}};$$

$$\omega_2 = 2e^{i\frac{9\pi}{10}}; \omega_3 = 2e^{i\frac{13\pi}{10}}; \omega_4 = 2e^{i\frac{17\pi}{10}}.$$

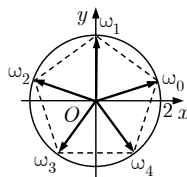


Рис. до 14.1.3

14.1.4.1. Записати у тригонометричній та алгебричній формі $e^{-2+\frac{\pi}{3}i}$.

Розв'язання. [14.2.1.]

$$e^{-2+\frac{\pi}{3}i} \stackrel{[14.2.1]}{=} \left[e^x (\cos y + i \sin y) \right] = e^{-2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2e^2} + i \frac{\sqrt{3}}{2e^2}.$$

14.1.4.2. Записати в алгебричній формі $\cos\left(\frac{\pi}{3} - 3i\right)$.

Розв'язання. [14.3.3.]

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} - 3i\right) \stackrel{[14.3.3]}{=} \left[\cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y \right] =$$

$$= \cos \frac{\pi}{3} \cos(-3) - i \sin \frac{\pi}{3} \operatorname{sh}(-3) = \frac{1}{2} \operatorname{ch} 3 + i \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{sh} 3.$$

14.1.4.3. Записати в алгебричній формі $\operatorname{ch}(1+2i)$.

Розв'язання. [14.3.4.]

$$\operatorname{ch}(1+2i) \stackrel{[14.3.4]}{=} \left[\operatorname{ch} x \cos y + i \operatorname{sh} x \sin y \right] =$$

$$= \operatorname{ch} 1 \cos 2 + i \operatorname{sh} 1 \sin 2.$$

14.1.4.4. Записати в алгебричній формі $\cos 2i + \sin 3i$.

Розв'язання. [14.3.5.]

$$\cos 2i + \sin 3i \stackrel{[14.3.5]}{=} \left[\begin{array}{l} \cos iz = \operatorname{ch} z, \\ \sin iz = i \operatorname{sh} z \end{array} \right] = \operatorname{ch} 2 + i \operatorname{sh} 3.$$

14.1.4.5. Записати в алгебричній формі $\operatorname{Ln} i$.

Розв'язання. [14.2.4.]

$$\begin{aligned} \stackrel{[14.2.4]}{\text{Ln } i} &= [\ln |z| + i(\arg z + 2\pi k)] = \\ &= \ln |i| + i(\arg i + 2\pi k) = \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right), k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

14.1.4.6. Записати в алгебричній формі 1^i .

Розв'язання. [14.2.6.]

$$\begin{aligned} 1^i &= \stackrel{[14.2.6]}{\left[a^z = e^{z \text{Ln } a} \right]} = e^{i \text{Ln } 1} \stackrel{[14.2.4]}{=} \\ &= e^{i(\ln |1| + i(\arg 1 + 2\pi k))} \stackrel{[14.2.1]}{=} e^{-2\pi k}, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

14.1.4.7. Записати в алгебричній формі $i^{\sqrt{2}}$.

Розв'язання. [14.2.6.]

$$\begin{aligned} i^{\sqrt{2}} &= \stackrel{[14.2.6]}{\left[a^z = e^{z \text{Ln } a} \right]} = e^{\sqrt{2} \text{Ln } i} \stackrel{[14.2.4]}{=} e^{i\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)} \stackrel{[14.2.1]}{=} \\ &= \cos \sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) + i \sin \sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right), k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

14.1.4.8. Записати в алгебричній формі $\text{Arctg}(1+i)$.

Розв'язання. [14.2.9.]

$$\begin{aligned} \text{Arctg}(1+i) &= \stackrel{[14.2.9]}{\left[\text{Arctg } z = -\frac{i}{2} \text{Ln } \frac{i-z}{i+z} \right]} = -\frac{i}{2} \text{Ln } \frac{1+i(1+i)}{1-i(1+i)} = \\ &= -\frac{i}{2} \text{Ln } \frac{i}{2-i} = -\frac{i}{2} \text{Ln } \left(-\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i \right) \stackrel{[14.2.4]}{=} \\ &= -\frac{i}{2} \left(-\ln \sqrt{5} + (2k+1)\pi i - i \arctg 2 \right) = \\ &= -\frac{1}{2} \arctg 2 + \frac{(2k+1)\pi}{2} + \frac{i}{2} \ln \sqrt{5}, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

14.1.4.9. Записати в алгебричній формі $\text{Arcsin } i$.

Розв'язання. [14.2.7.]

$$\begin{aligned} \text{Arcsin } i &= \stackrel{[14.2.7]}{\left[\text{Arcsin } z = -i \text{Ln}(iz + \sqrt{1-z^2}) \right]} = \\ &= -i \text{Ln}(i^2 + \sqrt{1-i^2}) = -i \text{Ln}(-1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Ураховуючи, що $\sqrt{2}$ двозначний, маємо дві серії значень арксинуса:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Arcsin} i &= -i \operatorname{Ln}(-1 + \sqrt{2}) = \\
 &= -i(\ln(\sqrt{2} - 1) + i2\pi k) = 2\pi k - i \ln(\sqrt{2} - 1); \\
 \operatorname{Arcsin} i &= -i \operatorname{Ln}(-1 - \sqrt{2}) = \\
 &= -i(\ln(\sqrt{2} + 1) + i(\pi + 2\pi k)) = \pi + 2\pi k - i \ln(\sqrt{2} + 1), k \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

14.1.5. Зобразіть множину точок на комплексній площині:

- | | |
|--|---|
| 1) $ z - 1 - i = 2$; | 2) $ z - 2 + i = 3$; |
| 3) $ z - i < 3$; | 4) $ z + i \geq 1$; |
| 5) $1 \leq z - 1 - i \leq 3$; | 6) $0 < z - 2 + i < 1$; |
| 7) $ z + 1 + z - 2 = 5$; | 8) $ z - 1 + z - 3 < 3$; |
| 9) $-1 \leq \operatorname{Re} z \leq 5$; | 10) $0 < \operatorname{Im} z < 1$; |
| 11) $-\frac{\pi}{3} \leq \arg z < \frac{\pi}{6}$; | 12) $-\frac{\pi}{4} < \arg(z + i) \leq \frac{\pi}{2}$; |
| 13) $\left \frac{z - 1}{z + 1} \right \leq 1$; | 14) $ z - 1 < z - i $; |
| 15) $\operatorname{Im} \frac{1}{z} < -\frac{1}{2}$; | 16) $\frac{1}{4} < \operatorname{Re} \frac{1}{\bar{z}} + \operatorname{Im} \frac{1}{\bar{z}} < \frac{1}{2}$; |
| 17) $ z > 2 + \operatorname{Im} z$; | 18) $ z - \operatorname{Re} z \leq 0$. |

14.1.6. Знайдіть алгебричну форму числа:

- | | |
|---|---|
| 1) $(-\sqrt{3} - i)^5$; | 2) $(-2 + 2i)^6$; |
| 3) $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{40}$; | 4) $(1 + i)^8 (1 - i\sqrt{3})^{-6}$; |
| 5) $i^1 \cdot i^2 \cdot \dots \cdot i^{99} \cdot i^{100}$; | 6) $\frac{1}{i^{21}} - \frac{1}{i^{31}} - \frac{1}{i^{41}}$. |

14.1.7. Знайдіть усі значення кореня й зобразіть їх на комплексній площині:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) $\sqrt[3]{1}$; | 2) $\sqrt[3]{27i}$; |
|--------------------|----------------------|

3) $\sqrt[5]{-2+2i}$;

4) $\sqrt[4]{-1-\sqrt{3}i}$.

14.1.8. Запишіть в алгебричній або тригонометричній формі значення функції:

1) e^{2-3i} ;

2) e^{-1+2i} ;

3) $e^{-i\pi/6}$;

4) $e^{i2\pi/3}$;

5) $\sin(1+3i)$;

6) $\cos(2-3i)$;

7) $\operatorname{ch} 2i + \sin i$;

8) $\cos 3i - \sin 2i$;

9) $\operatorname{Ln}(2-3i)$;

10) $\operatorname{Ln}(1+7i)$;

11) $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{1+i}$;

12) $(-3-4i)^i$;

13) $\operatorname{Arcsin} 2$;

14) $\operatorname{Arccos} i$;

15) $\operatorname{tg} \frac{\pi}{2} i$;

16) $\operatorname{Arctg} \frac{i}{3}$;

17) $\frac{\cos i - i \sin i}{\sin i - i \cos i}$;

18) $(\ln i)^i$.

14.1.9. Розв'яжіть рівняння:

1) $e^z + i = 0$;

2) $4 \cos z + 5 = 0$;

3) $\sin z = \pi i$;

4) $\sin z = 2$;

5) $z^2 + i = 0$;

6) $z^4 - 16 = 0$.

Відповіді

- 14.1.5.** 1) коло з центром у точці $1+i$ радіусом 2;
 2) коло з центром у точці $2-i$ радіусом 3;
 3) внутрішність круга з центром у точці i радіусом 3;
 4) зовнішність круга (разом з колом) з центром у точці $-i$ радіусом 1;
 5) кільце (разом з обома колами) з центром у точці $1+i$ радіусами 1 та 3;
 6) відкрите кільце з центром у точці $2-i$ радіусами 0 та 1;
 7) еліпс з фокусами на дійсній осі; 8) внутрішність еліпса з фокусами на дійсній осі;
 9) вертикальна смуга; 10) горизонтальна смуга; 11) кут з вершиною у полюсі;
 12) кут з вершиною у точці $-i$; 13) права півплощина разом з уявною віссю;
 14) частина площини нижче прямої $y = x$;
 15) внутрішність кола $x^2 + (y-1)^2 = 1$;

16) область, що міститься між колами $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ та $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 8$;

17) зовнішність параболи $y = \frac{x^2}{4} - 1$;

18) дійсна додатна піввісь, включаючи і точку $O(0;0)$.

14.1.6. 1) $16\sqrt{3} - 16i$; 2) $512i$; 3) $-2^{19}(1 + i\sqrt{3})$; 4) $\frac{1}{4}$; 5) -1 ; 6) $-i$.

14.1.7. 1) $1, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$; 2) $3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right), 3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right), -3i$;

3) $\sqrt[10]{8}\left(\cos\frac{3\pi + 8\pi k}{20} + i\sin\frac{3\pi + 8\pi k}{20}\right), k = 0, 4$;

4) $\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{-\pi + 3\pi k}{6} + i\sin\frac{-\pi + 3\pi k}{6}\right), k = 0, 3$.

14.1.8. 1) $e^2(\cos(-3) + i\sin(-3))$; 2) $e^{-1}(\cos 2 + i\sin 2)$; 3) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$; 4) $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$;

5) $\sin 1 \operatorname{ch} 3 + i \cos 1 \operatorname{sh} 3$; 6) $\cos 2 \operatorname{ch} 3 + i \sin 2 \operatorname{sh} 3$; 7) $\cos 2 + i \operatorname{sh} 1$; 8) $\operatorname{ch} 3 - i \operatorname{sh} 2$;

9) $\ln \sqrt{13} + i\left(-\operatorname{arctg} \frac{3}{2} + 2\pi k\right), k \in \mathbb{Z}$; 10) $\ln \sqrt{50} + i(\operatorname{arctg} 7 + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$;

11) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{-\frac{\pi}{4} - 2\pi k}, k \in \mathbb{Z}$; 12) $e^{\pi - \operatorname{arctg} \frac{4}{3} - 2\pi k}(\cos \ln 5 + i \sin \ln 5), k \in \mathbb{Z}$;

13) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k - i \ln(2 \pm \sqrt{3}), k \in \mathbb{Z}$; 14) $\frac{\pi}{2} + \pi k - i \ln(\sqrt{2} \pm 1), k \in \mathbb{Z}$; 15) $i \operatorname{th} \frac{\pi}{2}$;

16) $\pi k + \frac{i}{2} \ln 2$; 17) ie^2 ; 18) $e^{-\frac{\pi}{2} - 2\pi k}\left(\cos \ln \frac{\pi}{2} + i \sin \ln \frac{\pi}{2}\right)$.

14.1.9. 1) $z_k = \left(2k - \frac{1}{2}\right)\pi i, k \in \mathbb{Z}$; 2) $z_k = (2k + 1)\pi \pm i \ln 2, k \in \mathbb{Z}$;

3) $z_{2k} = 2k\pi - i \ln(\sqrt{\pi^2 + 1} - \pi), z_{2k+1} = (2k + 1)\pi - i \ln(\sqrt{\pi^2 + 1} + \pi), k \in \mathbb{Z}$;

4) $z_k = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - i \ln(2 \pm \sqrt{3}), k \in \mathbb{Z}$; 5) $z_{1,2} = \mp \frac{\sqrt{2}}{2} \pm i\frac{\sqrt{2}}{2}$; 6) $z_{1,2} = \pm 2i, z_{3,4} = \pm 2i$.

Практикум 14.2. Диференціювання функцій комплексної змінної

Навчальні задачі

14.2.1. Знайти дійсну та уявну частини функції $f(z) = i\bar{z}^2 - z$.

Розв'язання. [14.1.6.]

Нехай $z = x + iy$. Тоді

$$\begin{aligned} f(z) &= i(x - iy)^2 - (x + iy) = i(x^2 - y^2 - 2ixy) - (x + iy) = \\ &= x(2y - 1) + i(x^2 - y^2 - y) = u(x, y) + iv(x, y). \end{aligned}$$

Дійсна частина функції

$$\operatorname{Re} f(z) = u(x, y) = x(2y - 1).$$

Уявна частина функції

$$\operatorname{Im} f(z) = v(x, y) = x^2 - y^2 - y.$$

14.2.2. Перевірити що функція $f(z) = \sin 3z$ аналітична і знайти її похідну.

Розв'язання. [14.4.3, 14.4.4.]

[Знаходимо дійсну та уявну частини функції $f(z)$.]

Нехай $z = x + iy$. Тоді

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \sin 3(x + iy) \stackrel{[14.3.3]}{=} \sin 3x \cdot \operatorname{ch} 3y + i \operatorname{sh} 3y \cdot \cos 3x. \\ u(x, y) &= \sin 3x \cdot \operatorname{ch} 3y, \quad v(x, y) = \operatorname{sh} 3y \cdot \cos 3x. \end{aligned}$$

[Перевіряємо умови Коші — Рімана [14.4.3] для функції $f(z)$.]

$$\begin{cases} u'_x = v'_y, \\ u'_y = -v'_x. \end{cases}$$

$$u'_x = 3 \cos 3x \cdot \operatorname{ch} 3y, \quad u'_y = 3 \sin 3x \cdot \operatorname{sh} 3y;$$

$$v'_x = -3 \sin 3x \cdot \operatorname{sh} 3y, \quad v'_y = 3 \operatorname{ch} 3y \cdot \cos 3x.$$

Умови Коші — Рімана виконано для всіх $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Отже, функція $f(z)$ аналітична в усіх скінченних точках $\mathbb{C}$ -площини.

$$\begin{aligned} f'(z) &\stackrel{[14.4.4]}{=} [f'(z) = u'_x + iv'_x] \stackrel{[14.3.4]}{=} 3 \cos 3x \cdot \operatorname{ch} 3y - 3i \sin 3x \cdot \operatorname{sh} 3y = \\ &= 3 \cos 3(x + iy) = 3 \cos 3z. \end{aligned}$$

14.2.3. Визначити область аналітичності функції $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$.

Розв'язання. [14.4.5.]

Функції $f_1(z) = 1, f_2(z) = z^2 + 1$ аналітичні на всій комплексній площині, тому їхнє відношення аналітичне скрізь, крім тих точок, у яких знаменник дорівнює нулю, тобто точок $z_{1,2} = \pm i$.

Отже, областю аналітичності функції $f(z)$ є множина $\mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$.

14.2.4. Перевірити гармонічність функції, і знайти, якщо це можливо, аналітичну функцію $f(z)$ ($0 \leq |z| < \infty$) для якої

$$\operatorname{Re} f(z) = u(x, y) = x^3 - 3xy^2.$$

Розв'язання. [14.4.8.]

[Перевіряємо гармонічність функції, знаходячи лапласіан від функції $u(x, y)$.]

$$u'_x = 3x^2 - 3y^2, u''_{xx} = 6x, u'_y = -6xy, u''_{yy} = -6x;$$

$$\Delta u = \overset{[14.4.8]}{[u''_{xx} + u''_{yy}]} = 6x - 6x = 0.$$

Функція $u(x, y)$ — гармонічна.

[Відновлюємо уявну частину функції. Початкову точку вибираємо з області означення підінтегральної функції.]

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int_{(x_0; y_0)}^{(x; y)} dv + C = \int_{(x_0; y_0)}^{(x; y)} v'_x dx + v'_y dy + C \overset{[14.4.3]}{=} \left| \begin{matrix} v'_x = -u'_y, \\ v'_y = u'_x \end{matrix} \right| = \\ &= \int_{(0; 0)}^{(x; y)} -u'_y dx + u'_x dy + C = \int_{(0; 0)}^{(x; y)} 6xy dx + (3x^2 - 3y^2) dy + C = \\ &= \int_0^x 6t \cdot 0 dt + \int_0^y (3x^2 - 3t^2) dt + C = 3x^2 y - y^3 + C, \\ &C = \text{const.} \end{aligned}$$

[Відновлюємо функцію.]

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x, y) &= u(x, y) + iv(x, y) = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2 y - y^3 + C) = \\ &= x^3 + 3x(iy)^2 + 3x^2 iy + (iy)^3 + iC = \\ &= (x + iy)^3 + iC = z^3 + iC = f(z), C = \text{const.} \end{aligned}$$

14.2.5. Відновити аналітичну в околі точки $z_0 = \pi$ функцію $f(z)$, якщо

$$\text{її дійсна частина } u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \text{ та } f(\pi) = \frac{1}{\pi}.$$

Розв'язання. [14.4.3.]

[Використовуємо одну з умов Коші — Рімана.]

$$\begin{aligned} u'_x &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = v'_y \Rightarrow \\ v &= \int \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = -\frac{y}{x^2 + y^2} + \varphi(x). \end{aligned}$$

відновили уявну частину
з точністю до функції $\varphi(x)$

[Використовуємо другу умову Коші — Рімана.]

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} + \varphi'(x) = -\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$\varphi'(x) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = C = \text{const.}$$

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x, y) &= u(x, y) + iv(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2} + iC = \\ &= \frac{x - iy}{x^2 + y^2} + iC = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} + iC = \frac{1}{z} + iC = f(z).\end{aligned}$$

[Визначаємо сталу з початкової умови.]

$$\frac{1}{\pi} = f(\pi) = \frac{1}{\pi} + iC \Leftrightarrow C = 0.$$

Отже, $f(z) = \frac{1}{z}$.

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

14.2.6. Знайдіть дійсну та уявну частину функції:

- 1) $f(z) = i\bar{z} + 2z^2$;
- 2) $f(z) = \frac{\bar{z}}{i} + \frac{i}{\bar{z}}$;
- 3) $f(z) = e^{-z}$;
- 4) $f(z) = e^{\bar{z}^2}$.

14.2.7. Визначте функцію $f(z)$ за її відомими дійсною та уявною частинами:

- 1) $u(x, y) = x^2 - y^2 - 2y - 1, v(x, y) = 2xy + 2x$;
- 2) $u(x, y) = x \frac{x^2 + y^2 + 1}{x^2 + y^2}, v(x, y) = y \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2}$.

14.2.8. Перевірте, що функція $f(z)$ аналітична і знайдіть її похідну:

- 1) $f(z) = z^2 + 5z - 7$;
- 2) $f(z) = e^{3z}$.
- 3) $f(z) = \text{sh } 3z$;
- 4) $f(z) = \ln z^2, z \neq 0$.

14.2.9. Доведіть, що функція $f(z)$ неаналітична в жодній області:

- 1) $f(z) = \text{Re } z$;
- 2) $f(z) = |z|$;
- 3) $f(z) = z^2 |z|$;
- 4) $f(z) = |z| \text{Re } \bar{z}$.

14.2.10. Знайдіть область аналітичності функції:

$$1) f(z) = \operatorname{tg} z; \quad 2) f(z) = \frac{e^z + 1}{e^z - 1}.$$

14.2.11. Знайдіть аналітичну функцію $f(z)$, перевіряючи на гармонічність дійсну або уявну частину функції, якщо:

- 1) $\operatorname{Re} f(z) = x^2 - y^2 + xy, f(0) = 0;$
- 2) $\operatorname{Im} f(z) = 2e^x \cos y, f(0) = 2(1 + i);$
- 3) $\operatorname{Re} f(z) = x^2 - y^2 + 5x + y - \frac{y}{x^2 + y^2}, f(1) = 6 + i;$
- 4) $\operatorname{Re} f(z) = x^3 - 3y^2x + 2, f(0) = 2 + i;$
- 5) $\operatorname{Im} f(z) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3, f(0) = 0;$
- 6) $\operatorname{Im} f(z) = 2(\operatorname{ch} x \sin y - xy), f(0) = 0;$
- 7) $\operatorname{Re} f(z) = 2 \sin x \operatorname{ch} y - x, f(0) = 0;$
- 8) $\operatorname{Im} f(z) = 2(2 \operatorname{sh} x \sin y + xy), f(0) = 3.$

Відповіді

14.2.6. 1) $u = 2x^2 - 2y^2 + y, v = 4xy + x;$ 2) $u = -y - \frac{y}{x^2 + y^2}, v = -x + \frac{x}{x^2 + y^2};$

3) $u = e^{-x} \cos y, v = -e^{-x} \sin y;$ 4) $u = e^{x^2 - y^2} \cos 2xy, v = -e^{x^2 - y^2} \sin 2xy.$

14.2.7. 1) $f(z) = z^2 + 2iz - 1;$ 2) $f(z) = z + \frac{1}{z}.$

14.2.8. 1) $f'(z) = 2z + 5;$ 2) $f'(z) = 3e^{3z};$ 3) $f'(z) = 3 \operatorname{ch} 3z;$ 4) $f'(z) = \frac{2}{z}.$

14.2.10. 1) $\mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k \right\}, k \in \mathbb{Z};$ 2) $\mathbb{C} \setminus \{2\pi k\}, k \in \mathbb{Z}.$

14.2.11. 1) $f(z) = \frac{2-i}{2}z^2;$ 2) $f(z) = 2ie^z + 2;$ 3) $f(z) = z^2 + (5-i)z - \frac{i}{z} + 3i;$

4) $f(z) = z^3 + 2 + i;$ 5) $f(z) = (2+i)z^3;$ 6) $f(z) = 2 \operatorname{sh} z - z^2;$

7) $f(z) = 2 \sin z - z;$ 8) $f(z) = 4 \operatorname{ch} z + z^2 - 1.$

Практикум 14.3. Інтегрування функцій комплексної змінної

Навчальні задачі

14.3.1.1. Обчислити $\int_L (1 + i - 2\bar{z})dz$ уздовж прямої, яка з'єднує точки $z_1 = 0, z_2 = 1 + i$.

Розв'язання. [14.5.2.]

[Знаходимо рівняння прямої.]

Пряма, яка проходить через точки $z_1 = 0$ та $z_2 = 1 + i$, має рівняння $y = x, 0 \leq x \leq 1$.

[Обчислюємо інтеграл від функції комплексної змінної зведенням до криволінійного інтеграла.]

$$\begin{aligned} \int_L f(z)dz &= \int_L [u(x, y) + iv(x, y)](dx + idy). \\ \int_L (1 + i - 2\bar{z})dz &= \left| \begin{array}{l} z = x + iy, dz = dx + idy, \\ \bar{z} = x - iy; \\ 1 + i - 2\bar{z} = 1 - 2x + i(1 + 2y) \end{array} \right| = \\ &= \int_L (1 - 2x + i(1 + 2y))(dx + idy) = \left| \begin{array}{l} y = x, x \in [0; 1] \\ dy = y'dx = dx \end{array} \right| = \\ &= \int_0^1 (1 - 2x + i(1 + 2x))(dx + idx) = \\ &= (1 + i) \int_0^1 (1 + i + (-2 + 2i)x)dx = \\ &= (1 + i) \left((1 + i)x + (-1 + i)x^2 \right) \Big|_0^1 = (1 + i)2i = -2 + 2i. \end{aligned}$$

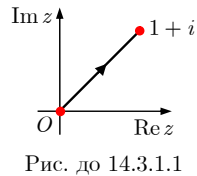


Рис. до 14.3.1.1

14.3.1.2. Обчислити $\int_L (1 + i - 2\bar{z})dz$ уздовж ламаної $z_1 z_3 z_2$, яка з'єднує точки $z_1 = 0, z_2 = 1 + i, z_3 = 1$.

Розв'язання. [14.5.2.]

[Використовуємо властивість адитивності для інтеграла від функції комплексної змінної.]

$$\int_L (1 + i - 2\bar{z})dz =$$

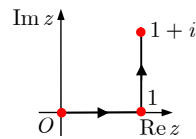


Рис. до 14.3.1.2

$$\begin{aligned}
&= \int_{z_1 z_3} (1+i-2\bar{z})dz + \int_{z_3 z_2} (1+i-2\bar{z})dz = \left| \begin{array}{l} z = x+iy, dz = dx+idy, \\ 1+i-2\bar{z} = 1-2x+i(1+2y) \end{array} \right| = \\
&= \int_{z_1 z_3} (1-2x+i(1+2y))(dx+idy) + \int_{z_3 z_2} (1-2x+i(1+2y))(dx+idy) = \\
&= \left| \begin{array}{l} z_1 z_3 : y=0, dy=0, 0 \leq x \leq 1; \\ z_3 z_2 : x=1, dx=0, 0 \leq y \leq 1 \end{array} \right| = \\
&= \int_0^1 (1-2x+i)dx + \int_0^1 (-1+i(1+2y))idy = \\
&= \left((1+i)x - x^2 \right) \Big|_0^1 + (-i-1)y - y^2 \Big|_0^1 = -2.
\end{aligned}$$

14.3.1.3. Обчисліть $\int_L (1+i-2\bar{z})dz$ уздовж параболи $y = x^2$, яка з'єднує точки $z_1 = 0$, $z_2 = 1+i$.

Розв'язання. [14.5.2.]

$$\begin{aligned}
\int_L (1+i-2\bar{z})dz &= \left| \begin{array}{l} z = x+iy, dz = dx+idy, \\ 1+i-2\bar{z} = 1-2x+i(1+2y) \end{array} \right| = \\
&= \int_L (1-2x+i(1+2y))(dx+idy) = \\
&= \left| y = x^2, dy = 2xdx, x \in [0;1] \right| = \\
&= \int_0^1 (1-2x+i(1+2 \cdot x^2))(dx+i2xdx) = -2 + \frac{4}{3}i.
\end{aligned}$$

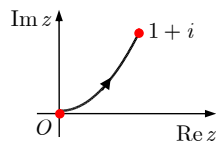


Рис. до 14.3.1.3

14.3.2. Обчислити $\int_L (z^2 + z\bar{z})dz$, де L — дуга кола $|z| = 1$ ($0 \leq \arg z \leq \pi$).

Розв'язання. [14.5.3.]

[Параметризуємо дугу кола.]

$$z = e^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

[Переходимо до визначеного інтеграла.]

$$\int_L f(z)dz = \left| \begin{array}{l} z = s(t), \\ t \in [t_1; t_2] \end{array} \right| = \int_{t_1}^{t_2} f(s(t))s'(t)dt.$$

$$\int_L (z^2 + z\bar{z})dz = \left[\begin{array}{l} z = e^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq \pi; \\ \bar{z} = e^{-i\varphi}, \\ z\bar{z} = 1, dz = ie^{i\varphi}d\varphi \end{array} \right] =$$

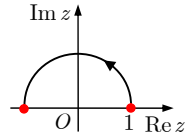


Рис. до 14.3.2

$$= \int_0^\pi ie^{i\varphi}(e^{i2\varphi} + 1)d\varphi = i \int_0^\pi (e^{i3\varphi} + e^{i\varphi})d\varphi = \left(\frac{1}{3}e^{i3\varphi} + e^{i\varphi} \right) \Big|_0^\pi = -\frac{8}{3}.$$

14.3.3. Обчислити $\int_L e^{\bar{z}}dz$, де L — відрізок прямої $y = -x$, яка з'єднує точки $z_1 = 0$ та $z_2 = \pi - i\pi$.

Розв'язання. [14.5.2.]

$$\begin{aligned} \int_L e^{\bar{z}}dz &= \int_L e^{x-iy}(dx + idy) = \left| \begin{array}{l} y = -x, x \in [0; \pi], \\ dy = -dx \end{array} \right| \\ &= \int_0^\pi e^{x+ix}(1-i)dx = (1-i) \int_0^\pi e^{(1+i)x}dx = \frac{1-i}{1+i} e^{(1+i)x} \Big|_0^\pi = (e^\pi + 1)i. \end{aligned}$$

14.3.4. Обчислити $\int_{i\pi}^{i2\pi} e^{z/2}dz$.

Розв'язання. [14.5.10.]

Функція $f(z) = e^{z/2}$ аналітична на всій комплексній площині.

[Обчислюємо інтеграл за формулою Ньютона — Лейбніца [14.5.10.]]

$$\begin{aligned} \int_L f(z)dz &= F(z) \Big|_{z_1}^{z_2} = F(z_2) - F(z_1), \quad F'(z) = f(z). \\ \int_{i\pi}^{i2\pi} e^{z/2}dz &= 2e^{z/2} \Big|_{i\pi}^{i2\pi} = 2e^{i\pi} - 2e^{i\pi/2} = -2 - 2i. \end{aligned}$$

14.3.5. Обчислити $\oint_L \frac{\cos z}{z(z-2)^2}dz$ уздовж контурів:

- 1) L_1 — коло $|z| = 1$;
- 2) L_2 — коло $|z-2| = 1$;
- 3) L_3 — коло $|z-2i| = 1$.

Розв'язання. [14.5.5—14.5.8.]

1. У середині круга $|z| < 1$ функція $f(z) = \frac{\cos z}{(z-2)^2}$ аналітична, точка $z_0 = 0$ лежить у цьому крузі.

[Обчислюємо інтеграл за формулою Коші [14.5.7].]

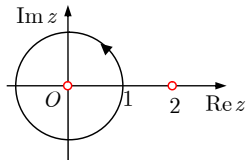


Рис. до 14.3.5.1

$$\oint_L \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$

$$\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{(z-2)^2} \frac{dz}{z} \stackrel{[14.5.7]}{=} 2\pi i \left[\frac{\cos z}{(z-2)^2} \right]_{z=0} = 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

2. У крузі $|z-2| \leq 1$ функція $f(z) = \frac{\cos z}{z}$ аналітична, точка $z_1 = 2$ лежить у центрі цього круга.

[Обчислюємо інтеграл за формулою Коші для похідної [14.5.8].]

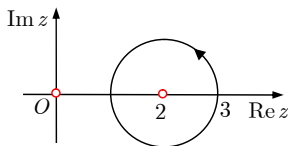


Рис. до 14.3.5.2

$$\oint_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

$$\begin{aligned} \oint_{|z-2|=1} \frac{\cos z}{z} \frac{dz}{(z-2)^2} &\stackrel{[14.5.8]}{=} \frac{2\pi i}{1!} \left[\frac{\cos z}{z} \right]'_{z=2} = \\ &= 2\pi i \cdot \left(\frac{-z \sin z - \cos z}{z^2} \right) \Big|_{z=2} = -2\pi i \frac{2 \sin 2 + \cos 2}{4} = -\frac{2 \sin 2 + \cos 2}{2} \pi i. \end{aligned}$$

3. У крузі $|z-2i| \leq 1$ функція $\frac{\cos z}{z(z-2)^2}$ аналітична, тому за теоремою Коші

$$\oint_{|z-2i|=1} \frac{\cos z}{z(z-2)^2} dz \stackrel{[14.5.5]}{=} 0.$$

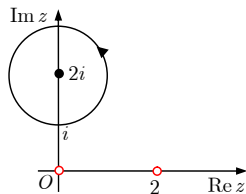


Рис. до 14.3.5.3

14.3.6. Обчисліть $\oint_{|z|=3} \frac{\cos z}{z(z-2)} dz$.

Розв'язання. [14.5.6, 14.5.7.]

У круг $|z| < 3$ потрапляють дві точки $z_1 = 0$ та $z_2 = 2$, у яких підінтегральна функція не аналітична.

Побудуємо кола L_1 та L_2 із центрами в точках z_1 та z_2 і радіусами такими, щоб вони не перетиналися і повністю лежали всередині круга $|z| < 3$.

У тризв'язній області, обмеженій колами $|z| = 3, L_1$ та L_2 підінтегральна функція аналітична. За теоремою Коші для багатозв'язної області

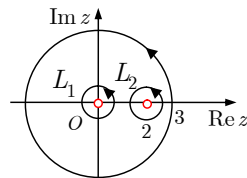


Рис. до 14.3.6

$$\oint_{|z|=3} \frac{\cos z}{z(z-2)} dz \stackrel{[14.5.6]}{=} \oint_{L_1} \frac{\cos z}{z(z-2)} dz + \oint_{L_2} \frac{\cos z}{z(z-2)} dz.$$

До кожного з інтегралів у правій частині рівності застосовна формула Коші:

$$\oint_{|z|=3} \frac{\cos z}{z(z-2)} dz \stackrel{[14.5.7]}{=} 2\pi i \frac{\cos z}{z-2} \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{\cos z}{z} \Big|_{z=2} = -\frac{1}{2} + \frac{\cos 2}{2}.$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

14.3.7. Обчисліть:

- 1) $\int_L \operatorname{Im} z dz$ уздовж відрізка дійсної осі від точки $z_0 = 3$ до точки $z_1 = -3$;
- 2) $\int_L \operatorname{Im} z dz$ уздовж півкола $|z| = 3, 0 \leq \arg z \leq \pi$;
- 3) $\int_L \operatorname{Re} z dz$ уздовж дуги параболи $y = 2x^2$ від точки $z_0 = 0$ до точки $z_1 = 1 + 2i$;
- 4) $\int_L \operatorname{Re} z dz$ уздовж відрізка прямої від точки $z_1 = 0$ до точки $z_2 = i$;
- 5) $\int_L (z + 2\bar{z}) dz$ уздовж дуги кола $|z| = 2, -\frac{\pi}{2} \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}$;
- 6) $\int_L (2z + 1)\bar{z} dz$ уздовж дуги кола $|z| = 1, 0 \leq \arg z \leq \pi$;

7) $\int_L \cos \bar{z} dz$, уздовж відрізка прямої від точки $z_0 = \pi$ до точки

$$z_1 = \frac{\pi}{2} + i;$$

8) $\int_L e^{|z|^2} \operatorname{Re} z dz$, уздовж відрізка прямої від точки $z_0 = 0$ до точ-

ки $z_1 = 1 + i$.

14.3.8. Обчисліть:

$$1) \int_0^{2i} (z + 5) \cos z dz;$$

$$2) \int_1^i z \sin z dz;$$

$$3) \int_0^{\pi i/2} z e^z dz;$$

$$4) \int_0^i (z - i) e^{-z} dz.$$

14.3.9. Обчисліть $\oint_L \frac{e^{2z}}{z - \pi i} dz$ уздовж:

$$1) \text{ кола } |z| = 4;$$

$$2) \text{ кола } |z + i| = 1.$$

14.3.10. Обчисліть:

$$1) \oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz;$$

$$2) \oint_{|z|=1} \frac{\operatorname{sh}^2 z}{z^3} dz.$$

14.3.11. Обчисліть $\oint_L \frac{\operatorname{sh} \pi z}{(z - 1)(z^2 + 4)^2} dz$ уздовж контуру:

$$1) L_1 \text{ — коло } |z - 1| = \frac{1}{3};$$

$$2) L_2 \text{ — коло } |z + 2i| = \frac{1}{3};$$

$$3) L_3 \text{ — коло } |z - 2i| = \frac{1}{4};$$

$$4) L_4 \text{ — коло } |z + 2| = 1.$$

14.3.12. Обчисліть:

$$1) \oint_{|z|=5} \frac{dz}{z^2 + 16};$$

$$2) \oint_{|z-2|=1} \frac{e^{1/z}}{(z^2 + 4)^2} dz;$$

$$3) \oint_{|z|=4} \frac{dz}{(z^2 + 9)(z + 9)};$$

$$4) \oint_{|z|=3} \frac{\cos(z + \pi i)}{z(e^z + 2)} dz.$$

Відповіді

14.3.7. 1) 0; 2) $-\frac{9}{2}\pi$; 3) $\frac{1}{2} + \frac{4}{3}i$; 4) 0; 5) $8\pi i$; 6) $-4 + \pi i$; 7) $\frac{\operatorname{ch} 1}{\pi^2 + 4}(\pi^2 - 4 - 4\pi i)$;

8) $\frac{1}{4}(e^2 - 1)(1 + i)$.

14.3.8. 1) $(-2 + 5i)\operatorname{sh} 2 + \operatorname{ch} 2 - 1$; 2) $\cos 1 - \sin 1 - ie^{-1}$; 3) $-\frac{\pi}{2} + 1 - i$;

4) $1 - \cos 1 + i(\sin 1 - 1)$.

14.3.9. 1) $2\pi i$; 2) 0.

14.3.10. 1) $-\pi i$; 2) $2\pi i$.

14.3.11. 1) $\frac{2\pi \operatorname{sh} \pi}{25}i$; 2) $\frac{\pi^2(i + 2)}{40}$; 3) $\frac{\pi^2(i - 2)}{40}$; 4) 0.

14.3.12. 1) 0; 2) 0; 3) $-\frac{\pi i}{45}$; 4) $\frac{2}{3}i\pi \operatorname{ch} \pi$.

Практикум 14.4. Ряди з комплексними членами

Навчальні задачі

14.4.1. Дослідіть на абсолютну та умовну збіжність ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n + i \sin n}{n^2}.$$

Розв'язання. [14.6.1.]

[Крок 1. Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ на абсолютну збіжність, вивчаючи ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$. Виписуємо z_n і $|z_n|$.]

$$z_n = a_n + ib_n = \frac{\cos n + i \sin n}{n^2}.$$

$$|z_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{\sqrt{\cos^2 n + \sin^2 n}}{n^2} = \frac{1}{n^2}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником $2 > 1$ [13.1.5.]

[Крок 2. Висновуємо про абсолютну збіжність ряду (якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ збігається) або продовжуємо дослідження (якщо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ розбігається).]

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n + i \sin n}{n^2}$ збігається абсолютно.

14.4.2. Дослідити на збіжність ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + in}{4n^2 + 1}$.

Розв'язання. [14.6.1.]

[Крок 1. Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$, $z_n = a_n + ib_n$, на збіжність, вивчаючи ряди $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ [14.6.1.] Випишемо z_n, a_n, b_n .]

$$z_n = \frac{2 + in}{4n^2 + 1} = \frac{2}{4n^2 + 1} + i \frac{n}{4n^2 + 1};$$

$$a_n = \frac{2}{4n^2 + 1}, b_n = \frac{n}{4n^2 + 1}.$$

[Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.]

Дослідімо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ за другою ознакою порівняння:

$$a_n = \frac{2}{4n^2 + 1} \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^2} = c_n, n \rightarrow \infty.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ збігається як узагальнений гармонічний ряд з показником

$2 > 1$ [13.2.5]; ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ збігається за граничною ознакою порівняння.

[Досліджуємо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.]

Дослідімо ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ за другою ознакою порівняння:

$$b_n = \frac{n}{4n^2 + 1} \sim \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{n}, n \rightarrow \infty.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ розбігається як гармонічний ряд; ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ розбігається за

другою ознакою порівняння.

Ряд з комплексними членами розбігається, оскільки розбігається ряд, складений з уявних частин його членів.

14.4.3.1. Розвинути функцію $f(z) = \frac{1}{az+b}$ в Тейлорів ряд в околі точки $z = z_0$ ($b + az_0 \neq 0$).

Розв'язання. [14.6.6, 14.6.8.]

$$\begin{aligned} \frac{1}{az+b} &= \frac{1}{a(z-z_0)+b+az_0} = \\ &= \frac{1}{b+az_0} \frac{1}{1-\left(-\frac{a(z-z_0)}{b+az_0}\right)} \stackrel{[14.6.8]}{=} \left[\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1, \right. \\ &\quad \left. z \mapsto -\frac{a(z-z_0)}{b+az_0} \right] = \\ &= \frac{1}{b+az_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-a}{b+az_0} \right)^k (z-z_0)^k, \\ &\quad \left| -\frac{a(z-z_0)}{b+az_0} \right| < 1 \Rightarrow |z-z_0| < \left| \frac{b}{a} + z_0 \right|. \end{aligned}$$

14.4.3.2. Розвинути функцію $f(z) = e^z$ у Тейлорів ряд в околі точки $z_0 = \frac{1}{2}$.

Розв'язання. [14.6.6, 14.6.8.]

$$e^z = e^{z-1/2+1/2} = \sqrt{e} e^{z-1/2} \stackrel{[14.6.8]}{=} \left[e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, z \in \mathbb{C}, \right. \\ \left. z \mapsto z - \frac{1}{2} \right] = \sqrt{e} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-1/2)^k}{k!}, z \in \mathbb{C}.$$

14.4.3.3. Розвинути функцію $f(z) = \sin(2z+1)$ у Тейлорів ряд в околі точки $z_0 = -1$.

Розв'язання. [14.6.6, 14.6.8.]

$$\begin{aligned} \sin(2z+1) &= \sin(2(z+1)-1) = \\ &= \sin 2(z+1) \cos 1 - \sin 1 \cos 2(z+1) \stackrel{[14.6.8]}{=} \\ &= \left[\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, z \in \mathbb{C}, \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, z \in \mathbb{C}, \right. \\ &\quad \left. z \mapsto 2(z+1) \right] \\ &= \cos 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k+1}}{(2k+1)!} (z+1)^{2k+1} - \sin 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k}}{(2k)!} (z+1)^{2k}, z \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

14.4.4.1. Знайти всі Лоранові розвинення функції $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ в околі точки $z_0 = 1$.

Розв'язання. [14.6.4, 14.6.8.]

[Розкладаємо дробово-раціональну функції на суму елементарних дробів.]

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}.$$

[З'ясовуємо в яких кільцях функцію $f(z)$ можна розвивати в Лоранів ряд.]

Функція $f(z)$ аналітична у двох областях:

$$D_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z-1| < 1\}, D_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-1| > 1\}.$$

I. $0 < |z-1| < 1$.

Доданок $-\frac{1}{z-1}$ уже розвинутий у Лоранів ряд в околі точки $z = 1$.

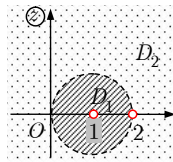


Рис. до 14.4.6

$[\frac{1}{z-2}$ в Лоранів ряд за невід'ємними степенями $(z-1)$.]^①

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-1)-1} = -\frac{1}{1-(z-1)} = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^k \Rightarrow$$

$$f(z) = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-1)^k - \frac{1}{z-1}, 0 < |z-1| < 1.$$

II. $|z-1| > 1$.

$[\frac{1}{z-2}$ в Лоранів ряд за від'ємними степенями $(z-1)$.]

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-1)-1} = \frac{1}{z-1} \frac{1}{1-\frac{1}{z-1}} = \frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^k}.$$

$$f(z) = \frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^k} - \frac{1}{z-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^{k+1}}, |z-1| > 1.$$

Коментар. ① Функція $\frac{1}{z-2}$ аналітична не лише в розглядуваній області, а й у відкритому крузі $|z-1| < 1$ — для неї Лоранове розвинення переходить у Тейлорове.

14.4.4.2. Знайдіть усі Лоранові розвинення функції $f(z) = \frac{1}{z(z+2)}$ в околі

точки $z_0 = i$.

Розв'язання. [14.6.4, 14.6.8.]

[Розкладаємо дробово-раціональну функції на суму елементарних дробів.]

$$f(z) = \frac{1}{z(z+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+2} \right)$$

[З'ясовуємо в яких кільцях функцію $f(z)$ можна розвивати в Лоранів ряд.]

Функція $f(z)$ аналітична у трьох областях: D_1, D_2 та D_3 .

I. $|z - i| < r = |0 - i| = 1$.

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-i) + i} = \frac{1}{i} \frac{1}{1 - \left(-\frac{z-i}{i} \right)} = -\sum_{k=0}^{\infty} i^{k+1} (z-i)^k;$$

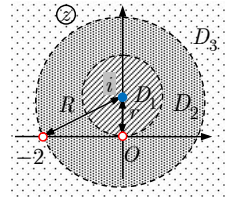


Рис. до 14.4.7

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{(z-i) + i + 2} = \frac{1}{i+2} \frac{1}{1 - \left(-\frac{z-i}{i+2} \right)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(i+2)^{k+1}} (z-i)^k.$$

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} i^{k+1} (z-i)^k - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(i+2)^{k+1}} (z-i)^k = \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(i^{k+1} + \frac{(-1)^k}{(i+2)^{k+1}} \right) (z-i)^k. \end{aligned}$$

II. $1 < |z - i| < R = |2 - i| = \sqrt{5}$.

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-i) + i} = \frac{1}{z-i} \frac{1}{1 - \left(-\frac{i}{z-i} \right)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-i)^k \frac{1}{(z-i)^{k+1}}.$$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k}{2} \frac{1}{(z-i)^{k+1}} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2(i+2)^{k+1}} (z-i)^k.$$

III. $|z - i| > \sqrt{5}$.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z+2} &= \frac{1}{(z-i)+i+2} = \frac{1}{z-i} \frac{1}{1+\left(-\frac{i+2}{z-i}\right)} = \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (-i-2)^k \frac{1}{(z-i)^{k+1}}. \\
 f(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k}{2} \frac{1}{(z-i)^{k+1}} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i-2)^k}{2} \frac{1}{(z-i)^{k+1}} = \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k + (-i-2)^k}{2} \frac{1}{(z-i)^{k+1}}.
 \end{aligned}$$

14.4.5. Знайдіть усі Лоранові розвинення функції $f(z) = \sin \frac{z}{z-i}$ в околі точки $z_0 = i$.

Розв'язання. [14.6.4, 14.6.8.]

$$\begin{aligned}
 \sin \frac{z}{z-i} &= \sin \left(1 + \frac{i}{z-i} \right) = \sin 1 \cos \frac{i}{z-i} + \cos 1 \sin \frac{i}{z-i} = \left[z \mapsto \frac{i}{z-i} \right] = \\
 &= \sin 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \left(\frac{i}{z-i} \right)^{2k} + \cos 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!} \left(\frac{i}{z-i} \right)^{2k+1}, \\
 &\quad |z-i| > 0.
 \end{aligned}$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

14.4.6. Дослідіть на абсолютну та умовну збіжність ряд:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2+i)^n}{3^n}; \quad 2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{3^n} + \frac{(-1)^n i}{n^2} \right].$$

14.4.7. Знайдіть круг збіжності ряду:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+2i)^{2n}}{n^2}; \quad 2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+i} \right)^n (z-i)^n.$$

14.4.8. Розв'яньте в Тейлорів ряд функцію $f(z)$ за степенями $(z-z_0)$:

$$\begin{aligned}
 1) f(z) &= e^{3z-2}, z_0 = 1; & 2) f(z) &= z \cos 2z, z_0 = -1; \\
 3) f(z) &= \sin(z+i), z_0 = i; & 4) f(z) &= (z+1) \sin 2z, z_0 = -1;
 \end{aligned}$$

$$5) f(z) = \frac{1}{z-3}, z_0 = 0; \quad 6) f(z) = \frac{1}{(z+1)^3}, z_0 = 0.$$

14.4.9. Розв'яжіть в Лоранів ряд функцію $f(z)$ в області $0 < |z - z_0| < \infty$:

$$1) f(z) = e^{\frac{1}{z^2}}, z_0 = 0; \quad 2) f(z) = \cos \frac{1}{z+1}, z_0 = -1;$$

$$3) f(z) = \sin \frac{1}{(z-i)^3}, z_0 = i; \quad 4)$$

$$f(z) = (z+1) \sin \frac{1}{z+1}, z_0 = -1;$$

$$5) f(z) = e^{\frac{1}{z-1}}(z-1)^2, z_0 = 1; \quad 6)$$

$$f(z) = (z+i)^2 \cos \frac{1}{z+i}, z_0 = -i;$$

$$7) f(z) = \frac{e^z - 1}{z}, z_0 = 0; \quad 8) f(z) = \frac{1 - e^{-z^2}}{z^2}, z_0 = 0.$$

14.4.10. Знайдіть усі розвинення функції $f(z)$ у Лоранів ряд за степенями $(z - z_0)$:

$$1) f(z) = \frac{1}{z-3}, z_0 = 3; \quad 2) f(z) = \frac{1}{(z+1)^3}, z_0 = -1;$$

$$3) f(z) = \frac{1}{z(z+2)}, z_0 = 0, z_0 = -2;$$

$$4) f(z) = \frac{z+1}{z^2-3z+2}, z_0 = 1, z_0 = 2;$$

$$5) f(z) = \frac{\cos z}{z^3}, z_0 = \infty; \quad 6) f(z) = z^3 e^{1/z}.$$

14.4.11. Розв'яжіть функцію в Лоранів ряд у вказаних кільцях:

$$1) f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}, 2 < |z| < 3, 3 < |z| < +\infty;$$

$$2) f(z) = \frac{1}{z^2+z}, 0 < |z| < 1, 1 < |z| < +\infty;$$

$$3) f(z) = \frac{1}{(z+2)(1+z^2)}, 1 < |z| < 4, 4 < |z| < +\infty;$$

$$4) f(z) = \frac{z^2 - z + 3}{z^3 - 3z + 2}, |z| < 1, 1 < |z| < 2, 2 < |z| < +\infty.$$

Відповіді

14.4.6. 1) збіжний абсолютно; 2) збіжний.

14.4.7. 1) $|z + 2i| < 1$; 2) $|z - i| < 3$.

14.4.8. 1) $e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n (z-1)^n}{n!}, z \in \mathbb{C};$

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{(2n+1)!} [(2n+1) \cos 2 - 2 \sin 2] (z+1)^{2n+1} - \cos 2 - \\ - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} [2 \cos 2 + 2n \sin 2] (z+1)^{2n}, z \in \mathbb{C};$$

$$3) \operatorname{ch} 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^{2n+1}}{(2n+1)!} + i \operatorname{sh} 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^{2n}}{(2n)!}, z \in \mathbb{C};$$

$$4) \cos 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n+1} (z+1)^{2n+2}}{(2n+1)!} - \sin 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n} (z+1)^{2n+1}}{(2n)!}, z \in \mathbb{C};$$

$$5) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^{n+1}}, |z| < 3; 6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} n(n-1) z^{n-2}, |z| < 1.$$

$$\mathbf{14.4.9.} 1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^{2n}}; 2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \frac{1}{(z+1)^{2n}}; 3) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \frac{1}{(z-i)^{3(2n+1)}};$$

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \frac{1}{(z+1)^{2n}}; 5) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{(z-1)^{n-2}}; 6) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \frac{1}{(z+i)^{2n-2}};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!}; 8) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(n+1)!}.$$

$$\mathbf{14.4.10.} 1) \frac{1}{z-3}, 0 < |z-3|; 2) \frac{1}{(z+1)^3}, 0 < |z+1|;$$

$$3) \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{2^{n+2}}, 0 < |z| < 2, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{n-1}}{z^{n+1}}, |z| > 2,$$

$$- \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z+2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+2)^n}{2^{n+2}}, 0 < |z+2| < 2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{(z+2)^{n+1}}, |z+2| > 2;$$

$$4) - \frac{2}{z-1} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n, 0 < |z-1| < 1, \frac{1}{z-1} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z-1)^{n+1}}, |z-1| > 1,$$

$$\frac{3}{z-2} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-2)^n, 0 < |z-2| < 1, \frac{1}{z-2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(z-2)^{n+1}}, |z-2| > 1;$$

$$5) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n-3}}{(2n)!}, 0 < |z|; 6) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^{n-3}}, 0 < |z|.$$

$$14.4.11. 1) -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{3}\right)^n, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 2^{n-1}}{z^n}; 2) \frac{1}{z} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{n+2}};$$

$$3) \text{ не розвивається, } \frac{1}{5} \left(\frac{2^2+1}{z^3} - \frac{2^3+2}{z^4} + \frac{2^4-2}{z^5} - \frac{2^5-2}{z^6} + \dots \right);$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(n - \frac{(-1)^n}{2^n} \right) z^{n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} z^n, \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + (-2)^n}{z^{n+1}}.$$

Практикум 14.5. Нулі та ізолювані особливі точки функції

Навчальні задачі

14.5.1. Знайти нулі функції $f(z) = z^2 \sin z$ і визначити їхні порядки.

Розв'язання. [14.7.2.]

[Знаходимо нулі функції $f(z)$.]

$$z^2 \sin z = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0, \\ \sin z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow z = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

1. Досліджуємо нуль $z_0 = 0$:

[Розвиваємо функцію $\sin z$ у ряд Тейлора — Маклорена.]

$$\begin{aligned} \sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots, \\ f(z) &= z^2 \sin z = z^3 \left(1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n-2}}{(2n+1)!} + \dots \right) = \\ &= z^3 g(z), g(0) \neq 0. \end{aligned}$$

[Висновуємо, спираючись на твердження [14.7.2].]

Отже, $z_0 = 0$ — нуль 3-го порядку.

2. Досліджуємо нулі $z_k = \pi k, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= z^2 \cos z + 2z \sin z; \\ f'(\pi k) &= (-1)^k \pi^2 k^2 \neq 0 (k \neq 0). \end{aligned}$$

[Висновуємо за означенням порядку нуля [14.7.2].]

Отже, $z_k = \pi k, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, — нуль 1-го порядку.

14.5.2. Знайти нулі функції $f(z) = \frac{z^3}{e^z - 1 - z}$ і визначити їхні порядки.

Розв'язання. [14.7.2.]

[Знаходимо нулі функції $f(z)$.]

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow z = 0.$$

Досліджуємо нуль $z = 0$:

[Розвиваємо функцію $e^z - 1 - z$ у ряд Тейлора — Маклорена.]

$$\begin{aligned} \frac{z^3}{e^z - 1 - z} &\stackrel{[14.6.8.1]}{=} \frac{z^3}{\left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots\right) - 1 - z} = \\ &= \frac{z^3}{z^2 \left(\frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \dots\right)} = \frac{z}{\frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \dots}. \end{aligned}$$

[Висновуємо.]

Отже, $z = 0$ — нуль 1-го порядку.

14.5.3. Знайти особливі точки функції $f(z) = \frac{1}{1 - \sin z}$ і визначити їхній характер.

Розв'язання. [14.7.1, 14.7.6.]

[Знаходимо особливі точки функції f серед нулів знаменника і досліджуємо їхній характер.]

$$g(z) = 1 - \sin z = 0 \Leftrightarrow z_k = \text{Arcsin } 1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$$

$$g'(z) = -\cos z; \quad g'\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = 0;$$

$$g''(z) = \sin z; \quad g''\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = 1.$$

[Висновуємо.]

Оскільки точки $z_k = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ є нулями 2-го порядку для $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, то вони є полюсами 2-го порядку для $f(z)$ [14.7.6.]

14.5.4. Знайти особливі точки функції $f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2}$ і визначте їхній характер.

Розв'язання. [14.7.1, 14.7.3.]

[Знаходимо особливі точки функції f серед нулів знаменника.]

$$g(z) = z^2 = 0 \Leftrightarrow z_0 = 0.$$

[Досліджуємо характер особливої точки z_0 , розвиваючи функцію $1 - \cos z$ у ряд Тейлора — Маклорена.]

$$f(z) \stackrel{[14.6.8.3]}{=} \frac{1 - \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots\right)}{z^2} = \frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} + \frac{z^4}{6!} - \dots$$

Оскільки головна частина Лоранового розвинення в околі точки $z_0 = 0$ відсутня, то $z_0 = 0$ — усувна особлива точка для $f(z)$ [14.7.3.]

14.5.5. Знайти особливі точки функції $f(z) = e^{\frac{1}{z+2}}$ і визначити їхній характер.

Розв'язання. [14.7.1, 14.7.5.]

[Знаходимо особливі точки функції f серед нулів знаменника й досліджуємо їхній характер.]

$$z + 2 = 0 \Leftrightarrow z_0 = -2.$$

[Досліджуємо особливу точку $z_0 = -2$, розвиваючи функцію f у Лоранів ряд за степенями $(z + 2)$.]

$$e^{\frac{1}{z+2}} = 1 + \frac{1}{z+2} + \frac{1}{2!(z+2)^2} + \dots$$

Оскільки головна частина Лоранового розвинення в околі точки $z_0 = -2$ містить нескінченно багато членів, то z_0 — істотно особлива точка.

14.5.6. Знайти особливі точки функції $f(z) = \frac{1}{e^{-z} - 1} + \frac{1}{z^2}$ і визначити їхній характер:

Розв'язання. [14.7.1, 14.7.6.]

[Особливі точки функції f шукаємо серед нулів знаменників.]

$$\begin{cases} e^{-z} - 1 = 0, \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow z_k = 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}.$$

Отже, $z_k = 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}$, — особливі точки функції $f(z)$.

1. Досліджуємо $z_k = 2\pi ki, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$g(z) = e^{-z} - 1,$$

$$g(2\pi ki) = 0; g'(z) = -e^{-z}; g'(2\pi ki) = -1 \Rightarrow$$

Оскільки $z_k = 2\pi ki, k \neq 0$ є простими нулями функції $g(z)$, то z_k є простими полюсами для $\frac{1}{e^{-z} - 1}$. Функція $\frac{1}{z^2}$ є аналітичною в цих точках.

Отже, $z_k = 2\pi ki, k \neq 0$ — прості полюси для $f(z)$.

2. Досліджуємо $z_0 = 0$.

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^2 + e^{-z} - 1}{z^2(e^{-z} - 1)} \stackrel{[14.6.8]}{=} \frac{-z + \frac{3}{2}z^2 - \frac{1}{3!}z^3 + \dots}{z^2\left(-z + \frac{1}{2!}z^2 - \frac{1}{3!}z^3 + \dots\right)} = \\ &= \frac{-z\left(1 - \frac{3}{2}z + \frac{1}{3!}z^2 - \dots\right)}{-z^3\left(1 - \frac{1}{2!}z + \frac{1}{3!}z^2 - \dots\right)} = \frac{1 - \frac{3}{2}z + \frac{1}{3!}z^2 - \dots}{z^2\left(1 - \frac{1}{2!}z + \frac{1}{3!}z^2 - \dots\right)}. \end{aligned}$$

Оскільки $z = 0$ є нулем 2-го порядку для функції $\frac{1}{f(z)}$, то ця точка є полюсом 2-го порядку для функції $f(z)$ [14.7.6].

14.5.7. Визначити характер особливої точки $z_0 = 0$ для функції

$$f(z) = \frac{\operatorname{sh} z}{z - \sin z}.$$

Розв'язання. [14.7.1, 14.7.6.]

[Розвиваємо чисельник і знаменник дробу в ряд Тейлора — Маклорена.]

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\operatorname{sh} z}{z - \sin z} \stackrel{[14.6.8]}{=} \frac{z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots}{z - \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots\right)} = \\ &= \frac{z\left(1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots\right)}{z^3\left(\frac{1}{3!} - \frac{z^2}{5!} + \frac{z^4}{7!} - \dots\right)} = \frac{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots}{z^2\left(\frac{1}{3!} - \frac{z^2}{5!} + \frac{z^4}{7!} - \dots\right)}. \end{aligned}$$

Оскільки $z = 0$ є нулем 2-го порядку для функції $\frac{1}{f(z)}$, то ця точка є полюсом 2-го порядку для функції $f(z)$ [14.7.6].

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

14.5.8. Знайдіть нулі функції $f(z)$ і визначте їхній порядок:

1) $f(z) = \cos z$;

2) $f(z) = \operatorname{tg}^3 z$;

$$3) f(z) = (z^3 + 1)^2; \quad 4) f(z) = \frac{(z^2 + 1)(z^2 - 3z + 2)^2}{z + 1};$$

$$5) f(z) = 1 + \operatorname{ch} z; \quad 6) f(z) = \cos z + \operatorname{sh} iz.$$

14.5.9. Знайдіть усі особливі точки функції $f(z)$, укажіть їхній характер, у разі полюса — його порядок, якщо:

$$1) f(z) = \frac{1}{z - z^3}; \quad 2) f(z) = \frac{z^4}{1 + z^4};$$

$$3) f(z) = \frac{1}{z^3(z^2 + 4)^2}; \quad 4) f(z) = \frac{2z^2 - 1}{z^5(z^2 + 9)^3};$$

$$5) f(z) = e^{\frac{z}{1-z}}; \quad 6) f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z};$$

$$7) f(z) = \frac{z^2}{\sin z}; \quad 8) f(z) = \frac{\sin z}{(z + \pi)(z^2 - 1)};$$

$$9) f(z) = \frac{1}{z(1 - e^{2z})}; \quad 10) f(z) = \operatorname{tg} 2z.$$

14.5.10. Визначте характер особливої точки $z_0 = 0$ для функції:

$$1) f(z) = \frac{\sin z}{e^{-z} + z - 1}; \quad 2) f(z) = \frac{1}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}}.$$

Відповіді

14.5.8. 1) $z_k = \frac{\pi}{2} + \pi k$ — прості нулі; 2) $z_k = \pi k, k \in \mathbb{Z}$, — нулі 3-го порядку;

3) $z_1 = -1, z_2 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, z_3 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ — нулі 2-го порядку;

4) $z_1 = i, z_2 = -i$ — прості нулі, $z_3 = 1, z_4 = 2$ — нулі 2-го порядку;

5) $z_k = (2k + 1)\pi i, k \in \mathbb{Z}$ — нулі 2-го порядку; 6) нулів немає.

14.5.9. 1) $z_1 = 0, z_{2,3} = \pm 1$ — прості полюси;

2) $z_{1,2,3,4} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \pm i\frac{\sqrt{2}}{2}$ — прості полюси;

3) $z_1 = 0$ — полюс 3-го порядку, $z_{2,3} = \pm 2i$ — полюси 2-го порядку;

4) $z_1 = 0$ — полюс 5-го порядку, $z_{2,3} = \pm 3i$ — полюси 3-го порядку;

- 5) $z_0 = 1$ — істотно особлива точка; 6) $z_0 = 0$ — істотно особлива точка;
 7) $z_0 = 0$ — усувна особлива точка, $z_k = \pi k, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, — прості полюси;
 8) $z_1 = -\pi$ — усувна особлива точка, $z_{2,3} = \pm 1$ — прості полюси;
 9) $z_0 = 0$ — полюс 2-го порядку, $z_k = \pi k i, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, — полюси 1-го порядку;
 10) $z_k = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$, — прості полюси.
14.5.10. 1) полюс 1-го порядку; 2) полюс 4-го порядку.

Практикум 14.6. Лишки функцій та їх застосування

Навчальні задачі

14.6.1.1. Знайти лишки функції $f(z) = \frac{\operatorname{tg} z}{z^2 - \frac{\pi}{4}z}$ у її особливих точках.

Розв'язання. [14.8.1, 14.8.7.]

[Знаходимо особливі точки функції $f(z) = \frac{\sin z}{z \left(z - \frac{\pi}{4} \right) \cos z}$.]

$$\begin{cases} z \left(z - \frac{\pi}{4} \right) = 0, \\ \cos z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_a = 0, \\ z_b = \frac{\pi}{4}, \\ z_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

[Класифікуємо особливі точки.]

Оскільки

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} z}{z \left(z - \frac{\pi}{4} \right)} = -\frac{4}{\pi},$$

то точка $z_a = 0$ — усувна.

Оскільки точки $z_b = \frac{\pi}{4}, z_k = \frac{\pi}{2} + \pi k$ є простими нулями функцій $z - \frac{\pi}{4}$ та $\cos z$, то вони є простими полюсами функції f .

[Знаходимо лишки функції в особливих точках.]

$$\operatorname{res}_{z=0} f(z) = 0;$$

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{z=\frac{\pi}{4}} f(z) &= \stackrel{[14.8.7]}{\left[\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)} \right]} = \frac{\operatorname{tg} z}{z} : \left(z - \frac{\pi}{4} \right)' \bigg|_{z=\frac{\pi}{4}} = \frac{\operatorname{tg} z}{z} \bigg|_{z=\frac{\pi}{4}} = \frac{4}{\pi}; \\ \operatorname{res}_{z=\frac{\pi}{2}+\pi k} f(z) &= \stackrel{[14.8.7]}{\frac{\sin z}{z(z-\frac{\pi}{4})} : (\cos z)'} \bigg|_{z=\frac{\pi}{2}+\pi k} = \frac{\sin z}{z(z-\frac{\pi}{4})} : (-\sin z) \bigg|_{z=\frac{\pi}{2}+\pi k} \\ &= -\frac{1}{z(z-\frac{\pi}{4})} \bigg|_{z=\frac{\pi}{2}+\pi k} = -\frac{1}{(\frac{\pi}{2}+\pi k)(\frac{\pi}{4}+\pi k)}, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

14.6.1.2. Знайти лишки функції $f(z) = \frac{e^z}{z^3(z-1)}$ у її особливих точках.

Розв'язання. [14.8.1, 14.8.5, 14.8.6.]

$$z^3(z-1) = 0 \Rightarrow z_0 = 0, z_1 = 1.$$

Точка $z_0 = 0$ — полюс 3-го порядку, точка $z_1 = 1$ — простий полюс.

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{z=1} f(z) &= \stackrel{[14.8.6]}{\left[\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z-z_0) \right]} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z}{z^3(z-1)}(z-1) = e; \\ \operatorname{res}_{z=0} f(z) &= \stackrel{[14.8.5]}{\left[\frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left(f(z)(z-z_0)^m \right)^{(m-1)} \right]}, = \\ &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{e^z}{z^3(z-1)} z^3 \right)'' = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2} \right)' = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z(z^2 - 4z + 5)}{(z-1)^3} = -\frac{5}{2}. \end{aligned}$$

14.6.1.3. Знайти лишки функції $f(z) = \frac{\sin \frac{1}{z}}{1-z}$ у її особливих точках.

Розв'язання. [14.8.2, 14.8.6.]

Особливими точки функції $f(z)$:

$$z_0 = 0, z_1 = 1.$$

Точка $z_1 = 1$ — простий полюс, точка $z_0 = 0$ — істотно особлива точка.

$$\operatorname{res}_{z=1} f(z) = \stackrel{[14.8.6]}{\lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{\sin \frac{1}{z}}{1-z} (z-1) \right)} = -\sin 1.$$

[Знаходимо лишок функції f в істотно особливій точці $z_0 = 0$, розвиваючи її в Лоранів ряд за степенями z та визначаючи коефіцієнт c_{-1} розвинення.]

$$\begin{aligned} f(z) &= \sin \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} \stackrel{[14.6.8]}{=} \\ &= \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \frac{1}{7!z^7} + \dots \right) \cdot (1 + z + z^2 + z^3 + \dots) = \\ &= \dots + \frac{1}{z} \left(1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots \right) + \dots \\ &\stackrel{[14.8.2]}{\text{res}_{z=0} f(z)} = c_{-1} = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots = \sin 1. \end{aligned}$$

14.6.2. Знайти лишок функції $f(z) = \frac{1}{z^{10} + 1}$ у нескінченно віддаленій точці.

Розв'язання. [14.8.3]

Функція f в околі нескінченності $|z| > 1$ розвивається в Лоранів ряд:

$$\frac{1}{1+z^{10}} = \frac{1}{z^{10}} \frac{1}{1+\frac{1}{z^{10}}} \stackrel{[14.6.8]}{=} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{z^{10(k+1)}} = \frac{1}{z^{10}} - \frac{1}{z^{20}} + \dots.$$

Оскільки $c_{-1} = 0$, то

$$\text{res}_{z=\infty} f(z) = -c_{-1} = (-1) \cdot 0 = 0.$$

14.6.3.1. Обчислити інтеграл $\oint_{|z+1|=4} \frac{z}{e^z + 3} dz$.

Розв'язання. [14.5.5, 14.9.1]

[Крок 1. Зображуємо контур інтегрування.] Рис. 1.

[Крок 2. Виписуємо підінтегральну функцію і знаходимо її особливі точки.]

$$f(z) = \frac{z}{e^z + 3}.$$

$$e^z + 3 = 0 \Leftrightarrow e^z = -3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z_k = \text{Ln}(-3) = \ln 3 + i\pi(2k-1), k \in \mathbb{Z}.$$

[Крок 3. Визначаємо, які з особливих точок потрапляють усередину контуру інтегрування — область D .]

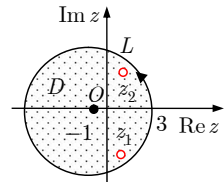


Рис. 1 до 14.6.3.1

Усередину круга $|z + 1| < 4$ потрапляють точки $z_1 = \ln 3 - \pi i$ та $z_2 = \ln 3 + \pi i$.

[Крок 4. Визначаємо характер цих точок.]

Оскільки

$$(e^z + 3)' \Big|_{z=z_k} = e^{\operatorname{Ln}(-3)} = -3 \neq 0,$$

то точки $z = z_{1,2}$ є простими нулями функції $e^z + 3$, а отже, є простими полюсами функції $f(z)$.

[Крок 5. Обчислюємо інтеграл за формулою Коші [14.9.1], якщо всередину контуру потрапляють особливі точки підінтегральної функції, або за теоремою Коші [14.5.5], якщо жодна особлива точка не потрапила всередину контуру.]

$$\begin{aligned} \oint_L f(z) dz &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k, z_k \in D} f(z). \\ \oint_{L: |z+1|=4} \frac{z dz}{e^z + 3} &\stackrel{[14.9.1]}{=} 2\pi i \left(\operatorname{res}_{z=\ln 3 + \pi i} f(z) + \operatorname{res}_{z=\ln 3 - \pi i} f(z) \right) = \\ &= 2\pi i \left(\frac{z}{(e^z + 3)'} \Big|_{z=\ln 3 + \pi i} + \frac{z}{(e^z + 3)'} \Big|_{z=\ln 3 - \pi i} \right) = \\ &= 2\pi i \left(\frac{\ln 3 + \pi i}{e^{\ln 3 + \pi i}} + \frac{\ln 3 - \pi i}{e^{\ln 3 - \pi i}} \right) = 2\pi i \left(\frac{\ln 3 + \pi i}{-3} + \frac{\ln 3 - \pi i}{-3} \right) = -\frac{4\pi i}{3} \ln 3. \end{aligned}$$

14.6.3.2. Обчислити інтеграл $\oint_{|z-i|=3} \frac{e^{z^2} - 1}{z^3 - iz^2} dz$.

Розв'язання. [14.9.1.]

1. Рис. 1.

$$2. f(z) = \frac{e^{z^2} - 1}{z^2(z - i)}.$$

$$z^2(z - i) = 0 \Leftrightarrow z_0 = 0, z_1 = i.$$

3. Усередину круга $|z - i| < 3$ потрапляють точки z_0 та z_1 .

4. Досліджуємо точку $z_0 = 0$.

Оскільки

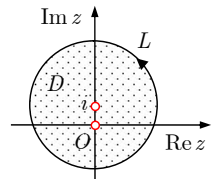


Рис. 1 до 14.6.3.2

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{z^2} - 1}{z^2(z - i)} = \left| \frac{e^{z^2} - 1 \sim z^2}{z \rightarrow 0} \right| = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z - i} = i,$$

то точка $z_0 = 0$ — усувна особлива точка.

Точка $z_1 = i$ є простим полюсом.

$$\begin{aligned} 5. \oint_{L: |z-i|=3} \frac{e^{z^2} - 1}{z^3 - iz^2} dz &= 2\pi i \left(\operatorname{res}_{z=0} f(z) + \operatorname{res}_{z=i} f(z) \right) = \\ &= 2\pi i \cdot 0 + 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{z^2} - 1}{z^2} = 2\pi i(1 - e^{-1}). \end{aligned}$$

14.6.3.3. Обчислити інтеграл $\oint_{L: |z|=1} z^3 \sin \frac{1}{z} dz$.

Розв'язання. [14.9.1.]

1. Рис. 1.

2. $f(z) = z^3 \sin \frac{1}{z}$. Точка $z_0 = 0$ є особливою.

3. Ця точка потрапляє всередину круга $|z| < 1$.

4. Точка $z_0 = 0$ є істотно особливою.

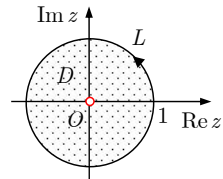


Рис. 1 до 14.6.3.3

[Знаходимо $\operatorname{res}_{z=0} f(z)$ з Лоранового розвинення функції f за степенями z .]

$$\begin{aligned} z^3 \sin \frac{1}{z} &= z^3 \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \dots + \right) = \\ &= z^2 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!z^2} - \dots + \Rightarrow c_{-1} = 0. \end{aligned}$$

$$5. \oint_{L: |z|=1} z^3 \sin \frac{1}{z} dz = 2\pi i \operatorname{res}_{z=0} f(z) = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

14.6.4.1. Обчислити інтеграл $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 4x + 13)^2}$.

Розв'язання. [14.9.2.]

[Зводимо обчислення невластивого інтеграла від функції дійсної змінної до відповідного контурного інтеграла від функції комплексної змінної.]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} dx = \int_C \frac{P_m(z)}{Q_n(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{\substack{z=z_k, \\ \operatorname{Im} z_k > 0}} \frac{P_m(z)}{Q_n(z)}.$$

Степінь многочлена у знаменнику на 3 більше, ніж степінь многочлена в чисельнику.

$$(z^2 + 4z + 13)^2 = 0 \Leftrightarrow z_{1,2} = -2 \pm 3i;$$

$$(z^2 + 4z + 13)^2 = (z + 2 - 3i)^2(z + 2 + 3i)^2.$$

У верхню півплощину потрапляє точка $z_1 = -2 + 3i$ — полюс 2-го порядку функції

$$f(z) = \frac{z}{(z^2 + 4z + 13)^2}.$$

Отже,

$$I_1 = 2\pi i \operatorname{res}_{z=-2+3i} f(z) \stackrel{[14.8.5]}{=} 2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+3i} \left(\frac{z}{(z+2+3i)^2} \right)' =$$

$$= 2\pi i \lim_{z \rightarrow -2+3i} \frac{2+3i-z}{(z+2+3i)^3} = 2\pi i \frac{4}{-216i} = 2\pi i \cdot \frac{i}{54} = -\frac{\pi}{27}.$$

14.6.4.2. Обчислити інтеграли $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(x)}{x^2 + 4x + 20} dx.$

Розв'язання. [14.9.3, 14.9.4.]

[Зводимо обчислення невластивого інтеграла від функції дійсної змінної до відповідного контурного інтеграла від функції комплексної змінної.]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} \sin tx dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} e^{itx} dx = \operatorname{Im} \int_C \frac{P_m(z)}{Q_n(z)} e^{itz} dz.$$

$$I_2 \stackrel{[14.9.4]}{=} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix} dx}{x^2 + 4x + 20}.$$

$$z^2 + 4z + 20 = 0 \Leftrightarrow z_{1,2} = -2 \pm 4i.$$

У верхню півплощину потрапляє точка $z_1 = -2 + 4i$ — простий полюс функції

$$f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2 + 4z + 20} = \frac{ze^{iz}}{(z + 2 - 4i)(z + 2 + 4i)}.$$

Отже,

$$I_2 = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{ix} dx}{x^2 + 4x + 20} \stackrel{[14.9.3]}{=} \operatorname{Im} \left(2\pi i \operatorname{res}_{z=-2+4i} f(z) \right).$$

$$\operatorname{res}_{z=-2+4i} f(z) \stackrel{[14.8.6]}{=} \lim_{z \rightarrow -2+4i} \frac{ze^{iz}}{(z+2+4i)} = \frac{(-2+4i)e^{-4}(\cos 2 - i \sin 2)}{8i}.$$

Отже,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix} dx}{x^2 + 4x + 20} &= 2\pi i \cdot \frac{(-2 + 4i)e^{-4}(\cos 2 - i \sin 2)}{8i} = \\ &= \frac{e^{-4}\pi}{4} \left((-2 \cos 2 + 4 \sin 2) + i(4 \cos 2 + 2 \sin 2) \right). \\ I_2 &= \frac{\pi e^{-4}(2 \cos 2 + \sin 2)}{2}. \end{aligned}$$

14.6.5. Обчислити інтеграл $I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}$

Розв'язання. [14.9.5.]

[Замінюючи змінну переходимо від визначеного інтеграла до контурного.]

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x} = \left| \begin{array}{l} e^{ix} = z, dx = \frac{dz}{iz}, \\ \cos x = \frac{z^2 + 1}{2z} \end{array} \right| = \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(2 + \frac{z^2 + 1}{2z} \right)} = -2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 4z + 1}. \\ f(z) &= \frac{1}{z^2 + 4z + 1}. \\ z^2 + 4z + 1 &= 0 \Leftrightarrow z_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Усередину круга $|z| < 1$ потрапляє точка $z_1 = -2 + \sqrt{3}$. — полюс 1-го порядку функції $f(z)$.

$$\operatorname{res}_{z=-2+\sqrt{3}} f(z) \stackrel{[14.8.6]}{=} \lim_{z \rightarrow -2+\sqrt{3}} \frac{1}{(z + 2 + \sqrt{3})} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

$$I_3 = -2i \cdot 2\pi i \cdot \operatorname{res}_{z=-2+\sqrt{3}} f(z) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

14.6.6. Знайдіть лишки функції $f(z)$ у всіх її особливих точках:

1) $f(z) = \frac{1}{z - z^3};$

2) $f(z) = \frac{1}{\sin z + \frac{1}{2}};$

3) $f(z) = \frac{2z - 5}{z^2 - 2z + 1};$

4) $f(z) = \frac{1}{z^3(z^2 + 4)^2};$

5) $f(z) = \frac{\cos z}{z - \frac{\pi}{2}};$

6) $f(z) = \frac{z}{\sin z};$

7) $f(z) = \sin \frac{1}{z^2};$

8) $f(z) = z^3 \cos \frac{1}{z};$

9) $f(z) = ze^{z-1};$

10) $f(z) = e^{\frac{z}{z-1}}.$

14.6.7. Знайдіть лишок функції $f(z)$ у точці z_0 :

1) $f(z) = z^4 e^{1/z}, z_0 = \infty;$

2) $f(z) = z \cos^2 \frac{\pi}{z}, z_0 = \infty;$

3) $f(z) = \frac{z^{n-1}}{\sin^n z}, n \in \mathbb{Z}, z_0 = 0;$

4) $f(z) = \frac{e^z - 1 - z}{(1 - \cos 2z) \sin z}, z_0 = 0.$

14.6.8. Обчисліть $\oint_L \frac{dz}{z(z+2)^3}$, якщо контур:

1) $L : |z + 5| = 1;$ 2) $L : |z| = 1;$ 3) $L : |z| = 3.$

14.6.9. Обчисліть $\oint_L \frac{dz}{(z+1)^3(z-1)^2}$, якщо контур:

1) $L : |z + 1| = 1;$ 2) $L : |z - 1| = 1;$ 3) $L : |z| = 3.$

14.6.10. Обчисліть:

1) $\oint_{|z-1|=5} \frac{\cos \frac{\pi}{2} z}{(z-1)(z+3)^2} dz;$

2) $\oint_{|z+i|=\frac{3}{2}} \frac{\sin z}{z^2 \left(z - \frac{\pi}{2} \right)} dz;$

3) $\oint_{|z-1|=2} \frac{z^2 + 1}{(z^2 + 4) \sin \frac{z}{3}} dz;$

4) $\oint_{|z-\pi|=2} \frac{\cos^2 z}{z \sin z} dz;$

$$5) \oint_{|z|=2} e^{\frac{z}{1-z}} dz;$$

$$6) \oint_{|z|=2} z \sin \frac{1}{z^2} dz;$$

$$7) \oint_{|z|=1} \frac{z^2 e^{\frac{1}{z}} - 1}{z} dz;$$

$$8) \oint_{|z|=1/3} \frac{e^z - \sin z}{z^2} dz;$$

$$9) \oint_{|z|=1/2} \frac{e^{2z} - \cos 9z}{z \operatorname{sh} \pi i z} dz;$$

$$10) \oint_{|z|=4} \frac{\operatorname{sh} iz - \sin iz}{z^3 \operatorname{sh} \frac{z}{3}} dz;$$

$$11) \oint_{|z-3|=2} \left(z \cos \frac{1}{z-3} + \frac{4 \operatorname{ch} \frac{\pi i z}{2}}{z(z-2)^2} \right) dz;$$

$$12) \oint_{|z-2|=2} \left(z \sin \frac{i}{z-2} - \frac{2 \operatorname{sh} \frac{\pi i z}{2}}{(z-1)^2(z+1)^2} \right) dz;$$

$$13) \oint_{x^2+y^2=2x} \frac{e^{2z}}{z^3-1} dz;$$

$$14) \oint_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4+1}.$$

14.6.11. Обчисліть:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx;$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2-x+3}{x^4+10x^2+9} dx;$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2+a^2)^2};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+2x+2)^2};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+3)^2(x^2+15)^2};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2(x^2+16)};$$

$$7) \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+1} dx;$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \lambda x}{(x^2+1)(x^2+9)} dx (\lambda > 0);$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos x dx}{x^4+10x^2+9};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x^3+1) \sin x}{x^4+5x^2+4} dx;$$

$$\begin{aligned}
 11) \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2\sqrt{3} \sin t + 4}; & \quad 12) \int_0^{2\pi} \frac{dt}{4\sqrt{2} \sin t + 6}; \\
 13) \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(\sqrt{7} + \sqrt{3} \cos t)^2}; & \quad 14) \int_0^{2\pi} \frac{dt}{(\sqrt{5} + \sqrt{2} \cos t)^2}; \\
 15) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - 2p \cos x + p^2} (0 < p < 1); & \quad 16) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{a + b \cos x} (0 < b < a).
 \end{aligned}$$

Відповіді

$$14.6.6. 1) \operatorname{res}_{z=0} f(z) = 1, \operatorname{res}_{z=-1} f(z) = -\frac{1}{2}, \operatorname{res}_{z=1} f(z) = -\frac{1}{2};$$

$$2) \operatorname{res}_{z=-\frac{\pi}{6}+2\pi k} f(z) = \frac{2}{\sqrt{3}}, \operatorname{res}_{z=-\frac{5\pi}{6}+2\pi k} f(z) = -\frac{2}{\sqrt{3}}, k \in \mathbb{Z};$$

$$3) \operatorname{res}_{z=1} f(z) = 2; 4) \operatorname{res}_{z=0} f(z) = -\frac{1}{32}, \operatorname{res}_{z=\pm 2i} f(z) = \frac{1}{64};$$

$$5) \operatorname{res}_{z=-\frac{\pi}{2}} f(z) = 0; 6) \operatorname{res}_{z=0} f(0) = 0, \operatorname{res}_{z=\pi k} f(z) = (-1)^k \pi k, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\};$$

$$7) \operatorname{res}_{z=0} f(z) = 0; 8) \operatorname{res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{24}; 9) \operatorname{res}_{z=1} f(z) = \frac{3}{2}; 10) \operatorname{res}_{z=1} f(z) = e.$$

$$14.6.7. 1) \operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = -\frac{1}{120}; 2) \operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = \pi^2; 3) \operatorname{res}_{z=0} f(z) = 1; 4) \operatorname{res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{4}.$$

$$14.6.8. 1) 0; 2) \frac{\pi i}{4}; 3) 0. 14.6.9. 1) \frac{3\pi i}{8}; 2) -\frac{3\pi i}{8}; 3) 0.$$

$$14.6.10. 1) \frac{\pi^2}{4}i; 2) -4i; 3) \frac{3}{2}\pi i; 4) -2i; 5) -\frac{2\pi i}{e}; 6) 2\pi i; 7) -\pi i; 8) 0; 9) 4; 10) -2\pi;$$

$$11) \pi i; 12) 5\pi; 13) \frac{2\pi e^{2i}}{3}; 14) -\frac{\pi i}{\sqrt{2}}.$$

$$14.6.11. 1) \pi\sqrt{2}; 2) \frac{\pi}{2}; 3) \frac{\pi}{2a}; 4) \frac{\pi}{2}; 5) \frac{\sqrt{15}\pi}{10800}; 6) \frac{3\pi}{100}; 7) \frac{\pi}{2e}; 8) \frac{\pi}{16} \left(e^{-\lambda} - \frac{1}{3} e^{-3\lambda} \right);$$

$$9) \frac{\pi}{8} \left(\frac{3}{e^0} - \frac{1}{e} \right); 10) \frac{\pi}{3} \left(\frac{4}{e^2} - \frac{1}{e} \right); 11) \pi; 12) \pi; 13) \frac{\pi\sqrt{7}}{4}; 14) \frac{2\sqrt{15}\pi}{9}; 15) \frac{2\pi}{1-p^2};$$

$$16) \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВМІННЯ

Основні означення	
1. Основні елементарні функції комплексної змінної: експонента, логарифмічна, загальна показникова, загальна степенева, тригонометричні функції (синус, косинус, тангенс, котангенс). 2. Диференційовність функції в точці. 3. Аналітичність функції в точці. 4. Інтеграл від функції комплексної змінної.	5. Тейлорів ряд функції. 6. Лоранів ряд функції. 7. Типи ізолюваних особливих точок: усувна, полюс, істотна особлива точка. 8. Лишок функції в ізолюваній особливій точці
Теореми	
1. Критерій диференційовності (Коші — Рімана). 2. Теорема про відновлення аналітичної функції. 3. Теорема Коші (для однозв'язної області). 4. Теорема Морери.	5. Теорема про інтегральну формулу Коші. 6. Теорема Тейлора. 7. Теорема Лорана. 8. Теорема про зв'язок типу ізолюваної особливої точки функції з Лорановим рядом. 9. Теорема Коші (про лишки).
Основні задачі	
1. Зображувати множини точок на комплексній площині. 2. Обчислювати значення функцій елементарних функцій. 3. Відновлювати аналітичну функцію. 4. Знаходити похідну аналітичної функції. 5. Обчислювати інтеграл від аналітичної функції. 6. Обчислювати інтеграл від неаналітичної функції вздовж замкнутого контуру. 7. Обчислювати інтеграл від неаналітичної функції удовж замкнутого контуру.	8. Розвивати функцію в Тейлорів ряд. 9. Розвивати функцію в Лоранів ряд. 10. Знаходити нулі функції й визначати їх порядок. 11. Знаходити ізолювані особливі точки і визначати їх тип. 12. Знаходити лишок функції у полюсі. 13. Знаходити лишок функції в істотній особливій точці. 14. Обчислювати визначений інтеграл за допомогою лишків. 15. Обчислювати невластивий інтеграл за допомогою лишків.

РОЗДІЛ 15.

ІНТЕГРАЛЬНІ

ПЕРЕТВОРЕННЯ

ФУНКЦІЙ

15.1. Інтеграл і перетворення Фур'є

15.2. Інтегральне перетворення Лапласа

15.3. Операційне числення

У розділі розглянуто два важливі типи інтегральних перетворень — перетворення Фур'є та перетворення Лапласа.

На основі перетворення Лапласа побудовано операційне числення.

Математичний апарат розділу застосовано до аналізу неперіодичних сигналів та розв'язання лінійних диференціальних рівнянь, систем лінійних диференціальних рівнянь та інтегральних рівнянь.

Ключові поняття:

- інтегральне перетворення функції;
- перетворення Фур'є;
- перетворення Лапласа;
- оригінал;
- зображення (перетвір).

Опанувавши цей розділ Ви зможете:

- знаходити перетвір Фур'є функції;
- знаходити зображення за Лапласом (перетвір Лапласа) функції, користуючись властивостями та основною таблицею зображень;
- застосовувати перетворення Фур'є до вивчення неперіодичних сигналів;
- застосовувати перетворення Лапласа до розв'язання:
 - лінійних ДР;
 - систем лінійних ДР;
 - інтегральних рівнянь типу згортки.

Попередні знання та вміння з розділів:

- Диференціальне числення функцій однієї змінної;
- Інтегральне числення функцій однієї змінної;
- Теорія рядів;
- Теорія функцій комплексної змінної.

15.1. ІНТЕГРАЛ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є

15.1.1. Інтеграл Фур'є

15.1.2. Інтегральне перетворення Фур'є

15.1.3. Косинус- і синус-перетворення Фур'є

Періодичні функції або функції задані на скінченному проміжку можна за певних умов розвинути в ряд Фур'є. Інтеграл Фур'є можна вважати аналогом такого розвинення для неперіодичних функцій, які задано на нескінченному проміжку.

15.1.1. Інтеграл Фур'є

1. Інтеграл Фур'є в дійсній формі. Будь-яку функцію f , яка на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ справджує умови Діріхле, можна розвинути на цьому відрізку у тригонометричний ряд Фур'є:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(\omega_n x) + b_n \sin(\omega_n x)), \omega_n = \frac{2\pi}{T} n,$$

з коефіцієнтами

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(\omega_n x) dt, n = 0, 1, 2, \dots;$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(\omega_n x) dt, n = 1, 2, \dots$$

Якщо функцію f означено в інтервалі ширшому ніж відрізок $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ (приміром, на всій осі), то розвинення її в ряд Фур'є відтворить значення цієї функції лише на відрізку $\left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$ і продовжить її на всю числову вісь як періодичну функцію з періодом T . Тому, якщо функцію f (узагалі кажучи, неперіодичну) означено на всій числовій осі, то у формулах розвинення можна спробувати спрямувати $T \rightarrow +\infty$. При цьому природно вимагати, щоб виконувались умови:

1) f справджує умови розвивності в ряд Фур'є на будь-якому скінченному відрізку осі Ox ;

2) функція f *абсолютно інтегровна* на всій числовій осі, тобто

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = K < +\infty.$$

Теорема 15.1 (Фур'є).

Якщо функція f справджує умови Діріхле на кожному скінченному відрізку (кусово-неперервна, кусково-монотонна, обмежена) і є абсолютно інтегрованою, то її можна зобразити *інтегралом Фур'є*

$$I(x) = \int_0^{+\infty} (A(\omega) \cos(\omega x) + B(\omega) \sin(\omega x)) d\omega,$$

де

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx,$$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx.$$

Причому:

- 1) $f(x) = I(x)$, якщо x — точка неперервності функції f ;
- 2) $I(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$, якщо x — точка розриву функції f .

Інтеграли для $A(\omega), B(\omega)$ розуміють у сенсі головного значення:

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx.$$

Формулу

$$f(x) = \int_0^{+\infty} (A(\omega) \cos(\omega x) + B(\omega) \sin(\omega x)) d\omega,$$

називають *інтегральною формулою Фур'є*, а інтеграл, який стоїть праворуч — *інтегралом Фур'є у дійсній формі*.

Функції $A(\omega), B(\omega)$ є аналогами відповідних коефіцієнтів Фур'є a_n та b_n 2π -періодичної функції, але коефіцієнти ряду Фур'є означені для дискретних значень n , тоді як $A(\omega), B(\omega)$ означені для неперервних значень $\omega \in (-\infty; +\infty)$.

2. Комплексна форма інтеграла Фур'є. За аналогією з комплексною формою ряду Фур'є T -періодичної функції:

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\omega_n x}, \omega_n = \frac{2\pi}{T} n,$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) e^{-i\omega_n x} dx, n \in \mathbb{Z},$$

за умови виконання умов теореми Фур'є для функції f можна записати *інтегральну формулу Фур'є в комплексній формі*:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega,$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

3. Амплітудний та фазовий спектри інтеграла Фур'є. Функцію $F(\omega)$ називають ще *спектральною функцією (спектральною щільністю)* інтеграла Фур'є.

Функцію

$$S(\omega) = |F(\omega)|$$

називають *амплітудним спектром*, а функцію

$$\varphi(\omega) = -\arg F(\omega), \arg z \in (-\pi; \pi],$$

— *фазовим спектром* функції $f(x)$.

Амплітудний та фазовий спектри неперіодичної функції, що зображуються інтегралом Фур'є, є суцільними на відміну від дискретних спектрів періодичної функції, яка розвивається в ряд Фур'є.

4. Приміром, розгляньмо функцію

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

○ Побудуймо графік функції $f(x)$ (рис. 15.1.) і знайдемо спектральну функцію

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-1}^1 e^{-i\omega x} dx =$$

$$= -\frac{e^{-i\omega x}}{i\omega} \Big|_{-1}^1 = \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{i\omega} = \frac{2\sin \omega}{\omega}, \omega \neq 0.$$

Тоді для інтеграла Фур'є (рис. 15.2) ма-

ємо

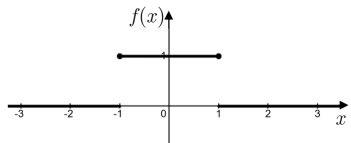


Рис. 15.1. Графік $f(x)$

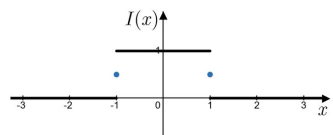


Рис. 15.2. Графік $I(x)$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} e^{i\omega x} d\omega, \quad x \neq \pm 1,$$

$$I(x) = \frac{f(-1-0) + f(-1+0)}{2} = \frac{f(1-0) + f(1+0)}{2} = \frac{1}{2}, \quad x = \pm 1.$$

Використовуючи формулу Ойлера $e^{i\omega x} = \cos \omega x + i \sin \omega x$ можемо записати

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} (\cos \omega x + i \sin \omega x) d\omega = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega \cos \omega x}{\omega} d\omega + i \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega \sin \omega x}{\omega} d\omega}_{=0} \right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega \cos \omega x}{\omega} d\omega. \end{aligned}$$

Ми скористались парністю підінтегральної функції в першому доданку, непарністю функції в другому доданку і властивістю інтегралів від парної і непарної функцій.

Для останнього інтеграла, враховуючи теорему Фур'є, отримаємо

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega \cos \omega x}{\omega} d\omega = \begin{cases} \pi/2, & \text{якщо } 0 \leq x < 1, \\ \pi/4, & \text{якщо } x = 1, \\ 0, & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

В спеціальному випадку, коли $x = 0 \Rightarrow \cos \omega x = 1$, отже,

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega.$$

Отримали значення невластивого інтеграла, який є граничним значенням інтегрального сінуса

$\text{Si}(t) = \int_0^t \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega$ (рис. 15.3), первісна якого

не виражається через елементарні функції.

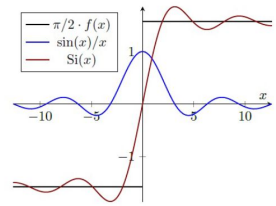


Рис. 15.3. Графік $\text{Si}(x)$

Зауважмо, що функція $\frac{\sin x}{x}$ є парною, а функція $\text{Si}(x)$ — непарна.

Знайдемо амплітудний (рис.15.4) і фазовий спектри функції $f(x)$:

$$S(\omega) = |F(\omega)| = \left| \frac{2 \sin \omega}{\omega} \right|,$$

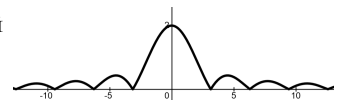


Рис. 15.4. Графік $S(\omega)$

$$\varphi(\omega) = -\arg F(\omega) = \begin{cases} 0, & \sin \omega \geq 0, \\ -\pi, & \sin \omega < 0 \end{cases}, \omega \geq 0, \varphi(-\omega) = -\varphi(\omega). \bullet$$

15.1.2. Інтегральне перетворення Фур'є

1. Інтегральне перетворення функції. Нехай функція f задана в інтервалі $(a; b)$, скінченному або нескінченному.

Означення 15.1 (інтегрального перетворення).

Інтегральним перетвором функції $f(x)$ називають функцію

$$F(\omega) = \int_a^b K(x, \omega) f(x) dx.$$

Перехід від функції до її інтегрального перетвору називають *інтегральним перетворенням (прямим)*. Перехід від інтегрального перетвору до функції називають *оберненим інтегральним перетворенням*.

Функцію $K(x, \omega)$, що є означувальною для певного перетворення, називають *ядром* перетворення.

Припускають, що інтеграл існує у властивому чи невластивому сенсі.

2. Розгляньмо функцію f для якої виконано умови теореми Фур'є (п. 15.1.1).

Означення 15.2 (перетворення Фур'є).

Перехід від функції $f(x)$ до її *перетвору Фур'є*

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

називають *прямим перетворенням Фур'є* і позначають

$$\mathcal{F}\{f(x)\}(\omega) = F(\omega).$$

Перехід від інтегрального перетвору $F(\omega)$ до функції

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

називають *оберненим перетворенням Фур'є* і позначають

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}(x) = f(x).$$

Ядром інтегрального перетворення Фур'є є функція

$$K(x, \omega) = e^{-i\omega x}.$$

Оператор $\mathcal{F}$ називають *оператором Фур'є*.

3. Перетворення Фур'є має такі властивості:

1) (лінійність) якщо $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$, $\mathcal{F}\{g(x)\} = G(\omega)$, то для будь-яких сталих α та β

$$\mathcal{F}\{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega);$$

2) якщо $F(\omega)$ є перетвором Фур'є абсолютно інтегровної функції $f(x)$, то $F(\omega)$ обмежена для всіх $\omega \in \mathbb{R}$;

3) якщо функція $f(x)$ має гладкі абсолютно інтегровні похідні до порядку m включно й усі вони, як і сама функція $f(x)$, прямують до нуля, коли $|x| \rightarrow +\infty$, то

$$\mathcal{F}\{f^{(k)}(x)\} = (i\omega)^k \mathcal{F}\{f(x)\} = (i\omega)^k F(\omega), \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

4. Знайдімо перетвір Фур'є функції $f(x) = \begin{cases} e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad (\alpha > 0).$

Оскільки,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \lim_{A \rightarrow 0} \left. \frac{e^{-\alpha x}}{-\alpha} \right|_0^A = \lim_{A \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha A}}{\alpha} \right) = \frac{1}{\alpha},$$

то функція є абсолютно інтегровною і справджує всі вимоги теореми Фур'є. Отже, для неї існує перетвір Фур'є

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x - i\omega x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha + i\omega)x} dx = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left. \frac{e^{-(\alpha + i\omega)x}}{-(\alpha + i\omega)} \right|_0^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\alpha + i\omega} - \frac{e^{-(\alpha + i\omega)A}}{\alpha + i\omega} \right) = \frac{1}{\alpha + i\omega} = \frac{\alpha - i\omega}{\alpha^2 + \omega^2}, \end{aligned}$$

оскільки $\left| e^{-(\alpha + i\omega)A} \right| = e^{-\alpha A} \left| e^{-i\omega A} \right| = e^{-\alpha A} \rightarrow 0$, коли $A \rightarrow +\infty$.

Запишімо це інтегральне представлення заданої функції:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha - i\omega}{\alpha^2 + \omega^2} e^{i\omega x} d\omega, \quad x \neq 0. \bullet$$

15.1.3. Косинус- і синус-перетворення Фур'є

1. Інтеграл Фур'є для парної функції. Нехай f — парна функція, яка справджує умови теореми Фур'є. Тоді в сенсі головного значення

$$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx, \quad B(\omega) = 0,$$

оскільки $f(x) \cos(\omega x)$ — парна, а $f(x) \sin(\omega x)$ — непарна за змінною x функція.

Отже, інтеграл Фур'є набуває вигляду

$$f(x) = \int_0^{+\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega,$$

$$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx.$$

Ці формули можна переписати в симетричній формі:

$$\boxed{\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(\omega) \cos(\omega x) d\omega, \\ F_c(\omega) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx, \end{aligned}}$$

де функцію $F_c(\omega)$ називають **косинус-перетвором Фур'є** функції $f(x)$.

Подана пара формул задає пряме й обернене косинус-перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}_c\{f(x)\}(\omega) = F_c(\omega),$$

$$\mathcal{F}_c^{-1}\{F_c(\omega)\}(x) = f(x).$$

Ядром косинус-перетворення Фур'є є функція

$$\boxed{K(x, \omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos(\omega x)}.$$

Функції $f(x)$ та $F_c(\omega)$ є косинус-перетворами одна одної.

2. Приміром, знайдімо косинус-перетвір функції $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$

ОФункція парна та справджує умови теореми Фур'є. Отже, для неї існує косинус-перетвір Фур'є

$$F_c(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^1 \cos(\omega x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \omega x}{\omega} \Big|_0^1 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \omega}{\omega}.$$

Зауважмо, що вираз для $F_c(\omega)$ лише коефіцієнтом відрізняється від отриманого раніше значення інтеграла Фур'є $F(\omega)$ для цієї ж функції. Інтегральні представлення функції $f(x)$ в обох випадках будуть однаковими. ●

3. Інтеграл Фур'є для непарної функції. Нехай $f(x)$ — непарна функція, яка справджує умови теореми Фур'є. Тоді

$$B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx, A(\omega) = 0,$$

оскільки $f(x) \sin(\omega x)$ — парна, а $f(x) \cos(\omega x)$ — непарна за змінною x функція.

Отже, інтеграл Фур'є набуває вигляду

$$f(x) = \int_0^{+\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega,$$

$$B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx.$$

Ці формули можна переписати в симетричному вигляді:

$$\boxed{\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(\omega) \sin(\omega x) d\omega, \\ F_s(\omega) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx, \end{aligned}}$$

де функцію $F_s(\omega)$ називають *синус-перетвором Фур'є* функції $f(x)$.

Подана пара формул задає пряме й обернене синус-перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}_s\{f(x)\}(\omega) = F_s(\omega),$$

$$\mathcal{F}_s^{-1}\{F_s(\omega)\}(x) = f(x).$$

Ядром синус-перетворення Фур'є є функція

$$\boxed{K(x, \omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(\omega x)}.$$

Функції $f(x)$ та $F_s(\omega)$ є синус-перетворами одна одної.

4. Функція, яку задано лише на півосі. Якщо функцію задано лише на проміжку $(0; +\infty)$, то її можна продовжити на проміжок $(-\infty; 0)$ у різний спосіб, зокрема — парним чи непарним чином: у першому випадку для неї можна знайти косинус-перетвір Фур'є, а в другому — синус-перетвір Фур'є.

15.2. ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА

15.2.1. Оригінали та їх зображення

15.2.2. Властивості перетворення Лапласа

15.2.3. Основна таблиця зображень

15.2.4. Згортка функцій. Теорема множення

15.2.5. Відшукування оригіналу за зображенням

Умова абсолютної інтегровності функції на всій осі, яку накладає використання перетворення Фур'є, є вельми жорсткою. Вона виключає такі елементарні функції, як сталі, степеневі, тригонометричні та експоненту, для яких перетвір Фур'є (у розглядуваному класичному розумінні) не існує.

15.2.1. Оригінали та їх зображення

1. Перетвір Фур'є мають лише ті функції f , які досить швидко прямують до нуля, коли $|x| \rightarrow +\infty$.

Розгляд *інтегрального перетворення Лапласа* дозволяє послабити це обмеження.

2. Функції-оригінали.

Означення 15.3 (оригіналу).

Оригіналом називають будь-яку функцію $f(t)$, $t \in (-\infty; +\infty)$, яка справджує умови:

- 1) $f(t) = 0$ при $t < 0$, $f(0) = f(+0)$;
- 2) кусково-неперервна й інтегровна на будь-якому відрізку $[0; T]$;
- 3) існують сталі $s \geq 0$ та $M > 0$, такі що

$$|f(t)| \leq Me^{st}, t \geq 0.$$

Якщо нерівність

$$|f(t)| \leq Me^{st}, t > 0,$$

виконана для деякого $s = s_1$, то вона буде виконана й для будь-якого $s_2 > s_1$. Точну нижню межу всіх таких чисел $s, s_0 = \inf s$, для яких виконана нерівність, називають *показником росту* функції $f(t)$.

Приміром, функція

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^t, & t \geq 0 \end{cases}$$

є оригіналом з показником росту $s_0 = 1$, а

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{t^2}, & t \geq 0 \end{cases}$$

не є оригіналом, оскільки e^{t^2} зростає швидше, ніж e^{st} , $\forall s$.

Найпростішою функцією-оригіналом є *одичина функція Гевісайда* (рис. 15.5)

$$\eta(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases}$$

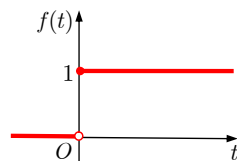


Рис. 15.5. Графік функції Гевісайда

Виявляється, що якщо функція $f(t)$ справджує умови 2) та 3), то помноживши цю функцію на $\eta(t)$, вже одержимо функцію-оригінал $\eta(t)f(t)$.

Надалі пишемо оригінал $\sin t$ — розуміємо $\eta(t) \sin t$ (рис. 15.6).

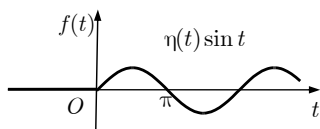


Рис. 15.6. Графік функції-оригіналу $\sin t$

3. Зображення за Лапласом функції-оригіналу.

Означення 15.4 (перетворення Лапласа).

Перехід від функції-оригіналу $f(t)$ до її *зображення за Лапласом* (*перетвору Лапласа*)

$$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt,$$

де $p = s + i\sigma$ — комплексна змінна, називають *прямим перетворенням Лапласа* і позначають

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(p) = F(p).$$

Перехід від зображення $F(p)$ до функції-оригіналу $f(t)$ називають *оберненим перетворенням Лапласа* і позначають

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}(t) = f(t).$$

Ядром інтегрального перетворення Лапласа є функція

$$K(t, p) = e^{-pt}, p \in \mathbb{C}.$$

Оператор $\mathcal{L}$ називають *оператором Лапласа*.

Той факт, що функція-оригінал $f(t)$ має своїм зображенням $F(p)$ позначають

$$\begin{aligned} f(t) &\rightarrow F(p); \\ f(t) &\doteq F(p). \end{aligned}$$

4. Окрім розглянутих інтегральних перетворень Фур'є та Лапласа використовують інтегральні перетворення Мелліна, Ганкеля та Гартлі, скінченне перетворення Фур'є, дискретні перетворення Фур'є та Лапласа тощо.

5. Теорема 15.2 (існування зображення).

Для будь-якої функції-оригіналу $f(t)$ з показником росту s_0 зображення $F(p)$ визначене в півплощині $\operatorname{Re} p = s > s_0$ і є в цій півплощині аналітичною функцією (рис. 15.7).

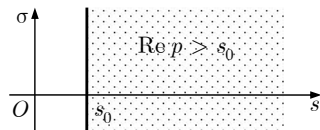


Рис. 15.7. Область означення зображення

Доведення. Нехай $f(x) \leq M e^{s_0 t}$. Для доведення існування зображення $F(p)$ у вказаній площині $\operatorname{Re} p = s > s_0$ достатньо показати, що інтеграл $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$ абсолютно збіжний, коли $s > s_0$:

$$\left| \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt \right| \leq \int_0^{+\infty} |f(t)| \left| e^{-(s+i\sigma)t} \right| dt \leq M \int_0^{+\infty} e^{-(s-s_0)t} dt = \frac{M}{s-s_0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |F(p)| \leq \frac{M}{s-s_0}.$$

Продиференціюємо $F(p)$ формально під знаком інтеграла за змінною p і оцінимо:

$$F'(p) = - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-pt} dt \Rightarrow |F'(p)| \leq M \int_0^{+\infty} t e^{-(s-s_0)t} dt \stackrel{\text{інтегруємо частинами}}{=} M \left[\frac{t e^{-(s-s_0)t}}{-(s-s_0)} \right]_0^{+\infty} +$$

$$+ \frac{1}{s-s_0} \int_0^{+\infty} e^{-(s-s_0)t} dt \left] = \frac{M}{(s-s_0)^2} \Rightarrow \text{абсолютно збіжний.}$$

Інтеграл $F'(p)$ також збіжний рівномірно, оскільки мажоранта $\frac{M}{(s-s_0)^2}$ не залежить від p , а оскільки $F'(p)$ існує, то перетвір Лапласа в півплощині $\operatorname{Re} p = s > s_0$ є аналітичною функцією. ■

Наслідком є наступна

Теорема 15.3 (необхідна ознака існування зображення).

Якщо точка p прямує до нескінченності так, що $\operatorname{Re} p = s$ необмежено зростає, то

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} F(p) = 0.$$

З теореми 15.3 випливає, що функції $F(p) = 5$ чи $F(p) = p^2$ не можуть бути зображеннями.

Теорема 15.4 (єдності функції-оригіналу).

Якщо дві неперервні функції-оригінали $f(t)$ та $\varphi(t)$ мають те саме зображення $F(p)$, то вони тотожно рівні.

6. Знайдемо зображення функцій-оригіналів $f(t) = 1$ та $f(t) = e^{at}$ (розуміючи одиничну функцію Гевісайда $\eta(t)$ та $e^{at}\eta(t)$).

○ Функція $\eta(t)$ є функцією-оригіналом з показником росту $s_0 = 0$.

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-pt} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-pt} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{p} e^{-pt} \right) \Big|_0^A = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{p} e^{-Ap} + \frac{1}{p} \right) = \begin{cases} p = s + i\sigma, \\ s > 0 \end{cases} = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

Отже, правдива формула:

$$1 \rightarrow \frac{1}{p}, \quad \operatorname{Re} p > 0.$$

Функція $f(t) = e^{at}$, $a = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$, є функцією-оригіналом з показником росту $s_0 = \alpha$.

Розглядаючи $\operatorname{Re} p = s > \alpha$, маємо

$$\begin{aligned} e^{at} &\rightarrow \int_0^{+\infty} e^{at} \cdot e^{-pt} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A e^{-(p-a)t} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{p-a} e^{-(p-a)t} \right) \Big|_0^A = \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{p-a} e^{-A(p-a)} + \frac{1}{p-a} \right) = \begin{cases} p = s + i\sigma, \\ s > \alpha \end{cases} = \frac{1}{p-a}. \end{aligned}$$

Отже, правдива формула:

$$e^{at} \rightarrow \frac{1}{p-a}, \quad \operatorname{Re} p > \operatorname{Re} a. \quad \bullet$$

7. Помноженням функції $f(t)$ на *функцію-«ножиці»* для проміжку $[a; b)$ (рис. 15.8)

$$f(t) = \eta(t-a) - \eta(t-b) = \begin{cases} 0, & t \notin [a; b), \\ 1, & t \in [a; b), \end{cases}$$

можна з функції $f(t)$ «вирізати» фрагмент, який може бути відмінний від нуля лише у проміжку $[a; b)$.

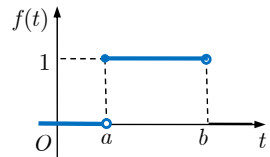


Рис. 15.8. Функція-«ножиці»

Це дає можливість записувати одним аналітичним виразом функції-оригінали, які задано кількома виразами. Приміром,

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t), & 0 \leq t < a, \\ f_2(t), & a \leq t < b, \\ f_3(t), & b \leq t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = f_1(t)(\eta(t) - \eta(t-a)) + \\ + f_2(t)(\eta(t-a) - \eta(t-b)) + \\ + f_3(t)\eta(t-b). \end{cases}$$

15.2.2. Властивості перетворення Лапласа

1. Лінійність. Якщо $f(t)$ та $\varphi(t)$ — функції-оригінали відповідно з порядками росту s_1 та s_2 , то для будь-яких комплексних сталих α та β

$$\boxed{\alpha f(t) + \beta \varphi(t) \rightarrow \alpha F(p) + \beta \Phi(p)},$$

де $\operatorname{Re} p > \max\{s_1, s_2\}$.

Доведення цієї властивості впливає безпосередньо з означення зображення і властивостей інтеграла.

Знайдімо зображення функцій, які лінійно виражаються через експоненту:

$$\begin{aligned} \sin \omega t &= \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i} \rightarrow \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{p - i\omega} - \frac{1}{p + i\omega} \right) = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}; \\ \cos \omega t &= \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p - i\omega} + \frac{1}{p + i\omega} \right) = \frac{p}{p^2 + \omega^2}; \\ \operatorname{sh} \omega t &= \frac{e^{\omega t} - e^{-\omega t}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p - \omega} - \frac{1}{p + \omega} \right) = \frac{\omega}{p^2 - \omega^2}; \\ \operatorname{ch} \omega t &= \frac{e^{\omega t} + e^{-\omega t}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p - \omega} + \frac{1}{p + \omega} \right) = \frac{p}{p^2 - \omega^2}. \end{aligned}$$

2. Подібність. Якщо $f(t)$ — функція-оригінал, то для будь-якого сталого $\alpha > 0$

$$\boxed{f(\alpha t) \rightarrow \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{p}{\alpha}\right)}.$$

Доведення. Нехай $f(t) \rightarrow F(p)$. Тоді

$$f(\alpha t) \rightarrow \int_0^{+\infty} f(\alpha t) e^{-pt} dt = \left| \alpha t = \tau \right| = \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} f(\tau) e^{-\frac{p}{\alpha} \tau} d\tau = \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{p}{\alpha}\right). \blacksquare$$

3. Диференціювання оригіналу. Якщо $f(t)$ є функцією-оригіналом з порядком росту s_0 і функції $f'(t), f''(t), \dots, f^{(n)}(t)$ — також функції-оригінали з порядками росту відповідно $s_1, s_2, \dots, s_n$, то

$$f'(t) \rightarrow pF(p) - f(0),$$

$$f''(t) \rightarrow p^2 F(p) - (pf(0) + f'(0)),$$

.....

$$f^{(n)}(t) \rightarrow p^n F(p) - (p^{n-1}f(0) + p^{n-2}f'(0) + \dots + f^{(n-1)}(0)),$$

$$\text{де } f^{(k)}(0) = \lim_{t \rightarrow +0} f^{(k)}(t), k = \overline{1, n-1}.$$

Доведення. Дове́дімо властивість для $n = 1$. Якщо $n > 1$, то доведення проводять за методом математичної індукції. Нехай

$$f(t) \rightarrow F(p). \text{ Тоді для } \operatorname{Re} p = s > \bar{s} = \max\{s_0, s_1\} \text{ маємо}$$

$$f'(t) \rightarrow \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-pt} dt = (f(t)e^{-pt}) \Big|_{t=0}^{t=+\infty} + p \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

Якщо $\operatorname{Re} p = s > \bar{s}$, то

$$\left| f(t)e^{-pt} \right| \leq M e^{-(s-\bar{s})t} \rightarrow 0, \text{ коли } t \rightarrow +\infty$$

і

$$f'(t) \rightarrow -f(0) + pF(p). \blacksquare$$

Із властивості диференціювання оригіналу випливає *формула включення*:

$$\lim_{\operatorname{Re} p \rightarrow +\infty} pF(p) = f(0).$$

Доведення. Справді,

$$f'(t) = g(t) \rightarrow pF(p) - f(0) = G(p) \rightarrow 0, \operatorname{Re} p \rightarrow +\infty \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{\operatorname{Re} p \rightarrow +\infty} pF(p) = f(0). \blacksquare$$

4. Диференціювання зображення. Диференціювання зображення зводиться до помноження на $(-t)$ оригіналу,

$$F^{(n)}(p) \leftarrow (-t)^n f(t).$$

Доведення. Оскільки функція $F(p)$ у півплощині $\operatorname{Re} p = s > s_0$ є аналітичною, то її можна диференціювати за змінною p . Маємо

$$F'(p) = - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-pt} dt,$$

$$F''(p) = \int_0^{+\infty} t^2 f(t) e^{-pt} dt,$$

.....

$$F^{(n)}(p) = \int_0^{+\infty} (-1)^n t^n f(t) e^{-pt} dt. \blacksquare$$

Приміром,

$$\begin{aligned} \mathcal{O} t \sin \omega t &\rightarrow -\left(\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}\right)' = \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2}; \\ t \cos \omega t &\rightarrow -\left(\frac{p}{p^2 + \omega^2}\right)' = -\frac{p^2 + \omega^2 - 2p^2}{(p^2 + \omega^2)^2} = \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}. \\ (-t)^n \cdot 1 &\rightarrow \left(\frac{1}{p}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{p^{n+1}} \Leftrightarrow \boxed{t^n \rightarrow \frac{n!}{p^{n+1}}}. \bullet \end{aligned}$$

5. Інтегрування оригіналу. Інтегрування оригіналу зводиться до ділення зображення на p : якщо $f(t) \rightarrow F(p)$, то

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow \frac{F(p)}{p}.$$

Доведення. Покладімо

$$\varphi(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau.$$

Можна показати, що якщо $f(t)$ є функцією-оригіналом, то й $\varphi(t)$ буде функцією-оригіналом, причому $\varphi(0) = 0$. Нехай $\varphi(t) \rightarrow \Phi(p)$. Тоді

$$f(t) = \varphi'(t) \rightarrow p\Phi(p) - \varphi(0) = p\Phi(p) \Rightarrow F(p) = p\Phi(p) \Rightarrow \Phi(p) = \frac{F(p)}{p}. \blacksquare$$

6. Інтегрування зображення. Якщо $f(t) \rightarrow F(p)$ й інтеграл $\int_p^\infty F(q) dq$ збігається, то він є зображенням функції $\frac{f(t)}{t}$:

$$\frac{f(t)}{t} \rightarrow \int_p^{+\infty} F(q) dq.$$

Доведення.

$$\int_p^\infty F(q) dq = \int_p^\infty \left\{ \int_0^{+\infty} f(t) e^{-qt} dt \right\} dq = \int_0^{+\infty} f(t) \left\{ \int_p^\infty e^{-qt} dq \right\} dt = \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} e^{-pt} dt. \blacksquare$$

Приміром,

$$\begin{aligned} f(t) = \frac{\sin t}{t} &\rightarrow \int_p^\infty \frac{dq}{q^2 + 1} = \lim_{A \rightarrow \infty} \arctg q \Big|_p^A = \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} (\arctg A - \arctg p) = \frac{\pi}{2} - \arctg p. \end{aligned}$$

7. Запізнення (зміщення) оригіналу. Нехай $f(t)$ — оригінал. Тоді $f(t-a), a > 0$ — також є оригіналом з аргументом, який запізнюється на величину a . Графік $f(t-a)$ дістають з графіка $f(t)$ зсувом праворуч на величину a (рис. 15.9).

Якщо $f(t) \rightarrow F(p)$, то для будь-якого додатного a («запізнення»)

$$f(t-a) \rightarrow e^{-pa}F(p).$$

Доведення. Оскільки $f(t-a) \equiv 0, t < a$, то

$$\begin{aligned} f(t-a) &\rightarrow \int_0^{+\infty} f(t-a)e^{-pt}dt = \int_a^{+\infty} f(t-a)e^{-pt}dt = \int_a^{+\infty} f(x)e^{-p(x+a)}dx = \\ &= e^{-pa} \int_0^{+\infty} f(x)e^{-px}dx = e^{-pa}F(p). \blacksquare \end{aligned}$$

Приміром, зображення функції-«ножиці»

$$f(t) = \eta(t-a) - \eta(t-b) \rightarrow \frac{e^{-pa}}{p} - \frac{e^{-pb}}{p} = \frac{e^{-pa} - e^{-pb}}{p}.$$

8. Зміщення (зображення). Якщо $f(t) \rightarrow F(p)$, то для будь-якого комплексного числа α

$$e^{\alpha t}f(t) \rightarrow F(p-\alpha).$$

Доведення.

$$e^{\alpha t}f(t) \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{\alpha t}f(t)e^{-pt}dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(p-\alpha)t}dt = F(p-\alpha). \blacksquare$$

Приміром,

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} \sin \omega t &\rightarrow \frac{\omega}{(p-\alpha)^2 + \omega^2}, \\ e^{\alpha t} \cos \omega t &\rightarrow \frac{p-\alpha}{(p-\alpha)^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

9. Зображення періодичного оригіналу. Нехай функція $f(t)$ періодична з періодом T є функцією-оригіналом з показником росту s . Тоді,

$$F(p) = \frac{1}{1-e^{-pT}} \int_0^T f(t)e^{-pt}dt, \quad \operatorname{Re} p = s > 0.$$

Доведення.

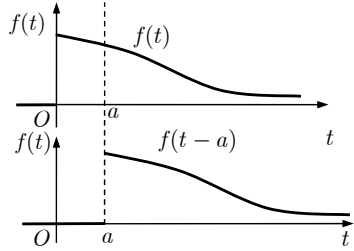


Рис. 15.9. Запізнення оригіналу

$$\begin{aligned}
 f(t) \rightarrow F(p) &= \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt = \int_0^T f(t)e^{-pt} dt + \int_T^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt = \\
 &= \int_0^T f(t)e^{-pt} dt + \int_0^{+\infty} f(t+T)e^{-p(t+T)} dt = \\
 &= \int_0^T f(t)e^{-pt} dt + e^{-pT} F(p) \Rightarrow F(p) = \frac{1}{1 - e^{-pT}} \int_0^T f(t)e^{-pt} dt. \blacksquare
 \end{aligned}$$

15.2.3. Основна таблиця зображень

Зведемо до таблиці одержані зображення елементарних функцій.

1. $1 \rightarrow \frac{1}{p}$	2. $e^{at} \rightarrow \frac{1}{p - a}$
3. $t \rightarrow \frac{1}{p^2}$	4. $t^n \rightarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$
5. $\sin \omega t \rightarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	6. $\cos \omega t \rightarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$
7. $\text{sh } \omega t \rightarrow \frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$	8. $\text{ch } \omega t \rightarrow \frac{p}{p^2 - \omega^2}$
9. $e^{\alpha t} \sin \omega t \rightarrow \frac{\omega}{(p - \alpha)^2 + \omega^2}$	10. $e^{\alpha t} \cos \omega t \rightarrow \frac{p - \alpha}{(p - \alpha)^2 + \omega^2}$
11. $t \sin \omega t \rightarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2}$	12. $t \cos \omega t \rightarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$

15.2.4. Теорема множення

1. Згортка функцій. Нехай функції $f(t)$ та $\varphi(t)$ означені й неперервні для всіх t . *Згортькою* $(f * \varphi)(t)$ цих функцій називають нову функцію від t , яку означають рівністю

$$(f * \varphi)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau,$$

якщо цей інтеграл існує.

Для функцій-оригіналів $f(t)$ та $\varphi(t)$ згортання завжди виконуване, причому

$$(f * \varphi)(t) = \int_0^t f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau.$$

Згортання функцій комутативне, тобто

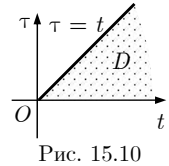
$$\int_0^t f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau = \int_0^t f(t - \tau)\varphi(\tau)d\tau.$$

2. Теорема множення. Якщо $f(t) \rightarrow F(p)$, $\varphi(t) \rightarrow \Phi(p)$, то згортка $(f * \varphi)(t)$ має зображення $F(p)\Phi(p)$:

$$(f * \varphi)(t) = \int_0^t f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau \rightarrow F(p)\Phi(p).$$

Доведення.

$$\begin{aligned} \int_0^t f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau &\rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-pt} \left\{ \int_0^t f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau \right\} dt = \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} \left\{ \int_0^{+\infty} f(\tau)\varphi(t - \tau)d\tau \right\} dt \quad (\text{рис. 15.10}) = \\ &= \int_0^{+\infty} f(\tau) \left\{ \int_{\tau}^{+\infty} e^{-pt}\varphi(t - \tau)dt \right\} d\tau = \int_0^{+\infty} f(\tau)\Phi(p)e^{-p\tau}d\tau = \Phi(p)F(p). \blacksquare \end{aligned}$$



Приміром,

$$\int_0^t \tau \sin(t - \tau)d\tau = t * \sin t \rightarrow \frac{1}{p^2} \cdot \frac{1}{p^2 + 1} = \frac{1}{p^4 + p^2}.$$

3. Інтеграл Дюамеля. Нехай $f(t)$ та $\varphi(t)$ — функції-орігінали, причому функція $f(t)$ неперервна на $[0; +\infty)$, а $\varphi(t)$ — неперервно диференційовна на $[0; +\infty)$. Тоді якщо $f(t) \rightarrow F(p)$, $\varphi(t) \rightarrow \Phi(p)$, то

$$f(t)\varphi(0) + \int_0^t f(\tau)\varphi'(t - \tau)d\tau \rightarrow pF(p)\Phi(p).$$

Доведення.

$$\begin{aligned} pF(p)\Phi(p) &= pF(p)\Phi(p) - \varphi(0)F(p) + \varphi(0)F(p) = (p\Phi(p) - \varphi(0))F(p) + \varphi(0)F(p) \leftarrow \\ &\leftarrow (f * \varphi')(t) + \varphi(0)f(t) = f(t)\varphi(0) + \int_0^t f(\tau)\varphi'(t - \tau)d\tau. \blacksquare \end{aligned}$$

Зауважимо, що

$$\frac{d}{dt}((f * \varphi)(t)) = f(t)\varphi(0) + \int_0^t f(\tau)\varphi'(t - \tau)d\tau.$$

15.2.5. Відшукування оригіналу за зображенням

1. Теорема 15.5 (достатня умова існування зображення).

Якщо аналітична в півплощині $\operatorname{Re} p = s > s_0$ функція $F(p)$:

1) прямує до нуля, коли $|p| \rightarrow +\infty$ в будь-якій півплощині $\operatorname{Re} p = a > s_0$ рівномірно щодо $\arg p$;

2) інтеграл $\int_{a-i\infty}^{a+i\infty} F(p)dp$ збігається абсолютно,

то $F(p)$ є зображенням деякої функції-оригіналу $f(t)$.

2. Обернене перетворення Лапласа. Для ефективного використання перетворення Лапласа разом з апаратом для знаходження зображення за відомим оригіналом (пряме перетворення Лапласа), потрібно мати можливості знаходити за відомим зображенням його оригінал (виконувати обернене перетворення Лапласа).

Теорема 15.6 (обернення).

Якщо функція $f(t)$ є функцією-оригіналом з показником росту s_0 і $F(p)$ — її зображення, то в будь-якій точці неперервності функції $f(t)$ правдива *формула Рімана — Мелліна* для *оберненого перетворення Лапласа*:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} F(p)e^{pt} dp,$$

де інтеграл береться вздовж будь-якої прямої $\operatorname{Re} p = s > s_0$ і його розуміють як головне значення відповідного інтеграла.

3. Теореми розвинення. Безпосереднє використання формули обернення зазвичай складне. Відшукування оригіналу за зображенням спрощується при деяких додаткових обмеженнях на $F(p)$.

Теорема 15.7 (Перша теорема розвинення).

Нехай зображення $F(p)$ — дробово-раціональна функція з полюсами $p_1, p_2, \dots, p_n$. Тоді оригіналом для $F(p)$ буде функція $f(t)\eta(t)$, де

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{p=p_k} (F(p)e^{pt}).$$

Якщо всі полюси $p_1, p_2, \dots, p_n$ функції $F(p) = \frac{A(p)}{B(p)}$ прості, то

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{A(p_k)}{B'(p_k)} e^{p_k t}.$$

Приміром, для зображення

$$F(p) = \frac{p}{p^2 - 1} = \frac{p}{(p-1)(p+1)}$$

оригіналом є функція

$$f(t) = \frac{p}{2p} e^{pt} \Big|_{p=1} + \frac{p}{2p} e^{pt} \Big|_{p=-1} = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \operatorname{ch} t.$$

Теорема 15.8 (Друга теорема розвинення).

Нехай зображення $F(p)$ є аналітичною функцією в нескінченно віддаленій точці $p = \infty$, причому її розвинення в околі $|p| > R$ нескінченно віддаленої точки має вигляд

$$F(p) = \frac{c_1}{p} + \frac{c_2}{p^2} + \dots + \frac{c_n}{p^n} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{p^k}.$$

Тоді оригіналом для $F(p)$ буде функція

$$f(t) = \eta(t) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{(k-1)!} t^{k-1}.$$

Приміром, для зображення

$$F(p) = \frac{1}{p^2 + 1} = \frac{1}{p^2 \left(1 + \frac{1}{p^2}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{p^{2n+2}}$$

оригіналом є функція

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin t.$$

4. Відшукування оригіналу за допомогою властивостей і таблиць зображень. Щоб знайти оригінал дробово-раціонального зображення можна також скористатись розкладанням виразу на суму елементарних дробів, властивостями перетворення Лапласа і таблицею основних зображень.

Приміром,

$$\frac{1}{p^2(p^2 + 1)} = \frac{1 + p^2 - p^2}{p^2(p^2 + 1)} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2 + 1} \leftarrow t - \sin t.$$

15.3. ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ

15.3.1. Розв'язання лінійних диференціальних рівнянь

15.3.2. Розв'язання систем лінійних диференціальних рівнянь

15.3.3. Розв'язання інтегральних рівнянь Вольтерри 2-го роду

Операційне числення є одним з ефективних методів математичного аналізу, що дозволяє зводити дослідження диференціальних і деяких типів інтегральних операторів і рівнянь, які містять ці оператори, до розгляду простіших алгебричних задач.

15.3.1. Розв'язання лінійних диференціальних рівнянь

В операційному численні реалізують таку схему розв'язання задачі (рис. 15.11):

- 1) за допомогою прямого перетворення від шуканих функцій-оригіналів переходять до їх зображень;
- 2) над зображеннями проводять дії, які відповідають заданим діям над шуканими функціями;
- 3) одержавши деякий результат після дій над зображеннями, за допомогою оберненого перетворення переходять від зображення до його оригіналу.

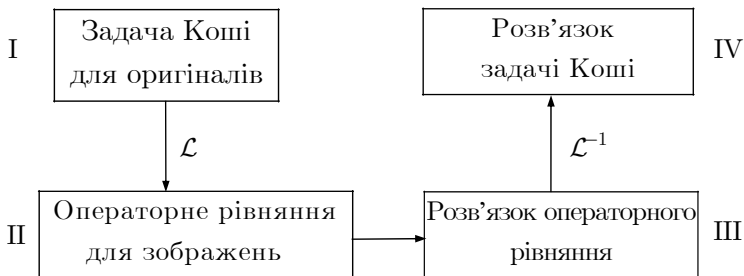


Рис. 15.11. Загальна схема розв'язання задачі Коші для ДР

1. Розв'язання задачі Коші для лінійних ДР зі сталими коефіцієнтами зі знаходженням зображення правої частини рівняння. Розгляньмо задачу Коші для диференціального рівняння 2-го порядку:

$$a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x = f(t), x(0) = x_0, x'(0) = x'_0,$$

де a_0, a_1, a_2 — сталі, $a_0 \neq 0$.

Нехай

$$x(t) \rightarrow X(p), f(t) \rightarrow F(p)$$

(припускаючи, що $x(t)$ та $f(t)$ — функції-оригінали). Застосовуючи перетворення Лапласа до обох частин ДР і враховуючи початкові умови, дістаємо операторне рівняння

$$(a_0 p^2 + a_1 p + a_2)X(p) - (a_0 p x_0 + a_0 x'_0 + a_1 x_0) = F(p).$$

З операторного рівняння дістаємо операторний розв'язок

$$X(p) = \frac{F(p) + a_0 p x_0 + a_0 x'_0 + a_1 x_0}{a_0 p^2 + a_1 p + a_2}.$$

За знайденим зображенням $X(p)$ знаходимо оригінал $x(t)$, який є розв'язком задачі Коші. Многочлен

$$A(p) = a_0 p^2 + a_1 p + a_2$$

називають *характеристичним многочленом* диференціального рівняння, його коефіцієнти відповідають сталим коефіцієнтам в лівій частині диференціального рівняння.

Приміром, розв'яжімо операційним методом задачу Коші:

$$x'' + x = 1, x(0) = 0, x'(0) = 1.$$

ОПерейдімо до операторного рівняння, скориставшись властивостями перетворення Лапласа і таблицею зображень.

$$x(t) \rightarrow X(p);$$

$$x''(t) \rightarrow p^2 X(p) - (p x(0) + x'(0)) = p^2 X(p) - 1;$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{p}.$$

$$p^2 X(p) - 1 + X(p) = \frac{1}{p};$$

одержали операторне рівняння

$$(p^2 + 1)X(p) = \frac{1}{p} + 1.$$

$$X(p) = \frac{1}{p(p^2 + 1)} + \frac{1}{p^2 + 1} \leftarrow \int_0^t \sin \tau d\tau + \sin t = 1 - \cos t + \sin t = x(t). \bullet$$

2. Розв'язання задачі Коші без знаходження зображення правої частини рівняння. Розгляньмо задачу Коші для диференціального рівняння 2-го порядку з нульовими початковими умовами:

$$\begin{aligned} a_0 x_1'' + a_1 x_1' + a_2 x_1 &= f(t), \\ x(0) &= x'(0) = 0, \end{aligned}$$

де a_0, a_1, a_2 — сталі, $a_0 \neq 0$.

А. Перший метод. Нехай

$$x(t) \rightarrow X(p), f(t) \rightarrow F(p)$$

(припускаючи, що $x(t)$ та $f(t)$ — функції-оригінали), і явний вигляд $F(p)$ не знаходимо.

Маємо операторне рівняння:

$$X(p)(a_0 p^2 + a_1 p + a_2) = F(p).$$

Тоді,

$$X(p) = \frac{1}{a_0 p^2 + a_1 p + a_2} F(p) = K(p)F(p),$$

$$\text{де } K(p) = \frac{1}{a_0 p^2 + a_1 p + a_2}.$$

Розв'язок $x(t)$ шукаємо як згортку:

$$x(t) = k(t) * f(t) = \int_0^t k(\tau) f(t - \tau) d\tau = \int_0^t k(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

де $K(p) \leftarrow k(t)$.

Приміром, розв'яжімо задачу Коші:

$$x' - x = \frac{e^t}{t+1}, x(0) = 0.$$

○Перейдімо до операторного рівняння:

$$x(t) \rightarrow X(p);$$

$$x'(t) \rightarrow pX(p) - x(0) = pX(p);$$

$$f(t) = \frac{e^t}{t+1} \rightarrow F(p).$$

$$pX(p) - X(p) = F(p).$$

одержали операторне рівняння

$$X(p) = \frac{F(p)}{p-1} = \frac{1}{p-1} F(p) \leftarrow$$

$$\leftarrow e^t * f(t) = \int_0^t e^{(t-\tau)} \frac{e^\tau}{\tau+1} d\tau = e^t \int_0^t \frac{d\tau}{\tau+1} = e^t \ln|t+1| = x(t). \bullet$$

Б. Другий метод. Якщо відомий розв'язок $x_1(t)$ задачі Коші:

$$a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x = 1, x_1(0) = x_1'(0) = 0,$$

то розв'язок $x(t)$ задачі Коші

$$a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x = f(t), x(0) = x'(0) = 0,$$

можна знайти за Дюамелевою формулою:

$$x(t) = \int_0^t f(\tau)x_1'(t-\tau)d\tau = \int_0^t f'(t-\tau)x_1(\tau)d\tau.$$

15.3.2. Розв'язання систем лінійних диференціальних рівнянь

1. Розгляньмо задачу Коші для системи лінійних неоднорідних ДР 1-го порядку зі сталими коефіцієнтами:

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + f_1(t), \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + f_2(t), \end{cases} \quad x(0) = x_0, y(0) = y_0.$$

Припустімо, що $x(t), y(t)$ та $f_1(t), f_2(t)$ є функціями-оригіналами і позначимо:

$$\begin{aligned} x(t) &\rightarrow X(p), y(t) \rightarrow Y(p), \\ f_1(t) &\rightarrow F_1(p), f_2(t) \rightarrow F_2(p). \end{aligned}$$

Заданій системі з початковими умовами відповідає система операторних рівнянь:

$$\begin{cases} (p - a_{11})X(p) - a_{12}Y(p) = F_1(p) + x_0, \\ -a_{21}X(p) + (p - a_{22})Y(p) = F_2(p) + y_0. \end{cases}$$

Розв'язуючи її, приміром, методом Крамера, знаходимо зображення $X(p)$ та $Y(p)$, за якими відновлюємо оригінали $x(t)$ та $y(t)$ розв'язків задачі Коші.

2. Приміром, розв'яжімо систему диференціальних рівнянь:

$$\begin{cases} x' = y + 1, \\ y' = x + 1, \end{cases} \quad x(0) = -2, y(0) = 0.$$

○Перейдімо до системи операторних рівнянь:

$$\begin{aligned} x(t) &\rightarrow X(p), y(t) \rightarrow Y(p), 1 \rightarrow \frac{1}{p}; \\ x'(t) &\rightarrow pX(p) - x(0) = pX(p) + 2; \\ y'(t) &\rightarrow pY(p) - y(0) = pY(p); \end{aligned}$$

$$\begin{cases} pX(p) + 2 = Y(p) + \frac{1}{p}, \\ pY(p) = X(p) + \frac{1}{p}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} pX(p) - Y(p) = \frac{1}{p} - 2, \\ -X(p) + pY(p) = \frac{1}{p}. \end{cases}$$

Отримали систему лінійних алгебричних рівнянь, яку розв'яжемо за правилом Крамера:

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & -1 \\ -1 & p \end{vmatrix} = p^2 - 1;$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \frac{1-2p}{p} & -1 \\ \frac{1}{p} & p \end{vmatrix} = 1 - 2p + \frac{1}{p} = \frac{-2p^2 + p + 1}{p};$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} p & \frac{1-2p}{p} \\ -1 & \frac{1}{p} \end{vmatrix} = 1 + \frac{1-2p}{p} = \frac{1-p}{p}.$$

Отже, розв'язок системи операторних рівнянь і остаточний розв'язок

$$X(p) = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-2p^2 + p + 1}{p(p^2 - 1)} = -\frac{1+2p}{p(p+1)} = -\frac{1}{p+1} - \frac{1}{p} \leftarrow -e^{-t} - 1 = x(t);$$

$$Y(p) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{1-p}{p(p^2 - 1)} = -\frac{1}{p(p+1)} = \frac{1}{(p+1)} - \frac{1}{p} \leftarrow e^{-t} - 1 = y(t). \bullet$$

15.3.3. Розв'язання інтегральних рівнянь Вольтерри 2-го роду

1. Нехай маємо інтегральне рівняння Вольтерри 2-го роду типу згортки

$$\varphi(t) = f(t) + \int_0^t k(t - \tau)\varphi(\tau)d\tau.$$

Нехай

$$\varphi(t) \rightarrow \Phi(p), f(t) \rightarrow F(p), k(t) \rightarrow K(p).$$

Застосовуючи до обох частин інтегрального рівняння перетворення Лапласа і користуючись теоремою множення, маємо

$$\Phi(p) = F(p) + K(p)\Phi(p),$$

звідки

$$\Phi(p) = \frac{F(p)}{1 - K(p)}, K(p) \neq 1.$$

Для зображення $\Phi(p)$ знаходимо оригінал $\varphi(t)$ — розв'язок інтегрального рівняння.

2. Приміром, розв'яжімо інтегральне рівняння

$$\int_0^t \cos(t - \tau) \varphi(\tau) d\tau = \sin t.$$

○ Перейдімо до операторного рівняння і розв'яжемо його.

$$\varphi(t) \rightarrow \Phi(p).$$

$$\Phi(p) \frac{p}{p^2 + 1} = \frac{1}{p^2 + 1}.$$

одержали операторне рівняння

$$\Phi(p) = \frac{1}{p} \leftarrow 1 = \varphi(t). \bullet$$

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

15.1.1.1. З'ясуйте, чи є абсолютно інтегровною функція:

1) $f(x) = 1$; 2) $f(x) = \frac{1}{x}$; 3) $f(x) = \sin x$; 4) $f(x) = e^x$;

5) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$?

15.1.2. Яке значення має інтеграл Фур'є $I(x)$ функції

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \geq 0, \\ 2e^x, & x < 0 \end{cases} \text{ у точці } x = 0? \text{ у точці } x = 1?$$

15.1.3. Розв'яжіть інтегральне рівняння для функції f :

1) $\int_0^{+\infty} f(x) \cos \alpha x dx = e^{-\alpha}$; 2) $\int_0^{+\infty} f(x) \sin \alpha x dx = \begin{cases} 1, & 0 < \alpha < 1, \\ 0, & \alpha > 1. \end{cases}$

15.2.1. З'ясуйте, чи є функція $f(t)$ функцією-оригіналом:

1) $f(t) = 3e^{2t} \sin 2t$; 2) $f(t) = \frac{\eta(t)}{t}$; 3) $f(t) = e^{t^2} \eta(t)$;

4) $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & 0 \leq t < 2, \\ t & t \geq 2. \end{cases}$

15.2.2. Чи може функція $F(p) = \frac{1}{\sin p}$ бути зображенням? Відповідь

обґрунтуйте.

15.2.3. Якщо $f(t)$ — функція-оригінал, то чи є оригіналом функція:

1) $\int_0^t f(\tau) d\tau$; 2) $f'(t)$?

15.2.4. Доведіть, що якщо $f(t) \rightarrow F(p)$, то

$$f(t)\eta(t - \tau) \rightarrow F(p) - \int_0^\tau f(t)e^{-pt} dt.$$

15.2.5. Доведіть властивість комутативності згортки:

$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t).$$

15.2.6. Знаючи, що згортка оригіналів $1 * f(t) = \sin t$, знайдіть $f(t)$.

15.2.7. Виразіть через оригінал $y = f(t)$ та функцію Гевісайда зображений оригінал.

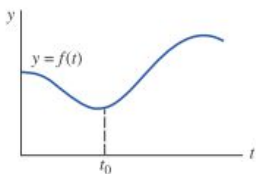


Рис. 15.2.7.1)

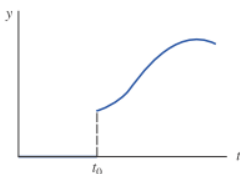


Рис.15.2.7.2)

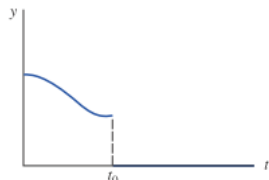


Рис. 15.2.7.3)

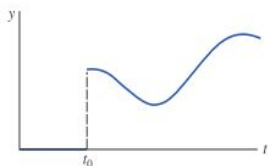


Рис. 15.2.7.4)

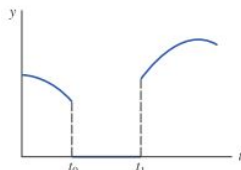


Рис.15.2.7.5

15.2.8. Нехай $f(t) \rightarrow F(p)$. Виведіть формулу для зображення

$$\text{функції-оригіналу } g(t) = \begin{cases} f(at - b), & t > \frac{b}{a} \\ 0, & t < \frac{b}{a} \end{cases} \quad a, b > 0.$$

15.2.9. Увідповідніть функції-оригінали $f(t)$ і зображення $F(p)$:

1) $f(t) = \sin \beta t$; 2) $f(t) = \cos \beta t$; 3) $f(t) = \operatorname{sh} \beta t$; 4) $f(t) = \operatorname{ch} \beta t$;

а) $F(p) = \frac{p}{p^2 - \beta^2}$; б) $F(p) = \frac{\beta}{p^2 + \beta^2}$;

в) $F(p) = \frac{p}{p^2 + \beta^2}$; г) $F(p) = \frac{\beta}{p^2 - \beta^2}$.

15.2.10. Увідповідніть функції-оригінали $f(t)$ і зображення $F(p)$:

1) $f(t) = t^n e^{-at}$; 2) $f(t) = t^n e^{at}$; 3) $f(t) = e^{-at} \sin nt$; 4) $f(t) = e^{at} \sin nt$;

а) $F(p) = \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$; б) $F(p) = \frac{n}{(p + a)^2 + n^2}$;

в) $F(p) = \frac{n!}{(p + a)^{n+1}}$; г) $F(p) = \frac{n}{(p - a)^2 + n^2}$.

15.2.11. Увідповідніть функції-оригінали $f(t)$ і зображення $F(p)$:

1) $f(t) = 1$; 2) $f(t) = t$; 3) $f(t) = e^t$; 4) $f(t) = e^{-t}$;

а) $F(p) = \frac{1}{p^2}$; б) $F(p) = \frac{1}{p}$; в) $F(p) = \frac{1}{p+1}$; г) $F(p) = \frac{1}{p-1}$.

15.2.12. Увідповідніть функції-оригінали $f(t)$ і зображення $F(p)$:

1) $f(t) = e^{at} \sin \beta t$; 2) $f(t) = e^{-at} \sin \beta t$;

3) $f(t) = e^{at} \cos \beta t$; 4) $f(t) = e^{-at} \cos \beta t$;

а) $F(p) = \frac{\beta}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$; б) $F(p) = \frac{p}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$;

в) $F(p) = \frac{\beta}{(p - \alpha)^2 + \beta^2}$; г) $F(p) = \frac{p}{(p - \alpha)^2 + \beta^2}$.

15.2.13. Увідповідніть функції-оригінали $f(t)$ і зображення $F(p)$:

1) $f(t) = t^2 e^{3t}$; 2) $f(t) = t^3 e^{2t}$; 3) $f(t) = t^2 e^{-3t}$; 4) $f(t) = t^3 e^{-2t}$;

а) $F(p) = \frac{3!}{(p-2)^4}$; б) $F(p) = \frac{3!}{(p+2)^4}$;

в) $F(p) = \frac{2!}{(p+3)^3}$; г) $F(p) = \frac{2!}{(p-3)^3}$.

15.2.14. Увідповідніть зображення $F(p)$ і функції-оригінали $f(t)$:

1) $F(p) = \frac{p-3}{(p-3)^2 + 4}$; 2) $F(p) = \frac{p+3}{(p+3)^2 + 4}$;

3) $F(p) = \frac{2}{(p-3)^2 - 4}$; 4) $F(p) = \frac{2}{(p+3)^2 - 4}$;

а) $f(t) = e^{-3t} \operatorname{sh} 2t$; б) $f(t) = e^{3t} \operatorname{sh} 2t$;

в) $f(t) = e^{3t} \cos 2t$; г) $f(t) = e^{-3t} \cos 2t$.

Відповіді

15.1.1. 1) – 4) ні; 5) так;

15.1.2. 1) $I(0) = 1$, $I(1) = 0$;

15.1.3. 1) $f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha} \cos \alpha x d\alpha$; 2) $f(x) = \frac{2}{\pi \alpha} (1 - \cos x)$;

15.2.1. 1) – 3) ні; 4) так;

15.2.2. ні;

15.2.3. 1) так; 2) так;

15.2.6. $f(t) = \cos t$;

15.2.7. 1) $f(t)\eta(t)$; 2) $f(t)\eta(t - t_0)$; 3) $f(t)(\eta(t) - \eta(t - t_0))$; 4) $f(t - t_0)\eta(t - t_0)$;

5) $f(t)(\eta(t) - \eta(t - t_0) + \eta(t - t_1))$;

15.2.8. $g(t) \rightarrow G(p) = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right) e^{-\frac{b}{a}p}$;

15.2.9. 1) – б); 2) – в); 3) – г); 4) – а);

15.2.10. 1) – в); 2) – а); 3) – б); 4) – г);

15.2.11. 1) – б); 2) – а); 3) – г); 4) – в);

15.2.12. 1) – в); 2) – а); 3) – г); 4) – б);

15.2.13. 1) – г); 2) – а); 3) – в); 4) – б);

15.2.14. 1) – в); 2) – г); 3) – б); 4) – а).

Формули, твердження, алгоритми

15.1. Інтеграл Фур'є

❶ Теорема Фур'є. Якщо функція $f(x)$ справджує умови Діріхле на кожному скінченному відрізку (кусково-неперервна, кусково-монотонна, обмежена) і є абсолютно інтегрованою, то її можна зобразити інтегралом Фур'є $I(x)$.	Причому: 1) $f(x) = I(x)$, якщо x — точка неперервності; 2) $I(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$, якщо x — точка розриву.
❷ Дійсна форма інтеграла Фур'є:	
$f(x) = \int_0^{+\infty} (A(\omega) \cos(\omega x) + B(\omega) \sin(\omega x)) d\omega,$ $A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx, \quad B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx$	
❸ Дійсна форма інтеграла Фур'є для парної функції.	$f(x) = \int_0^{+\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega,$ $A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx, \quad B(\omega) = 0$
❹ Дійсна форма інтеграла Фур'є для непарної функції.	$f(x) = \int_0^{+\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega,$ $A(\omega) = 0, \quad B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx$
❺ Комплексна форма інтеграла Фур'є:	
$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \quad F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$	
❻ Амплітудний частотний спектр неперіодичної функції	$S(\omega) = F(\omega) $
❼ Фазовий частотний спектр неперіодичної функції	$\varphi(\omega) = -\arg F(\omega),$ $\arg z \in (-\pi; \pi]$

⑧ Схеми зображення функції інтегралом Фур'є.

① Якщо функцію задано аналітично, будують її графік. Якщо функцію задано графічно, знаходять її аналітичний вигляд.

② Обґрунтовують можливість зображення функції інтегралом Фур'є (перевіряють умови теореми Фур'є).

③ Будують графік інтеграла Фур'є (графічне зображення).

④ Записують інтеграл Фур'є з невизначеними коефіцієнтами (ураховують симетрію графіка $y = f(x)$).

⑤ Записують формули для $A(\omega)$ та $B(\omega)$ або для $F(\omega)$ і знаходять їх.

⑥ Записують відповідь згідно з теоремою Фур'є.

15.2. Інтегральні перетворення Фур'є

① Інтегральне перетворення.

Інтегральним перетвором функції $f(x)$ називають функцію

$$F(\omega) = \int_a^b K(x, \omega) f(x) dx,$$

де $K(x, \omega)$ — ядро перетворення.

Перехід від функції до її інтегрального перетвору називають *інтегральним перетворенням (прямим)*. Перехід від інтегрального перетвору до функції називають *оберненим інтегральним перетворенням*.

② Інтегральне перетворення Фур'є

Перехід від функції $f(x)$ до її перетвору Фур'є

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

де $K(x, \omega) = e^{-i\omega x}$ — ядро перетворення, називають *прямим перетворенням Фур'є* і позначають

$$\mathcal{F}\{f(x)\}(\omega) = F(\omega).$$

Перехід від інтегрального перетвору $F(\omega)$ до функції

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

називають *оберненим перетворенням Фур'є* і позначають

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}(x) = f(x).$$

❸ Косинус-перетворення Фур'є парної функції $f(x)$:
$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(\omega) \cos(x\omega) d\omega, \quad F_c(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx$
$\mathcal{F}_c\{f(x)\}(\omega) = F_c(\omega), \quad \mathcal{F}_c^{-1}\{F_c(\omega)\}(x) = f(x); \quad K(x, \omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos(\omega x).$
❹ Синус-перетворення Фур'є непарної функції $f(x)$:
$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(\omega) \sin(x\omega) d\omega, \quad F_s(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx$
$\mathcal{F}_s\{f(x)\}(\omega) = F_s(\omega), \quad \mathcal{F}_s^{-1}\{F_s(\omega)\}(x) = f(x); \quad K(x, \omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(\omega x)$

15.3. Деякі властивості перетворення Фур'є

❶ $\alpha f(x) + \beta g(x) \rightarrow \alpha F(\omega) + \beta G(\omega),$ $f(x) \rightarrow F(\omega) \Leftrightarrow \mathcal{F}\{f(x)\}(\omega) = F(\omega).$	❷ $f(ax) \rightarrow \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
❸ $f(x-a) \rightarrow e^{-i\omega a} F(\omega)$	❹ $f^{(n)}(x) \rightarrow (i\omega)^n F(\omega)$
❺ $e^{-a x } \rightarrow \frac{2a}{\omega^2 + a^2}$	❻ $\begin{cases} 1, & x < a \\ 0, & x > a \end{cases} \rightarrow \frac{2 \sin a\omega}{\omega}$
❼ Якщо $f(x)$ — парна функція, то її перетвір Фур'є $F(\omega)$ є дійсною парною функцією.	❽ Якщо $f(x)$ — непарна функція, то її перетвір Фур'є $F(\omega)$ є суто уявною непарною функцією.

15.4. Інтегральне перетворення Лапласа

❶ Оригінал. Оригіналом називають будь-яку функцію $f(t)$, $t \in (-\infty; +\infty)$, яка справджує умови:	1) $f(t) = 0$ при $t < 0, f(0) = f(+0)$; 2) кусково-неперервна й інтегровна на будь-якому відрізку $[0; T]$; 3) існують сталі $s \geq 0$ та $M > 0$, такі що
	$ f(t) \leq M e^{st}, t \geq 0.$

② Інтегральне перетворення Лапласа	
Перехід від функції-оригіналу $f(t)$ до її зображення за Лапласом (перетвору Лапласа) $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ де $K(t, p) = e^{-pt}$, $p = s + i\sigma \in \mathbb{C}$, — ядро перетворення, називають <i>прямим перетворенням Лапласа</i> і позначають*	$\mathcal{L}\{f(t)\}(p) = F(p);$ $f(t) \rightarrow F(p).$ Перехід від зображення $F(p)$ до функції-оригіналу $f(t)$ називають <i>оберненим перетворенням Лапласа</i> і позначають $\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}(t) = f(t);$ $F(p) \leftarrow f(t).$
③ Властивості зображення. ① Функція $F(p) \leftarrow f(t)$ є аналітичною в півплощині $\operatorname{Re} p > s_0$, де $s_0 = \inf s \in$ показником росту функції $f(t)$.	② Якщо точка p прямує до нескінченності так, що $\operatorname{Re} p = s$ необмежено зростає, то $\lim_{s \rightarrow +\infty} F(p) = 0.$
④ Функція Гевісайда** $\eta(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases}$	
⑤ Функція-«ножиці» $\eta(t-a) - \eta(t-b) = \begin{cases} 0, & t \notin [a; b), \\ 1, & t \in [a; b) \end{cases}$	
⑥ Згортка оригіналів	$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau =$ $= f_2(t) * f_1(t) = \int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau$

* Використовують також позначення $f(t) \rightleftharpoons F(p)$.

** Якщо функція $\varphi(t)$ справджує умови 2) та 3), то функція $\eta(t)\varphi(t)$ справджує всі умови, які накладають на функції-оригінали.

15.5. Властивості перетворення Лапласа

❶ Лінійність оригіналу та зображення	$\sum_{k=1}^n C_k f_k(t) \rightarrow \sum_{k=1}^n C_k F_k(p)$
❷ Подібність оригіналу та зображення	$f(\lambda t) \rightarrow \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right), \lambda > 0$
❸ Запізнення оригіналу $\eta(t-a)f(t-a) \rightarrow e^{-pa}F(p), a > 0$	❹ Зміщення зображення $F(p-\alpha) \leftarrow e^{\alpha t}f(t), \alpha \in \mathbb{C}$
❺ Диференціювання оригіналу $f^{(n)}(t) \rightarrow p^n F(p) - \sum_{k=0}^{n-1} p^{n-k-1} f^{(k)}(0)$	❻ Диференціювання зображення $F^{(n)}(p) \leftarrow (-t)^n f(t)$
❼ Інтегрування оригіналу $\int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow \frac{F(p)}{p}$	❽ Інтегрування зображення $\int_p^\infty F(q) dq \leftarrow \frac{f(t)}{t}$
❾ Зображення згортки оригіналів $f_1(t)$ та $f_2(t)$ (теорема множення)	$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \rightarrow F_1(p) F_2(p)$
❿ Формула Дюамеля	$pF_1(p)F_2(p) \leftarrow \frac{d}{dt} \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = f_1(t)f_2(0) + \int_0^t f_1(\tau) f_2'(t-\tau) d\tau$
⓫ Зображення періодичного оригіналу (T — період)	$f(t) \rightarrow F(p) = \frac{1}{1-e^{-pT}} \int_0^T f(t) e^{-pt} dt$

15.6. Таблиця основних перетворень

❶ $1 \rightarrow \frac{1}{p}$	❷ $e^{\alpha t} \rightarrow \frac{1}{p - \alpha}$
❸ $t^n \rightarrow \frac{n!}{p^{n+1}}, n \in \mathbb{N}$	❹ $t^\mu \rightarrow \frac{\Gamma(\mu + 1)}{p^{\mu+1}}, \operatorname{Re} \mu > -1$
❺ $\sin \beta t \rightarrow \frac{\beta}{p^2 + \beta^2}$	❻ $\cos \beta t \rightarrow \frac{p}{p^2 + \beta^2}$
❼ $\operatorname{sh} \beta t \rightarrow \frac{\beta}{p^2 - \beta^2}$	❽ $\operatorname{ch} \beta t \rightarrow \frac{p}{p^2 - \beta^2}$
❾ $t \sin \omega t \rightarrow \frac{2p\omega}{(p^2 + \omega^2)^2}$	❿ $t \cos \omega t \rightarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$

15.7. Знаходження оригіналу за зображенням

❶ Схема знаходження оригіналу дробово-раціонального зображення. ① Зображення розкладають на суму елементарних дробів. ② В елементарних дробах 3-го та 4-го типів, якщо треба, виділяють повний квадрат.	③ Для кожного доданку знаходять оригінали за формулами таблиці основних перетворень, якщо треба, використовуючи властивості перетворення Лапласа. ④ Використовуючи властивість лінійності перетворення Лапласа, знаходять оригінал.
❷ Перша теорема розвинення. Нехай зображення $F(p)$ — дробово-раціональна функція з полюсами $p_1, p_2, \dots, p_n$. Тоді оригіналом для $F(p)$ буде функція $f(t)\eta(t)$, де $f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{p=p_k} (F(p)e^{pt}).$	❸ Друга теорема розвинення. Нехай зображення $F(p)$ є аналітичною функцією в нескінченно віддаленій точці $p = \infty$, причому її розвинення в околі $p > R$ нескінченно віддаленої точки має вигляд $F(p) = \frac{c_1}{p} + \frac{c_2}{p^2} + \dots + \frac{c_n}{p^n} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{p^k}.$ Тоді оригіналом для $F(p)$ буде функція $f(t) = \eta(t) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{(k-1)!} t^{k-1}.$

④ Достатня умова існування зображення.

Якщо аналітична в півплощині

$\operatorname{Re} p = s > s_0$ функція $F(p)$:

1) прямує до нуля, коли $|p| \rightarrow +\infty$
в будь-якій півплощині $\operatorname{Re} p = a > s_0$
рівномірно щодо $\arg p$;

2) інтеграл $\int_{a-i\infty}^{a+i\infty} F(p)dp$ збігається
абсолютно, то $F(p)$ є зображенням
деякої функції-оригіналу $f(t)$.

⑤ Теорема обернення. Якщо
функція $f(t)$ є функцією-оригіналом
з показником росту s_0 і $F(p)$ — її
зображення, то в будь-якій точці
неперервності функції $f(t)$ правдива
формула Рімана — Мелліна для
оберненого перетворення Лапласа:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{s-i\infty}^{s+i\infty} F(p)e^{pt} dp,$$

де інтеграл береться вздовж будь-якої
прямої $\operatorname{Re} p = s > s_0$ і його розуміють
як головне значення відповідного
інтеграла.

15.8. Застосування перетворення Лапласа

① Схеми розв'язання задачі Коші для лінійних ДР зі сталими коефіцієнтами зі знаходженням зображення правої частини рівняння.

$$\begin{aligned} a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x &= f(t), \\ x(0) = x_0, x'(0) &= x'_0, \end{aligned}$$

де a_0, a_1, a_2 — сталі, $a_0 \neq 0$.

① Переходять від диференціального рівняння до операторного рівняння,

знаходячи зокрема зображення правої частини рівняння:

$$\begin{aligned} x(t) &\rightarrow X(p); \\ x'(t) &\rightarrow pX(p) - x_0; \\ x''(t) &\rightarrow p^2 X(p) - px_0 - x'_0; \\ f(t) &\rightarrow F(p). \end{aligned}$$

② Розв'язують операторне рівняння.

③ Знаходять оригінал розв'язку операторного рівняння.

② Схеми розв'язання задачі Коші для лінійних ДР зі сталими коефіцієнтами без знаходження зображення правої частини рівняння (1-й спосіб)

$$\begin{aligned} a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x &= f(t), \\ x(0) = x'(0) &= 0, \end{aligned}$$

де a_0, a_1, a_2 — сталі, $a_0 \neq 0$.

① Переходять від диференціального рівняння до операторного рівняння,

без знаходження зображення правої частини рівняння:

$$X(p)(a_0 p^2 + a_1 p + a_2) = F(p).$$

② Розв'язують операторне рівняння:

$$X(p) = F(p)K(p),$$

де $K(p) = \frac{1}{a_0 p^2 + a_1 p + a_2} \leftarrow k(t)$.

③ Знаходять оригінал розв'язку операторного рівняння за допомогою теореми множення.

$$x(t) = f(t) * k(t) = k(t) * f(t).$$

③ Схеми розв'язання задачі Коші для лінійних ДР зі сталими коефіцієнтами **без знаходження зображення** правої частини рівняння (2-й спосіб).

$$a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x = f(t), \\ x(0) = x'(0) = 0,$$

де a_0, a_1, a_2 — сталі, $a_0 \neq 0$.

① Знаходять розв'язок $x_1(t)$ задачі Коші для допоміжного рівняння:

$$a_0 x_1'' + a_1 x_1' + a_2 x_1 = 1, \\ x_1(0) = x_1'(0) = 0.$$

② Знаходять розв'язок вихідної задачі за наслідком з формули Дюамеля:

$$x(t) = \int_0^t f(\tau) x_1'(t - \tau) d\tau = \\ = \int_0^t f(t - \tau) x_1'(\tau) d\tau.$$

④ Схеми розв'язання інтегрального рівняння Вольтерри 2-го роду

$$\varphi(t) = f(t) + \int_0^t k(t - \tau) \varphi(\tau) d\tau.$$

① Переходять від інтегрального рівняння до операторного рівняння:

$$\Phi(p) = F(p) + K(p)\Phi(p).$$

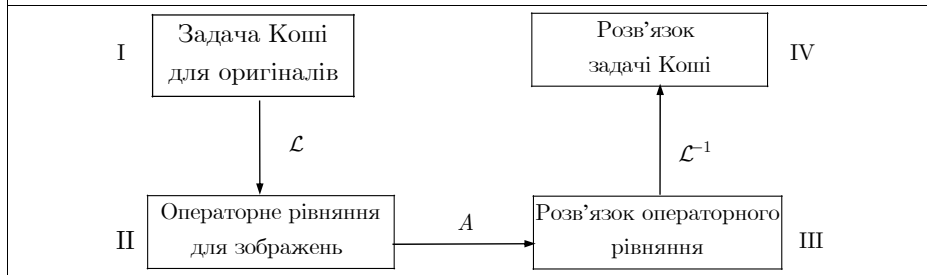
② Розв'язують операторне рівняння.

$$\Phi(p) = \frac{F(p)}{1 - K(p)}, K(p) \neq 1.$$

③ Знаходять оригінал розв'язку операторного рівняння

$$\Phi(p) \leftarrow \varphi(t).$$

⑤ Загальна схема розв'язання задачі Коші за допомогою операційного числення.



Практикум 15.1. Інтеграл і перетворення Фур'є

Навчальні задачі

15.1.1.1. Зобразити інтегралом Фур'є в комплексній формі центрований

$$\text{прямокутний імпульс } f(x) = \begin{cases} A, & |x| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |x| > \frac{\tau}{2}. \end{cases}$$

Розв'язання. [15.1.1, 15.1.5, 15.1.8.]

[Крок 1. Зображуємо графік функції.] Рис. 1.

[Крок 2. Перевіряємо умови теореми Фур'є [15.1.1].]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A dx = A\tau < +\infty.$$

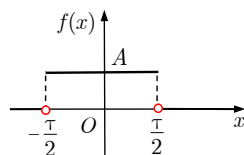


Рис. 1 до 15.1.1.1

Функція f — абсолютно інтегровна, кусково-стала — для неї виконано умови теореми Фур'є.

[Крок 3. Зображуємо графік інтеграла Фур'є $I(x)$, який відрізняється від графіка функції $f(x)$ лише в точках розриву 1-го роду.] Рис. 2.

$$I\left(-\frac{\tau}{2}\right) = \frac{f(-\tau/2 - 0) + f(-\tau/2 + 0)}{2} = \frac{0 + A}{2} = \frac{A}{2};$$
$$I\left(\frac{\tau}{2}\right) = \frac{f(\tau/2 - 0) + f(\tau/2 + 0)}{2} = \frac{A + 0}{2} = \frac{A}{2}.$$

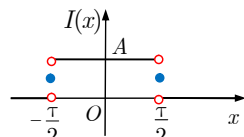


Рис. 2 до 15.1.1

[Крок 4. Записуємо відповідну формулу зображення функції інтегралом Фур'є.]^①

$$f(x) \stackrel{[15.1.5]}{=} I(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega, x \neq \pm \frac{\tau}{2}.$$

[Крок 5. Записуємо формулу для коефіцієнта інтеграла Фур'є і обчислюємо його.]

$$F(\omega) \stackrel{[15.1.5]}{=} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right] = A \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-i\omega x} dx = \frac{A}{i\omega} \left(e^{\tau i\omega/2} - e^{-\tau i\omega/2} \right) = \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2}.$$

[Крок 6. Записуємо відповідь згідно з теоремою Фур'є.]

$$f(x) = \frac{A}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\omega} \sin \frac{\omega \tau}{2} e^{i\omega x} d\omega, x \neq \pm \frac{\tau}{2}, I\left(\pm \frac{\tau}{2}\right) = \frac{A}{2}.$$

Коментар. ① Оскільки функція f парна, то окрім зображення інтегралом Фур'є в комплексній формі її можна зобразити косинус-інтегралом Фур'є.

$$f(x) \stackrel{[15.2.3]}{=} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} F_c(\omega) \cos(\omega x) d\omega.$$

$$F_c(\omega) \stackrel{[15.2.3]}{=} \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx \right] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\tau/2} A \cos \omega x dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A}{\omega} \sin \frac{\omega \tau}{2}.$$

$$f(x) = \frac{2A}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{\omega} \sin \frac{\omega \tau}{2} \cos \omega x d\omega, x \neq \pm \frac{\tau}{2}, I\left(\pm \frac{\tau}{2}\right) = \frac{A}{2}.$$

15.1.1.2. Зобразити інтегралом Фур'є в комплексній та дійсній формі записаний прямокутний імпульс

$$f(x) = \begin{cases} A, & 0 \leq x \leq \tau \\ 0, & x < 0, x > \tau. \end{cases}$$

Розв'язання. [15.1.1, 15.1.2, 15.1.5, 15.1.8.]

А. Комплексна форма.

1. Рис. 1.

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = \int_0^{\tau} A dx = A\tau.$$

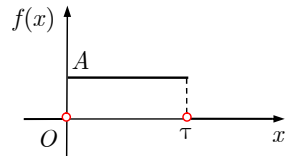


Рис. 1 до 15.1.1.2

Функція f — абсолютно інтегровна, кусково-стала — для неї виконано умови теореми Фур'є.

3. Рис. 2.

$$I(0) = \frac{f(-0) + f(+0)}{2} = \frac{0 + A}{2} = \frac{A}{2};$$

$$I(\tau) = \frac{f(\tau - 0) + f(\tau + 0)}{2} = \frac{A + 0}{2} = \frac{A}{2}.$$

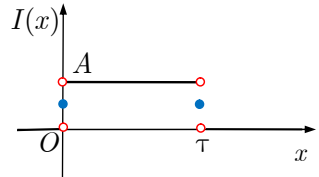


Рис. 2 до 15.1.1.2

$$4. f(x) \stackrel{[15.1.5]}{=} I(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega, x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \tau\}.$$

$$5. F(\omega) \stackrel{[15.1.5]}{=} \int_0^{\tau} A e^{-i\omega t} dx = \frac{A}{i\omega} (1 - e^{-i\omega \tau}) = \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega \tau}{2} e^{-i\omega \tau/2}.$$

$$6. f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega \tau}{2} e^{-i\omega \tau/2} e^{-i\omega x} d\omega, x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \tau\}, I(0) = I(\tau) = \frac{A}{2}.$$

Б. Дійсна форма.

1—3. Так само як у комплексній формі.

$$4. f(x) = \int_0^{+\infty} (A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x) d\omega, x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \tau\}.$$

$$5. A(\omega) = \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx \right] = \frac{1}{\pi} \int_0^{\tau} A \cos(\omega x) dx = \frac{A}{\pi} \cdot \frac{\sin(\omega x)}{\omega} \Big|_0^{\tau} = \frac{A}{\pi} \cdot \frac{\sin(\tau \omega)}{\omega};$$

$$B(\omega) = \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx \right] = \frac{1}{\pi} \int_0^{\tau} A \sin(\omega x) dx = -\frac{A}{\pi} \cdot \frac{\cos(\omega x)}{\omega} \Big|_0^{\tau} = \frac{A}{\pi} \cdot \frac{1 - \cos(\tau \omega)}{\omega}.$$

$$f(x) = \frac{A}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin(\tau \omega)}{\omega} \cos \omega x + \frac{1 - \cos(\tau \omega)}{\omega} \sin \omega x \right) d\omega, x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \tau\},$$

$$I(0) = I(\tau) = \frac{A}{2}.$$

15.1.2. Зобразити інтегралом Фур'є функцію $f(x) = Ae^{-ax}, x \geq 0, a > 0$, продовживши її на інтервал $(-\infty; 0)$ парним чином.

Розв'язання. [15.2.3.]

1. Рис. 1.

$$2. \int_0^{\infty} |f(x)| dx = 2A \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{2A}{a} \lim_{N \rightarrow \infty} (1 - e^{-aN}) = \frac{2A}{a}.$$

Функція $f(x), x \in (0; +\infty)$, абсолютно інтегровна і справджує умови теореми Фур'є.

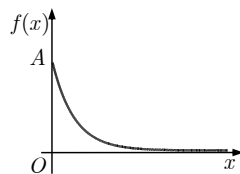


Рис. 1 до 15.1.2

3. [Будуємо графік парного продовження $f_{\Pi}(x)$.] Рис. 2.

$$4. f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(\omega) \cos(x\omega) d\omega.$$

$$5. F_c(\omega) = \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos(\omega x) dx \right] =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} A e^{-ax} \cos \omega x dx =$$

$$= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-ax} (e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}) dx = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{-x(a-i\omega)}}{i\omega - a} - \frac{e^{-x(a+i\omega)}}{i\omega + a} \right) \Big|_0^{+\infty} =$$

$$= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a - i\omega} + \frac{1}{a + i\omega} \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{Aa}{a^2 + \omega^2}.$$

6. [Зображення функції $f(x)$ косинус-інтегралом Фур'є.]

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{Aa}{\omega^2 + a^2} \cos(\omega x) dx, x \geq 0.$$

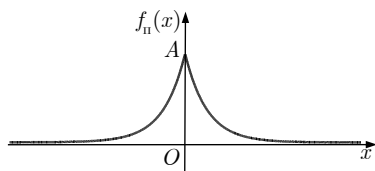


Рис. 2 до 15.1.2

15.1.3. Зобразити інтегралом Фур'є функцію $f(x) = A e^{-ax}, x \geq 0, a > 0$, продовживши її на інтервал $(-\infty; 0)$ непарним чином.

Розв'язання. [15.2.4.]

1. Рис. 1 до 15.1.2.

2. Функція $f_n(x), x \in \mathbb{R}$, що є непарним продовженням функції $f(x)$, абсолютно інтегровна та справджує умови теореми Фур'є.

3. [Будуємо графік непарного продовження

$f_n(x)$.] Рис. 1.

$$4. f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(\omega) \sin(x\omega) d\omega, x > 0, I(0) = 0.$$

$$5. F_s(\omega) = \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin(\omega x) dx \right] =$$

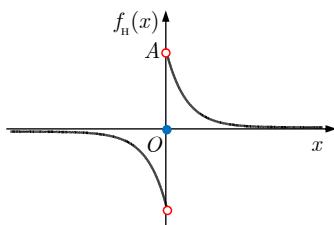


Рис. 1 до 15.1.3

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} A e^{-ax} \sin(\omega x) dx = \frac{A}{i\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-ax} (e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}) dx =$$

$$= \frac{A}{i\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{-x(a-i\omega)}}{i\omega - a} + \frac{e^{-x(a+i\omega)}}{i\omega + a} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{A}{i\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a - i\omega} - \frac{1}{a + i\omega} \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{A\omega}{a^2 + \omega^2}.$$

6. [Записуємо зображення функції $f(x)$ синус-інтегралом Фур'є.]

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{A\omega}{\omega^2 + a^2} \sin(\omega x) d\omega, x > 0, I(0) = 0.$$

15.1.4.1. Знайти й зобразити амплітудний та фазовий спектри центрowanego прямокутного імпульсу

$$f(x) = \begin{cases} A, & |x| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |x| > \frac{\tau}{2}. \end{cases}$$

Розв'язання. [15.1.6, 15.1.7.]

[Крок 1. Зображуємо графік функції.] Див. рис. 1 до 15.1.1.1.

[Крок 2. Перевіряємо умови теореми Фур'є.] 15.1.1.1.

[Крок 3. Знаходимо перетвір Фур'є функції f .]

$$F(\omega) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right] \stackrel{15.1.1.1}{=} \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2}.$$

[Крок 4. Знаходимо й зображуємо амплітудний спектр.]

Амплітудний спектр

$$S(\omega) \stackrel{[15.1.6]}{=} [|F(\omega)|] = 2A \left| \frac{1}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2} \right|$$

зображено на рис. 1.

[Крок 4. Знаходимо та зображуємо фазовий спектр.]

Фазовий спектр

$$\varphi(\omega) \stackrel{[15.1.7]}{=} [-\arg F(\omega)] = \begin{cases} -\pi, & \sin \frac{\omega\tau}{2} < 0, \\ 0, & \sin \frac{\omega\tau}{2} \geq 0, \end{cases} \quad \omega \geq 0, \varphi(-\omega) = -\varphi(\omega)$$

зображено на рис. 2.

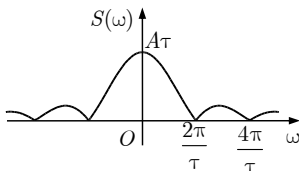


Рис. 1 до 15.1.4.1

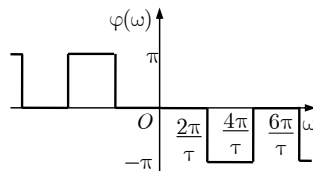


Рис. 2 до 15.1.4.1

15.1.4.2. Знайти й зобразити амплітудний та фазовий спектри запізненого

$$\text{прямокутного імпульсу } f(x) = \begin{cases} A, & 0 \leq x \leq \tau \\ 0, & x < 0, x > \tau. \end{cases}$$

Розв'язання. [15.1.6, 15.1.7.]

1. Див. рис. 1 до 15.1.1.2.

2. Функція справджує умови теореми Фур'є (15.1.1.2.).

3. Амплітудний спектр

$$F(\omega) \stackrel{15.1.1.2}{=} \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2} e^{-i\omega\tau/2}.$$

зображено на рис. 1. до 15.1.4.1.

4. Фазовий спектр

$$\begin{aligned} \varphi(\omega) &= \\ &= \begin{cases} \operatorname{arctg} \operatorname{tg} \frac{\omega\tau}{2}, & \sin \frac{\omega\tau}{2} > 0, \\ \pi + \operatorname{arctg} \operatorname{tg} \frac{\omega\tau}{2}, & \sin \frac{\omega\tau}{2} < 0, \end{cases} \quad \omega \geq 0, \\ \varphi(-\omega) &= -\varphi(\omega). \end{aligned}$$

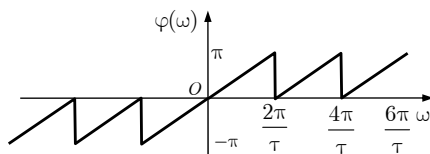


Рис. 1 до 15.1.4.2

зображено на рис. 1 до 15.1.4.2.

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

15.1.5. Зобразіть інтегралом Фур'є в дійсній формі функцію:

$$1) f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0,5, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases} \quad 2) f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0,5, & x = 0, x = 1, \\ 0, & x \notin [0;1]; \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \\ 0, & x \notin \left[0; \frac{\pi}{2}\right]; \end{cases} \quad 4) f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0; \pi], \\ 0, & x \notin [0; \pi]. \end{cases}$$

15.1.6. Зобразіть інтегралом Фур'є функцію $f(x)$, продовживши її парним і непарним чином, якщо:

$$1) f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1; \end{cases} \quad 2) f(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1; \end{cases}$$

$$3) f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & x > \pi; \end{cases} \quad 4) f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos x, & 0 \leq x < \pi, \\ -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}, & x = \pi, \\ 0, & x > \pi. \end{cases}$$

15.1.7. Зобразіть інтегралом Фур'є в комплексній формі функцію:

$$1) f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} a > 0;$$

$$2) f(x) = \begin{cases} e^{-ax} \sin \alpha x, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} a > 0;$$

$$3) f(x) = \operatorname{sgn}(x - a) - \operatorname{sgn}(x - b), b > a;$$

$$4) f(x) = \begin{cases} h \left(1 - \frac{|x|}{a} \right), & |x| < a, \\ 0, & |x| \geq a. \end{cases}$$

15.1.8. Знайдіть перетвір Фур'є функції:

$$1) f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in [0; \pi], \\ 0, & x \notin [0; \pi]; \end{cases} \quad 2) f(x) = \begin{cases} \sin ax, & |x| \leq \frac{\pi}{a}, \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{a}. \end{cases}$$

Відповіді

$$15.1.5. 1) f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} \cos(x\omega) d\omega;$$

$$2) f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin \omega}{\omega} \cos(\omega x) + \frac{1 - \cos \omega}{\omega} \sin(\omega x) \right) d\omega;$$

$$3) f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\cos \frac{\pi \omega}{2}}{1 - \omega^2} \cos(x\omega) + \frac{\sin \frac{\pi \omega}{2} - \omega}{1 - \omega^2} \sin(x\omega) \right) d\omega;$$

$$4) f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1 + \cos \omega \pi}{1 - \omega^2} \cos(\omega x) + \frac{\sin \omega \pi}{1 - \omega^2} \sin(\omega x) \right) d\omega.$$

$$15.1.6. \quad 1) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} \cos(x\omega) d\omega, x \in [0;1) \cup (1;+\infty), I(1) = \frac{1}{2};$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \omega}{\omega} \sin(x\omega) d\omega, x \in (0;1) \cup (1;+\infty), I(0) = 0, I(1) = \frac{1}{2};$$

$$2) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{2\omega \sin \omega + \cos \omega - 1}{\omega^2} \cos(x\omega) d\omega, x \in [0;1) \cup (1;+\infty), I(1) = 1,$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega - 2\omega \cos \omega + \sin \omega}{\omega^2} \sin(x\omega) d\omega, x \in (0;1) \cup (1;+\infty), I(0) = 0, I(1) = 1.$$

$$3) \quad f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 + \cos \pi\omega}{1 - \omega^2} \cos(x\omega) d\omega, f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \pi\omega}{1 - \omega^2} \sin(x\omega) d\omega.$$

$$4) \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \pi\omega}{1 - \omega^2} \cos(x\omega) d\omega, f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{\omega(1 + \cos \pi\omega)}{\omega^2 - 1} \sin(x\omega) d\omega.$$

$$15.1.7. \quad 1) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{a + i\omega} d\omega, x \neq 0, I(0) = \frac{1}{2}; \quad 2) \quad f(x) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{(a + i\omega)^2 + \alpha^2} d\omega;$$

$$3) \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{i(e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b})}{\omega} e^{i\omega x} d\omega; \quad 4) \quad f(x) = \frac{2h}{\pi a} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 \frac{\omega a}{2} \frac{e^{i\omega x}}{\omega^2} d\omega.$$

$$15.1.8. \quad 1) \quad F(\omega) = i \frac{\omega(e^{-i\pi\omega} + 1)}{1 - \omega^2}; \quad 2) \quad F(\omega) = i \frac{2a}{\omega^2 - 1} \sin \frac{\pi\omega}{a}.$$

Практикум 15.2. Пряме перетворення Лапласа

Навчальні задачі

15.2.1.1. За таблицею основних перетворень знайдіть зображення

$$f(t) = e^{-3t}.$$

Розв'язання. [15.6.]

$$f(t) = e^{-3t} \xrightarrow{[15.6.2]} \left[e^{\alpha t} \rightarrow \frac{1}{p - \alpha} \right]_{\alpha = -3} \rightarrow \frac{1}{p + 3} = F(p).$$

15.2.1.2. За таблицею основних перетворень знайдіть зображення

$$f(t) = \sin 2t.$$

Розв'язання. [15.6.]

$$f(t) = \sin 2t \xrightarrow{[15.6.5]} \left[\sin \beta t \rightarrow \frac{\beta}{p^2 + \beta^2} \right]_{\beta=2}^{\beta=2} \rightarrow \frac{2}{p^2 + 4} = F(p).$$

15.2.1.3. За таблицею основних перетворень знайдіть зображення $f(t) = t^3$.

Розв'язання. [15.6.]

$$f(t) = t^3 \xrightarrow{[15.6.3]} \left[t^n \rightarrow \frac{n!}{p^{n+1}}, n \in \mathbb{N} \right]_{n=3}^{n=3} \rightarrow \frac{3!}{p^4} = \frac{6}{p^4} = F(p).$$

15.2.2. Знайти зображення оригіналу $f(t) = \sin^2 t$.

Розв'язання. [15.5.1.]

[Перетворюємо оригінал, понижуючи степінь, і використовуємо властивість лінійності.]

$$\sum_{k=1}^n C_k f_k(t) \rightarrow \sum_{k=1}^n C_k F_k(p).$$

$$f(t) = \sin^2 t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t \xrightarrow{[15.5.1]} \left[\begin{array}{c} 1 \rightarrow \frac{1}{p}, \\ \cos \beta t \rightarrow \frac{p}{p^2 + \beta^2} \end{array} \right]_{[15.6.6]} \rightarrow \frac{1}{2p} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2 + 4} = F(p).$$

15.2.3.1. Знайти зображення диференціального виразу:

$$f(t) = x''(t) - 5x'(t) + x(t), x(0) = 5, x'(0) = 1.$$

Розв'язання. [15.5.5.]

Нехай $x(t)$ — оригінал та $x(t) \rightarrow X(p)$.

[Використовуємо властивість диференціювання оригіналу [15.5.5].]

$$f^{(n)}(t) \rightarrow p^n F(p) - \sum_{k=0}^{n-1} p^{n-k-1} f^{(k)}(0).$$

$$x'(t) \rightarrow [pX(p) - x(0)] \rightarrow pX(p) - 5;$$

$$x''(t) \rightarrow [p^2 X(p) - (px(0) + x'(0))] \rightarrow p^2 X(p) - 5p - 1;$$

$$x''(t) - 5x'(t) + x(t) \rightarrow p^2 X(p) - 5p - 1 - 5(pX(p) - 5) + X(p) =$$

$$= X(p)(p^2 - 5p + 1) + 24 - 5p = F(p).$$

15.2.3.2. Знайти зображення оригіналу $f(t) = t \sin \omega t$.

Розв'язання. [15.5.6.]

[Знаходимо перетворення оригіналу $\sin \omega t$.]

$$\sin \omega t \xrightarrow{[15.6.5]} \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

[Використовуємо властивість диференціювання зображення [15.5.6].]

$$(-t)^n f(t) \rightarrow F^{(n)}(p).$$

$$f(t) = t \sin \omega t \rightarrow -\left(\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}\right)' = \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2} = F(p).$$

15.2.4.1. Знайти зображення оригіналу $f(t) = \int_0^t \tau^2 e^{-\tau} d\tau$.

Розв'язання. [15.5.6, 15.5.7.]

[Знаходимо перетворення оригіналу e^{-t} .]

$$e^{-t} \xrightarrow{[15.6.2]} \frac{1}{p+1}.$$

[Використовуємо властивість диференціювання зображення [15.5.6].]

$$t^2 e^{-t} \rightarrow \left(\frac{1}{p+1}\right)'' = \frac{2}{(p+1)^3}.$$

[Використовуємо властивість інтегрування оригіналу [15.5.7].]

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \rightarrow \frac{F(p)}{p}.$$

$$f(t) = \int_0^t \tau^2 e^{-\tau} d\tau \rightarrow \frac{1}{p} \cdot \frac{2}{(p+1)^3} = \frac{2}{p(p+1)^3} = F(p).$$

15.2.4.2. Знайти зображення оригіналу $f(t) = \frac{1 - e^{-t}}{t}$.

Розв'язання. [15.5.8.]

[Знаходимо зображення оригіналу $1 - e^{-t}$.]

$$1 - e^{-t} \xrightarrow{[15.6.1]} \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}.$$

[Використовуємо властивість інтегрування зображення [15.5.8].]

$$\frac{f(t)}{t} \rightarrow \int_p^\infty F(q) dq.$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1 - e^{-t}}{t} \xrightarrow{[15.5.8]} \int_p^\infty \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{q+1} \right) dq = \lim_{A \rightarrow \infty} (\ln q - \ln(q+1)) \Big|_p^A = \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{A}{A+1} - \ln \frac{p}{p+1} \right) = \ln \left(1 + \frac{1}{p} \right) = F(p). \end{aligned}$$

15.2.4.3. Знайти зображення оригіналу $f(t) = \frac{\sin t}{t}$.

Розв'язання. [15.5.8.]

$$\begin{aligned} \sin t &\xrightarrow{[15.6.5]} \frac{1}{p^2 + 1}; \\ f(t) &= \frac{\sin t}{t} \xrightarrow{[15.5.8]} \int_p^{+\infty} \frac{dq}{q^2 + 1} = \arctg q \Big|_p^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \arctg p = \operatorname{arctg} p = F(p). \end{aligned}$$

15.2.5.1. Знайти зображення оригіналу $f(t) = te^t \cos t$.

Розв'язання. [15.5.4, 15.5.6.]

$$\cos t \xrightarrow{[15.6.6]} \frac{p}{p^2 + 1}.$$

[Використовуємо властивість диференціювання зображення [15.5.6].]:

$$t \cos t \xrightarrow{[15.5.6]} - \left(\frac{p}{p^2 + 1} \right)' = - \frac{p^2 + 1 - 2p^2}{(p^2 + 1)^2} = \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2}.$$

[Використовуємо властивість зміщення зображення [15.5.4].]

$$e^{\alpha t} f(t) \rightarrow F(p - \alpha).$$

$$f(t) = e^t t \cos t \xrightarrow{[15.5.4]} \frac{(p-1)^2 - 1}{((p-1)^2 + 1)^2} = \frac{p^2 - 2p}{(p^2 - 2p + 2)^2} = F(p).$$

15.2.5.2. Знайти зображення оригіналу $\eta(t-3)$.

Розв'язання. [15.5.3.]

$$1 \xrightarrow{[15.6.1]} \frac{1}{p}.$$

[Використовуємо теорему про запізнення оригіналу [15.5.3].]

$$\eta(t-a)f(t-a) \rightarrow e^{-pa}F(p), a > 0.$$

$$f(t) = \eta(t-3) \rightarrow \frac{e^{-3p}}{p} = F(p).$$

15.2.5.3. Знайти зображення оригіналу $\sin(t-b)\eta(t-b)$, $b > 0$.

Розв'язання. [15.5.3]

$$\sin t \xrightarrow{[15.6.5]} \frac{1}{p^2 + 1};$$

$$f(t) = \sin(t-b)\eta(t-b) \rightarrow \frac{e^{-pb}}{p^2 + 1} = F(p).$$

15.2.5.4. Знайти зображення оригіналу $f(t)$ (функції-«ножиці»).

Розв'язання. [15.4.5.]

$$f(t) = \eta(t-a) - \eta(t-b) \xrightarrow{[15.5.3]} \xrightarrow{[15.6.1]}$$

$$\rightarrow \frac{e^{-pa}}{p} - \frac{e^{-pb}}{p} = \frac{e^{-pa} - e^{-pb}}{p} = F(p).$$

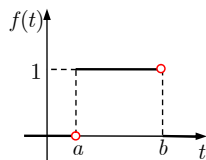


Рис. до 15.2.5.4

15.2.6.1. Знайти зображення оригіналу $f(t)$.

Розв'язання. [15.4.5.]

[Записуємо функцію-оригінал аналітично.]

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ -1, & 1 < t < 2, \\ 0, & t > 2. \end{cases}$$

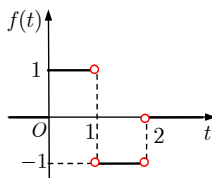


Рис. до 15.2.6.1

[Застосовуємо функцію-«ножиці» [15.4.5]^①.]^②

$$\begin{aligned} f(t) &= 1 \cdot (\eta(t) - \eta(t-1)) + (-1) \cdot (\eta(t-1) - \eta(t-2)) + 0 \cdot \eta(t-2) = \\ &= \eta(t) - 2\eta(t-1) + \eta(t-2) \xrightarrow{[15.5.3]} \xrightarrow{[15.6.1]} \frac{1}{p} (1 - 2e^{-p} + e^{-2p}) = F(p). \end{aligned}$$

Коментар. ① Якщо функцію $f(t)$ задано кількома аналітичними виразами:

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t), & 0 \leq t < t_1, \\ f_2(t), & t_1 \leq t < t_2, \\ \dots & \dots \\ f_n(t), & t_{n-1} \leq t < t_n, \\ f_{n+1}(t), & t_n \leq t, \end{cases}$$

то її можна записати одним аналітичним виразом так:

$$f(t) = f_1(t)(\eta(t) - \eta(t - t_1)) + \\ + \sum_{k=2}^n f_k(t)(\eta(t - t_{k-1}) - \eta(t - t_k)) + \\ + f_{n+1}(t)\eta(t - t_n).$$

② Функція $f_1(t) = 1$ «діє» лише на проміжку $[0;1)$, а функція $f_2(t) = -1$ на проміжку $(1;2)$.

15.2.6.2. Знайти зображення оригіналу $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 \leq t < \pi/2, \\ -\cos t, & \pi/2 \leq t < \pi, \\ 0, & t \geq \pi. \end{cases}$

Розв'язання. [15.4.5.]

[Записуємо функцію одним аналітичним виразом.]

$$f(t) = \sin t \cdot \left(\eta(t) - \eta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right) - \cos t \cdot \left(\eta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - \eta(t - \pi) \right).$$

[Перетворюємо оригінал, збираючи подібні при однакових функціях Гевісайда.]

$$f(t) = \eta(t) \sin t - \eta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) (\sin t + \cos t) + \eta(t - \pi) \cos t.$$

[Перетворюємо оригінал $f(t)$ так, щоб скористатись теоремою про записання оригіналу.]

$$f(t) = \eta(t) \sin t - \eta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \left(\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right) - \eta(t - \pi) \cos(t - \pi) \rightarrow \\ \xrightarrow{[15.5.3]} \xrightarrow{[15.6.5],[15.6.6]} \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{e^{-\pi p/2}(p - 1)}{p^2 + 1} - \frac{e^{-\pi p}p}{p^2 + 1} = F(p).$$

15.2.7. Знайти зображення оригіналу $f(t) = \int_0^t (t - \tau)^2 \operatorname{ch} \tau d\tau.$

Розв'язання. [15.5.9.]

[Оригінал $f(t)$ є згортокою оригіналів t^2 та $\operatorname{ch} t$.]

$$t^2 \xrightarrow{[15.6.3]} \frac{2}{p^3}, \quad \operatorname{ch} t \xrightarrow{[15.6.8]} \frac{p}{p^2 - 1}.$$

[Використовуємо теорему множення [15.5.9].]

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \rightarrow F_1(p) F_2(p).$$

$$f(t) = t^2 * \operatorname{ch} t \xrightarrow{[15.5.9]} \frac{2}{p^3} \cdot \frac{p}{p^2 - 1} = \frac{2}{p^4 - p^2} = F(p).$$

15.2.8. Знайти зображення періодичного оригіналу $f(t)$.

Розв'язання. [15.5.11.]

1-й спосіб.

Оригінал — періодична функцією з періодом $T = 1$.

$$f(t) = t, 0 \leq t < 1.$$

[Використовуємо властивість зображення періодичного оригіналу [15.5.11].]

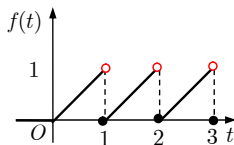


Рис. до 15.2.16

$$f(t) \rightarrow \frac{1}{1 - e^{-pT}} \int_0^T f(t) e^{-pt} dt.$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{1}{1 - e^{-p}} \int_0^1 e^{-pt} dt = \frac{1}{1 - e^{-p}} \left(-\frac{te^{-pt}}{p} \Big|_0^1 - \frac{e^{-pt}}{p^2} \Big|_0^1 \right) = \\ &= \frac{1}{1 - e^{-p}} \left(-\frac{e^{-p}}{p} + \frac{1 - e^{-p}}{p^2} \right) = \frac{e^p - p - 1}{p^2(e^p - 1)}. \end{aligned}$$

2-й спосіб. Маємо

$$\int_0^T f(t) e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} f_0(t) e^{-pt} dt = F_0(p),$$

$$\text{де } f_0(t) = \begin{cases} f(t), & t \in [0; T], \\ 0, & t \notin [0; T]. \end{cases}$$

[Розглядаємо допоміжну функцію.]

$$f_0(t) = \begin{cases} t, & t \in [0; 1) \\ 0, & t \notin [0; 1). \end{cases}$$

[Записуємо її за допомогою функції-«ножиці».]

$$f_0(t) = t[\eta(t) - \eta(t-1)] = t\eta(t) - (t-1)\eta(t-1) - \eta(t-1).$$

[Знаходимо зображення допоміжної функції.]

$$f_0(t) \rightarrow F_0(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2} e^{-p} - \frac{1}{p} e^{-p} = \frac{1}{p^2} (1 - e^{-p} - p e^{-p})$$

Отже,

$$F(p) = \frac{F_0(p)}{1 - e^{-pT}} = \frac{1 - e^{-p} - p e^{-p}}{p^2(1 - e^{-p})} = \frac{e^p - p - 1}{p^2(e^p - 1)}.$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

15.2.9. Знайдіть зображення оригіналу:

1) $f(t) = 2e^{3t}$;

2) $f(t) = 3e^{-2t}$;

3) $f(t) = \cos 2t - \operatorname{sh} 4t$;

4) $f(t) = \sin 4t + \operatorname{ch} 2t$;

5) $f(t) = 1 + 2t - t^2 + \frac{1}{3}t^3$;

6) $f(t) = 1 + 3t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}t^4$;

7) $f(t) = \cos^2 t$;

8) $f(t) = \sin^4 t$;

9) $f(t) = \sin t \cdot \sin 2t$;

10) $f(t) = \cos 2t \cdot \cos 3t$.

15.2.10. Знайдіть зображення оригіналу:

1) $f(t) = \eta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$;

2) $f(t) = \eta(t - \pi) \sin(t - \pi)$;

3) $f(t) = \eta(t - 1)(t - 1)^2$;

4) $f(t) = \eta(t - 2)(t - 2)^3$;

5) $f(t) = \begin{cases} 2, & 0 < t < 1, \\ 1, & 1 < t < 2, \\ 0, & t > 2; \end{cases}$

6) $f(t) = \begin{cases} a_1, & 0 < t < \tau_1, \\ a_2, & \tau_1 < t < \tau_2, \\ a_3, & \tau_2 < t < \tau_3, \\ 0, & t > \tau_3; \end{cases}$

7) $f(t) = \eta(t - 2) \operatorname{sh}(3t - 6)$;

8) $f(t) = \eta(t - 3) \operatorname{ch}(5t - 15)$;

9) $f(t) = \eta(t - 3)t$;

10) $f(t) = \eta(t - 2)t^2$;

11) $f(t)$ (рис.);

12) $f(t)$ (рис.);

13) $f(t)$ (рис.);

14) $f(t)$ (рис.).

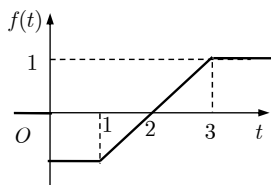


Рис. до 15.2.10.11

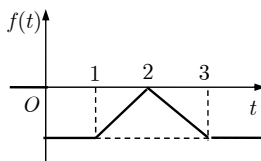


Рис. до 15.2.10.12

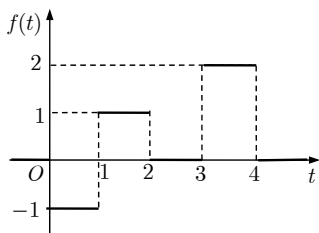


Рис. до 15.2.10.13

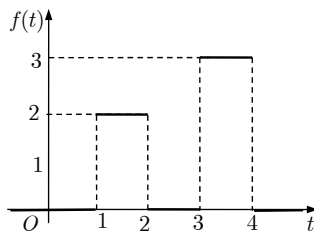


Рис. до 15.2.10.14

15) $f(t) = e^{3t}t^2;$

16) $f(t) = e^{-2t}t^3;$

17) $f(t) = e^{-2t} \sin 3t;$

18) $f(t) = e^{3t} \cos 2t.$

15.2.11. Знайдіть зображення оригіналу ($x = x(t)$):

1) $f(t) = x'' + 5x' - 7x + 2, x(0) = 1, x'(0) = 0;$

2) $f(t) = x'' + 3x' + 2x + 1, x(0) = -1, x'(0) = -2;$

3) $f(t) = x''' - 2x' + x, x(0) = x'(0) = x''(0) = 0;$

4) $f(t) = x''' + 6x'' - x' - 2x, x(0) = -3, x'(0) = 7, x''(0) = 1;$

5) $f(t) = t \cos 2t;$

6) $f(t) = t \operatorname{ch} 3t;$

7) $f(t) = t^2 \operatorname{sh} 3t;$

8) $f(t) = t^2 \sin 2t.$

15.2.12. Знайдіть зображення оригіналу:

1) $f(t) = \frac{e^{at} - e^{bt}}{t};$

2) $f(t) = \frac{\operatorname{sh} t}{t};$

3) $f(t) = e^{-t} \frac{1 - \cos t}{t};$

4) $f(t) = e^{-at} \frac{\sin t}{t};$

5) $\int_0^t \frac{\operatorname{ch} \tau - 1}{\tau} d\tau;$

6) $\int_0^t \frac{\operatorname{sh} \tau}{\tau} d\tau;$

7) $\int_0^t \frac{\cos \beta \tau - \cos \alpha \tau}{\tau} d\tau;$

8) $\int_0^t \frac{e^{\beta \tau} - e^{\alpha \tau}}{\tau} d\tau.$

15.2.13. Знайдіть згортку та зображення згортки оригіналів:

1) $f_1(t) = \cos t, f_2(t) = \sin t;$

2) $f_1(t) = e^{2t}, f_2(t) = \sin 3t;$

3) $f_1(t) = \cos t, f_2(t) = \cos t;$

4) $f_1(t) = e^t, f_2(t) = e^{-t}.$

15.2.14. Знайдіть зображення періодичного оригіналу:

$$1) f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \frac{a}{2}, \\ -1, & \frac{a}{2} \leq t < a, T = a; \end{cases} \quad 2) f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \frac{a}{2}, \\ 0, & \frac{a}{2} \leq t < a, T = a; \end{cases}$$

$$3) f(t) = |\sin t|; \quad 4) f(t) = |\cos t|;$$

$$5) f(t) = \begin{cases} \frac{h}{c}t, & 0 \leq t < c, \\ -\frac{h}{c}t, & c \leq t < 2c; \end{cases} \quad T = 2c;$$

$$6) f(t) = \begin{cases} he^{-ct}, & 0 < t < a, \\ 0, & a < t < b, \end{cases} \quad T = b.$$

Відповіді

15.2.9. 1) $\frac{2}{p-3}$; 2) $\frac{3}{p+2}$; 3) $\frac{p}{p^2+4} - \frac{4}{p^2-16}$; 4) $\frac{4}{p^2+16} + \frac{p}{p^2-4}$;

5) $\frac{1}{p} + \frac{2}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{2}{p^4}$; 6) $\frac{1}{p} + \frac{3}{p^2} - \frac{1}{p^3} + \frac{6}{p^5}$; 7) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+4}$;

8) $\frac{1}{8} \cdot \frac{p}{p^2+16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+4} + \frac{3}{8p}$; 9) $\frac{1}{2} \left(\frac{p}{p^2+1} - \frac{p}{p^2+9} \right)$; 10) $\frac{1}{2} \left(\frac{p}{p^2+25} + \frac{p}{p^2+1} \right)$.

15.2.10. 1) $\frac{p}{p^2+1} e^{-\pi p/2}$; 2) $\frac{1}{p^2+1} e^{-\pi p}$; 3) $\frac{2}{p^3} e^{-p}$; 4) $\frac{6}{p^4} e^{-2p}$; 5) $\frac{2}{p} - \frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p} e^{-2p}$;

6) $\frac{a_1}{p} + \frac{a_2 - a_1}{p} e^{-p\tau_1} + \frac{a_3 - a_2}{p} e^{-p\tau_2} - \frac{a_3}{p} e^{-p\tau_3}$; 7) $\frac{3}{p^2-9} e^{-2p}$; 8) $\frac{p}{p^2-25} e^{-3p}$;

9) $\left(\frac{1}{p^2} + \frac{3}{p} \right) e^{-3p}$; 10) $\left(\frac{2}{p^3} + \frac{4}{p^2} + \frac{4}{p} \right) e^{-2p}$; 11) $-\frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} (e^{-p} - e^{-3p})$;

12) $-\frac{2e^{-p}}{p} + \frac{1}{p^2} (e^{-p} - 2e^{-2p} + e^{-3p})$; 13) $\frac{1}{p} (-1 + 2e^{-p} - e^{-2p} + 2e^{-3p} - 4e^{-4p})$;

14) $\frac{2}{p} (e^{-p} - e^{-2p}) + \frac{3}{p} (e^{-3p} - e^{-4p})$; 15) $\frac{2}{(p-3)^3}$; 16) $\frac{6}{(p+2)^4}$;

17) $\frac{3}{(p+2)^2+9}$; 18) $\frac{p-3}{(p-3)^2+4}$.

15.2.11. 1) $(p^2 + 5p - 7)X(p) - p - 5 + \frac{2}{p}$; 2) $(p^2 + 3p + 2)X(p) + p + 5 + \frac{1}{p}$;

3) $(p^3 - 2p + 1)X(p)$; 4) $(p^3 + 6p^2 + p - 2)X(p) + 3p^2 + 11p - 40$;

$$5) \frac{p^2 - 4}{(p^2 + 4)^2}; 6) \frac{p^2 + 9}{(p^2 - 9)^2}; 7) \frac{18(p^2 + 3)}{(p^2 - 9)^3}; 8) \frac{12p^2 - 16}{(p^2 + 4)^3}.$$

$$15.2.12. 1) \ln \frac{p-b}{p-a}; 2) \frac{1}{2} \ln \frac{p+1}{p-1}; 3) \frac{1}{2} \ln \left[1 + \frac{1}{(p+1)^2} \right]; 4) \frac{\pi}{2} - \arctg(p+a);$$

$$5) \frac{1}{p} \ln \frac{p}{\sqrt{p^2 - 1}}; 6) \frac{1}{2p} \ln \frac{p+1}{p-1}; 7) \frac{1}{2p} \ln \frac{p^2 + \alpha^2}{p^2 + \beta^2}; 8) \frac{1}{p} \ln \frac{p-\alpha}{p-\beta}.$$

$$15.2.13. 1) \frac{t}{2} \sin t \rightarrow \frac{p}{(p^2 + 1)^2}; 2) \frac{e^{2t} - 3 \cos 3t - 2 \sin 3t}{13} \rightarrow \frac{3}{(p-2)(p^2 + 9)};$$

$$3) \frac{\sin t + t \cos t}{2} \rightarrow \frac{p^2}{(p^2 + 1)^2}; 4) \operatorname{sh} t \rightarrow \frac{1}{p^2 - 1}.$$

$$15.2.14. 1) \frac{1}{p} \operatorname{th} \frac{ap}{4}; 2) \frac{1}{p(1 + e^{-ap/2})}; 3) \frac{1}{p^2 + 1} \operatorname{cth} \frac{\pi p}{2}; 4) \frac{p}{p^2 + 1} + \frac{1}{p^2 + 1} \frac{1}{\operatorname{sh} \frac{\pi p}{2}}.$$

$$5) \frac{h}{cp^2} \operatorname{th} \frac{cp}{2}. 6) \frac{h(1 - e^{-a(p+c)})}{(p+c)(1 - e^{-pb})}.$$

Практикум 15.3. Обернене перетворення Лапласа

Навчальні задачі

15.3.1. Знайти оригінал для зображення $F(p) = \frac{1}{p^2 + 4p + 5}$.

Розв'язання. [15.7.1.]

[Виділяємо повний квадрат.]

$$F(p) = \frac{1}{p^2 + 4p + 5} = \frac{1}{(p+2)^2 + 1}.$$

[Використовуємо таблицю основних перетворень.]

$$\frac{1}{p^2 + 1} \stackrel{[15.6.5]}{\leftarrow} \sin t.$$

[Використовуємо властивість зміщення зображення [15.5.4].]

$$F(p) = \frac{1}{(p+2)^2 + 1} \stackrel{[15.5.4]}{\leftarrow} e^{-2t} \sin t = f(t)$$

15.3.2. Знайти оригінал для зображення $F(p) = \frac{p}{(p+1)^2}$.

Розв'язання. [15.7.1.]

[Розкладаємо зображення на суму елементарних дробів.]

$$F(p) = \frac{p}{(p+1)^2} = \frac{p+1-1}{(p+1)^2} = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{(p+1)^2}.$$

[Знаходимо оригінали для елементарних дробів.]

$$\begin{aligned} \frac{1}{p+1} &\stackrel{[15.6.2]}{\leftarrow} e^{-t}; \\ \frac{1}{p^2} &\stackrel{[15.6.3]}{\leftarrow} t; \quad \frac{1}{(p+1)^2} \stackrel{[15.5.4]}{\leftarrow} e^{-t}t. \end{aligned}$$

[Використовуючи властивість лінійності, знаходимо оригінал.]

$$F(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{(p+1)^2} \stackrel{[15.5.1]}{\leftarrow} e^{-t} - te^{-t} = e^{-t}(1-t) = f(t).$$

15.3.3. Знайти оригінал для зображення $F(p) = \frac{1}{p^2(p^2+1)}$.

Розв'язання. [15.7.1.]

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{1}{p^2(p^2+1)} = \frac{1+p^2-p^2}{p^2(p^2+1)} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2+1}. \\ \frac{1}{p^2} &\stackrel{[15.6.3]}{\leftarrow} t; \quad \frac{1}{p^2+1} \stackrel{[15.6.5]}{\leftarrow} \sin t. \\ F(p) &= \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2+1} \stackrel{[15.5.1]}{\leftarrow} t - \sin t = f(t). \end{aligned}$$

15.3.4. Знайти оригінал для зображення $F(p) = \frac{p+2}{(p+1)(p-2)(p^2+4)}$.

Розв'язання. [15.7.1.]

[Розкладаємо дробово-раціональний вираз на суму елементарних дробів.]

$$F(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p-2} + \frac{Cp+D}{p^2+4}.$$

[Коефіцієнти A та B знаходимо методом викреслювання.]

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{p+2}{(p-2)(p^2+4)} \right|_{p=-1} = -\frac{1}{15}. \\ B &= \left. \frac{p+2}{(p+1)(p^2+4)} \right|_{p=2} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

[Коефіцієнти C та D знаходимо, підставляючи окремі значення.]

$$\begin{aligned}
\frac{p+2}{(p+1)(p-2)(p^2+4)} &= -\frac{1}{15} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{Cp+D}{p^2+4}. \\
p=0: -\frac{1}{4} &= -\frac{1}{15} - \frac{1}{12} + \frac{D}{4} \Leftrightarrow D = -\frac{2}{5}. \\
p=1: -\frac{3}{-10} &= -\frac{1}{30} - \frac{1}{6} + \frac{C}{5} - \frac{2}{25} \Leftrightarrow C = -\frac{1}{10}. \\
F(p) &= -\frac{1}{15} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{1}{10} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{p^2+4}. \\
\frac{1}{p+1} &\stackrel{[15.6.2]}{\leftarrow} e^{-t}; \quad \frac{1}{p-2} \stackrel{[15.6.2]}{\leftarrow} e^{2t}; \quad \frac{p}{p^2+4} \stackrel{[15.6.6]}{\leftarrow} \cos 2t; \quad \frac{2}{p^2+4} \stackrel{[15.6.5]}{\leftarrow} \sin 2t. \\
F(p) &= -\frac{1}{15} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{1}{10} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{p^2+4} \stackrel{[15.5.1]}{\leftarrow} \\
&\leftarrow \frac{e^{2t}}{6} - \frac{e^{-t}}{15} - \frac{\cos 2t}{10} - \frac{\sin 2t}{5}.
\end{aligned}$$

15.3.5. Знайти оригінал, який відповідає зображенню $F(p) = \frac{1}{\sqrt{p^2+1}}$.

Розв'язання. [15.7.2.]

[Щоб знайти шуканий оригінал, використовуємо першу теорему розв'язання [15.7.2].]

Якщо $|p| > 1$, то

$$\begin{aligned}
F(p) &= \frac{1}{p\sqrt{1+\left(\frac{1}{p}\right)^2}} = \frac{1}{p} \left(1 + \left(\frac{1}{p} \right)^2 \right)^{-1/2} \stackrel{[13.7.6]}{=} \\
&= \frac{1}{p} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} \right)^2 + \frac{1}{2!} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{3}{2} \right) \left(\frac{1}{p} \right)^4 + \dots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} \left(\frac{1}{p} \right)^{2n} + \dots \right] \\
&= \frac{1}{p} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{n! 2^n} \frac{1}{p^{2n+1}} \stackrel{[15.7.2]}{\leftarrow} 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!! t^{2n}}{2^n n! (2n)!} = \\
&= \left| \frac{(2n-1)!!}{(2n)!} \right| = \frac{(2n-1)!!}{(2n-1)!! (2n)!!} = \frac{1}{(2n)!!} = \frac{1}{2^n n!} \stackrel{\textcircled{1}}{=} 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{t}{2} \right)^{2n}.
\end{aligned}$$

Коментар. $\textcircled{1}$ Сума одержаного ряду є Бесселевою функцією 1-го роду

$$J_0(t) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{t}{2} \right)^{2n}.$$

15.3.6. Знайти оригінал зображення $F(p) = \frac{1}{(p+3)^2(p+1)}$.

Розв'язання. [15.7.3.]

[Щоб знайти шуканий оригінал, використовуємо другу теорему розвинування [15.7.3]. Визначаємо характер особливих точок функції $F(p)$.]

Особливі точки $F(p) : p_1 = -1, p_2 = -3$.

1. $p_1 = -1$ — простий полюс.

$$\operatorname{res}_{p=-1} \left(\frac{e^{pt}}{(p+1)(p+3)^2} \right) \stackrel{[14.8.6]}{=} \lim_{p \rightarrow -1} \frac{e^{pt} (p+1)}{(p+3)^2} = \frac{e^{-t}}{4}.$$

2. $p_2 = -3$ — полюс порядку 2.

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{p=-3} \frac{e^{pt}}{(p+1)(p+3)^2} &\stackrel{[14.8.5]}{=} \frac{1}{1!} \lim_{p \rightarrow -3} \left(\frac{e^{pt} (p+3)^2}{(p+1)(p+3)^2} \right)' = \\ &= \lim_{p \rightarrow -3} \frac{e^{pt} t (p+1) - e^{pt}}{(p+1)^2} = e^{-3t} \frac{-2t-1}{4} = -\frac{1}{4} (2t+1) e^{-3t}. \end{aligned}$$

$$F(p) \leftarrow \frac{e^{-t}}{4} - \frac{e^{-3t}}{4} (2t+1) = f(t).$$

15.3.7. Знайти оригінал зображення $F(p) = \frac{p^3}{(p^2+1)^2}$.

Розв'язання. [15.5.10.]

[Використовуємо Дюамелів інтеграл [15.5.10].]

$$pF_1(p)F_2(p) \leftarrow f_1(t)f_2(0) + \int_0^t f_1(\tau)f_2'(t-\tau)d\tau.$$

$$\frac{p}{p^2+1} \stackrel{[15.6.6]}{\leftarrow} \cos t.$$

$$\begin{aligned} \frac{p^3}{(p^2+1)^2} &= p \frac{p}{p^2+1} \cdot \frac{p}{p^2+1} \leftarrow \cos t \cdot \cos 0 - \int_0^t \cos \tau \cdot \sin(t-\tau) d\tau = \\ &= \cos t - \frac{1}{2} \int_0^t (\sin t + \sin(t-2\tau)) d\tau = \cos t - \frac{1}{2} t \sin t - \frac{1}{4} (\cos(-t) - \cos t) = \\ &= \cos t - \frac{1}{2} t \sin t = f(t). \end{aligned}$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

15.3.8. Відновіть оригінал за його зображенням:

$$1) F(p) = \frac{p+1}{p^2+6p+13};$$

$$2) F(p) = \frac{p-1}{p^2-8p+25};$$

$$3) F(p) = \frac{2p-1}{p^2-4p-5};$$

$$4) F(p) = \frac{3p+5}{p^2+6p-7};$$

$$5) F(p) = \frac{1}{p^3+2p^2+p};$$

$$6) F(p) = \frac{p^2+2p-1}{p^3+3p^2+3p+1};$$

$$7) F(p) = \frac{1}{(p-1)^2(p+2)};$$

$$8) F(p) = \frac{p^2+1}{p^2(p-1)^2};$$

$$9) F(p) = \frac{2p+3}{p^3+1};$$

$$10) F(p) = \frac{p+1}{p^3-1};$$

$$11) F(p) = \frac{e^{-2p}}{p^2};$$

$$12) F(p) = \frac{e^{-3p}}{(p+1)^3};$$

$$13) F(p) = \frac{1}{p-2} + \frac{e^{-p}}{p} + \frac{3e^{-4p}}{p^2+9};$$

$$14) F(p) = \frac{p}{p^2+4} - \frac{2pe^{-p}}{p^2-4}.$$

15.3.9. Використовуючи першу теорему розвинення, знайдіть оригінал для зображення:

$$1) F(p) = \frac{1}{p} \cos \frac{1}{p};$$

$$2) F(p) = \sin \frac{1}{p};$$

$$3) F(p) = \frac{1}{2p} \ln \frac{p+1}{p-1};$$

$$4) F(p) = \frac{1}{p} e^{1/p^2}.$$

15.3.10. Відновіть оригінал за його зображеннями, використовуючи теорему множення або Дюамелеву формулу:

$$1) F(p) = \frac{1}{p(p^2+1)};$$

$$2) F(p) = \frac{p^2}{(p^2+1)^2};$$

$$3) F(p) = \frac{1}{(p-1)(p^2+1)};$$

$$4) F(p) = \frac{1}{p^3(p-1)};$$

$$5) F(p) = \frac{p^2}{(p-1)(p^2+1)};$$

$$6) F(p) = \frac{p^3}{(p^2-1)(p^2+1)};$$

$$7) F(p) = \frac{1}{(p^2+1)^2};$$

$$8) F(p) = \frac{p}{(p^2+1)^2};$$

$$9) F(p) = \frac{1}{(p^4-1)^2};$$

$$10) F(p) = \frac{1}{(p^2+1)^2(p^2-4)}.$$

Відповіді

$$15.3.8. 1) e^{-3t}(\cos 2t - \sin 2t); 2) e^{4t}(\sin 3t + \cos 3t); 3) e^{2t}(\operatorname{ch} 3t + \operatorname{sh} 3t) = \frac{3}{2}e^{5t} + \frac{1}{2}e^{-t};$$

$$4) e^{-3t}(3\operatorname{ch} 4t - \operatorname{sh} 4t) = 2e^{-7t} + e^t; 5) 1 - e^{-t} - te^{-t}; 6) e^{-t}(1 - t^2);$$

$$7) \frac{1}{9}(e^{-2t} - e^t + 3te^t); 8) t + 2 + 2te^t - 2e^t; 9) \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{t/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{5}{\sqrt{3}}e^{t/2}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t;$$

$$10) \frac{2}{3}e^t - \frac{2}{3}e^{-t/2}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t; 11) \eta(t-2)(t-2); 12) \frac{1}{2}\eta(t-3)(t-3)^2e^{-(t-3)};$$

$$13) e^{2t}\eta(t) + \eta(t-1) + \eta(t-4)\sin 3(t-4); 14) \eta(t)\cos 2t - 2\eta(t-1)\operatorname{ch} 2(t-1).$$

$$15.3.9. 1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{((2n)!)^2}; 2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!(2n)!}; 3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)!};$$

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{n!(2n)!}.$$

$$15.3.10. 1) 1 - \cos t; 2) \frac{1}{2}\sin t + \frac{1}{2}t\cos t; 3) \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}(\cos t + \sin t); 4) 1 - t - \frac{t^2}{2} - e^t;$$

$$5) \frac{1}{2}(e^t + \cos t + \sin t); 6) \frac{1}{2}(\operatorname{ch} t + \cos t); 7) \frac{1}{2}(\sin t - t\cos t); 8) \frac{1}{2}t\sin t;$$

$$9) \frac{t}{8}(\operatorname{ch} t - \cos t) - \frac{3}{8}(\operatorname{sh} t - \sin t); 10) \frac{1}{10}t\cos t - \frac{7}{50}\sin t + \frac{1}{50}\operatorname{sh} 2t.$$

Практикум 15.4. Застосування операційного числення

Навчальні задачі

15.4.1.1. Розв'язати задачу Коші:

$$x'' + 2x' + x = \sin t, x(0) = 0, x'(0) = -1.$$

Розв'язання. [15.8.1.]

[Крок 1. Припускаючи, що розв'язок задачі Коші $x(t)$ є оригіналом, переходимо від диференціального рівняння до операторного, знаходячи зображення правої частини.]

Нехай $x(t)$ — оригінал та $x(t) \rightarrow X(p)$. Тоді:

$$\begin{aligned}x'(t) &\rightarrow [pX(p) - x(0)] = pX(p); \\x''(t) &\rightarrow [p^2X(p) - px(0) - x'(0)] = p^2X(p) + 1;\end{aligned}$$

$$\sin t \rightarrow \frac{1}{p^2 + 1};$$

$$p^2X(p) + 1 + 2pX(p) + X(p) = \frac{1}{p^2 + 1}.$$

[Крок 2. Розв'язуємо операторне рівняння.]

$$X(p)(p^2 + 2p + 1) = \frac{-p^2}{p^2 + 1};$$

$$X(p) = \frac{-p^2}{(p+1)^2(p^2+1)}.$$

[Крок 3. Знаходимо оригінал для розв'язку операторного рівняння.]

$$X(p) = \frac{-p^2}{(p+1)^2(p^2+1)} = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{(p+1)^2} + \frac{Cp+D}{p^2+1}.$$

розкладаємо зображення
на суму елементарних дробів

$$B = \left. \frac{-p^2}{p^2+1} \right|_{p=-1} = -\frac{1}{2};$$

$$A = \operatorname{res}_{p=-1} X(p) = \frac{1}{1!} \lim_{p \rightarrow -1} \left(\frac{-p^2}{p^2+1} \right)' = \lim_{p \rightarrow -1} \frac{-2p(p^2+1) + 2p^3}{(p^2+1)^2} = \frac{1}{2}.$$

$$p=0: 0 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + D \Leftrightarrow D = 0.$$

$$p=1: -\frac{1}{8} = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{C}{2} \Leftrightarrow C = -\frac{1}{2}.$$

$$X(p) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(p+1)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{p}{p^2+1} \leftarrow \frac{1}{2} (e^{-t} - te^{-t} - \cos t).$$

[Крок 4. Записуємо розв'язок.]^①

$$x(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - te^{-t} - \cos t).$$

Коментар. ① Частково впевнитись у правильності розв'язання можна, перевіряючи виконання початкових умов:

$$x(0) = \frac{1}{2}(1 - 0 - 1) = 0;$$

$$x'(t) = \frac{1}{2}(-e^{-t} - e^{-t} + te^{-t} + \sin t), \quad x'(0) = \frac{1}{2}(-2 + 0 + 0) = -1.$$

15.4.1.2. Розв'язати задачу Коші:

$$y'' - y' - 2y = 1, y(0) = 0, y'(0) = -1.$$

Розв'язання. [15.8.1.]

1. Нехай $y(t)$ — оригінал та $y(t) \rightarrow Y(p)$.

$$y'(t) \rightarrow [pY(p) - y(0)] = pY(p);$$

$$y''(t) \rightarrow [p^2Y(p) - py(0) - y'(0)] = p^2Y(p) + 1;$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{p};$$

$$p^2Y(p) + 1 - pY(p) - 2Y(p) = \frac{1}{p}.$$

$$2. Y(p)(p^2 - p - 2) = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1 - p}{p(p + 1)(p - 2)}.$$

$$3. Y(p) = \frac{1 - p}{p(p + 1)(p - 2)}.$$

[Оригінал у цьому випадку можна знайти розкладанням зображення на суму елементарних дробів або за другою теоремою розвинення [15.7.3].]

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{p=p_k} \left(e^{pt} F(p) \right).$$

$$y(t) = \operatorname{res}_{p_1=0} (Y(p)e^{pt}) + \operatorname{res}_{p_2=-1} (Y(p)e^{pt}) + \operatorname{res}_{p_3=2} (Y(p)e^{pt}).$$

$$\operatorname{res}_{p=0} (Y(p)e^{pt}) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{(1 - p)e^{pt}}{p(p + 1)(p - 2)} p = -\frac{1}{2};$$

$$\operatorname{res}_{p_2=-1} (Y(p)e^{pt}) = \lim_{p \rightarrow -1} \frac{(1 - p)e^{pt}}{p(p + 1)(p - 2)} (p + 1) = \frac{2}{3}e^{-t};$$

$$\operatorname{res}_{p_3=2} (Y(p)e^{pt}) = \lim_{p \rightarrow 2} \frac{(1 - p)e^{pt}}{p(p + 1)(p - 2)} (p - 2) = -\frac{1}{6}e^{2t}.$$

$$4. y(t) = -\frac{1}{2} + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{1}{6}e^{2t}.$$

15.4.1.3. Розв'язати задачу Коші $x'' + 4x = f(t)$,
 $x(0) = x'(0) = 0$.

Розв'язання. [15.8.1.]

[Записуємо функцію $f(t)$ аналітично.]

$$f(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 4 - 2t, & 1 \leq t \leq 2, \\ 0, & t \geq 2. \end{cases}$$

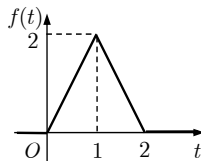


Рис. до 15.4.1.3

$$\begin{aligned} f(t) &= 2t \cdot (\eta(t) - \eta(t-1)) + (4-2t) \cdot (\eta(t-1) - \eta(t-2)) = \\ &= 2t\eta(t) - 4(t-1)\eta(t-1) + 2(t-2)\eta(t-2). \end{aligned}$$

1. Нехай $x(t)$ — оригінал і

$$x(t) \rightarrow X(p).$$

$$x''(t) \rightarrow p^2 X(p).$$

$$f(t) \rightarrow \frac{2}{p^2} - \frac{4e^{-p}}{p^2} + \frac{2e^{-2p}}{p^2}.$$

$$p^2 X(p) + 4X(p) = \frac{2 - 4e^{-p} + 2e^{-2p}}{p^2}.$$

$$2. X(p)(p^2 + 4) = \frac{2 - 4e^{-p} + 2e^{-2p}}{p^2}.$$

$$X(p) = \frac{2 - 4e^{-p} + 2e^{-2p}}{p^2(p^2 + 4)}.$$

$$3. X(p) = \frac{2 - 4e^{-p} + 2e^{-2p}}{p^2(p^2 + 4)} = \frac{2 - 4e^{-p} + 2e^{-2p}}{4} \frac{4 + p^2 - p^2}{p^2(p^2 + 4)} =$$

$$= \frac{2 - 4e^{-p} + 2e^{-2p}}{4} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2 + 4} \right).$$

$$\frac{1}{p^2} \leftarrow t, \quad \frac{1}{p^2 + 4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{p^2 + 4} \leftarrow \frac{1}{2} \sin 2t.$$

$$\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2 + 4} \leftarrow t - \frac{1}{2} \sin 2t;$$

$$e^{-p} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2 + 4} \right) \stackrel{[15.5.3]}{\leftarrow} \left((t-1) - \frac{1}{2} \sin 2(t-1) \right) \eta(t-1);$$

$$e^{-2p} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^2 + 4} \right) \stackrel{[15.5.3]}{\leftarrow} \left((t-2) - \frac{1}{2} \sin 2(t-2) \right) \eta(t-2).$$

$$x(t) = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \eta(t) - \left((t-1) - \frac{1}{2} \sin 2(t-1) \right) \eta(t-1) + \\ + \frac{1}{2} \left((t-2) - \frac{1}{2} \sin 2(t-2) \right) \eta(t-2).$$

15.4.2. Розв'язати задачу Коші: $x'' - x' = \frac{1}{1+e^t}$, $x(0) = x'(0) = 0$.

Розв'язання. [15.8.2, 15.8.3.]

1-й спосіб [15.8.2.]

[Крок 1. Припускаючи, що розв'язок задачі Коші $x(t)$ є оригіналом, переходимо від диференціального рівняння до операторного, без знаходження зображення правої частини.]

Нехай $x(t)$ — оригінал та $x(t) \rightarrow X(p)$. Тоді:

$$x'(t) \rightarrow pX(p);$$

$$x''(t) \rightarrow p^2X(p);$$

$$f(t) = \frac{1}{1+e^t} \rightarrow F(p);$$

$$p^2X(p) - pX(p) = F(p).$$

[Крок 2. Розв'язуємо операторне рівняння.]

$$X(p)(p^2 - p) = F(p);$$

$$X(p) = \frac{1}{p^2 - p} \cdot F(p).$$

[Знаходимо оригінал для $K(p) = \frac{1}{p^2 - p}$.]

$$K(p) = \frac{1}{p^2 - p} = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} \leftarrow e^t - 1 = k(t).$$

[Крок 3. Знаходимо оригінал розв'язку операторного рівняння, використовуючи теорему множення [15.5.9].]

$$X(P) = K(p)F(p) \leftarrow k(t) * f(t) = x(t).$$

$$x(t) = (e^t - 1) * \frac{1}{1+e^t} \stackrel{[15.4.6]}{=} \\ = \int_0^t \frac{e^\tau - 1}{e^{t-\tau} + 1} d\tau = \int_0^t \frac{e^\tau - 1}{e^t + e^\tau} de^\tau = \int_0^t \left(1 - \frac{e^t + 1}{e^t + e^\tau} \right) de^\tau = \\ = \left(e^\tau - (e^t + 1) \ln(e^t + e^\tau) \right) \Big|_0^t = e^t - 1 - (e^t + 1) \ln 2e^t + (e^t + 1) \ln(e^t + 1).$$

Отже,

$$x(t) = e^t - 1 - (e^t + 1)(\ln 2 + t) + (e^t + 1)\ln(e^t + 1).$$

2-й спосіб [15.8.3.]

[Крок 1. Знаходимо розв'язок задачі Коші для допоміжного рівняння.]

$$x_1'' - x_1' = 1, x_1(0) = x_1'(0) = 0.$$

$$x_1(t) \rightarrow X_1(p).$$

$$x_1'(t) \rightarrow pX_1(p);$$

$$x_1''(t) \rightarrow p^2X_1(p);$$

$$1 \rightarrow \frac{1}{p};$$

$$p^2X_1(p) - pX_1(p) = \frac{1}{p}.$$

$$X_1(p) = \frac{1}{p^2(p-1)} = \frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \leftarrow e^t - 1 - t = x_1(t).$$

[Крок 2. Знаходимо розв'язок вихідної задачі за наслідком з формули Дюамеля [15.5.10].]

$$x(t) = \int_0^t f(\tau)x_1'(t-\tau)d\tau = \int_0^t f'(\tau)x_1(\tau)d\tau.$$

$$x(t) = \left[x_1'(t) = e^t - 1 \right] = \int_0^t \frac{e^\tau - 1}{e^{t-\tau} + 1} d\tau \stackrel{\text{1-й спосіб}}{=} \\ = e^t - 1 - (e^t + 1)(\ln 2 + t) + (e^t + 1)\ln(e^t + 1).$$

15.4.3. Розв'язати задачу Коші $\begin{cases} x' = 3y - x, \\ y' = x + y + e^t, x(0) = y(0) = 1. \end{cases}$

Розв'язання. [15.8.1.]

1. Нехай $x(t)$ та $y(t)$ — оригінали і $x(t) \rightarrow X(p), y(t) \rightarrow Y(p)$. Тоді:

$$x'(t) = pX(p) - 1;$$

$$y'(t) = pY(p) - 1;$$

$$e^t \rightarrow \frac{1}{p-1}.$$

$$\begin{cases} pX(p) - 1 = 3Y(p) - X(p), \\ pY(p) - 1 = X(p) + Y(p) + \frac{1}{p-1}. \end{cases}$$

2. [Розв'язуємо систему, приміром, за Крамеровим правилом.]

$$\begin{cases} (p+1)X(p) - 3Y(p) = 1, \\ -X(p) + (p-1)Y(p) = \frac{p}{p-1}. \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+1 & -3 \\ -1 & p-1 \end{vmatrix} = p^2 - 4;$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ \frac{p}{p-1} & p-1 \end{vmatrix} = \frac{p^2 + p + 1}{p-1};$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} p+1 & 1 \\ -1 & \frac{p}{p-1} \end{vmatrix} = \frac{p^2 + 2p - 1}{p-1}.$$

$$X(p) = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{p^2 + p + 1}{(p-1)(p^2 - 4)};$$

$$Y(p) = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{p^2 + 2p - 1}{(p-1)(p^2 - 4)}.$$

$$3. X(p) = -\frac{1}{p-1} + 2 \cdot \frac{p}{p^2 - 4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{p^2 - 4} \leftarrow -e^t + 2 \operatorname{ch} 2t + \frac{3}{2} \operatorname{sh} 2t = x(t);$$

$$Y(p) = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{5}{3} \cdot \frac{p}{p^2 - 4} + \frac{11}{6} \cdot \frac{2}{p^2 - 4} \leftarrow$$

$$\leftarrow -\frac{2}{3}e^t + \frac{5}{3}\operatorname{ch} 2t + \frac{11}{6}\operatorname{sh} 2t = y(t).$$

Отже,

$$\begin{cases} x(t) = -e^t + 2 \operatorname{ch} 2t + \frac{3}{2} \operatorname{sh} 2t, \\ y(t) = -\frac{2}{3}e^t + \frac{5}{3} \operatorname{ch} 2t + \frac{11}{6} \operatorname{sh} 2t. \end{cases}$$

15.4.4. Розв'язати інтегральне рівняння $\varphi(x) = \sin x + \int_0^x (x-t)\varphi(t)dt$.

Розв'язання. [15.8.4]

[Крок 1. Припускаючи, що розв'язок інтегрального рівняння є оригіналом, переходимо від інтегрального рівняння до операторного рівняння.]

Нехай $\varphi(x) \rightarrow \Phi(p)$.

$$\int_0^x (x-t)\varphi(t)dt = t * \varphi(t) \rightarrow \Phi(p) \cdot \frac{1}{p^2};$$

$$\sin x \rightarrow \frac{1}{p^2 + 1};$$

$$\Phi(p) = \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{\Phi(p)}{p^2}.$$

[Крок 2. Розв'язуємо операторне рівняння.]

$$\Phi(p) \cdot \frac{p^2 - 1}{p^2} = \frac{1}{p^2 + 1};$$

$$\Phi(p) = \frac{p^2}{(p^2 - 1)(p^2 + 1)}.$$

[Крок 3. Знаходимо оригінал розв'язку операторного рівняння.]

[Для знаходження оригіналу використовуємо не розкладання на суму елементарних дробів, а теорему множення.]

$$\Phi(p) = \frac{p^2}{(p^2 - 1)(p^2 + 1)} = \frac{p}{p^2 - 1} \cdot \frac{p}{p^2 + 1}.$$

$$\frac{p}{p^2 - 1} \leftarrow \operatorname{ch} t; \quad \frac{p}{p^2 + 1} \leftarrow \cos t.$$

$$\varphi(x) = \operatorname{ch} t * \cos t = \int_0^x \operatorname{ch}(x-t) \cdot \cos t dt =$$

двічі інтегруємо частинами

$$= \operatorname{ch}(x-t) \cdot \sin t \Big|_0^x + \int_0^x \operatorname{sh}(x-t) \cdot \sin t dt =$$

$$= \sin x - \operatorname{sh}(x-t) \cos t \Big|_0^x - \int_0^x \operatorname{ch}(x-t) \cdot \cos t dt =$$

$$= \sin x + \operatorname{sh} x - \int_0^x \operatorname{ch}(x-t) \cdot \cos t dt.$$

Отже,

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}(\sin x + \operatorname{sh} x).$$

Задачі для аудиторної та домашньої роботи

15.4.5. Розв'яжіть задачу Коші:

- 1) $x'' + 2x' + x = 2e^{-t}, x(0) = 1, x'(0) = 0;$
- 2) $x'' + 3x' = 3e^{-3t}, x(0) = 0, x'(0) = -1;$
- 3) $x'' + 6x' + 9x = 9e^{3t}, x(0) = 0, x'(0) = 0;$
- 4) $x^{IV} + x''' = e^t, x(0) = -1, x'(0) = x''(0) = x'''(0) = 0;$
- 5) $x'' + x' = t^2 + 2t, x(0) = 4, x'(0) = -2;$
- 6) $x'' + 4x = 8 \sin 2t, x(0) = 1, x'(0) = 0;$
- 7) $x'' + 3x' = 9 \cos 3t + 9 \sin 3t, x(0) = x'(0) = 0;$
- 8) $x'' - 3x' + 2x = \frac{5}{4}e^t \cos \frac{t}{2}, x(0) = 1, x'(0) = 0;$
- 9) $x'' - 2x' - 3x = 18t, x(0) = 1, x'(0) = 1;$
- 10) $x'' + 4x = 4e^{2t} + 4t^2, x(0) = 1, x'(0) = 2;$
- 11) $x''' + 2x'' - x' - 2x = 1, x(0) = 3, x'(0) = -1, x''(0) = 4;$
- 12) $x^{IV} + x''' - 2x'' = 20t \sin t, x(0) = x'(0) = x'''(0) = 0, x''(0) = -1.$

15.4.6. Розв'яжіть задачу Коші з нульовими початковими умовами:

- 1) $x' + x = f(t), f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 2, \\ 0, & t \geq 2; \end{cases}$
- 2) $x'' + x = f(t), f(t) = \begin{cases} \cos t, & 0 \leq t < \pi, \\ 0, & t \geq \pi; \end{cases}$
- 3) $x'' - x' = f(t), f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \leq t < 1, \\ 0, & t \geq 1; \end{cases}$
- 4) $x'' + x = f(t), f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ -1, & 1 \leq t < 2, \\ 0, & t \geq 2. \end{cases}$

15.4.7. Розв'яжіть задачу Коші з нульовими початковими умовами:

$$1) \quad x' - x = \frac{1}{e^t + 3};$$

$$2) \quad x'' - x' = \frac{1}{1 + e^t};$$

$$3) \quad x'' + x = \frac{1}{2 + \cos t};$$

$$4) \quad x'' + x = \frac{1}{4 + \operatorname{tg}^2 t};$$

$$5)^* \quad x'' + x = e^{-t^2};$$

$$6) \quad x'' - x = \operatorname{th} t.$$

15.4.8. Розв'яжіть систему диференціальних рівнянь:

$$1) \quad \begin{cases} x' - 2x - 4y = \cos t, \\ y' + x + 2y = \sin t, \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 0;$$

$$2) \quad \begin{cases} x' + 5x - 2y = 40e^t, \\ y' - x + 6y = 20e^{-2t}, \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 0;$$

$$3) \quad \begin{cases} x' = 3y - x, \\ y' = y + x + e^{at}, \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 1;$$

$$4) \quad \begin{cases} x' + x - y = 2, \\ y' + x + y = 2t, \end{cases} \quad x(0) = 0, y(0) = -1.$$

15.4.9. Розв'яжіть інтегральне рівняння:

$$1) \quad \int_0^t \operatorname{ch}(t - \tau)x(\tau)d\tau = \operatorname{ch} t - \cos t;$$

$$2) \quad 3 \int_0^t \operatorname{sh}(t - \tau)x(\tau)d\tau = x(t) - e^{-t};$$

$$3) \quad x(t) = \int_0^t e^{t-\tau}x(\tau)d\tau + 5 \cos t;$$

$$4) \quad \int_0^t (t - \tau)^2 x(\tau)d\tau - 2x(t) + 2e^t = 0.$$

Відповіді

15.4.5. 1) $x(t) = e^{-t}(t^2 + t + 1)$;

2) $x(t) = -te^{-3t}$;

3) $x(t) = \frac{1}{2}\operatorname{sh} 3t - \frac{3}{2}te^{-3t}$;

4) $x(t) = \operatorname{ch} t - \frac{1}{2}t - 2$; 5) $x(t) = \frac{t^3}{3} + 2e^{-t} + 2$;

6) $x(t) = (1 - 2t)\cos 2t + \sin 2t$;

7) $x(t) = 1 - \cos 3t$;

8) $x = 2e^t - e^t \left(\cos \frac{t}{2} + 2 \sin \frac{t}{2} \right)$;

9) $x(t) = e^{3t} - 4e^{-t} - 6t + 4$;

10) $x(t) = \cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t + \frac{1}{2}e^{2t} + t^2 - \frac{1}{2}$;

11) $x(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} + e^t + e^{-t}$;

12) $x(t) = -\frac{83}{4} - \frac{1}{2}t + \frac{7}{20}e^{-2t} + 4e^t + 2t \cos t + 6t \sin t + \frac{81}{5}\cos t - \frac{24}{5}\sin t$.

15.4.6. 1) $x(t) = 1 - e^{-t} - \eta(t-2)(1 - e^{-(t-2)})$;

2) $x(t) = \frac{t}{2}\sin t + \frac{1}{2}\eta(t-\pi)(t-\pi)\sin(t-\pi)$;

3) $x(t) = \operatorname{ch} t - 1 - \frac{1}{e}\eta(t-1)(\operatorname{ch}(t-1) - 1)$;

4) $x(t) = 2 \left(\sin^2 \frac{t}{2} - 2\eta(t-1)\sin^2 \frac{t-1}{2} + \eta(t-2)\sin^2 \frac{t-2}{2} \right)$.

15.4.7. 1) $x(t) = \frac{1}{3}(e^t - 1) - \frac{t}{9}e^t + \frac{1}{9}e^t \ln \frac{e^t + 3}{4}$;

2) $x(t) = e^t - 1 - (t + \ln 2)(e^t + 1) + (e^t + 1)\ln(e^t + 1)$;

3) $x(t) = \sin t \left(t - \frac{4}{\sqrt{3}} \arctg \frac{\operatorname{tg} \frac{t}{2}}{\sqrt{3}} \right) + \cos t \ln \frac{2 + \cos t}{3}$;

4) $x(t) = \frac{1}{3} - \frac{9 - \pi\sqrt{3}}{27}\cos t + \frac{\sqrt{3}}{36}\sin t \ln \left| \frac{\sqrt{3}\sin t - 2}{\sqrt{3}\sin t + 2} \right| - \frac{\sqrt{3}}{9}\cos t \arctg(\sqrt{3}\cos t)$;

5) $x(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)^2} \sin \tau d\tau$ (інтеграл не можна виразити через елементарні функції);

6) $x(t) = \operatorname{ch} t - \operatorname{sh} t + 2 \operatorname{ch} t \left(\arctg e^t - \frac{\pi}{4} \right)$.

15.4.8. 1) $x = 4t + 2 - 2\cos t - 3\sin t, y(t) = -2t + 2\sin t$;

2) $x(t) = e^{-7t} - 12e^{-4t} + 4e^{-2t} + 7e^t, y(t) = e^t + 6e^{-2t} - 6e^{-4t} - e^{-7t}$;

$$3) \quad x(t) = \frac{3e^{-2t}}{4(2+a)} + \frac{(11-4a)e^{2t}}{4(2-a)} + \frac{3e^{at}}{a^2-4}, y(t) = -\frac{e^{-2t}}{4(2+a)} + \frac{(11-4a)e^{2t}}{4(2-a)} + \frac{(a+1)}{a^2-4}e^{at}.$$

$$4) \quad x(t) = t, y(t) = t - 1.$$

$$\mathbf{15.4.9.} \quad 1) \quad x(t) = 2 \sin t; \quad 2) \quad x(t) = \operatorname{ch} 2t - \frac{1}{2} \operatorname{sh} 2t;$$

$$3) \quad x(t) = 2e^{2t} + 3 \cos t + \sin t; \quad 4) \quad x(t) = \frac{1}{3}te^t - \frac{2}{3\sqrt{3}}e^{-t/2} \sin \frac{\sqrt{3}t}{2}.$$

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВМІННЯ

Основні означення	
1. Інтегральне перетворення функції. 2. Перетворення Фур'є. 3. Інтеграл Фур'є. 4. Косинус- та синус-перетворення Фур'є.	5. Функція-оригінал. 6. Перетворення Лапласа. 7. Згортка функцій.
Теореми	
1. Теорема Фур'є. 2. Теорема існування зображення за Лапласом. 3. Властивості перетворення Лапласа. 4. Необхідна ознака існування зображення.	5. Достатня умови існування оригіналу. 6. Теорема обернення (Рімана — Мелліна). 7. Перша теорема розвинення. 8. Друга теорема розвинення.
Методи	
1. Операційний метод.	
Основні задачі	
1. Знаходити перетвір Фур'є функції. 2. Зображувати функцію інтегралом Фур'є. 3. Знаходити косинус- та синус-перетвір Фур'є функції. 4. Знаходити амплітудний та фазовий частотний спектри для неперіодичної функції. 5. Знаходити зображення (перетвір Лапласа) функції-оригіналу за допомогою властивостей перетворення Лапласа й основної таблиці зображень. 6. За відомим зображенням знаходити його оригінал за допомогою властивостей перетворення Лапласа й основної таблиці зображень.	7. За відомим зображенням знаходити його оригінал за допомогою теорема розвинення. 8. Знаходити згортку двох функцій. Розв'язувати операційним методом задачу Коші для: 9) ЛНДР зі сталими коефіцієнтами (із знаходженням зображення правої частини рівняння); 10) ЛНДР зі сталими коефіцієнтами (без знаходження зображення правої частини рівняння); 11) системи ЛНДР зі сталими коефіцієнтами 12. Розв'язувати інтегральне рівняння Вольтерри 2-го роду

Додаток А. Походження деяких термінів та позначень

1. Походження деяких термінів

Гармоніка — *гр.* ἀρμονικός (співмірний, гармонічний) [Лаплас (1799)].

Головне значення — *франц.* valeur principale (головне значення) [Коші (1821)].

Головне значення функції комплексної змінної [Бюрлінг (1847)].

Згортка — *англ.* convolution, або *лат.* convolvere (скручувати разом, згинати, згор-тати навколо) [Бурбакі (1944)].

Інтеграл Фур'є [Фур'є (1811)].

Інтеграл Фур'є функції комплексної змінної [Кронекер (1894)].

Мажоранта — *фр.* majorante, majored (бути більшим) [Ваєрштрас (1841)].

Лишок — *фр.* residu, або *лат.* residuus (залишений) [Коші (1814)].

Оператор — *лат.* opus, operis (робота, завдання) [Жан Озан (1691)].

Операційне числення [Олівер Гевісайд (1892)].

Оригінал, зображення — *фр.* fonction determinant (визначальна функція), fonction generatrice (породжувальна функція) [Лаплас (1812)], *англ.* original (оригінал), image (зо-браження) [Ван дер Поль (1929–1932)].

Перетвір — *лат.* transformo (зміна форми) [Ойлер (1755)].

Перетворення інтегральне [Фур'є (1822)].

Полос — *гр.* ῥόλοι (кінець осі) перейшов у латину як polus [Д. Уолліс (1699)].

Ряд — *лат.* sero, serere, serui, sertus (з'єднувати разом, ставити в ряд); від нього іменник series (ряд, послідовність або ланцюг) [Ляйбніц (1675)].

Спектр — *лат.* spectrum (вигляд, форма) [Кеплер (1604)].

Спектр амплітудний, спектр фазовий [Фур'є (1822)].

Ядро — *англ.* kernel від *давньоангл.* curnel або cornel (м'якуш, сердцевина).

Ядро інтегральне [Гільберт (1912)].

2. Походження деяких позначень

$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z)$ позначення лишка [Коші (1826)]

$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau,$ позначення згортки [Вольтерра (1913)]

$0 < t < \infty$
 $\operatorname{Ln} z, \ln z$ логарифм, головне значення логарифму [Штольц (1885–1886)]

$\operatorname{Arctg} z, \arctg z$ арктангенс, головне значення арктангенсу [Штольц (1885–1886)]

$\equiv$ перетворення Лапласа [Ван дер Поль (1929–1932)]

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Підручники та посібники

1. *Adams R. A.* Calculus : Complete course / R. A. Adams, C. Essex. — Toronto : Pearson Canada, 2010. — 1076 pp.
2. *Anton H.* Calculus: Early transcendentals / H. Anton, I. Bivens, S. Davis. — John Wiley & sons, Inc., 2012. — 1318 pp.
3. *Larson R.* Calculus / R. Larson, B. Edwards. — Brooks/Cole, 2014. — 1280 pp.
4. *Meyer C. D.* Matrix analysis and applied linear algebra / C. D. Meyer. — SIAM, 2000. — 727 pp.
5. *Rogawski J.* Calculus / J. Rogawski. — New York : W. H. Freeman and Company, 2012. — 1050 pp.
6. *Stewart J.* Calculus : Early transcendentals / J. Stewart. — Cengage Learning, 2016. — 1368 pp.
7. *Tan S. T.* Calculus / S. T. Tan. — Brooks/Cole, 2010. — 1324 pp.
8. *Zill D. G.* Advanced engineering mathematics / D. G. Zill, W. S. Wright. — Burlington : Jones and Bartlett Learning, 2017. — 1004 pp.
9. *Zill D. G.* Calculus : Early transcendentals / D. G. Zill, W. S. Wright. — Sudbury : Jones and Bartlett publishers, 2011. — 994 pp.
10. *Барковський В. В.* Вища математика для економістів : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. — Київ : Центр учбової літератури, 2017. — 445 с.
11. *Дубовик В. П.* Вища математика / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. — Київ : Игнатекс-Україна, 2013. — 648 с.
12. *Жевняк Р. М.* Высшая математика / Р. М. Жевняк, А. А. Карпук. — Мн. : Вышэйшая школа, 1984—1988. — Ч. 2—4.
13. *Овчинников П. П.* Вища математика : У 2 ч. Ч. 2 / П. П. Овчинников. — Київ : Техніка, 2004. — 792 с.
14. *Алексеева І.В.* Математика в технічному університеті : підручник / І.В.Алексеева, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова; за ред. О.І.Клессова; КПІ.ім. Ігоря Сікорського, — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — Т.1. — 496 с.
<http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24338>
15. *Алексеева І.В.* Математика в технічному університеті : підручник / І.В.Алексеева, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова; за ред. О.І.Клессова; КПІ.ім. Ігоря Сікорського, — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Т.2. — 504 с.
<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30396>
16. *Алексеева І.В.* Математика в технічному університеті : підручник / І.В.Алексеева, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова; за ред. О.І.Клессова; КПІ.ім. Ігоря Сікорського, — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — Т.3. — 456 с.
<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39003>

17. *Алексеева І.В.* Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення: конспект лекцій / І. В. Алексеева, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова; КПІ ім. Ігоря Сікорського, — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2013 — 108 с.

<http://matan.kpi.ua/public/files/Konspekt%20Riady.%20FKZ.%20Operacijne%20chyslenia.pdf>

18. *Мартиненко М. А.* Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення: навч. посіб. / М. А. Мартиненко, І. І. Юрик. — Київ : Видавничий дім «Слово», 2013. — 296 с.

19. *Зайцев Є. П.* Вища математика: інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, звичайні диференціальні рівняння, ряди: навч. посіб. / Є. П. Зайцев. — Київ: Алерта, 2018. — 608 с.

20. *Бубняк, Т. І.* Вища математика: навчальний посібник / Т. І. Бубняк. — Львів : Новий світ, 2000, 2007. — 436 с.

Задачники та практикуми

21. *Математика в сучасному технічному університеті:* Практикум. Частина 4. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Алексеева, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний [та ін.]; НТУУ «КПІ». — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 159 с.

<https://ela.kpi.ua/items/335c70d7-17c5-4871-8869-34e35dc26b6c>

22. *Берман Г. Н.* Сборник задач по курсу математического анализа / Г. Н. Берман. — СПб. : Лань, 2017. — 492 с.

23. *Вища математика : Збірник задач* / В. П. Дубовик, І. І. Юрик, І. П. Вовкодав та ін. — Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. — 480 с.

24. *Герасимчук В. С.* Вища математика : Повний курс у прикладах і задачах : / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. — Київ : Книги України ЛТД, 2009. — Т. 2—3.

25. *Кленко В. Ю.* Вища математика в прикладах і задачах / В. Ю. Кленко, В. Л. Голець. — Київ : Центр учбової літератури, 2017. — 594 с.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

- Гармоніка проста 46
Границя функції комплексної змінної в точці 145
Диференційовність функції комплексної змінної в області 152
Диференційовність функції комплексної змінної в точці 152
Диференціювання зображення 258
Диференціювання оригіналу 257
Дійсна частина комплексної функції 145
Ефект Гібсів 55
Задача Вольтерри 269
Залишок ряду 13
Залишок функціонального ряду 32
Запізнення (зміщення оригіналу) 260
Збіжність правильна функціонального ряду 33
Збіжність рівномірна функціонального ряду 33
Згортка оригіналів 262
Згортка функцій 261
Зміщення зображення 260
Значення логарифму головне 147
Зображення періодичного оригіналу 260
Інтеграл Дюамеля 262
Інтеграл невизначений функції комплексної змінної 163
Інтеграл від функції комплексної змінної 158
Інтеграл Фур'є 245
Інтеграл Фур'є у дійсній формі 245
Інтегральна формула Фур'є у комплексній формі 247
Інтегральне перетворення функції (обернене) 249
Інтегральне перетворення функції (пряме) 249
Інтегральне перетворення функції 249
Інтегрування зображення 259
Інтегрування оригіналу 259
Інтервал збіжності степеневому ряду 36
Коефіцієнт ряду Тейлора 40
Коефіцієнт ряду Фур'є 50
Коефіцієнт степеневому ряду 35
Коливання гармонічне складене 46
Косинус-перетвір Фур'є 251
Круг збіжності степеневому ряду з комплексними членами 167
Лишок функції 177
Лінійність перетворення Лапласа 257
Мажоранта функціонального ряду 33
Неперервність функції комплексної змінної в точці 146
Неперервність функції комплексної змінної на множині 146
Нуль функції 171
Область абсолютної збіжності функціонального ряду 31
Область багатозв'язна 161
Область збіжності функціонального ряду 31
Ознака д'Аламбера збіжності ряду 23
Ознака Ваєрштрасса 33
Ознака Коші радикальна збіжності ряду 24
Ознака Ляйбніца (для знакопозначеного ряду) 26
Ознака Маклорена — Коші інтегральна 20
Ознака порівняння збіжності ряду гранична 22
Ознака порівняння збіжності ряду у формі нерівності 22
Окіл нескінченно віддаленої комплексної точки 144
 ε -оکیل точки комплексної площини 143
Оператор Лапласа 254
Оператор Фур'є 249
Операційне числення 265
Оригінал 253

- Первісна для функції комплексної змінної 163
Перетвір функції інтегральний 249
Перетвір Фур'є 249
Перетворення Лапласа (обернене) 254
Перетворення Лапласа (пряме) 254
Перетворення Лапласа інтегральне 253
Перетворення Фур'є обернене 249
Перетворення Фур'є пряме 249
Площина комплексна розширена 144
Подібність перетворення Лапласа 257
Показник росту функції 253
Полос порядку m функції комплексної змінної 172
Полос простий 172
Полос функції комплексної змінної 172
Похідна функції комплексної змінної 154
Продовження функції непарним чином 55
Продовження функції парним чином 55
Продовження функції періодичне 52
Радіус збіжності степеневому ряду 36
Радіус збіжності степеневому ряду з комплексними членами 167
Розвинення функції в степеневий ряд 39
Розвинення функції в тригонометричний ряд 49
Ряд гармонічний 13
Ряд гармонічний узагальнений 20
Ряд геометричний 15
Ряд збіжний 14
Ряд збіжний абсолютно 28
Ряд збіжний умовно 28
Ряд знакозмінний 27
Ряд знакопочередний 25
Ряд Лоранів 169
Ряд розбіжний 14
Ряд степеневий 35
Ряд степеневий з комплексними членами 166
Ряд Тейлора — Маклорена 40
Ряд Тейлорів 40
Ряд Тейлорів функції комплексної змінної 167
Ряд телескопічний 17
Ряд тригонометричний 46
Ряд функціональний 31
Ряд Фур'є в комплексній формі 58
Ряд Фур'є тригонометричний 50
Ряд числовий 13
Ряди з комплексними членами 166
Синус-перетвір Фур'є 252
Система функцій ортогональна на відрітку 47
Система функцій тригонометрична 46
Спектр амплітудний інтеграла Фур'є 247
Спектр амплітудно-частотний 59
Спектр фазовий інтеграла Фур'є 247
Спектр фазо-частотний 59
Сума (різниця) рядів 17
Сума інтегральна комплексна 157
Сума ряду 14
Сума ряду часткова 13
Сума функціонального ряду 32
Сума функціонального ряду часткова 32
Теорема Абеля 35
Теорема Абеля для степеневому ряду з комплексними членами 166
Теорема Діріхле (для абсолютно збіжного ряду) 29
Теорема Діріхле 50
Теорема Коші для багатозв'язної області 161
Теорема Коші для однозв'язної області 160
Теорема Коші про лишки 180
Теорема Лорана 169
Теорема множення 261
Теорема Морери 163
Теорема розвинення 1-а 253
Теорема розвинення 2-а 264
Теорема Сохоцького 173

- Теорема Тейлора 167
Теорема Фур'є 246
Точка комплексна нескінченно віддалена 144
Точка особлива ізольована функції 172
Точка особлива істотно функції комплексної змінної 172
Точка особлива усувна функції комплексної змінної 172
Точка функції комплексної змінної особлива 154
Точка функції комплексної змінної правильна 154
Умова Діріхле 50
Умови Коші — Рімана 152
Уявна частина комплексної функції 145
Формула включення 258
Формула Коші — Адамара 36
Формула Коші інтегральна для похідної 165
Формула Коші інтегральна для функції 164
Формула Ньютона — Лейбніца для функції комплексної змінної 163
Формула Рімана — Мелліна 263
Формула Стірлінга 38
Формула Фур'є інтегральна 246
Функція аналітична в області 154
Функція аналітична в точці 154
Функція гармонічна 155
Функція Гевісайда одинична 254
Функція гіперболічна комплексна 151
Функція інтегровна абсолютно 245
Функція комплексної змінної 144
Функція комплексної змінної багатозначна 145
Функція комплексної змінної однозначна 145
Функція логарифмічна комплексна 147
Функція-ножиці 256
Функція показникова комплексна 146
Функція показникова комплексна загальна 148
Функція спектральна 247
Функція степенева комплексна 148
Функція тригонометрична комплексна 149
Функція тригонометрична комплексна обернена 150
Частина ряду Лорана правильна 170
Частина ряду Лорану головна 170
Частота тригонометричного ряду основна 46
Член ряду 13
Член ряду загальний 13
Член функціонального ряду загальний 31
Ядро інтегрального перетворення 249

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

1. Абель Нільс Хенрік *N. H. Abel* (1802—1829) — норвезький математик. 13.4.2.1, 13.4.3.1

2. Адамар Жак Соломон *J. Hadamard* (1865—1963) — французький математик. 13.4.2.2

3. Ваєрштрас Карл *K. Weierstrass* (1815—1897) — німецький математик. 13.4.1.9

4. Вольтерра Віто *V. Volterra* (1860—1940) — італійський математик та фізик. 15.3.3.1

5. Гевісайд Олівер *O. Heaviside* (1850—1925) — англійський математик, інженер та фізик. 15.2.1.2

6. Грін Джордж *G. Green* (1793—1841) — англійський математик. 14.3.2.1

7. Гібс Джозая Віллард *J. W. Gibbs* (1839—1903) — американський математик та фізик. 13.6.8.1

8. д'Аламбер Жан Лерон *J. R. d'Alembert* (1717—1783) — французький філософ, фізик та математик. 13.2.4.1

9. Діріхле Петер Густав *P. G. Dirichlet* (1805—1859) — німецький математик французького походження. 13.2.2.2, 13.6.4.1

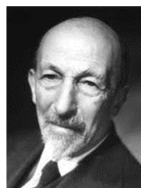
10. Дюамель Жан-Марі *J.-M. Duhamel* (1797—1872) — французький математик. 15.2.4.3

11. Зенон Елейський *Zeno of Elea* (490—430 до.н.е) — давньогрецький філософ. 13.1.2.2

12. Коші Огюстен-Луї *A.-L. Cauchy* (1789—1857) — французький математик. 13.2.2.2, 14.2.1.2, 14.3.2.1, 14.6.2.1



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]



[7]



[8]



[9]



[10]



[11]



[12]

13. Лаплас П'єр-Сімон *P.-S. Laplace* (1749—1827) — французький математик та астроном. 14.2.3.1, 15.2.1.3

14. Лоран П'єр Альфонс *P. A. Laurent* (1813—1854) — французький математик. 14.4.4.1

15. Ляйбніц Готфрід Вільгельм *G. W. Leibniz* (1646—1716) — німецький математик, логік та філософ. 13.3.1.1

16. Маклорен Колін *C. Maclaurin* (1698—1746) — шотландський математик. 1.5.7.3

17. Меллін Ялмар *H. Mellin* (1854—1933) — фінський математик шведського походження. 15.2.5.2

18. Морера Джіачінто *J. Morera* (1856—1909) — італійський математик. 14.3.3.2

19. Ньютон Ісаак *I. Newton* (1642—1727) — англійський фізик, математик, астроном, богослов, філософ. 14.3.3.5

20. Ойлер Леонард *L. Euler* (1707—1783) — швейцарський математик, фізик, астроном, логік та інженер. 14.1.3.3

21. Остроградський Михайло Васильович (1801—1862) — український математик, механік і фізик. 14.3.2.1

22. Ріман Георг Фрідріх Бернгард *G.-F.-B. Riemann* (1826—1866) — німецький математик, механік та фізик. 13.3.3.4, 14.2.1.2

23. Сохоцький Юліан Кароль *J. K. Sochocki* (1842—1927) — російський математик польського походження. 14.5.2.2

24. Стірлінг Джеймс *J. Stirling* (1692—1770) — шотландський математик. 13.4.3.6



[13]



[14]



[15]



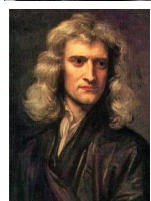
[16]



[17]



[18]



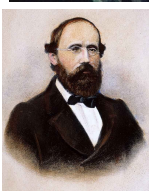
[19]



[20]



[21]



[22]



[23]



[24]

25. Тейлор Брук *B. Taylor* (1685—1731)
— англійський математик. *13.5.1.3*,
14.4.3.1

26. Фур'є Жан Батіст Жозеф *J. B. J. Fourier* (1768—1830) — французький
математик та фізик. *13.6.3.2*, *15.1.1.1*



[25]



[26]

І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей,
О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова

МАТЕМАТИКА В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Том 4

Керівник видавничих проєктів: Ястребов А.О.
Друкується в авторській редакції

Підписано до друку 20.03.2025 р.
Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.
Гарнітура CMU Serif.
Умовн. друк. аркушів — 19,00.
Обл.-вид. аркушів — 14,54.
Тираж 300 прим.

ТОВ «Видавничий дім «КОНДОР»
Свідоцтво серія ДК № 5352 від 23.05.2017 р.
03067, м. Київ, вул. Гарматна, 29/31
тел./факс (044) 408-76-17, 408-76-25
www.condor-books.com.ua